

费曼物理学讲义第三卷札记

鲜于中之
清华大学物理系

2025 年秋修订

目录

第一章 量子行为	7
第二章 波粒二象性	11
2.1 de Broglie 关系	11
2.2 原子的大小	15
2.3 量子力学的哲学	17
第三章 概率幅	19
3.1 概率幅的组合	19
3.2 双缝干涉实验的解释	21
3.3 路径积分	23
3.4 晶格的散射	26
3.5 全同粒子	28
第四章 全同粒子	31
4.1 玻色子和费米子	31
4.2 多粒子态	33
4.3 黑体辐射	35
4.4 量子场论	38
4.5 不相容原理	41
第五章 自旋-1	43
5.1 Stern-Gerlach-Feynman 偏振仪	43
5.2 串联的 SGF 偏振仪	46
5.3 态矢量的坐标	47

第六章 自旋-1/2	51
6.1 旋转的复合	51
6.2 旋量的旋转变换	53
第七章 概率幅的时间依赖	59
7.1 自由粒子和定态	59
7.2 自由粒子态的空间依赖	64
7.3 势场中的粒子	66
第八章 哈密顿量矩阵	73
8.1 量子力学的数学框架	73
8.2 世界的基础态	74
8.3 Schrödinger 方程和哈密顿量	74
8.4 双态系统：以氨分子为例	77
第九章 氨微波激光器	81
9.1 氨分子的能级	81
9.2 静态外电场中的氨分子	82
9.3 振荡外电场中的氨分子	82
第十章 其他双态系统	87
10.1 氢分子离子和氢分子	87
10.2 核力；四种基本相互作用	89
10.3 磁场中的电子	93
第十一章 更多双态系统	97
11.1 Pauli 矩阵	97
11.2 中微子振荡	102
第十二章 氢原子的超精细结构	105
12.1 两粒子态空间的基和算符	105
12.2 氢原子基态的哈密顿量和超精细分裂	107
12.3 Zeeman 分裂	111

第十三章 晶格中的传播	113
13.1 晶格中的电子态	113
13.2 晶格缺陷对电子的散射和俘获	116
第十五章 自由粒子近似	121
15.1 Heisenberg 模型	121
15.2 真空态和单粒子态	123
15.3 多粒子态	125
第十六章 振幅对位置的依赖	129
16.1 自由粒子的 Schrödinger 方程	129
16.2 位置本征态和动量本征态	130
16.3 带有相互作用的 Schrödinger 方程	132
第十七章 对称性和守恒定律	135
17.1 对称性	135
17.2 宇称变换的进一步讨论	138
17.3 守恒定律	140
17.4 无质量粒子的内秉角动量	145
17.5 Λ^0 的衰变	146
第十八章 角动量	149
18.1 角动量的一般理论	149
18.2 任意自旋的旋转矩阵	150
18.3 宇宙暴胀产生的重粒子	154
18.4 角动量的合成	158
18.5 量子纠缠	160
第十九章 氢原子与元素周期表	165
19.1 氢原子的 Schrödinger 方程	165
19.2 球对称解	166
19.3 一般解	168
19.4 元素周期表	171

第二十章 算符	175
20.1 位置算符和动量算符	175
20.2 密度算符	178
20.3 期望值随时间的演化; Heisenberg 绘景	180

第一章 量子行为

电子的双缝干涉 我们从电子的双缝干涉实验起论。虽然目前已有实验实现了电子的双缝干涉，但这里的讨论与真实的实验系统关系不大。我们大可将以下讨论看作思想实验；对这实验结果的描述来自我们对量子力学已有的理解。Feynman 对这实验已作足够详细的说明，此处仅举其要者如下。

1. 实验装置：电子发射枪、带双缝的墙、墙后的屏、屏上布满电子探测器的像素阵列。电子枪发射稳定的电子束流，单位时间出射的电子数量可调节。屏上位于 x 处的探测器负责计数；我们的观测量是位于 x 的探测器在单位时间内收集的电子数 N ，这数量 N 自然是探测器位置 x 的函数， $N = N(x)$ 。
2. 实验结果：只开一个狭缝、关闭另一个时，得到的结果 $N(x)$ 对 x 有光滑缓变的依赖¹。当两个狭缝同时打开时，在合适的条件下（以后会明白什么是合适的条件），函数 $N = N(x)$ 呈现出形如波动干涉的干涉条纹： $N(x) \sim f(x) + g(x) \sin(\omega(x)x)$ 。这里 $f(x)$ 、 $g(x)$ 和 $\omega(x)$ 都是相对 $\sin(\omega(x)x)$ 缓变的函数²。特别值得指出，这意味着，在屏上的某些特定位置（发生相消干涉的位置），探测器在打开两个缝时接收到的电子数比只开一个缝还少！
3. 如何理解这实验结果？看来发生了某种干涉。干涉条纹是大量电子运动的集体效应吗？（比如，水波的干涉是大量水分子运动的集体效应。）我们可以降低电子枪的强度，一次只发射一个电子；两次发射间隔足够长时间。则，每发射一次电子，屏上只有一个探测器探测到一个电子。这时自然无所谓干涉。但是，我们将单次发射电子的实验重复足够多次，则位于 x 的探测器中的总电子数 $N(x)$ 又出现干涉条纹。由于不同次实验间隔足够长时间，可以认为发射的电子相互独立。因此只能认为电子自己和自己干涉。

¹不要在数学的意义下理解光滑！

²即， $|\mathrm{d} \log f / \mathrm{d} x| \ll |\omega(x)|$, $|\mathrm{d} \log g / \mathrm{d} x| \ll |\omega(x)|$, $|\mathrm{d} \log \omega / \mathrm{d} x| \ll |\omega(x)|$ 。

4. 自己和自己干涉只能意味着，单个电子以某种方式“知道”两个缝的存在。显然，这件事用经典轨迹来理解是不可思议的，因为电子的经典轨迹一次只能穿过一个狭缝，除非兜圈子、或者发生了分裂。可以试各种奇怪的解释，但最终会发现，经典的直觉是不合用的。

观测电子 如果我们真的如此介意电子从哪个狭缝穿过，那不妨看一看；让我们想办法添加测量装置，去确定电子穿过哪个狭缝³。再一次，Feynman 提供了足够详细的描述，这里只提要点：

1. 探测装置：在有双缝的墙后安装光源、在两孔附近适当安装两个摄像头，使得，当电子从孔 1 穿过时，会与光子发生散射，并将光子踢到摄像头 1 中；从孔 2 穿过则将光子踢入摄像头 2 中。
2. 实验结果：我们仍然缓慢、逐个地释放电子。如果电子探测器足够高效，即，每当有电子穿过狭缝到达屏上，则总有一个（且仅有一个）摄像头探测到光子。但，如此积累足够多次事件后，屏上的干涉条纹消失。
3. 显然，高效的电子探测器干扰了电子，这并不奇怪。我们可以试图减小这干扰。有两种办法：

一者，降低光源的亮度。但亮度降低到一定程度后，就不能再连续降低了，光子表现出了量子性！光源只能一颗一颗地发射光子，因而降低亮度，只能是降低单位时间内发射的光子数。于是，有些电子漏过了——屏上的探测器响了，但摄像头什么都没看到。与此同时，这些漏过的电子积累出干涉条纹；而发生过散射的电子的总和则不出现干涉条纹。

再者：降低光子的能量，即其频率。但到一定程度后，光的波长变得如此长，无法有效分辨电子从哪个缝穿过。换言之，摄像头每次能看到电子，但看不清从哪个缝穿过。此时，电子的干涉条纹又恢复了。

这个分析告诉我们，测量电子从哪个缝穿过对电子的行为产生一种原则上不可消除的影响；不可能同时知道电子穿过哪个狭缝、又不破坏电子的干涉条纹。这是更一般的 **Heisenberg 不确定性原理** 在我们目前讨论实验中的具体表现。我们在之后的课中会多次回到这个原理。

³请慢慢体会并积累这个物理研究的招式：不要用玄想解决问题，用操作来解决。

量子力学的第一原理 让我们简单总结从电子双缝干涉实验中得到的结果。设只开缝 1 得到的实验结果为 $N_1(x)$ ，只开缝 2 得到 $N_2(x)$ ，两缝全开得到 $N(x)$ 。实验结果显示， $N(x) \neq N_1(x) + N_2(x)$ ，而是出现了干涉项，与波的干涉相似。在波的情形，我们用复振幅 $\phi(x)$ 刻画波动，而波动强度 $I(x)$ 则由这复振幅的模平方 $I(x) = |\phi(x)|^2$ 给出。因此，如果我们将 x 处探测到电子的**概率** $P(x)$ 等同于某种波的**强度**，则这概率也应该可以通过计算某种**概率幅** (probability amplitude) $\phi(x)$ 的模平方得到：

$$P(x) = |\phi(x)|^2. \quad (1.1)$$

所以，我们可以定义，当只开缝 1 时，屏上 x 接收到电子的概率幅为 $\phi_1(x)$ ，类似定义 $\phi_2(x)$ 和两缝全开时的 $\phi(x)$ 。如所周知，波的干涉来自于波幅相加的干涉项。因此，这提示我们，应当让概率幅相加，而不是概率相加：

$$\psi(x) = \phi_1(x) + \phi_2(x). \quad (1.2)$$

如此一来：

$$P = |\phi_1 + \phi_2|^2 = |\phi_1|^2 + |\phi_2|^2 + \phi_1\phi_2^\dagger + \phi_1^\dagger\phi_2. \quad (1.3)$$

我们发现，需要某种波动的数学语言来理解电子的行为。但这与经典的波动（如通常的水波）又不完全一样：我们在探测器的屏上看到的电子总是一颗一颗。实际上光波也是这样：当降低光的强度到足够弱时，也会呈现出一颗一颗的光子。这常被称为波粒二象性。我们将在下一章继续这个论题。

概率性的预言 Feynman 提到的另一件事是，我们在电子双缝实验中，只预测电子出现在屏上特定位置的**概率**（比如，放置在特定位置的探测器在单位时间内嘀嗒的次数的平均值），而不精确预测电子出现的具体位置。量子力学放弃了确定性的预言，只作统计性的预言。我们做几点评论：

- 我们以后会看到，对于封闭系统 (closed system)，**量子力学的动力学演化是确定性的**，亦即，给定系统的初始状态后，能够唯一地确定系统演化到随后各个时刻的状态。这种确定性的动力学演化由 Schrödinger 方程描述。⁴在这个意义上，我们仍然可以说，量子力学能够作确定性的预言，但这是对系统“状态”的预言，不是对观测量的预言。什么是“状态”，以后会讲。

⁴不必因我们局限于封闭系统讨论确定性而耿耿于怀：经典的开放系统也无法做到给定初始状态而确切地预测此后的状态。（想想在盒子里摇骰子。）但不要混淆，我们这里还没有谈到经典封闭系统的混沌问题（比如经典的三体系统）。

- 确定性的丧失发生在测量的过程中。在量子力学中，给定确切的状态是一回事，测量处于确定状态的系统的某个物理量则是另一回事。后者受到不确定性原理的影响：不确定性原理意味着，即使我们确切地知道系统所处的状态，一般而言也无法确切预测对这系统作一次测量得到的结果。我们能做的是：对处于完全相同状态的大量系统的拷贝作同样的测量，预测这些结果的期望值。在这个意义上，可以说量子力学对测量结果的预言是统计性的。⁵
- 重要的是，只能作统计性预言并不意味着量子力学不是精确的理论。恰相反，现代物理学中最精确的理论和实验的定量比对正来自量子力学（更仔细说，是量子电动力学），即电子的反常磁矩（anomalous magnetic dipole moment）。最近的测量值为⁶：

$$\frac{g}{2} = 1.001, 159, 652, 180, 62(12). \quad (1.4)$$

与 12 位有效数字；相当于用头发直径的精度（ $\sim 0.1 \text{ mm}$ ）测量地月距离（ $\sim 380,000 \text{ km}$ ）。

没有实验能做完全精确的测量。关键在于对误差的理解，或者说对“噪声”的理解。量子力学的不确定性也是一种“噪声”。现代的量子精密测量已经需要对付这种噪声。比如双黑洞合并的引力波信号在 LIGO 探测器中引起的镜子的相对位移是 10^{-20} 以下的量级（相对于干涉仪臂长），在这里，量子噪声的确是测量背景噪声的来源之一。

⁵测量是量子力学中最神秘的事情，我们知道它如何工作，但不理解为什么。彻底的实用主义者也许会说没什么需要理解的，但似乎不尽如此。我们以后会稍稍回到这个问题上来。

⁶S. Navas et al. (Particle Data Group), “*The Review of Particle Physics*,” Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024). The review of particle physics 是粒子物理领域的百科全书，包含关于微观粒子的大量数据和相关理论综述，每两年更新一版。在线查阅网址：<https://pdg.lbl.gov>。

第二章 波粒二象性

2.1 de Broglie 关系

我们从迄今的讨论认识到一个重要事实：粒子在量子力学中表现出波的特性。于是，粒子的许多量子特性可用波动的图像来理解。反之亦然：经典物理中表现为波动的电磁波，在量子力学中也能表现出粒子的特性。由于历史原因，此类事实常被称为**波粒二象性**（wave-particle duality）。但这术语无非意味着，经典语言用于描述量子效应显得捉襟见肘，因此有必要发展更合适的“量子语言”。这量子语言的核心是生活在线性空间中的“态”。只不过，有些态表现得像波，有些像粒子，而大多数态则什么都不像。¹我们将在本课程随后各章逐步构造这种量子语言。但在此之前，发展一点基于波粒二象性的直觉是有益的。这将是本章的内容。

波粒二象性的核心是 **de Broglie 关系**。这关系将刻画粒子运动的物理量（能量 E 和动量 $\mathbf{p}$ ）与刻画波动的物理量（频率 ω 和波数 $\mathbf{k}$ ）联系起来：

$$E = \hbar\omega, \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}. \quad (2.1)$$

如所周知， $E = \hbar\omega$ 最早来源于 Planck 对黑体辐射的研究；而 $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$ 则来自 de Broglie 对物质波的考察。但如果你学过狭义相对论，就不难认出这两个公式的亲缘关系： $(E, \mathbf{p})$ 天然是一个 Lorentz 4-矢量，而 $(\omega, \mathbf{k})$ 亦然。²因此，对 $E = \hbar\omega$ 做一次 Lorentz 变换，就可以得到 $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$ 。

平面波 为确定起见，让我们暂时不考虑时间，只看 de Broglie 关系的空间部分， $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$ 。这关系允许我们将具有确定动量 $\mathbf{p}$ 的粒子与具有确定波数 $\mathbf{p}/\hbar$ 的波动相联系。而具有确定波数 $\mathbf{k}$ 的波动就是平面波。所以，让我们稍稍回顾关于平面波的一般知识。

¹在物理学中，duality 一词常被用于这样的情形：我们找不到合适的语言对一个物理体系作统一的描述，但可以用貌似冲突的不同语言刻画这体系的不同侧面。Wave-particle duality 如此，holographic duality (比如 AdS/CFT) 亦如此。

²“(E, p) 是 Lorentz 4-矢量”的含义是，这 4 分量矢量在 Lorentz 变换下的行为与 (t, x) 相同。

具有确定波数 $\mathbf{k}$ 的平面波可以表示为 $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$. 这里 $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$ 可以代表任何携带波动的物理量, 比如携带声波的空气密度, 携带水面重力波的水面高度, 以及量子力学中单个粒子出现在 $\mathbf{x}$ 处的概率幅.

如所周知, 空间坐标 $\mathbf{x}$ 的任何足够良好的函数 $f(\mathbf{x})$ 都可以表示成具有各种波数 $\mathbf{k}$ 的平面波 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ 的线性叠加:

$$f(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \tilde{f}(\mathbf{k}), \quad (2.2)$$

这线性展开式通常被称为(逆) **Fourier 变换** (Fourier transform). 这里积分号的下标表示对全空间积分. 作为约定, 我们以后将悉数省去这个下标; 不加上下标的积分何时代表对全空间积分、何时代表不定积分, 可据上下文判断. 另请注意, 各种科学文献中对 Fourier 变换的定义各有细节的差别. 这里使用物理学家习用的约定.

Fourier 变换的物理意义是显然的: 我们问, 形如函数 $f(\mathbf{x})$ 所描述的复杂波形中包含多少波数为 $\mathbf{k}$ 的波动? 答案正是 $\tilde{f}(\mathbf{k})$.

给定 $f(\mathbf{x})$, 如何求 $\tilde{f}(\mathbf{k})$? 方法是再做一次 Fourier 变换:

$$\tilde{f}(\mathbf{k}) = \int d^3\mathbf{x} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} f(\mathbf{x}). \quad (2.3)$$

这背后的道理在于平面波的“正交归一性”:

$$\int d^3\mathbf{x} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} e^{+i\ell\cdot\mathbf{x}} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \ell); \quad (2.4)$$

$$\int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} e^{+i\mathbf{k}\cdot\mathbf{y}} = \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}). \quad (2.5)$$

这里遇到了物理学家的老朋友, **Dirac δ 函数** $\delta(x)$ 的三维版本: $\delta^{(3)}(\mathbf{k}) \equiv \delta(k_x)\delta(k_y)\delta(k_z)$. 让我们简单回顾 δ 函数的定义和性质:

Dirac δ 函数 我们用下面两个条件定义 Dirac δ 函数:

$$\delta(x) = 0, \quad \text{if } x \neq 0; \quad (2.6)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta(x) = 1. \quad (2.7)$$

显然, $\delta(x)$ 不是通常意义下的函数. 它在数学上可以被看作一种**分布** (distribution). 定义一个分布 $D(x)$ 不必指定它在给定 x 处的值, 只要指定, 当它和任意函数 $f(x)$ 乘在一起做积分时, 得到什么:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx D(x) f(x) = D[f]. \quad (2.8)$$

从我们对 δ 函数的定义, 显然有:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \delta(x - x_0) f(x) = f(x_0). \quad (2.9)$$

在某种意义上, 可以把 δ 函数理解成函数空间中的“1”或者“单位矩阵”. 试比较上式与下面的单位矩阵 I_{ij} 与列向量 f_j 的乘法:

$$\sum_{j=1}^N I_{ij} f_j = f_i. \quad (2.10)$$

顺便, 单位矩阵 I_{ij} 在物理文献中也常以 **Kronecker 符号** δ_{ij} 的形式出现. δ_{ij} 的定义为:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j; \\ 0 & \text{if } i \neq j. \end{cases} \quad (2.11)$$

因此, 可以将 Dirac δ 看作单位矩阵的“连续版本”, Kronecker δ 看作单位矩阵的“离散版本”. 以后课程会继续介绍这些符号的重要性质. 这里仅指出, Dirac δ 和 Kronecker δ 有一个重要区别: Dirac δ 可以有量纲, 而 Kronecker δ 没有. 请想想: 三维坐标空间中的 $\delta^{(3)}(\mathbf{x})$ 的量纲是什么?

显然, 用 Dirac δ 函数的性质, 容易证明 (2.3) 式; 我们只需将之代入 (2.2) 式, 即得:

$$\int \frac{d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \left[\int d^3 \mathbf{x}' e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}'} f(\mathbf{x}') \right] = \int d^3 \mathbf{x}' \delta^{(3)}(\mathbf{x}' - \mathbf{x}) f(\mathbf{x}') = f(\mathbf{x}). \quad (2.12)$$

让我们用几个例子进一步理解 Fourier 变换的意义. 首先, 平面波 $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \equiv e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$ 显然只包含波数为 $\mathbf{k}$ 的波动, 不包含任何 $\mathbf{q} \neq \mathbf{k}$ 的波动. 这事实可用 Fourier 变换表达为:

$$\tilde{\psi}_{\mathbf{k}}(\mathbf{q}) \equiv \int d^3 \mathbf{x} e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = \int d^3 \mathbf{x} e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{q}). \quad (2.13)$$

另一方面, 设粒子具有固定的动量 $\mathbf{p}$. 则它具有固定的波数 $\mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar$, 故其概率幅由平面波描述: $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \sim e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$. 这里写 $\sim$ 而不是等号, 因为可以相差一个整体的倍数. 于是, 这粒子在任何位置出现的概率为 $P(\mathbf{x}) \propto |\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})|^2$ 与坐标无关; 这意味着, 一旦完全确定粒子的动量, 它的位置信息就完全丢失了.

反之亦然: 让我们设想粒子的位置完全固定在 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$, 则其出现在空间点 $\mathbf{x}$ 的概率幅 $\psi_0(\mathbf{x}) \sim \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$. 我们问, 这概率幅中包含哪些波数的波动? 答案是, 所有可能的波数! 因为:

$$\tilde{\psi}_0(\mathbf{q}) \equiv \int d^3 \mathbf{x} e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} \psi_0(\mathbf{x}) = \int d^3 \mathbf{x} e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}_0}. \quad (2.14)$$

于是, 这粒子对应的概率幅具有波数 $\mathbf{q}$ 的概率正比于 $|\tilde{\psi}_0(\mathbf{q})|^2 = |e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}_0}|^2 = 1$, 即, 是与波数无关的常数. 所以, 一旦完全确定粒子的位置, 它的动量信息就完全丧失了.

不确定性原理 以上讨论正是 **Heisenberg 不确定性原理** (Heisenberg's uncertainty principle) 的两个极端形式: 如果完全确定粒子的动量, 则位置完全不可确定; 反之亦然.

现在让我们看两个极端之间的过渡情形. 为简化讨论, 暂考虑一维情形. 我们假设粒子出现在空间点 x 的概率由如下 Gauss 函数给出:

$$P(x) = N e^{-x^2/(2\sigma_x^2)}. \quad (2.15)$$

这是宽度为 σ_x 的波包. 我们以后称之为 Gauss 波包. 如果我们去测量这粒子的位置, 只有在 $x \pm \sigma_x$ 的范围里才有显著非零的概率. 因此, 对于由 (2.15) 式给出的 Gauss 波包, 我们可以说, 测量位置 x 的不确定度为 σ_x . 由于我们只关心在不同位置找到粒子的相对概率, 于是可以差一个整体的因子 N . 这因子在目前的讨论中并不重要³. 根据我们已经得到的量子力学的“第一基本原理”, $P(x) = |\psi(x)|^2$. 于是, 描述该粒子的一种可能的概率幅 $\psi(x)$ 为:

$$\psi(x) \propto e^{-x^2/(4\sigma_x^2)}. \quad (2.16)$$

之所以说是一种可能的概率幅, 是因为还可以塞进一个与坐标有关的可相因子, 但这相因子在此时并不重要.

现在我们问, 由 Gauss 波包 (2.16) 描写的粒子, 具有动量 p 的概率是多少, 亦即问, 具有波数 $p/\hbar$ 的概率是多少. 我们已经有回答这问题的工具; 我们对概率幅做 Fourier 变换: (为什么是对概率幅而不是概率做 Fourier 变换?)

$$\begin{aligned} \tilde{\psi}(p) &= \int dx e^{-ipx/\hbar} \psi(x) \propto \int dx e^{-ipx/\hbar} e^{-x^2/(4\sigma_x^2)} \\ &= \int dx e^{-(x+2i\sigma_x^2 p/\hbar)^2/(4\sigma_x^2)} e^{-\sigma_x^2 p^2/\hbar^2} \propto e^{-\sigma_x^2 p^2/\hbar^2}. \end{aligned} \quad (2.17)$$

于是, 这波包具有动量 p 的概率为:

$$P(p) \propto |e^{-\sigma_x^2 p^2/\hbar^2}|^2 = e^{-2\sigma_x^2 p^2/\hbar^2}. \quad (2.18)$$

这仍是形如 $e^{-p^2/(2\sigma_p^2)}$ 的 Gauss 分布, 且宽度为 $\sigma_p = \hbar/(2\sigma_x)$. 与此前讨论类似, 可知对这波包测量动量的不确定度为 σ_p . 于是, 我们发现 $\sigma_x \cdot \sigma_p = \hbar/2$. 即, 动量不确定

³顺便, 系数 N 可以通过归一条件确定, 即, 在全空间中找到粒子的概率应为 1:

$$1 = \int dx N e^{-x^2/(2\sigma_x^2)} = N \sqrt{2\pi} \sigma_x.$$

于是, $N = (\sqrt{2\pi}\sigma_x)^{-1}$.

度越小的波包，其坐标不确定度就越大，反之亦然；动量和坐标不确定度的乘积是恒定的，它等于 $\hbar/2$ 。如果你换用任何别的函数重复这计算并恰当地定义不确定度，你会发现，我们不可能进一步改进这个关系了；两种不确定度的乘积只会更大，不会更小。对于 Gauss 波包之外的函数，我们通常用 Δx 和 Δp 分别记坐标和动量的不确定度。于是，这更一般的结论可写作：

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (2.19)$$

这是 Heisenberg 不确定性原理的一种表达方式。

我们由此看到，不确定性原理本身并没有什么特别“量子”之处。经典的波动也一样有不确定性原理，你完全可以从生活中找到各种类似的例子。（比如，持续太短时间的波列没有清晰可辨的频率，所以用钢琴最左边的几个键以标准速度弹奏《野蜂飞舞》存在物理规律层面的原则性困难⁴。）关键之处在于 de Broglie 关系或波粒二象性：它让我们把具有一定动量的粒子与波动联系起来。于是，原本适用于经典波动的不确定性原理也可适用于微观粒子。一旦对粒子使用不确定关系，就可得到许多超出我们经典直觉的结果。我们可以藉之构造理解量子世界的直觉，不妨称之为量子直觉。接下来我们用这种方式考察一个典型的问题。

2.2 原子的大小

我们要考察的对象是氢原子。如所周知，氢原子由质子和电子组成。质子比电子重得多，因此可近似认为电子绕质子转动，如同地球绕太阳的转动。根据经典电动力学，这转动的系统无法稳定存在，因为圆轨道或椭圆轨道上的电子有加速度，于是会辐射电磁波而损失能量，导致轨道越来越小，最终撞向质子。（跟相互绕转的双黑洞通过辐射引力波而并合的过程很像！）

但不确定性原理告诉我们这不会发生：当轨道半径逐渐缩小时，电子的运动范围也减小，动量 p 的不确定度会上升，于是，能量 $E = p^2/2m$ 的不确定度也上升。当轨道半径减小到一定程度后，继续缩小轨道半径将使系统的能量上升而非下降。因此存在一个最小的半径。现在让我们确定这最小半径。根据经典电磁学，电子的总能量由动能和静电势能贡献：

$$E = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{a}. \quad (2.20)$$

氢原子中电子的速度不算大，相对论效应并不显著。因此这公式仍然可用。现在，为作

⁴按，钢琴的最低音 A0 频率为 27.5Hz；据《野蜂飞舞》的速度标记（presto），其中的 16 分音符相当于每个音持续约 0.08 秒。

量级估计⁵，对于轨道半径为 a 的电子，可取动量的不确定度为 $\Delta p \simeq \hbar/a$ ，亦即，无论电子动量的中心值 p_0 在哪里，电子的概率幅中都显著包含 $p_0 \pm \Delta p$ 的成分。当轨道半径减小到一定程度之后， Δp 会变得比中心值 p_0 更显著，此时可径取 $p \simeq \hbar/a$ ，从而电子的总能量为：

$$E = \frac{\hbar^2}{2ma^2} - \frac{e^2}{a}. \quad (2.21)$$

这能量作为轨道半径 a 的函数存在极小值，可确定如下：

$$\frac{dE}{da} = -\frac{\hbar^2}{ma^3} + \frac{e^2}{a^2} = 0, \quad (2.22)$$

解之即得

$$a = \frac{\hbar^2}{e^2 m}. \quad (2.23)$$

于是，不确定性原理阻止电子轨道半径在数量级的意义上比 a 更小。实际上，电子的最小稳定轨道的半径恰是 $a_0 = \hbar^2/(me^2)$ ，我们的估计没有差任何 2 或者 π 的因子。这纯粹是巧合。值得记住， $a_0 \simeq 0.5 \text{ \AA}$ ； $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$ 。所以，处于基态（即能量最低态）的氢原子，大小大致是 $1 \text{ \AA}$ 。

我们也可以计算氢原子处于基态时的能量：

$$E_0 = \frac{\hbar^2}{2ma_0^2} - \frac{e^2}{a_0} = -\frac{e^4 m}{2\hbar^2} \simeq -13.6 \text{ eV}. \quad (2.24)$$

符号当然是因为我们在计算束缚态的能量。

能级 氢原子是典型的束缚态系统。在束缚态中，电子只在有限大的范围内运动，换言之，描写它的概率幅函数只在有限大的区域里显著地偏离 0。

对于一般的束缚态系统，我们从波动的规律中可做一个重要的观察：束缚在有限大系统中的波动，通常具有**离散的**频谱。你可以想想小提琴弦的振动模式，或者一个球形肥皂泡的振动模式。将这观察与 $E = \hbar\omega$ 结合，你会发现，在有限大区域内运动的粒子系统也应具有分立的能量。具有确定能量的态构成系统的**能级**（energy level），这些能级一同构成系统的**能谱**（energy spectrum）。我们经常用横线代表一个能级，并将这些横线按能量的高低排成纵列，作为能谱的图示。比如，束缚在谐振子势中的粒子具有等间距的能谱 $E_n \sim n\hbar\omega$ ，而 Coulomb 势场中的粒子具有 $E_n \sim -E_0/n^2$ 形式的能谱。

在很大程度上，在量子力学中求解一个束缚态系统就是求解它的能谱。你也可以想象，系统的能谱决定了它的许多物理性质。比如，原子分子的光谱与其中各能级的能

⁵量级估计是理论物理研究中有核心重要性的工具。量级估计的首要规则是：因子中的 $2 = \pi = 1!$ （这！是叹号还是阶乘号随你理解。）

级差有直接联系：原子可以从某高能态 E_2 跃迁到某低能态 E_1 ，同时释放一个频率为 $\omega = (E_2 - E_1)/\hbar$ 的光子。再如，分子的外层电子能级决定了分子的化学性质；材料中电子的能级结构决定了材料的导电性。再举一个更猜测性的例子：过去一个多世纪来，一直有人（包括 Einstein）设想空间不只有 3 维，只是更多的维数被卷在很小的尺度上，因此在宏观尺度看来只有 3 维。若真如此，那么粒子的概率幅渗进卷曲的额外维中，就会形成分立的能级。比如，卷在一个圆圈上的第 4 维导致等间距的能级（跟琴弦的道理类似）。从宏观看来，这些额外维中能级的能量贡献了粒子的质量。（别忘了 $E = mc^2$ 。）因此，包含“圆圈形”额外维的理论通常导致质量呈等间距排列的[粒子谱](#)。寻找这样的粒子是寻找额外空间维数的重要方式。

2.3 量子力学的哲学

既然 Feynman 在本章末谈到哲学，我们也浅浅一提。物理学研究中通常不谈论哲学，并非由于物理学背后没有哲学。物理学工作者通过物理研究[践行](#)他们的哲学。这通常不导致问题。然而，20 世纪初相对论和量子力学等新的物理理论显然震撼了普通人初浅的自然观和科学观，促使人们重新审视有关现象世界和科学理论等各个层面的基本问题⁶。这里仅作一点简单的提示；在本课程之后适当的时机，我们还有机会稍稍回到这些问题。

1. 我们通过相对论和量子力学等现代理论，进入现象世界中远离日常经验的角落。在这些场合，如果不加反思地使用源于日常经验的观念和语汇，就容易产生混乱。
2. 物理理论的任务是建立观测量之间的定量联系。为此，必须在理论中小心地定义观测量。我们需要区分什么是观测量，什么不是。物理理论应当能够无歧义地计算观测量，从而对实验结果作定量的预测。但仅此而已！物理理论没有义务回答不可通过观测回答的问题。
3. 然而，为了建立观测量的定量联系，通常需要引入[理论概念](#)，比如经典力学中的力，比如量子力学中的态、波函数。这些概念不是观测量，而是我们理解现象的语汇。用不着为它们赋予任何实在性！说到底，物理学是一种现象学（phenomenology）。

⁶科学哲学的草创与 20 世纪初的科学革命密不可分，其早期活跃人物大多有很深的数理背景，比如维也纳学派的领袖之一 Moritz Schlick 是在 Planck 的指导下取得博士学位。

第三章 概率幅

3.1 概率幅的组合

自本章起，我们要逐步建立量子力学的基本理论框架。也许你们已经知道，这基本框架在数学的层面上只是 Hilbert 空间中的线性代数，但这是一个抽象的说法。如何从微观实验结果中发现这种线性结构，并不是直接的，需要一些思想的跳跃。这常是理论思考的妙处所在。

历史上，Schrödinger 首先通过他的著名的波动方程，在微分方程的解中看到了这种线性结构。所以说量子化是一个本征值问题。这种观点在历史上称为波动力学。Heisenberg 则从不确定性原理看出可观测量之间的不对易性，并从这种不对易性中发现了矩阵代数的结构，称为矩阵力学。这是量子力学发展早期近乎同时发展的两种思路，在本课程后续章节中都会介绍。

Feynman 在这之后，独立地发展了一套路径积分的描述。这背后的基本想法正是我们从第一章开始讨论的概率幅的相乘和叠加。我们将会看到，从概率幅的相乘和相加的基本原理出发，也能得到一套线性结构。这种做法的好处是非常直观，问题是数学上的冗杂，且其数学上的严格性也不是显然的。不过，数学严格性永远不是我们在理论思考的第一步所需要关心的事情¹。所以本课程按照 Feynman 的方法，从概率幅的组合原理出发来构造量子力学的基本框架。我们将跟随 Feynman 引入数条“量子力学的基本原理”。请注意，这并不是如同 Newton 三定律那样的通行说法，只是为讲述方便而引入。这和通常量子力学教科书上陈述的几条基本原理也不同。再请注意，我们并不是在逻辑地构造量子力学的公理；我们只展示思考的线索。

概率幅的基本原理 为确定起见，我们以电子的运动为例。我们问：从点 A 出发的电子，到达点 B 的概率是多少？² 本课迄今的讨论显示，这概率须由概率幅来刻画。让我们将这总结为量子力学的第一原理：

¹经常，直到理论工作的最后一步我们也不需要这种严格性。

²纯然为简明计，我们省去很多条件，如电子到达点 B 的时间，电子的极化，等等。

量子力学的第一原理： 对于从点 A 出发、到达点 B 的电子，可赋予一个称为**概率幅的复数**。这过程发生的概率，等于概率幅的模平方。

这原理无非是引入了概率幅的概念，并将它与实际可观测的物理量（概率）相联系。要使这概念有用，我们需知道如何计算它。这是以下讨论的中心。

按照 Dirac 的记号，我们将上述概率幅记为：

$$\langle \text{到达点 } B \text{ 的电子} | \text{从点 } A \text{ 出发的电子} \rangle. \quad (3.1)$$

或者径写作 $\langle B|A \rangle$ 。请注意，初态在右，末态在左。故此式需自右向左读。为何用这种奇怪的记号，以后会逐渐清楚。此刻只需记住，概率幅是一个**复数**。

计算概率幅的第一条线索已在电子双缝干涉中出现：我们应让概率幅相加，而不是概率相加。这可一般地推广为量子力学的第二个基本原理：

量子力学的第二原理： 当给定的初末态间存在两条可能的路径时，电子自初态抵达末态的概率幅等于独立地经过每一条路径的概率幅的和。

显然，这原理可直接推广到多条可能的路径。按照上述记号，我们可以写：

$$\langle B|A \rangle = \langle B|A \rangle_{\text{路径 } 1} + \langle B|A \rangle_{\text{路径 } 2} \quad (3.2)$$

这里的下标“路径 1”表示电子只沿路径 1 从 A 到 B 的概率幅。

于是，下一个问题是如何计算 $\langle B|A \rangle_{\text{路径 } 1}$ 。再次为简单起见，让我们将路径 1 想像成由两条子路径连接而成：一条子路径 ($A \rightarrow 1$) 是电子由 A 到小孔 1、另一条 ($1 \rightarrow B$) 是由 1 到达 B 。由此，我们可以谈论电子从 A 到达小孔 1 的概率幅 $\langle 1|A \rangle$ 。显然，这也可以说成是子路径 ($A \rightarrow 1$) 的概率幅。于是，我们的第三条基本原理是：

量子力学的第三原理： 电子沿相继的两条子路径从 A 到达 B 的概率幅，等于两段子路径各自的概率幅之积。

因此，对电子双缝干涉实验，我们可以写：

$$\langle B|A \rangle_{\text{路径 } 1} = \langle B|1 \rangle \langle 1|A \rangle, \quad \langle B|A \rangle_{\text{路径 } 2} = \langle B|2 \rangle \langle 2|A \rangle. \quad (3.3)$$

好了，这就是我们所需的全部原理。用这些原理，我们立刻可以处理更复杂的电子干涉实验：我们可以安插任意多挡板、每个挡板上凿任意多个孔。让我们从两个挡板、

每个挡板两个孔开始. 让我们记第 i 个挡板上的第 j 个孔的位置为 j_i . 则有:

$$\begin{aligned}\langle B|A\rangle &= \langle B|1_2\rangle\langle 1_2|1_1\rangle\langle 1_1|A\rangle + \langle B|2_2\rangle\langle 2_2|1_1\rangle\langle 1_1|A\rangle \\ &\quad + \langle B|1_2\rangle\langle 1_2|2_1\rangle\langle 2_1|A\rangle + \langle B|2_2\rangle\langle 2_2|2_1\rangle\langle 2_1|A\rangle.\end{aligned}\quad (3.4)$$

我们来尝试写一个更一般的情形: 假设有 M 个挡板, 第 i 个挡板 ($i = 1, \dots, M$) 上有 H_i 个孔. 于是可以写:

$$\langle B|A\rangle = \sum_{j_1=1}^{H_1} \cdots \sum_{j_M=1}^{H_M} \langle B|(j_M)_M\rangle\langle (j_M)_M|(j_{M-1})_{M-1}\rangle \cdots \langle (j_2)_2|(j_1)_1\rangle\langle (j_1)_1|A\rangle. \quad (3.5)$$

你也许已经意识到: 在电子源和屏之间越来越密集地插入任意多挡板, 同时在挡板上越来越密集地开凿任意多个孔, 最终的后果相当于源和屏之间什么都没有放! 电子可以沿任何它想走的路径自由传播. 因此, 上述诸原理可用于描写沿空间任意路径传播的概率幅. 我们稍后回到这个话题.

3.2 双缝干涉实验的解释

我们已经看到, 用上文引入的原理可直接解释电子双缝干涉的条纹. 更有意思的是, 这几条原理也足以解释, 为何在小孔后观察电子路径的操作会干扰电子的干涉条纹.

让我们在挡板后放置光源, 每个小孔近旁放置光子探测器. 孔 1 旁有探测器 1, 孔 2 旁有探测器 2. 我们用光照小孔, 电子经过小孔时会散射光子到探测器 1 或 2 里 (当然也会散射到别处). 于是, 我们的初态是: 电子从 A 出发, 光子从光源 L 出发. 末态有两种可能性. 让我们先考虑这样的末态: 电子到达屏上的点 B , 而光子经过散射落入探测器 1. 所以, 我们想计算:

$$\left\langle B \left| \begin{array}{c} A \\ L \end{array} \right. \right\rangle \equiv \left\langle \begin{array}{c} \text{电子在 } B \\ \text{光子进入探测器 1} \end{array} \left| \begin{array}{c} \text{电子在 } A \\ \text{光子在 } L \end{array} \right. \right\rangle. \quad (3.6)$$

显然, 有两种可能的路径: 电子穿过小孔 1, 并与光子发生散射并将光子踢入探测器 1; 或者, 电子穿过孔 2, 并将光子踢入探测器 1. 设散射过程只发生在小孔附近, 因而不影响电子从源到孔和从孔到屏的概率幅. 于是, 可以假设穿过孔 1、将光子踢入探测器 1 的概率幅为 u , 穿过孔 2、将光子踢入探测器 1 的概率幅为 v . 于是, 应用我们的基本原理, 可写:

$$\left\langle \begin{array}{c} B \\ 1 \end{array} \left| \begin{array}{c} A \\ L \end{array} \right. \right\rangle = \langle B|1\rangle u \langle 1|A\rangle + \langle B|2\rangle v \langle 2|A\rangle = u\phi_1 + v\phi_2. \quad (3.7)$$

这里恢复了第一章的记号，记 $\phi_1 \equiv \langle B|1\rangle\langle 1|A\rangle$ ， $\phi_2 \equiv \langle B|2\rangle\langle 2|A\rangle$ 。假设探测装置关于 $1 \leftrightarrow 2$ 对称³，则显然有：

$$\left\langle \begin{matrix} B \\ 2 \end{matrix} \middle| \begin{matrix} A \\ L \end{matrix} \right\rangle = v\phi_1 + u\phi_2. \quad (3.8)$$

我们并不确知 u 和 v 的形式，但定性分析已足够。假设我们的电子探测器分辨率足够高（比如，光的波长足够短），则该探测器大概率不会“误判”，即有 $u \gg v$ 。此时，若探测器 1 记录到光子，则在方程 (3.7) 右边，第一项远大于第二项。于是有：

$$\left| \left\langle \begin{matrix} B \\ 1 \end{matrix} \middle| \begin{matrix} A \\ L \end{matrix} \right\rangle \right|^2 \simeq |u|^2 |\phi_1|^2. \quad (3.9)$$

干涉项消失了！反之，若探测器误判率很高，以致根本无法分辨电子走哪个孔，则有 $|u| \simeq |v|$ 。于是，即使探测器 1 记录到光子，我们也有：

$$\left| \left\langle \begin{matrix} B \\ 1 \end{matrix} \middle| \begin{matrix} A \\ L \end{matrix} \right\rangle \right|^2 \simeq |u\phi_1 + v\phi_2|^2 \simeq |u|^2 |\phi_1 + e^{i\theta}\phi_2|^2. \quad (3.10)$$

这里 $e^{i\theta} = v/u$ 代表 v 相对 u 的相位。干涉项出现了！相对相位 $e^{i\theta}$ 的作用是使干涉条纹移动，但并不影响条纹的存在。我们用概率幅叠加的语言理解了电子干涉实验。这种描述不难推广到以上两个极端情形之间的过渡状态。请自己补完这个论证。

不要将不同末态的概率幅相加！ Feynman 在 3-2 节末尾特别提示，不管我们是否愿意去看光子进入了哪个探测器，只要将探测装置摆在那里，那么光子进入探测器 1 或进入探测器 2 就是两个不同的末态。我们的第二条基本原理说，初末态相同的两条路径上的概率幅可以相加，但没有说初末态不同的路径的概率幅可以相加。实际上，不能相加。

对多个末态的情形，正确的做法是概率相加。所以，如欲知电子从 A 到达 B 、且光子探测器 1 或 2 记录到了一个光子的概率 P ，则应写：

$$P = |u\phi_1 + v\phi_2|^2 + |v\phi_1 + u\phi_2|^2. \quad (3.11)$$

Feynman 说，关键在于是否做了测量，这跟你是否愿意去看测量结果没有关系。

但这颇有些蹊跷。如果我选择无论如何不看测量结果，那么我怎么知道是否有人在屏后偷放了探测器？进一步，电子无非是在小孔附近踢走了光子，这跟我们是否摆放探测器有什么关系呢？难道，只要有光源在，电子就被测量了？

³即，孔 1 处的电子将光子踢入探测器 1 的概率幅等于孔 2 处的电子将光子踢入探测器 2 的概率幅，且孔 1 处的电子将光子踢入探测器 2 的概率幅等于孔 2 处的电子将光子踢入探测器 1 的概率幅。再一次，我们忽略了相位的问题。

我们可以通过是否出现电子干涉条纹来判断吗？显然，(3.11) 式告诉我们，如果探测器效率够高， $u \gg v$ ，则无论如何不会干涉。但如果探测器效率很低， $u \sim v$ ，那么有没有探测器似乎区别不大。看来，光子是否进入探测器并不是实质性的问题。

实质性的问题是一次“有效的测量”。我们已经看到，一次有效的测量一定会在不同路径概率幅求和的表达式中插入悬殊的权重，使概率表达式中的干涉项消失。我们可以简单地说，发生了退相干。所以，关键是是否发生了退相干。

这些推理将我们引向了量子力学的测量问题。这是量子力学中最棘手的问题之一。我们在本课程中会数次回到这个问题上。

3.3 路径积分

显然，在空间中插入密集的挡板、在挡板上开密集的小孔，相当于将空间划分成细小的格子。在之前任意多挡板的例子中， j_i 可以解释成一条空间曲线 $j(i)$ ，或者写得更好些， $y(x)$ 。于是，方程 (3.5) 中的概率幅 $\langle B|j_M\rangle \cdots \langle j_1|A\rangle$ 可以解释成电子沿曲线 $y(x)$ 从 A 抵达 B 的概率幅。我们记沿曲线 P 从 A 到 B 的概率幅为 $\langle B|A\rangle_P$ 。于是，在没有任何挡板的情形下，可以写：

$$\langle B|A\rangle = \sum_P \langle B|A\rangle_P, \quad (3.12)$$

这里 P 代表连接 A 和 B 之间的任意路径。在极限的意义下，这种对路径的求和可以写成积分。这就是路径积分的来源。

不过我们立刻遇到问题：在如上选取的路径上， x 坐标总是单调递增。如果电子杀回马枪该怎么办？

看来我们的推理还有不妥之处。不过我们并不打算直面回马枪的问题，而是提一个回避它的办法。此前的讨论都忽略了时间，现在我们加入时间：时间自然是单调递增的。而且，让我们暂时只考虑非相对论性理论，因而不需在意同时的相对性。于是，我们将使用这样的语言：在 $t = t_I$ 的时刻处于点 A 的电子，在另一时刻 $t = t_F > t_I$ 处于点 B 的概率（幅）是多少？

答案如旧。我们只需将第三条基本原理推广到在时间中衔接的两条运动轨迹即可：设电子在 t_1 时刻从 A 出发、在 t_2 时刻抵达 B 的概率幅为 $\langle B(t_2)|A(t_1)\rangle$ ，电子在 t_2 时刻从 B 出发、在 t_3 时刻抵达 C 的概率幅为 $\langle C(t_3)|B(t_2)\rangle$ 。则电子在 t_1 时刻从 A 出发、在 t_2 时刻途径 B 点、并在 t_3 时刻抵达 C 的概率幅为：

$$\langle C(t_3)|A(t_1)\rangle_{B(t_2)} = \langle C(t_3)|B(t_2)\rangle \langle B(t_2)|A(t_1)\rangle. \quad (3.13)$$

有了这条推广的规则，我们立刻就可以写下一般的结果：电子在 t_1 时刻从 A 出发、在 t_2 时刻抵达 B 的概率幅，等于电子沿所有可能的路径 $x = x(t)$ 自 A 抵 B 的概率幅的和。这里，所有可能的路径指任意连续函数 $x = x(t)$ ，它满足 $x(t_1) = A$ ， $x(t_2) = B$ 。⁴

$$\langle B(t_2)|A(t_1)\rangle = \sum_P \langle B(t_2)|A(t_1)\rangle_P. \quad (3.14)$$

所以，为了计算概率幅 $\langle B(t_2)|A(t_1)\rangle$ ，我们必须知道如何计算来自任何一条路径 P 的贡献 $\langle B(t_2)|A(t_1)\rangle_P$ 。给定一条路径 P ，我们应该得到一个复数 $\langle B(t_2)|A(t_1)\rangle_P$ 。换言之， $\langle B(t_2)|A(t_1)\rangle_P$ 是任意路径 P 的复函数。

如何找到这个复函数呢？这里需要思考的跳跃⁵。我们已经提过，任何得到量子力学规律的进路都需要思考的跳跃，无非是在哪里跳。重要的是，这步跳跃应当告诉我们，量子力学如何连接到熟悉的经典力学规律。因此，我们需要在经典力学中准备好一种语言，用路径的函数的方式来刻画运动规律。这种语言你们大概已经知道了，就是作用量方法。下面的小字部分是简单的总结。

经典力学的作用量原理。 让我们快速回顾经典力学的作用量原理。更详细的介绍可见 Feynman Lectures Volume 2, Chapter 19. 在经典力学中，单粒子运动的作用量 S 定义为 Lagrangian 在给定路径上的积分：

$$S[x(t)] = \int_{t_1}^{t_2} dt L(x, \dot{x}, t). \quad (3.15)$$

对于在势场（如引力势） $V(x)$ 中运动的非相对论性粒子， $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)$ 。可以看到，在固定的起止点 $A = x(t_1)$ 和 $B = x(t_2)$ 之间，每给定一条路径 $x(t)$ ，就能算出一个作用量 S 的值。所以，作用量 $S = S[x(t)]$ 可以看作路径 $x(t)$ 的函数。如所周知，作用量原理说，在经典力学中粒子运动的真实轨迹上，作用量 S 取极值。因此，在运动轨迹处，作用量的变分 $\delta S = 0$ 。由此可以推出 Lagrange 方程：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0. \quad (3.16)$$

代入 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)$ ，即得熟悉的 Newton 第二定律： $m\ddot{x} = -V'(x)$ 。

作用量方法的应用范围是很广的。一般而言，给定 Lagrangian，就可以按作用量原理得到运动方程。有了运动方程，就可以求解系统的动力学演化。在这个意义上，给定 Lagrangian，相当于给定了一种物理理论。比如，取 $L = \int d^3x (-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + ej^\mu A_\mu)$ 就给出了电动力学，对它做变分就得到有源的 Maxwell 方程；取 $L = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g}R + L_{\text{matter}}$ 就给出了广义相对论，对它做变分就得到 Einstein 场方程，等等。

现在，我们手头有两种路径 $y(x)$ 的函数，一是 $\langle B(t_2)|A(t_1)\rangle_{x(t)}$ ，二是经典作用量

⁴请不要在意函数 $x = x(t)$ 的光滑性。如果你忍不住一定要追问，不妨就将时空想象成离散的格子。

⁵或者用 Søren Kierkegaard 的话说，需要 a leap of faith（“信仰的飞跃”）。

$S[x(t)]$. 问题是两者的关系: 显然不应该直接相等, 因为概率幅是复数, 而作用量是实数. Feynman 说, 应当作如下选取:

$$\langle B(t_2)|A(t_1)\rangle_{x(t)} = e^{iS[x(t)]/\hbar}. \quad (3.17)$$

于是, 我们可以写下如下的**路径积分** (path integral):

$$\langle B(t_2)|A(t_1)\rangle = \int_{x(t_1)=A}^{x(t_2)=B} \mathcal{D}x(t) e^{iS[x(t)]/\hbar}. \quad (3.18)$$

这里 $\mathcal{D}x(t)$ 是对所有路径的积分, 我们形式地这样写, 不关心具体的定义. 你只需要知道, 它和你熟悉的积分没有太大差别, 只是被积空间有无穷维, 经常没有良好定义而已.

所以, 如果以上路径积分正确, 需要做到两件事: 其一, 给出量子系统正确的动力学演化; 其二, 在经典力学适用的情形, 这积分能给出和经典力学一样的结果.

关于第一点: 量子系统的动力学演化由 Schrödinger 方程描述. 我们以后将会看到, 通过以上路径积分能很容易导出 Schrödinger 方程, 说明形如 (3.18) 式的路径积分是合理的.

至于第二点——退化到经典力学——则是容易看出的. 在经典力学规律适用的情形, 量子效应不重要. 这相当于是说 $\hbar$ 小到可以忽略. 因此, 我们可以考虑 (3.18) 式在 $\hbar \rightarrow 0$ 的极限.

在 $\hbar \rightarrow 0$ 的极限下, $S[x(t)]/\hbar \gg 1$, 意味着被积函数是快速振荡的相位. 如所周知, 快速振荡的相位对积分通常没有有效的贡献. 只有在振荡停止处的贡献是重要的. 振荡停止的位置叫做**驻点** (stationary point). 请注意, 驻点并不是指相位为 0, 而是相位的变化为 0. 因此在驻点处应有 $\delta S = 0$. 而这正是作用量原理! 路径积分的驻点对应于经典运动轨迹 $x = x_{\text{cl}}(t)$. 这就回到了经典力学. 因此:

$$\lim_{\hbar \rightarrow 0} \int \mathcal{D}x(t) e^{iS[x(t)]/\hbar} \sim e^{iS[x_{\text{cl}}(t)]/\hbar}. \quad (3.19)$$

请注意这个路径积分的妙处: 并不是说在经典极限 $\hbar \rightarrow 0$ 下, 经典运动轨迹比其他随便什么轨迹贡献的概率幅更大. 所有路径贡献的概率幅其实都一样大, 因为只是一个相位. 关键是大部分贡献都抵消了, 只有经典路径有有效的贡献.

有了路径积分, 我们似乎一劳永逸地解决了量子力学的动力学演化问题: 只要知道系统在初始时刻的状态 $A(t_1)$, 那么它在任何将来时刻 t_2 处于状态 B 的概率幅就可以通过计算这个路径积分得到. 所以, 如同说给定作用量就定义了一个经典理论, 我们也可以说, 给定一个路径积分, 就给定了一个量子理论. 更进一步, 路径积分可以帮我们找到已知经典理论的量子版本: 只要把经典作用量塞进路径积分的相位里就好了.

把 $S = -\frac{1}{4} \int dt d^3x F^2$ 塞进路径积分就得到量子电动力学；把 $S = \frac{1}{16\pi G} \int dt d^3x \sqrt{-g} R$ 塞进路径积分就得到量子引力！

显然有哪里不太对：我们还没有定义什么是路径积分。很遗憾，在“连续时空中的任意连续路径”的真正意义上，路径积分只在很少的一些情形中是可以良好定义的。通常，我们只是形式地写它。只要知道如何用它计算可供实验观测的物理量，这形式的积分就是合用的。仅当出现问题时，我们再来仔细处理路径积分的定义问题。最简单的定义，就是将时空变成有限的离散格子。这样，总路径数是有限的，路径积分也就成为通常的有限维积分。

路径积分是量子场论的重要工具。在场论中，给路径积分一个定义，称为“**正规化**” (regularization)。当然，这定义通常纯粹是人为的。比如，将时空离散化的定义方式中，格距的选取有很大任意性。好在，**观测量之间的关系**在有限误差的意义下通常不依赖于这定义。将观测量之间的关系表示成不依赖于路径积分定义的形式，叫作“**重整化**” (renormalization)。如果你们以后有机会学习这些理论，这些大词儿会以各种形式反复出没。但是没什么可怕的，它们背后的道理就是这样简单。

3.4 晶格的散射

我们在前节陈述“量子力学的基本原理”时，刻意避开了一般性，只就电子干涉之例而言之。字面的说法只是说法，关键是背后的道理。明白了道理，推广到其他系统就是直接的。

现在我们跟随 Feynman 考虑另一个系统，即晶体对中子的散射。晶体是原子规则排列形成的格子。我们暂且不管这排列的具体形式，径直给原子按顺序编号 $i = 1, \dots, N$ 。我们用一束低能中子源 A 照射这晶体，并在远处放置中子探测器 B 。中子从源 A 发出后，有一定概率与这 N 个原子中的任何一个散射，然后进入探测器 B 。让我们假设中子能量足够低，不足以将原子踢走或踢碎，因此只发生弹性散射。我们设中子从源 A 到第 i 个原子的概率幅为 $\langle i|A \rangle$ ，从原子 i 处完成散射后，飞入探测器 B 的概率幅为 $\langle B|i \rangle$ ，散射过程本身的概率幅为 S 。我们假设概率幅 S 与原子的编号 i 无关。那么，可以写出中子从 A 出发、完成散射进入 B 的概率幅为：

$$\langle B|A \rangle = \sum_{i=1}^N \langle B|i \rangle S \langle i|A \rangle. \quad (3.20)$$

通常，原子在晶体中有规律的周期性排列，如同光栅。因此，与光栅衍射类似，这概率幅的叠加导致锐利的条纹。因此我们可称之为中子衍射。

但不是所有晶体的中子散射照片都如此。有些晶体的中子散射图像中还有均匀的

背景：构成这些晶体的原子具有非零的自旋，中子也具有自旋，其自旋为 $1/2$ ，具有向上和向下两种独立的极化模式或曰偏振模式 (polarization modes).⁶于是出现了新的可能性：中子和原子散射时，偏振方向有可能会翻转。当然，自旋是一种角动量，角动量在散射前后应守恒。又因为我们只考虑低能中子散射，散射过程本身不改变系统的空间角动量。因此，唯一的可能是具有自旋的原子也发生极化翻转。为方便计，让我们假设原子也具有自旋 $1/2$ ，且只有与中子发生散射的那个原子发生极化翻转。同样为叙述方便，我们假设所有原子初始极化方向相同。

这样就有两种可能的初态：中子与（所有）原子的自旋相同或相反。假如相同，则角动量守恒迫使中子和原子的自旋自始至终不发生变化。于是，结果如前，我们只得到锐利的衍射条纹。我们可以写：

$$\left\langle B, \uparrow \left| A, \uparrow \right. \right\rangle = \sum_{i=1}^N \left\langle B, \uparrow \left| i, \uparrow \right. \right\rangle S \left\langle i, \uparrow \left| A, \uparrow \right. \right\rangle. \quad (3.21)$$

如果中子与原子初始自旋相反，假设中子向上、所有原子向下。此时末态中子就有自旋向上或向下两种可能。若末态中子自旋向上，那么所有末态原子的自旋仍向下。我们仍然得到干涉：

$$\left\langle B, \uparrow \left| A, \uparrow \right. \right\rangle = \sum_{i=1}^N \left\langle B, \uparrow \left| i, \uparrow \right. \right\rangle R \left\langle i, \uparrow \left| A, \uparrow \right. \right\rangle. \quad (3.22)$$

这里换用另一个字母 R 来代表自旋翻转散射的概率幅。一般而言 $R \neq S$ 。

另一种可能是末态中子自旋向下。此时必有一个原子的末态自旋反向。设概率幅为 T 。一般而言 $T \neq R$ 。那么第 i 个原子和第 $j \neq i$ 个原子反向的末态是不同的末态。因此不能对概率幅求和，而应对概率求和：

$$P(\text{中子自旋反向}) = \sum_{i=1}^N \left| \left\langle B, \downarrow \left| i, \downarrow \right. \right\rangle T \left\langle i, \uparrow \left| A, \uparrow \right. \right\rangle \right|^2. \quad (3.23)$$

如果我们自始至终不关心中子和原子的极化，则应对所有可能性的概率求和。

可以看到，初始状态中所有原子自旋是否相同并不重要；它们完全可以任意取。当然，中子只和自旋反向的原子发生自旋反转的散射。关键是：自旋不反转的散射导致全同的末态，自旋反转的散射导致多种不同的末态。

Feynman 在这一节末尾说，如果我们像以前讨论电子散射那样，将中子想象成波动，那么总应该得到干涉条纹，自旋向上或向下都一样，显然与以上分析不符。Feynman

⁶空间中向上和向下指的两个矢量显然不是线性独立的。你如果好奇向上和向下怎么可能构成一对独立的极化模式，可以想想左旋光和右旋光。

进而说波动的图像不一定处处能用. 问题是怎么判断何处能用? 请自己想想看. 作为一个提示: 一个原子自旋发生反转, 相当于记录到了中子经过晶体时的具体位置. 这和电子双缝干涉实验中的接收屏是不是很像?

3.5 全同粒子

本章的最后一个例子是带电粒子的 Coulomb 散射. 揭示原子结构的经典实验 **Rutherford 散射** 是一个著名的例子.

考虑 α 粒子 (氦原子核) 和氧原子核的散射. α 粒子和氧原子核都带正电. 仍然假设低能弹性散射, 则这散射可由 Coulomb 力主导⁷. 在质心系中, α 粒子和氧原子核对头碰撞. 设 α 粒子从源 A 沿 $+z$ 方向入射. 我们可以在相对入射方向 θ 角 (纬度角) 的方向放置粒子探测器, 则 α 粒子进入探测器的概率幅是 θ 的函数, 设之为 $f(\theta)$. (该系统的对称性决定了概率幅与经度角 φ 无关.) 注意到, 当 α 粒子沿 θ 出射时, 氧原子核一定沿 $\pi - \theta$ 出射. 假如探测器不区分 α 粒子和氧原子核, 那么探测器接收到粒子的概率为:

$$P(\text{粒子沿 } \theta \text{ 方向进入探测器}) = |f(\theta)|^2 + |f(\pi - \theta)|^2. \quad (3.24)$$

现在让我们考虑两个 α 粒子的散射. 如果我们有任何办法区分两个 α 粒子, 那么就可以对末态两个 α 粒子赋予编号 1 和 2. 1 号或 2 号 α 粒子沿 θ 方向进入探测器是两个原则上不同的末态, 从而应该将概率相加, 结果如旧. 然而, 如果我们无法从原则上区分两个 α 粒子, 那么“有一个 α 粒子沿 θ 进入探测器”只对应于一个末态. 既然初末态都固定, 我们应将两种散射的幅度相加:

$$P(\text{粒子沿 } \theta \text{ 方向进入探测器}) = |f(\theta) + e^{i\delta} f(\pi - \theta)|^2. \quad (3.25)$$

这里我们特意分出了一个相位 $e^{i\delta}$. 你也许会疑惑: 从 $\pi - \theta$ 出射的概率幅按定义就应该是 $f(\pi - \theta)$, $e^{i\delta}$ 是从哪儿来的呢? ——你可以将它理解成 $f(\theta)$ 的一部分. 仔细说来, $f(\theta)$ 一般而言是复数, 不过在计算不同粒子的散射时, 由于我们只对概率求和, $f(\theta)$ 的复相位是不重要的, 所以我们可以只保留 $f(\theta)$ 的模长、扔掉相位. 但是如果要对概率幅求和, 相位就变得重要了, 所以我们将它补出来.

⁷Feynman 在 3-4 节提到一件很奇怪的事: 他说, 用经典力学和量子力学方法计算 Coulomb 散射, 会得到完全一样的结果, 且这是一个平方反比力的巧合, 换成其他形式的力, 就不再是这样. 他似乎在说量子力学和经典力学的结果有冲突. 这实在不可思议, 因为显然存在经典力学适用的非平方反比力系统, 比如 $V(r) \sim 1/r^3$. 在这种情形下, 不论用经典还是量子方法, 应该得到一致的结果. 据我理解, Feynman 这里在说一件很特别的事情: 量子力学的 Born 近似对于平方反比力的散射是精确的, 对其他类型的力就不是. 至于什么是 Born 近似, 以后会讲到. 现在只要知道, 在经典力学适用的情形下, 量子力学应该给出和经典力学一致的结果, 两者并没有什么奇怪的冲突.

我们在下章会仔细讨论，对于两个 α 粒子的散射，应当取 $e^{i\delta} = +1$ 。于是：

$$P(\alpha \text{ 粒子沿 } \theta \text{ 方向进入探测器}) = |f(\theta) + f(\pi - \theta)|^2. \quad (3.26)$$

然而，如果是两个电子进行类似的散射，则应取 $e^{i\delta} = -1$ ，于是：

$$P(\text{电子沿 } \theta \text{ 方向进入探测器}) = |f(\theta) - f(\pi - \theta)|^2. \quad (3.27)$$

特别有趣的是： α 粒子沿 $\theta = \pi/2$ 出射的概率是异种粒子散射结果的两倍，而电子完全不会从 $\theta = \pi/2$ 的方向出射！

我们在以上讨论中忽略了电子的自旋，或者说，假设了所有参与散射的电子具有相同的自旋。的确，假如散射能量足够低，散射前后电子的自旋不变⁸。则自旋同向的两个电子散射后自旋仍相同，结果如上，可以写：

$$P_{\uparrow\uparrow}(\theta) = P_{\downarrow\downarrow}(\theta) = |f(\theta) - f(\pi - \theta)|^2. \quad (3.28)$$

但是，自旋相反的两个电子，原则上可区分，于是概率相加：

$$P_{\uparrow\downarrow}(\theta) = P_{\downarrow\uparrow}(\theta) = |f(\theta)|^2 + |f(\pi - \theta)|^2. \quad (3.29)$$

现在考虑非极化的电子源：电子自旋有 50% 的概率向上、50% 的概率向下。那么两个入射电子有 50% 概率自旋同向、50% 概率自旋反向。如果探测器也不区分自旋，则在 θ 位置探测到电子的概率为：

$$P(\theta) = \frac{P_{\uparrow\uparrow} + P_{\downarrow\downarrow} + P_{\uparrow\downarrow} + P_{\downarrow\uparrow}}{4} = \frac{1}{2} \left[|f(\theta) - f(\pi - \theta)|^2 + |f(\theta)|^2 + |f(\pi - \theta)|^2 \right]. \quad (3.30)$$

我们在下章会更仔细地讨论全同粒子的各种奇怪的性质。不过本节的简短讨论让我们更清晰地理解什么是“原则上不可区分的末态”。实际上，我们并不先验地知道两个 α 粒子（或两个电子）是否原则上无法区分。甚至可以说，“原则上无法区分”是个糟糕的说法。交换两个 α 前后的末态是否等同，需要实验判断。如果实验结果显示了干涉项的存在，我们知道发生了概率幅相加而非概率相加，这就意味着全同粒子末态。如果没有任何干涉，那就是可区分。我们于是也看到，全同粒子纯然是量子力学概念。经典力学中没有概率幅的干涉，所以粒子是否全同在经典力学里无关紧要。

⁸如果你忘记了：自旋通过它产生的磁矩与磁场相互作用。两个相对运动的电子通过相对论效应感受到对方静电场在 Lorentz 变换下产生的磁场。因此，只要散射能量足够低、相对速度足够小，这磁场就是可忽略的，自旋也不会反转。

第四章 全同粒子

4.1 玻色子和费米子

本章将仔细讨论与全同粒子有关的物理现象. 让我们从前章末讨论过的双粒子散射问题开始. 上回说到, 通过 Coulomb 力这样的有心力发生的散射过程, 粒子沿某方向 (θ, φ) 出射的概率幅 $f(\theta)$ 只是纬度角 θ 的函数. 为下面讨论方便, 我们暂时修改角度 θ 的定义: 我们让 θ 代表散射平面内, 出射粒子的方向相对于入射方向 $+z$ 沿反时针方向转过的角度, 取值范围为 $[0, 2\pi)$, 于是, 相差 $2\pi\mathbb{Z}$ 的两个 θ 的取值须视为等同. 于是, 若一个出射粒子沿 θ 方向, 另一个就沿 $\pi + \theta$ 方向.

现在, 如果只关心异种粒子的散射, 则这概率幅的相角是无关紧要的, 对于所有 θ , 都可以只关心 $f(\theta)$ 的大小. 但如果考虑全同粒子散射, 就要将概率幅相加, 此时就需要知道 $f(\theta)$ 和 $f(\pi + \theta)$ 之间的相对相位. 如前章, 设这相位为 $e^{i\delta}$, 从而, 两个全同粒子散射时, 一个粒子沿 θ 出射的概率幅为:

$$f(\theta) + e^{i\delta} f(\pi + \theta). \quad (4.1)$$

既然这两种过程可以通过交换两个末态粒子得到, 那么相位 $e^{i\delta}$ 就应和粒子交换有关. 让我们真的来交换末态的两个粒子. 全同粒子当然不能标号, 但是为确定起见, 让我们给粒子标号, 称以 θ 角飞入探测器 1 的粒子叫粒子 1, 另一个叫粒子 2.

假设两个粒子飞进探测器 1 和 2 的瞬间, 我们给这过程拍快照, 然后我们在这快照上交换粒子. 交换的方法当然多种多样, 不过让我们这样做: 我们让两个粒子同时绕对撞中心逆时针转动. 则 θ 角逐渐增大, 直到 $\theta + \pi$ 角时, 粒子 1 来到粒子 2 原来的位置, 粒子 2 来到粒子 1 原来的位置. 于是, 两个可能的过程交换角色; $f(\theta)$ 变成 $e^{+i\delta} f(\theta + \pi)$. 因此, 我们发现, $e^{+i\delta}$ 可以理解成交换粒子产生的相位. 那么让我们将这个交换再做一次, $f(\theta)$ 变成 $e^{+2i\delta} f(\theta + 2\pi)$. 这就回到了最初的过程 1. 于是应当有 $e^{2i\delta} f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$. 再一次, $f(\theta + 2\pi)$ 的确就是 $f(\theta)$, 因为 θ 的定义允许相差 2π . 因此, 我们得到 $e^{2i\delta} = 1$, 亦即:

$$e^{i\delta} = \pm 1. \quad (4.2)$$

具体取 $+1$ 还是 -1 只由粒子的种类决定. 取 $+1$ 的粒子叫作**玻色子** (boson), 取 -1 的粒子叫作**费米子** (fermion).¹

以后将会看到, 全同粒子的交换相位对于大量全同粒子的统计性质有极重要的影响, 以至于我们也经常将这个交换相位称为全同粒子的“统计性质”. 交换对称的粒子服从 **Bose-Einstein 统计** (Bose-Einstein statistics), 反对称的粒子服从 **Fermi-Dirac 统计** (Fermi-Dirac statistics).

分数统计 上面滑过了一个细节: 我们说, 将交换末态两粒子的操作做两遍, 就回到原来的过程. 是否真能回到, 需要说明. 如上讨论, 交换应该用操作的方式定义, 这就涉及到粒子的移动和移动轨迹. 如何是交换、如何是没有交换? 只要两个粒子在交换途中不碰在一起, 就可用这方法判断: 我们取两粒子位置的中点为起点、任何一粒子的位置为终点构造矢量 $\mathbf{R}$. 易见, 如果移动操作前后的双粒子态全同, 那么矢量 $\mathbf{R}$ 必须转过 π 角的整数倍. 进一步, 易见, 如果 $\mathbf{R}$ 转过 π 角的奇数倍, 两个粒子就产生了交换; 如果是偶数倍, 就只是兜些圈子然后各回各位, 没有实际的交换. 你可以用上面的例子验证这个做法, 也可以自己再试些例子.

我们从上面的讨论看到, 相位 $e^{i\delta}$ 是在移动粒子的过程中产生的, 因而一般是道路的连续函数, 当我们连续地改变道路时, $e^{i\delta}$ 连续地发生变化. 对于什么都不动的平庸路径, 自然有 $e^{i\delta} = +1$. 因此, 如果交换两次得到的相位 $e^{2i\delta} = 1$, 就需要说明“施行两次交换等于什么都没做”.

在 3 维空间中, 的确如此. 你容易验证, 在上节的交换操作中, $\mathbf{R}$ 转过了 2π 角, 相当于一个粒子绕另一个转了闭合的一圈. 在三维空间中, 这个闭合圈总可以从连续地移出纸面然后缩成一点, 这就证明了什么都没做. 因此, 前段的讨论是正确的: 必须取 $e^{2i\delta} = 1$, 因此只有 $e^{i\delta} = \pm 1$ 两种可能性, 对应于玻色子和费米子.

但是在 2 维空间中则不然: 一个粒子绕另一个兜一个闭合的圈, 并不能连续地变到什么都不做; 甚至, 对于任意 $m, n \in \mathbb{Z}$, 只要 $m \neq n$, 那么兜 n 圈和兜 m 圈的两种变换就不能连续地变成彼此. 因此, 没有理由认为 $e^{2i\delta}$ 需等于 1. 实际上, 这时 δ 可取任意实数值. 对应的粒子叫作**任意子** (anyon), 它满足**分数统计** (fractional statistics).

复合粒子 许多微观粒子实际上是复合粒子, 比如质子由夸克构成, 原子核由质子和中子构成, 等等. 复合粒子的统计性质很容易由它的构成方式推知. 当我们交换两个全同复合粒子时, 我们同时交换了其中所有的组分粒子. 因此, 规则很简单: 我们只要看

¹20 世纪物理学家群星璀璨, 然足以称子者寥寥. Satyendra Nath Bose (boson) 和 Enrico Fermi (fermion) 最为著名. 就我记忆所及, 尚有 Isaak Pomeranchuk (pomeron) 与 Tony Skyrme (skyrmion) 二子. 读者诸君若有闲情逸致, 可继续搜罗.

组分粒子中有多少个费米子：包含奇数个费米子的复合粒子是费米子，包含偶数个（包括 0 个）费米子的复合粒子是玻色子。至于组分粒子中有多少玻色子都不要紧。

当然，这个结论成立的前提是复合粒子真的可以被当作粒子：一旦能敲开其内部结构，就存在这样的过程，只交换其中某些、而不是全部组分粒子。这些交换过程的统计性质需要根据组分粒子来单独确定，如同 Feynman 所举之例：两个 α 粒子散射在足够高能时，存在只交换一对中子的过程。这个过程与什么都不交换的过程以相反的相位发生干涉，因为交换了一对中子，而中子是费米子。

自旋-统计关系 本节最后我们简单提一句**自旋-统计定理** (spin-statistics theorem)：3 维空间中，任何半整数自旋的粒子都是费米子、任何整数自旋的粒子都是玻色子。在非相对论性量子力学中，这是一个奇妙的事实。但在相对论性量子力学，即量子场论中，有多种办法证明这个关系²。历史上，人们曾试图建立公理化的量子场论，取得了非常有限的成功。公理化场论最引以为傲的结果之一就是自旋-统计关系的证明³。

如 Feynman 所说，自旋-统计关系很难用浅显的方式解释清楚。此处也不拟仔细解释，因为为时尚早；我们需要在之后的章节中深入理解自旋，然后再回到这个话题。

4.2 多粒子态

双玻色子末态 现考虑稍复杂的情形。设有两个独立的散射过程，过程 1 将粒子 A 散射到方向 1 的概率幅为 a_1 ，过程 2 将粒子 B 散射到方向 2 的概率幅为 b_2 。则据我们的一般法则，两个过程同时发生时，粒子 A 进入方向 1 且粒子 B 进入方向 2 的概率幅为 $a_1 b_2$ 。

现在，如果我们想问 A 和 B 两个粒子，一个进入方向 1 的探测器 1、另一个进入方向 2 的探测器 2 的概率，就有两种情况： $A \rightarrow 1, B \rightarrow 2$ ；或者 $A \rightarrow 2, B \rightarrow 1$ 。这是两种不同的末态，所以应该对概率求和。故而总的概率是：

$$P = |a_1 b_2|^2 + |a_2 b_1|^2. \quad (4.3)$$

特别地，当探测器 2 靠近探测器 1 时，我们期待 $a_2 \rightarrow a_1$ 且 $b_2 \rightarrow b_1$ 。于是，两个粒子同时进入方向 1 附近的两个探测器的概率为：

$$P = 2|a_1 b_1|^2. \quad (4.4)$$

²在量子力学发展早期，有多种将量子力学写成狭义相对论协变的尝试，最终被证明是错误的路数，这些尝试在文献中有时被称为相对论性量子力学。受这历史错误的误导，不知从何产生出“量子力学与狭义相对论不兼容”的说法，散见于古旧的教科书和物理文献中。必须说明，这说法是错误的；狭义相对论和量子力学完全兼容，融合的结果就是量子场论。所以当我们今天再说相对论性量子力学时，就是指量子场论。

³另一个结果是对 CPT 不变性的证明。

到此为止都是直接的.

现在让我们将上面的 A 和 B 粒子换成两个全同玻色子 A . 则, 据前讨论, 一个 A 粒子进入方向 1 且另一个 A 粒子进入 2 方向的概率幅为 $a_1 b_2 + a_2 b_1$, 概率为 $|a_1 b_2 + a_2 b_1|^2$. 于是, 当方向 2 趋近方向 1 时, 我们得到, 两个 A 粒子全都进入方向 1 的概率幅为 $2a_1 b_1$, 相应的概率为 $4|a_1 b_1|^2$, 是异种粒子结果的 2 倍. 这是全同玻色子末态的特性: 当末态中有一个 A 粒子时, 将另一个 A 粒子散射到该末态的概率是没有 A 时的 2 倍. 我们经常说, 玻色子的全同性导致一种相互吸引的效应. 这是比喻的说法, 但是很合用的直觉, 能帮我们解释很多事情, 以后会看到.

末态相空间积分 现在让我们把以上的讨论做得更精细些. 仔细说来, 精确地散射到任何一个给定方向的概率应该为 0, 因为一个方向相对于全球向的 4π 立体角是零测的. 更正确的语言应该谈论进入单位立体角元 $d\Omega = d\cos\theta d\varphi$ 的概率. 对于放置在与对撞中心距离固定、具有有限接收面积的探测器而言, 这也就是接收面上单位面元 dS 的概率. 所以, 我们应该定义粒子 A 进入方向 1 附近单位面元的概率幅为 a_1 , 使得在接受面积为 ΔS_1 的探测器接收到 A 粒子的概率为:

$$\int_{S_1} dS_1 |a_1|^2 \simeq |a_1|^2 \Delta S_1. \quad (4.5)$$

这里和以下, 我们总假设探测器的接受面积 ΔS_1 、 ΔS_2 非常小, 以至于概率幅在被积分范围内无显著变化. 如此定义的概率幅 a_1 称为**归一化** (normalized) 的概率幅⁴.

于是, 对于前文异种粒子 A 和 B 之例, 正确的说法是, 粒子 A 进入方向 1 附近单位面元、 B 进入方向 2 附近单位面元的概率幅为 $a_1 b_2$. 于是, 相对于两个单位面元的概率是 $|a_1 b_2|^2$. 最终, 方向 1、2 处两个探测器 1、2 接收到 A 、 B 粒子的概率为:

$$P = \int_{S_1} dS_1 \int_{S_2} dS_2 (|a_1 b_2|^2 + |a_2 b_1|^2) \simeq (|a_1 b_2|^2 + |a_2 b_1|^2) \Delta S_1 \Delta S_2. \quad (4.6)$$

现在, 如果问方向 1 的探测器 1 **同时** 接收到 A 、 B 粒子的概率, 那么有两种做法.

第一种是直接做: A 进入探测器 1 的概率为 $|a_1|^2 \Delta S_1$ 、 B 进入探测器 1 的概率为 $|b_1|^2 \Delta S_1$, 因此, 两者都进入探测器 1 的概率为 $|a_1 b_1|^2 (\Delta S_1)^2$.

第二种做法, 我们想从 (4.6) 式出发取 $2 \rightarrow 1$ 的极限. 这时需要小心: 我们需要对**两个**面元 dS_1 和 dS_2 在**同一个**接收面 S_1 上做积分. 在这种情况下, (4.6) 式中间或右边式子的第一项 $|a_1 b_2|^2$ 给出了“ A 粒子进入探测器中 dS_1 面元、 B 粒子进入 dS_2 面元”的概率. 如果此时将 dS_1 、 dS_2 对整个接收面 S_1 做积分, 就得到了完整的结果. 如

⁴归一化并不总是 normalization 最达意的译法. 对 normalization 更一般的理解是, 适当地缩放某量以使它满足某特定的条件. 在当前的例子中, 出射的 A 粒子总得去个什么方向, 因此对所有方向积分的概率应该为一: $\int_{\text{球面}} dS_1 |a_1|^2 = 1$. 在这个意义下, 说成归一化是大体合适的.

果我们还算上第二项 $|a_2 b_1|^2$, 就等于多算了一遍. 所以, 如果我们想从 (4.6) 式出发取 $2 \rightarrow 1$ 的极限, 就要额外地加入一个因子 $1/2$. 所以正确的表达式是:

$$P = \int_{S_1} \frac{dS_1 dS_2}{2} (|a_1 b_2|^2 + |a_2 b_1|^2) \simeq |a_1 b_1|^2 (\Delta S_1)^2. \quad (4.7)$$

这里我们记 A 进入面元 dS_2 的概率幅为 a_2 , 但最终我们知道 $a_2 \simeq a_1$. (同理, $b_2 \simeq b_1$.) 当然, 和直接做的结果一样.

我们之所以提到后面这种迂回的方法, 是因为我们需要它来处理全同粒子. 第一种做法失效了; 我们不能再用独立事件的方式处理概率, 因为存在干涉. 正确的方法是用第二种方法, 并计入干涉, 亦即, 让概率幅相加. 于是, 若问两个 A 粒子同时进入方向 1 的概率, 正确的答案是:

$$P = \int_{S_1} \frac{dS_1 dS_2}{2} (|a_1 a_2 + a_2 a_1|^2) \simeq 2|a_1|^2 (\Delta S_1)^2. \quad (4.8)$$

结果如前, 全同玻色子进入同一末态的概率是异种粒子的 2 倍.

n -玻色子末态 以上讨论不难推广到 n 个玻色子进入同一个末态的情形. 假设有 n 个散射事件 $i = 1, \dots, n$. 事件 i 产生一个末态 A 粒子进入探测器单位面元 dS_j 的概率幅为 $a_j^{(i)} = a^{(i)}$, 则:

$$\begin{aligned} P &= \int_{S_1} \frac{dS_1 \cdots dS_n}{n!} (|a_1^{(1)} \cdots a_n^{(n)} + \text{下标的全排列}|^2) \\ &\simeq n! |a^{(1)} \cdots a^{(n)}|^2 (\Delta S_1)^n. \end{aligned} \quad (4.9)$$

换言之, n 个全同玻色子进入同一状态的概率是假设 n 个相异粒子计算结果的 $n!$ 倍.

不难理解这 $n!$ 的来源: 在 n 玻色子末态中再放入一个粒子, 一共是 $(n+1)$ 个粒子, 因此, 按以上讨论, 概率是假设独立事件的 $(n+1)!$ 倍. 这说明, 将一个玻色子放入已有 n 个全同玻色子的末态, 其概率是末态没有该粒子时的 $(n+1)$ 倍.

4.3 黑体辐射

上文说, 全同粒子的交换相位会显著影响大量全同粒子系统的统计性质. 现在就来研究一种简单的情形, 即黑体辐射. 历史上, Max Planck 对黑体辐射的研究可看作量子力学的起点.

光子的发射和吸收 用量子力学的观点, 黑体辐射是处于热平衡的光子气体. 光子之间当然没有相互作用, 但它们可以和容器壁相互作用. 因此需要先研究容器壁原子对光子的发射和吸收.

发射和吸收是互逆的过程. 这里需要一个一般的结果, 以后会解释: 从状态 ψ 到 ϕ 的过程 $\psi \rightarrow \phi$ 概率幅和逆过程的概率幅 $\phi \rightarrow \psi$ 互为复共轭. 用 Dirac 记号:

$$\langle \psi | \phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle^*. \quad (4.10)$$

我们已知, 原子发射和吸收光子是通过能级跃迁实现的. 假设原子中存在两能级, 称为基态 (ground state, g) 和激发态 (excited state, e). 具有特定的能量差 $\Delta E = \hbar\omega$, 它的向上和向下跃迁分别吸收和发射光子. 让我们设, 在真空中, 即周围没有光子时, 该原子向下跃迁辐射一个光子的概率幅为 a , 于是向上跃迁吸收一个光子的概率为 a^* .

于是, 根据前节讨论, 若周围已有 n 个频率为 ω 的光子, 则再加入一个光子的概率是真空情形的 $(n+1)$ 倍, 概率幅就是 $\sqrt{n+1}$ 倍. (这里的相对相位不重要.) 所以可以写:

$$\langle n+1 | n \rangle = \sqrt{n+1} a. \quad (4.11)$$

取复共轭即得逆过程的概率幅:

$$\langle n | n+1 \rangle = \sqrt{n+1} a^*. \quad (4.12)$$

于是, 就知道了原子从 n 光子态中吸收一个光子的概率幅:

$$\langle n-1 | n \rangle = \sqrt{n} a^*. \quad (4.13)$$

这就是我们需要的有关光子发射吸收的全部事实.

热平衡 现在, 让我们考虑一盒温度为 T 的光子气体. 盒子壁包含上述的原子能级, 与光子保持热平衡. 于是, 统计力学告诉我们, 处于激发态的原子数 N_e 与基态原子数 N_g 服从 Boltzmann 分布:

$$N_e/N_g = e^{-\hbar\omega/(kT)}. \quad (4.14)$$

在热平衡时, 原子会不断发射和吸收频率为 ω 的光子, 且发射率 Γ_r 和吸收率 Γ_a (即单位时间内发射和吸收的次数) 相等. 显然, 发射率正比于能级向下跃迁的概率、处于激发态原子的个数. 根据以上讨论, 发射率也正比于盒中某个具有频率 ω 的光子态中的光子个数加一, 即 $n_\omega + 1$. 不过这里有些复杂. 盒中具有频率为 ω 的光子的不同状态数是很多, 因为即使是频率相同的光子, 也可以有不同的运动方向和偏振方向. 仔细说来, 指定一个光子态 (或曰一个模式), 需要同时指定波数 $\mathbf{k}$ 和偏振. 我们稍后再关心这个问题, 这里只需知道, 盒中有大量不同的光子态都具有频率 ω , 它们都可以参与盒壁原子的发射和吸收. 所以, 我们需要统计地处理这个问题: 我们假设平衡时, 频

率为 ω 的每个独立光子模式上占据的平均光子数为 $\bar{n}_\omega$. 于是, 发射率为:

$$\Gamma_r = (\bar{n}_\omega + 1)N_e|a|^2. \quad (4.15)$$

可类似分析吸收率, 得 $\Gamma_a = \bar{n}_\omega N_g|a|^2$. 令 $\Gamma_r = \Gamma_a$, 即得:

$$(\bar{n}_\omega + 1)N_e|a|^2 = \bar{n}_\omega N_g|a|^2. \quad (4.16)$$

从 (4.14) 式与 (4.16) 可得:

$$\frac{\bar{n}_\omega}{\bar{n}_\omega + 1} = \frac{N_e}{N_g} = e^{-\hbar\omega/(kT)}. \quad (4.17)$$

解之即得:

$$\bar{n}_\omega = \frac{1}{e^{\hbar\omega/(kT)} - 1}. \quad (4.18)$$

于是, 在温度为 T 的黑体中, 频率为 ω 的一个模式中的光子携带的平均能量为 $\bar{E}_\omega = \bar{n}_\omega \hbar\omega$, 即:

$$\bar{E}_\omega = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/(kT)} - 1}. \quad (4.19)$$

光子的模式 接下来的问题是, 盒子中频率为 ω 的光子一共有多少可能的状态. 这问题没有定义好. 更小心地说法是, 频率在 ω 和 $\omega + d\omega$ 之间的光子的独立状态数是多少.

让我们从 1 维盒子开始分析: 设盒子长度为 L , 并为电场矢量 $\mathbf{E}$ 取 Dirichlet 边界条件 $\mathbf{E}(0) = \mathbf{E}(L) = \mathbf{0}$, 则允许的电磁波解为具有波数等间距分布的驻波. 暂不计偏振, 允许的模式为 $k = n\pi/L$, $n = 1, 2, \dots$. 于是, “相邻”模式的波数间隔为 $\Delta k = \pi/L$. 显然, 在 Δk 的区间内的模式的数量 $\Delta \mathcal{N}$ 为 $\Delta \mathcal{N} = (L/\pi)\Delta k$. 当然, 我们也可以延展取值区间, 取 $n = \pm 1, \pm 2, \dots$, 同时将模式密度除以 2, 得到 $\Delta \mathcal{N} = (L/2\pi) \times \Delta k$.

同样的结果也可以用循环边界条件得到, 即令 $\mathbf{E}(x) = \mathbf{E}(x + L)$ 且 $\mathbf{E}'(x) = \mathbf{E}'(x + L)$, 这里 $\mathbf{E}' \equiv d\mathbf{E}/dx$. 于是, 允许的模式为 $k = 2n\pi/L$, $n = \pm 1, \pm 2, \dots$, 且 $\Delta \mathcal{N} = L/(2\pi) \times \Delta k$. 总之, 如果只关心宏观系统的统计性质, 边界相对于内部经常是可以忽略不计的, 因此取何种边界条件都应该得到一样的结果. 边界的形状也是无关紧要的.

推广到尺寸为 $L_x \times L_y \times L_z$ 的 3 维方盒子是容易的. 仍取循环边条件, 则允许的模式为:

$$\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z) = 2\pi \left(\frac{n_x}{L_x}, \frac{n_y}{L_y}, \frac{n_z}{L_z} \right), \quad n_x, n_y, n_z = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (4.20)$$

于是, 在模式 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} + \Delta\mathbf{k}$ 之间的模式数为:

$$\Delta N = \Delta N_x \Delta N_y \Delta N_z = \frac{L_x L_y L_z}{(2\pi)^3} \Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z. \quad (4.21)$$

对于很大的盒子和很小的间隔, 这可用积分来计算. 即有:

$$dN = V \frac{d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3}. \quad (4.22)$$

Planck 定律 现在我们可以计算频率在 ω 和 $\omega + d\omega$ 之间的光子模式数目. 已知 $\omega = |\mathbf{k}|c$, 这相当于问 $\mathbf{k}$ 到 $\mathbf{k} + d\mathbf{k}$ 的球壳内的模式数:

$$\underbrace{2}_{\text{两种极化}} \times \underbrace{\frac{V}{(2\pi)^3}}_{\text{模式密度}} \times \underbrace{4\pi k^2 dk}_{\text{球壳体积}} = \frac{V}{\pi^2} k^2 dk = \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega^2 d\omega. \quad (4.23)$$

现在我们有所有结果. 模式数 (4.23) 乘以每个模式上光子的平均能量 (4.19), 即得频率在 ω 和 $\omega + d\omega$ 之间的光子的总能量:

$$\frac{dE}{d\omega} = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/(kT)} - 1} \times \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3}. \quad (4.24)$$

这是著名的 **Planck 辐射定律** (Planck's radiation law).

4.4 量子场论

光子的经典图像是电磁场. 讨论电磁场的量子性质实际上就是在讨论量子场论. 既然我们已经讨论了黑体辐射的量子力学, 不妨也顺便讨论量子场论. 历史上, 量子场论研究的起点可以追溯到 Born、Heisenberg、Jordan 在 1926 年的一篇论文⁵. 他们研究的正是盒子中的经典场的量子化. 考虑到 Schrödinger 建立他的方程的论文也发表于 1926 年, 可以模糊地说, 量子场论和量子力学是同时诞生的⁶.

我们记得, 真空中的电磁场的 Maxwell 方程导致波动方程. 用矢势 $\mathbf{A}$ 来写, 这波动方程是:

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \right) \mathbf{A}(t, \mathbf{x}) = \mathbf{0}. \quad (4.25)$$

⁵M. Born, W. Heisenberg, and P. Jordan, *Z. f. Phys.* **35** (1926) 557.

⁶Born-Heisenberg-Jordan 的论文研究的是 1 维盒子, 在数学上相当于研究一维振动弦的量子化. 因此也可以说弦论是和量子力学同时诞生的.

我们暂时不管光子的偏振, 只看一个分量. 因此, 可以考虑一个标量场 $\phi(t, \mathbf{x})$. 同时, 让我们跟随 Born-Heisenberg-Jordan, 考虑 1 维空间. 于是, 波动方程简化为:

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right) \phi(t, x) = 0. \quad (4.26)$$

我们在 1 维盒子中求解这方程, 引入循环边条件 $\phi(x+L) = \phi(x)$ 和 $\phi'(x+L) = \phi'(x)$. 可设解为 $\phi(t, x) = \phi_k(t)e^{ikx}$, 于是, 系数 $\phi_k(t)$ 满足如下常微分方程:

$$\ddot{\phi}_k(t) + \omega^2 \phi_k(t) = 0, \quad (4.27)$$

其中 $\omega \equiv ck$. 这完全就是谐振子的方程. 边条件要求 $e^{ikL} = 1$, 因此 $k = 2n\pi/L$, $n \in \mathbb{Z}$. 这与具有循环边条件的一维振动弦 (即闭弦) 的动力学完全一致. 于是知 $\omega_n = n \times (2\pi c/L)$, 即振动频率的量子化.

然而到此为止并没有什么真的量子效应. 所谓振动频率的量子化, 纯粹是有限区域内的经典波动所显示的效应. 到这一步, 振动能量还没有量子化: 虽然振动频率是分立的, 但振幅还可连续地取任意非负实值. 以上讨论的实质是将求解盒子中的经典场问题约化为无穷多个相互独立的经典谐振子问题, 每个谐振子的频率为 $\omega_n = 2n\pi c/L$. 但由此一来, 只要我们知道如何用量子力学处理一个或多个谐振子问题, 我们就知道如何用量子力学处理盒子中的场.

我们还没有用量子力学处理过谐振子, 但 Feynman 在本章和第一卷中都提到过问题的答案: 频率为 ω 的谐振子在量子力学中形成分立的等间距能级: $E_N = \hbar\omega(N + \frac{1}{2})$, 每个能级 $N = 0, 1, 2, \dots$ 有且仅有一个状态⁷. 于是, 对于盒子中的电磁场, 每给定一个波数 $k_n = 2n\pi/L$, 就有无穷多的等间距能级:

$$E_{nN_n} = \frac{2n\pi\hbar c}{L} \left(N_n + \frac{1}{2}\right), \quad (N_n = 0, 1, 2, \dots) \quad (4.28)$$

到这里, 盒子中场的能量被真正量子化了: E_{nN_n} 只能取分立的值. 不过请注意, 这能量 E_{nN_n} 有两个指标: 指标 n 标记波数的模式, 而 N_n 标记给定波数的模式上的能级. 这里 N_n 也加了下标, 意在说明对于不同的模式, N_n 可以独立取值. 我们已经看到, 离散的 n 指标纯粹是经典物理, 没有什么特别. 当我们将盒子大小 $L \rightarrow \infty$ 时, 波数就能连续取值了. 但 N_n 指标来自量子物理: 它是单个固定波数模式的能级量子化: 具有固定波数的电磁场的振幅只能一份一份地跳变: 这正是光子的概念! 所以, N_n 正是光子数: 它标记了具有波数为 k_n 的光子的个数, 这与我们是否将电磁场放在盒子里没有任何关系.

⁷Feynman 在书中写作 $E_N = N\hbar\omega$, 忽略了 $\frac{1}{2}$. 这个 $\frac{1}{2}$ 是基态能量相对于谐振子势能极小值点的值. 这不难理解: 不确定性原理导致谐振子无法静止在势能极小点, 因此基态也有非零的运动 (即非零的动量期望值), 称为零点振动. $\frac{1}{2}\hbar\omega$ 就是零点振动的能量. 不过在不考虑万有引力的系统里, 能量的绝对高度是无所谓, 所以作简单讨论时, 可以整体减去 $\frac{1}{2}\hbar\omega$, 就得到 Feynman 的结果.

所以为什么要放在盒子里呢? 如果不放在盒子里, 波数可以连续取值, 我们将得到连续多个谐振子. 这不见得是严重的问题, 但有时会造成不必要的麻烦. 这麻烦属于一种**红外问题**. 当然, 我们的宇宙是有限大的, 或者说得谦虚点, 我们的实验室是有限大的, 所以, 并没有真正的红外发散.

但即使关在盒子里, k 只取离散值, 这离散值的个数也是无穷多的: n 可以任意大, 对应于任意高频的模式. 再一遍, 这不见得是严重的问题, 但经常会造成很大麻烦, 特别是当我们用相互作用将这些谐振子耦合在一起的时候. 原因正是我们不曾仔细定义路径积分! 所以, 这个**紫外问题**的适当处理需要正规化和重整化, 前章已经提过. 好在, (或遗憾的是?) 我们的实验能量和精度都是有限的, 所以重整化通常工作得很好.

最后, 盒子中场的基态即所有 N_n 取 0 的态, 对应于没有任何光子, 即真空 (vacuum). 其能量应是所有模式零点能的和:

$$E_{\text{vac}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n\pi\hbar c}{L}. \quad (4.29)$$

显然, 这求和发散: 真空能无穷大⁸. 当然有各种办法处理它: 比如假设我们的时空其实是离散的格子, 所以 n 其实有一个最大值. (正规化!) 但只要我们不讨论万有引力, 这零点能的绝对大小就无关紧要, 所以你如何假设离散的时空格子都不影响观测量. (重整化!)

事实上, 真空能有可观测效应: 虽然零点能的绝对大小无关紧要, 但当我们改变盒子大小时, 零点能也会随之变化. (当然, 盒子外的零点能也会随之变化.) 如果你小心求这变化, 会发现真空能引起两盒壁间的吸引力, 称为 **Casimir 效应**⁹. 这是量子场论的重要结果, 已为实验证实.

但如果考虑万有引力, 能量的零点就不能随意选取了, 无穷大的真空能似乎真的成了问题. (如何离散化我们的时空也变得重要了!) 多种宇宙学观测业已证实, 宇宙中有一种类似真空能的能量形式, 称为暗能量, 驱动了今天宇宙的加速膨胀. 但这暗能量的测量值比使用量子场论胡乱比划出来的结果要小上百个数量级, 常被称为暗能量问题. 这是当今理论物理的非常令人尴尬的疑难, 目前远无定论¹⁰.

⁸当然, 你也许听说过 $1 + 2 + 3 + \cdots = -\frac{1}{12}$. (如果没有且好奇, 可以去查 Riemann ζ -函数.) 别太心急用它解决真空能问题! 高级的招式需要配合高级的内功. 物理是我们的内功, 让我们先练好内功.

⁹一个好读的介绍可见 Matthew Schwartz: 《Quantum field theory and the standard model》, 第 15.1 节.

¹⁰很多人 (包括我) 认为人择原理或许是合理的解释, 但某种意义上这是一种放弃解释的解释.

4.5 不相容原理

关于玻色子我们已经谈了很多，现在来看费米子。如果有两个独立的散射过程，过程 1 将电子送入方向 1 的概率幅为 a_1 ，过程 2 将另一个电子送入方向 2 的概率幅为 b_2 ，则两个电子同时进入位于方向 1、2 的两个探测器的概率幅为 $a_1b_2 - a_2b_1$ 。现在，如果让方向 $2 \rightarrow 1$ ，则这概率幅趋于 0。由于这讨论跟电子的初态是什么没有任何关系，所以是一个一般的结论：两个费米子不可能处在相同的状态。这通常称为 **Pauli 不相容原理** (Pauli's exclusion principle)。

从而，费米子的统计性质比玻色子简单得多，我们不需要费心研究费米子的全同 n 粒子态，因为除了 $n = 0, 1$ ，没有其他可能。

当然，电子有自旋，可向上或向下。当我们说两个电子不能占据同一个状态，是指两个电子的位置和自旋不能完全相同。因此，如果两个电子处于相同的空间位置，则其自旋必须相反。

不相容原理意味着全同费米子间存在一种排斥的效应。这不是真的相互作用力，但很多时候具有力的效果。在这个意义上，费米子如同构建我们物质世界的砖块，通过不相容原理的排斥效应垒起来。的确，真实的砖块能够垒砌起来、我们能踩在地板上不塌陷下去，固然是电磁作用提供了支撑力，但不相容原理的作用也是重要的。此外，不相容原理也是元素周期律的来源，我们将在本课程后半段仔细研究。另有一些重要的例子，如白矮星和中子星，由不相容原理导致的斥力对这些系统的稳定贡献了决定性的支持力。受课程篇幅限制，就不继续展开了。

第五章 自旋-1

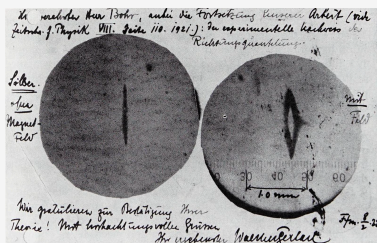
5.1 Stern-Gerlach-Feynman 偏振仪

本章虽以自旋-1 为题，实质是在讨论量子力学的基本数学结构，也就是线性代数¹。为了显示量子系统的这种线性结构，Feynman 花了很大篇幅讨论一种基于 Stern-Gerlach 实验而设计的偏振仪。所以让我们先简单回顾 Stern-Gerlach 实验。

Stern-Gerlach 实验 完成于 1922 年，在《Feynman Lectures on Physics》第二卷的 35-2 节已有介绍，我们稍作回顾。

Stern 与 Gerlach 用炉子将单质银加热汽化，并让银蒸气穿过带小孔的屏从而获得沿固定方向运动的银原子束，设之为 y 方向。然后，他们在银原子束的路径上施加磁场。在 y - z 平面内，这磁场沿 z 方向， $\mathbf{B} = (0, 0, B(z))$ ，且场的大小 $B(z)$ 也依赖于 z 。

银原子有非零的自旋角动量，于是有和角动量成比例的磁矩 μ 。银原子的磁矩 μ 与磁场 B 发生相互作用，贡献能量 $E(z) = -\mu \cdot \mathbf{B} = -\mu_z B(z)$ 。这能量 $E(z)$ 对 z 的依赖导致对银原子的力： $F = -\partial E / \partial z = \mu_z \partial B / \partial z$ 。在这力的作用下，银原子束流在经过磁场时沿 z 方向偏折，在小角度近似下，偏折角正比于 μ_z ，于是我们可由偏折的程度测量银原子的磁矩。用经典图像设想， $\mu_z = \mu \cos \theta$ ，这里 μ 的取值由银原子结构确定，对所有银原子都一样，但银原子的指向随机，因此 $\cos \theta$ 具有连续的分布。然而，当 Stern 和 Gerlach 用挡板拦截穿过磁场的银原子束时，发现这些银原子在挡板上沉积出离散的两个条纹，如下图。这揭示了银原子角动量的量子化。



Gerlach 于 1922 年初寄给 Niels Bohr 的明信片，显示了他们最近的实验中银原子沉积出的分立条纹。引自 Laurie M. Brown, Abraham Pais, and Brian Pippard (editors): *Twentieth Century Physics*, Vol. 1, Institute of Physics Publishing.

Stern-Gerlach 实验中，粒子束分裂出的条纹数与粒子的自旋角动量 S 有关。我们今后会看到，三维空间中，粒子自旋角动量 S 的平方 S^2 按照 $S^2 = s(s+1)\hbar^2$ 量子化。这

¹Sakurai & Napolitano 的《Modern quantum mechanics》的 1.1 节有很类似的讨论，可作参考。

里, s 可取任意非负整数或半整数值, $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots$. 按照通行的术语, 我们直接说粒子具有自旋 1 或者 $1/2$ (而不是 $\hbar$ 或 $\hbar/2$ ——我们已经开始使用自然单位制了!). 一个自旋为 s 的粒子, 其自旋角动量沿任一给定方向 (如 z 方向) 的投影 S_z 也取分立的值: $m_s = -s, -s+1, \dots, s-1, s$, 共有 $2s+1$ 种取法. 因此, 在 Stern-Gerlach 装置中, 自旋为 s 的粒子可呈现出 $2s+1$ 个分立的条纹. 于是, 从 Stern-Gerlach 最初的实验结果可以推断, 银原子具有自旋 $1/2$.

Stern-Gerlach 装置的核心是, 构造沿 z 方向的磁场和磁场梯度, 从而将一束同种类粒子依照其自旋沿 z 方向的分量 S_z 分裂开来. 在此基础上, Feynman 在每种具有固定 S_z 的粒子路径上放置挡板, 以获得具有固定 S_z 的粒子流. 当然, Feynman 还添加了反转的磁场以使经过“过滤”的几束粒子流汇合, 并添加电场以控制粒子束流的速度. 这些都是为简化讨论而引入的技术细节. 为方便讨论, 让我们称之为 SGF(Stern-Gerlach-Feynman) 偏振仪. 无论如何, 这是一种相当理想化的机器. 特别是, 我们假设粒子走完三条通路的任何一条之后, 都获得一样的相位.

我们在本章讨论自旋 1 粒子. 进入 SGF 装置的自旋 1 粒子束分裂成三条路径. 我们最终会看到, 在一定意义上, 处于其中任何路径的状态构成自旋 1 粒子的一组独立的基础态. 因此, 自旋 1 系统天然地生活在一个 3 维的线性空间中. 顺便, 你也可以从信息的角度, 将一个自旋 1 的态想象成一个 3 进制的位. 这种 3 进制的系统也称为“qutrit”. 于是, 也可将 SGF 装置想象成一种量子运算器. 我们将在下章仔细研究更为人所知的 2 进制系统, 即“qubit”.

现在让我们将一系列 qutrit 输入一台 SGF 偏振仪. 为确定起见, 让我们设偏振仪的磁场沿 z 方向, 而粒子束沿 y 方向. 无论这些 qutrit 的初始状态如何, 他们在偏振仪的磁场作用下都会分裂成三条路径, 然后再汇合. 从这装置的设计可知, 每条路径上的粒子具有确定的沿 z 方向的角动量: 沿上路走的粒子, 其自旋在 z 方向的投影为 $S_z = +\hbar$, 沿中路走的粒子 $S_z = 0$, 沿下路走的粒子 $S_z = -\hbar$. 在本章中, 我们只关心粒子自旋角动量的指向, 因此可以用这投影的值来标记一个态. 因此, 我们称上路的状态为 $+S$, 中路为 $0S$, 下路为 $-S$. 这里, 我们依照 Feynman, 用 S 标记偏振仪的指向. 以后我们会考虑不同方向偏振仪的串联, 所以加字母以示区别.

我们已经引进过 Dirac 记号: 系统从某初态 i 到达末态 f 的概率幅可记为 $\langle f|i \rangle$. 本节我们将看到, 这种 Dirac 括号可以拆开使用: 处于初始状态 i 的系统可以记为 $|i\rangle$, 同样, 末态 f 可记为 $|f\rangle$. 至于为何将概率幅写作 $\langle f|i \rangle$, 我们将在以后认识到.

用 Dirac 记号, 可以将上面引入的三个状态写作:

$$|+S\rangle, \quad |0S\rangle, \quad |-S\rangle. \quad (5.1)$$

当然，我们可以在通路上加隔板，这样可以选出一个特定的通路，也就是选出特定的状态 $|iS\rangle$ ($i = +, 0, -$)。我们一共会用到四种 SG 偏振仪。第一种不加任何隔板。这种偏振仪不改变任何状态，我们称之为 $I(S)$ (identity)。稍后会看到，这里括号中的 S 纯属多余，可以去掉，直接写 I 。

接下来三种 SG 偏振仪都加了隔板。当然可以任意加，但我们选择一次遮住两路粒子束。比如，遮住上束和中束。记这样的滤波器为 $P_-(S)$ (passer or projector)。于是，只有走下路的态可以通过。同理可以定义 $P_0(S)$ 和 $P_+(S)$ 。

三种加了隔板的偏振仪 $P_i(S)$ 特别有用。因为初始粒子束的自旋指向乱七八糟（想想炉子里的银原子，虽然它不是自旋 1），但经过偏振仪 $P_i(S)$ 过滤的粒子束，都取在了确定的一个态 $|iS\rangle$ 上，与粒子束进入 $P_i(S)$ 之前的经历都无关。在某种意义上，偏振仪“纯化”了粒子束。

所以，为了避免自旋方向随机带来的复杂性，我们的游戏规则是：总是在初始的粒子束上首先放一个偏振仪 $P_i(S)$ ，从而得到一束自旋方向“纯净”的粒子束。然后，我们可以在之后继续添加各种新的偏振仪，以研究纯净的偏振态通过各个偏振仪的效果。

比如，让我们先在初始粒子束流上加 $P_+(S)$ ，获得一束纯净的 $|+S\rangle$ 粒子流，设单位时间内流过的粒子数为 N_0 。现在，我们可以在这粒子束流前方放第二台偏振仪，有三种取法： $P_+(S)$ 、 $P_0(S)$ 、 $P_-(S)$ 。从第二台偏振仪出来的单位时间内的粒子数为 N_1 ，则：

$$P_+(S): N_1 = N_0, \quad P_0(S): N_1 = 0, \quad P_-(S): N_1 = 0, \quad (5.2)$$

即，从 $P_+(S)$ 出射的粒子流，通过下一个 $P_+(S)$ 的概率为 1，而通过 P_0 和 P_- 的概率为零。我们可以写：

$$\langle +S | +S \rangle = 1, \quad \langle 0S | +S \rangle = \langle -1S | +S \rangle = 0. \quad (5.3)$$

显然，一共有九种可能²。它们可以紧凑地写成³：

$$\langle iS | jS \rangle = \delta_{ij}. \quad (5.4)$$

这里 δ_{ij} 是 Kronecker δ 符号，已在此前章节小字内容出现过。这里正式引入，其定义为：

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{如果 } i = j; \\ 0 & \text{如果 } i \neq j. \end{cases} \quad (5.5)$$

²当然，严格来讲应该写 $|\langle +S | +S \rangle|^2 = 1$ ，这并不立即意味着 $\langle +S | +S \rangle = 1$ 。——当粒子穿过第二个 $P_+(S)$ 时，它完全可以获得一个额外的相位 $e^{i\theta}$ 。但这个整体的相位不重要，我们有足够的自由度消去它。（比如，可以设想在第二个 $P_+(S)$ 中加入一个额外的调相器件。）因此，我们可以写 $\langle +S | +S \rangle = 1$

³在使用 Kronecker δ 符号记录目前的结果时，应将我们的指标 $+$ 理解为 $+1$ ， $-$ 理解为 -1 。

这个结果告诉我们：经过三种滤波器 $P_j(S)$ ($j = 0, \pm$) 得到的三种纯态 $|jS\rangle$ 相互“正交”。(5.4) 式所刻画的条件通常称为**正交条件** (orthogonal relation) 或者**正交归一条件** (orthonormal relation)。“归一”意指非零的等式右边都等于 1。显然，这关系与偏振仪的具体指向没有关系，指向存在的唯一意义是选出了一组特定的相互正交的状态。因此，我们可以省去标记 S ，将正交条件直接写成：

$$\langle i|j\rangle = \delta_{ij}. \quad (5.6)$$

5.2 串联的 SGF 偏振仪

上面讨论的例子，即 $P_i(S)P_j(S)$ ，结果简单到了无聊的程度。但只需稍作改动，就会变得很有趣：我们在两个 S 指向的偏振仪之间，插入另一个指向为 T 的偏振仪，且 $T \neq S$ 。如果你愿意，也可将眼下这套装置看作传送一个 qutrit 的量子电路。

对于 T 方向的偏振仪，我们有四种取法，或者取全开的 $I(T)$ ，或者取三个加了隔板的偏振仪 $P_k(T)$ ($k = +, 0, -$)。下面依次讨论。

完备性条件 首先看 $I(T)$ 。不出所料，这个全通的偏振仪不对结果造成任何影响，加与不加都一样。但是，根据概率幅组合的基本原理（第三章），我们可以将这过程分解，重新写成：

$$\langle kS|I(T)|iS\rangle = \sum_{j=-1}^1 \langle kS|jT\rangle \langle jT|iS\rangle = \langle kS|iS\rangle. \quad (5.7)$$

这里虽然假设了粒子初态位于 $|iS\rangle$ ，末态位于 $|kS\rangle$ ，但“全通的偏振仪不改变粒子的状态”这个事实与粒子的初末态无关。因此，对于任意初态 ϕ 和末态 χ ，都有：

$$\langle \chi|\phi\rangle = \sum_{j=-1}^1 \langle \chi|jT\rangle \langle jT|\phi\rangle. \quad (5.8)$$

既然对任意的初末态都对，就可以写：

$$\sum_{j=-1}^1 |j\rangle \langle j| = 1. \quad (5.9)$$

这里的 1 须理解为单位矩阵。这等式通常称为**完备性条件** (completeness condition)。我们由此理解为何称全通的偏振仪为 $I(T)$ ，同时也理解了为何它与偏振仪的指向 T 无关。

我们由此也看到了将 Dirac 括号拆开来写的意义：没有被“封闭”的 Dirac 括号等式，意味着在等式两边用任意状态“封闭”它，等式都成立。

么正性 更有趣的是 $P_i(S)P_j(T)P_k(S)$ 的组合. 比如, 让我们考虑在 $P_+(S)$ 和 $P_-(S)$ 之间插入 $P_+(T)$. 则粒子流通过三台串联偏振仪的概率幅为:

$$\langle -S|+T\rangle\langle +T|+S\rangle. \quad (5.10)$$

你注意到有什么神奇的事情发生了吗?——在插入带挡板的 $P_+(T)$ 之前, $\langle -S|+S\rangle = 0$, 没有粒子可以穿过. 可是在加入带挡板的新偏振仪 $P_+(T)$ 之后, $\langle -S|+T\rangle$ 和 $\langle +T|+S\rangle$ 都不见得为 0——加了挡板, 粒子反而有可能穿过了!⁴

当然, 是否有非零的透射率, 需要知道 $\langle -S|+T\rangle$ 和 $\langle +T|+S\rangle$. 一般地, 我们想知道, 从 $P_i(S)$ 出射的粒子, 通过 $P_j(T)$ 的概率是多少. 这概率自然是 $|\langle jT|iS\rangle|^2$, 于是问题变成计算概率幅 $\langle jT|iS\rangle$. 但是在具体计算之前, 我们想首先指出这些概率幅应当满足的一些重要关系, 即概率守恒: 所有可能性的概率相加应等于 1. 在当下讨论的情形, 初始处于 $|+S\rangle$ 的粒子, 在经过 $P_j(T)$ 时, 有一定概率走 $P_j(T)$ 三条路径的任意一条. 虽然这概率暂时不得而知, 但我们知道三种概率相加必为 1:

$$1 = P(+S \rightarrow +T) + P(+S \rightarrow 0T) + P(+S \rightarrow -T). \quad (5.11)$$

根据我们的“量子力学第一原理”, $P(iS \rightarrow jT) = |\langle jT|iS\rangle|^2$, 因此可用概率幅改写上式为:

$$1 = \langle +T|+S\rangle\langle +T|+S\rangle^* + \langle 0T|+S\rangle\langle 0T|+S\rangle^* + \langle -T|+S\rangle\langle -T|+S\rangle^*. \quad (5.12)$$

同理将 $+S$ 换成 $0S$ 和 $-S$, 还能得到另外两个类似的等式. 量子力学中的概率守恒常称为**么正性** (unitarity). 以 (5.12) 式为代表的描写概率守恒的等式常称为么正性条件.

5.3 态矢量的坐标

到此, 我们已得到刻画自旋 1 系统基础态的几个重要关系, 包括正交归一条件 (5.6) 式、完备性条件 (5.9)、以及么正性条件 (5.12). 再一次, 虽然我们只是就 qutrit 陈述这几个结果, 它们的适用场景是很一般的. 所以, 现在我们来就一般情形略作讨论.

我们从以上分析中可得一重要的观察: 满足正交归一条件和完备条件的一组状态, 可以看作系统的一组**基础态** (base state).⁵基础态的选择自然不是唯一的: 指向为 S 和 T 的偏振仪各有自己的一套基础态 $|iS\rangle$ 和 $|jT\rangle$. 唯一性不重要. 重要的是, 正交归一和完备性条件足以使我们方便地将任何状态表示为一组基础态的线性组合. 我们用几个例子来熟悉这种语言和记号.

⁴这件事虽然足以令人震惊, 却并不陌生. 你可以想办法找三张普通的偏振片来实现它. (很多太阳镜片就是好的偏振片.) 被偏振片过滤的光子恰好是自旋 1 粒子, 然而是一种特殊的自旋-1 粒子: 它没有“0”分量.

⁵我们避免用基态来译 base state, 以免与 ground state 混淆.

态矢量的线性展开 首先, 让我们再次考虑从任意初态 ϕ 到任意末态 χ 的概率幅 $\langle \chi | \phi \rangle$. 用完备性条件, 可以写:

$$\langle \chi | \phi \rangle = \sum_j \langle \chi | j \rangle \langle j | \phi \rangle. \quad (5.13)$$

这等式对任意状态 χ 都对, 意味着:

$$|\phi\rangle = \sum_j |j\rangle \langle j | \phi \rangle. \quad (5.14)$$

注意到 $\langle j | \phi \rangle$ 是一组复数, 所以这表达式无非在说 $|\phi\rangle$ 可以用基础态 $|j\rangle$ 线性展开. 这正是我们熟悉的线性代数: $|j\rangle$ 是一组坐标基, 而 $\langle j | \phi \rangle$ 正是矢量 $|\phi\rangle$ 在这组坐标基下的坐标, 我们可以重新记作 $C_j \equiv \langle j | \phi \rangle$. 于是, 在坐标基 $|j\rangle$ 下, 给定了坐标 C_j , 就给定了矢量.

坐标变换 作为第二个例子, 我们考虑两套坐标基 $|iS\rangle$ 和 $|jT\rangle$. 设任意矢量 $|\phi\rangle$ 在两套坐标基下的坐标分别为 $C_i^S \equiv \langle iS | \phi \rangle$ 和 $C_j^T \equiv \langle jT | \phi \rangle$. 两套坐标 C_i^S 和 C_j^T 之间的关系如何? 我们可以从如下等式出发:

$$\langle jT | \phi \rangle = \sum_i \langle jT | iS \rangle \langle iS | \phi \rangle. \quad (5.15)$$

可见, C_i^S 与 C_j^T 通过坐标变换相联系, 坐标变换的矩阵可写作 $R_{ji}^{TS} \equiv \langle jT | iS \rangle$. 因此:

$$C_j^T = \sum_i R_{ji}^{TS} C_i^S. \quad (5.16)$$

这正是线性代数中习见的坐标变换式. 我们从现在起需要逐渐熟悉这套记号, 最终做到在矩阵记号和 Dirac 记号间自如切换.

概率幅作为态矢量的内积 作为第三个例子, 我们问, 如何计算从任意态 ϕ 到任意态 χ 的概率幅 $\langle \chi | \phi \rangle$. 回答这个问题, 需要考虑左矢 $\langle \chi |$ 的坐标. 方法如前; 我们再次回到一般的等式:

$$\langle \chi | \phi \rangle = \sum_j \langle \chi | j \rangle \langle j | \phi \rangle. \quad (5.17)$$

现在, 这等式对任意状态 ϕ 都对, 意味着:

$$\langle \chi | = \sum_j \langle \chi | j \rangle \langle j |. \quad (5.18)$$

于是, 我们将任意左矢 $\langle \chi |$ 也展开成坐标基矢量 $\langle j |$ 的线性组合, 其坐标是 $\tilde{D}_j \equiv \langle \chi | j \rangle$. 我们在左矢的坐标上加波浪线 (读作 tilde), 以与右矢的坐标相区别.

如此一来，只要知道各矢量在一套给定坐标基下的坐标，计算概率幅 $\langle\chi|\phi\rangle$ 就是直接的：

$$\langle\chi|\phi\rangle = \sum_{i,j} \langle\chi|i\rangle\langle i|j\rangle\langle j|\phi\rangle = \sum_{i,j} \tilde{D}_i \delta_{ij} C_j = \sum_i \tilde{D}_i C_i. \quad (5.19)$$

显然，这里的关键是基础态的正交归一关系 $\langle i|j\rangle = \delta_{ij}$ 。这正是在复线性空间中的矢量与其对偶矢量的内积。由此可见，量子力学中的状态 ϕ 可以用一个复线性空间中的矢量 $|\phi\rangle$ 来刻画，而连接两状态 ϕ 和 χ 的概率幅 $\langle\chi|\phi\rangle$ 可以理解为态矢量之间的内积。

逆过程的概率幅 在我们的讨论中，状态 ϕ 有时出现在右矢 $|\phi\rangle$ 中，有时出现在左矢 $\langle\phi|$ 中。问题是， $\langle\phi|$ 和 $|\phi\rangle$ 的关系是什么？——一个平庸的观察是：处于 ϕ 状态的系统出现在 ϕ 状态的概率为 1，因此 $|\langle\phi|\phi\rangle|^2 = 1$ 。整体的相位是不重要的，于是我们有：

$$1 = \langle\phi|\phi\rangle, \quad (5.20)$$

将可能的相位取为 1 可视作我们对态矢量的规定。

现在，在其中插入完备基等式 $1 = \sum_i |i\rangle\langle i|$ ，得到：

$$1 = \sum_i \langle\phi|i\rangle\langle i|\phi\rangle. \quad (5.21)$$

然后让我们使用么正性条件。处于状态 ϕ 的系统，测得其处于任何基础态 i 的概率之和应为 1：

$$1 = \sum_i \langle\phi|i\rangle\langle\phi|i\rangle^*. \quad (5.22)$$

以上两式须同时对任意态 ϕ 都成立。因此：

$$\langle\phi|i\rangle^* = \langle i|\phi\rangle. \quad (5.23)$$

按照我们之前的记号， $C_i = \langle i|\phi\rangle$ ， $\tilde{C}_i = \langle\phi|i\rangle$ ，可见：

$$\tilde{C}_i = C_i^*. \quad (5.24)$$

以上结果很容易推广到任何两个状态 ϕ 和 χ ：过程 $\phi \rightarrow \chi$ 与逆过程 $\chi \rightarrow \phi$ 的概率幅互为复共轭：

$$\langle\chi|\phi\rangle = \langle\phi|\chi\rangle^*. \quad (5.25)$$

自旋 1 粒子的旋转矩阵 最后让我们简单回到自旋 1 粒子. 我们希望得到坐标变换矩阵 $R_{ji}^{TS} = \langle jT|iS \rangle$. 记得 T 与 S 标记不同的空间方向, 因此, 求这坐标变换矩阵, 相当于求矢量粒子的旋转矩阵⁶. 一种迂回然而优美的做法是通过自旋 1/2 粒子的变换矩阵拼出来. 实际上, 可以用这种做法拼出任意自旋粒子的坐标变换矩阵. 我们将在课程的后半部分回到这个问题. 但如果你心急, 我们还有一个快速且直观的做法: 让我们将任意态分解在 $|iS\rangle$ 上, 得到三个坐标 C_+ 、 C_0 、 C_- . 然后, 做如下坐标变换:

$$C_x = -\frac{1}{\sqrt{2}}(C_+ - C_-), \quad C_y = -\frac{i}{\sqrt{2}}(C_+ + C_-), \quad C_z = C_0, \quad (5.26)$$

则在新的坐标表示下, (C_x, C_y, C_z) 的旋转矩阵与三维坐标空间熟识的转动矩阵完全一样, 仿佛我们真的在旋转一个矢量. 因此, 自旋 1 粒子也常被称为**矢量粒子** (vector particle). 如果你还记得电磁波的偏振矢量, 也许会注意到, 对于沿 z 方向传播的电磁波, C_+ 和 C_- 分别对应于右旋和左旋的圆偏振矢量. 左旋和右旋圆偏振以及它们的任意线性组合, 都称为**横向极化** (transverse polarization), 意指描述偏振的矢量与传播方向 z 垂直. 对于光子, 这就是全部的独立偏振模式. 但光子是特殊的, 因为它无质量. 对于有质量的矢量粒子 (如传递弱作用的 W 和 Z 玻色子), 还有另一个独立的偏振模式 C_0 , 称为**纵向极化** (longitudinal polarization).

⁶通常, 坐标变换矩阵意味着矢量不变而坐标系变化, 这称为被动变换. 这是 Feynman 的做法. 但主动变换也是常见的做法: 保持坐标系不变, 直接去旋转向量. 显然, 被动变换中的坐标变换矩阵和主动变换中的旋转矩阵互为彼此之逆.

第六章 自旋-1/2

我们从本章起开始真正讨论空间旋转在量子力学系统中的实现。最简单且非平庸的例子是自旋-1/2 的二分量系统。如同自旋-1 系统天然生活在一个 3 维空间中，自旋-1/2 系统有两个独立的基，天然生活在一个（复）2 维空间中。这 2 维空间中的向量通常称为**旋量**（spinor）。两个独立的基向量若以 0、1 记之，则可以自然地将这二态系统看作二进制系统中的一位。因此，这种二态系统也可以叫作**量子比特**（qubit）。

自然界许多基本粒子或复合粒子具有自旋-1/2，包括我们熟悉的电子、质子、中子，等等。在一定意义上，自旋-1/2 系统可谓最“量子”的系统，它在经典物理中没有直接的对应物。这背后有深刻的原因，我们会逐渐看到。

6.1 旋转的复合

自旋-1/2 系统在空间旋转表示下具有特别的变换规律，找到这规律是本章的核心问题。作为热身，让我们稍稍回顾 3 维空间的旋转。

如所周知，3 维空间中的旋转是保持距离不变的线性变换。为确定起见，我们仅考虑可以通过 3 个 Euler 角的连续变化过渡到恒等变换的旋转。这就排除了包含一次空间反射的旋转。我们将空间反射留待以后研究。

接连执行两次空间旋转，比如 R_1 和 R_2 ，则其结果与执行一次旋转等价，记这一次转动为 R ，则可以写：

$$R = R_2 R_1. \quad (6.1)$$

如所周知，3 维旋转的复合是不交换的，即一般而言 $R_2 R_1 \neq R_1 R_2$ 。再一次，作为约定，我们用自右向左的记号描述转动的叠加： $R_2 R_1$ 的意思是先执行 R_1 ，再执行 R_2 。

在 3 维空间中取好直角坐标系，就可将以上转动写成转动矩阵。比如，让我们记转动 R 在某给定参考系下的转动矩阵为 $D_{ij}(R)$ ，则转动的复合 $R = R_2 R_1$ 可以用矩

阵乘法表示为：

$$D_{ik}(R) = D_{ik}(R_2 R_1) = \sum_{j=1}^3 D_{ij}(R_2) D_{jk}(R_1). \quad (6.2)$$

换言之，以上的矩阵乘法保持了旋转的复合。如所周知，三维空间的旋转矩阵都是实正交方阵（ $D^{-1} = D^T$ ），能够连续过渡到恒等变换的旋转，其矩阵的行列式必为 1。用行话说，3 维空间的不含空间反射的旋转 R 全体构成一个 **Lie 群**（Lie group），记为 **SO(3)**（special orthogonal group）¹。诸如 $R = R_2 R_1$ 之类的旋转的复合，可看作群元素的乘法。这种乘法可以用矩阵 $D_{ij}(R)$ 的乘法具体实现出来。用矩阵乘法实现旋转的复合，称为 **SO(3) 群的表示**（representation）。

表示的含义比上述的例子 $D[R]$ 要广泛得多：我们并不要求 D 是三维空间中的转动矩阵，而可以是任意维空间中的矩阵。找出给定 Lie 群——如 **SO(3) 群**——的所有不等价表示并给它们分类，是表示论（representation theory）的重要任务。我们将在第十八章讨论这个问题。

在量子力学中，我们还允许比上述群表示更为一般的可能性：因为量子态的定义可以相差一个整体的相因子，所以旋转的乘积的表示矩阵不一定需要等于旋转的表示矩阵的乘积，而是可以相差一个相因子：

$$D_{ik}(R_2 R_1) = e^{i\phi(R_2, R_1)} \sum_j D_{ij}(R_2) D_{jk}(R_1). \quad (6.3)$$

这种相差相因子的表示称为**投影表示**（projective representation）。我们将会看到，自旋-1/2 对应的表示就是 **SO(3) 群的投影表示**。

在不致引起歧义的情形下，有时不太区分转动 R 和它的表示矩阵 $D_{ij}(R)$ ，可以直接写 R 的表示矩阵为 R_{ij} ，如同 Feynman 书中所用的记号。比如，假设我们有自旋- s 的粒子处在确定的状态 $|\phi\rangle$ ，用 S 方向的（SGF 偏振仪所指定的）基础态 $|iS\rangle$ 可展开为 $|\phi\rangle = \sum_i C_i |iS\rangle$ 。现有另一台偏振仪 T ，在 S 偏振仪指向的基础上施行了转动 R^{TS} 。则， $|\phi\rangle$ 可按 T 方向的基础态 $|jT\rangle$ 展开为 $|\phi\rangle = \sum_j C'_j |jT\rangle$ 。我们知道， C_i 与 C'_j 间通过旋转矩阵 $R_{ji}^{TS} \equiv \langle jT|iS\rangle$ 相联系，即有：

$$C'_j = \sum_i R_{ji}^{TS} C_i \quad (6.4)$$

不过为明确起见，在下文讨论中，我们还是使用 $D[R]$ 这样的记号来表示转动 R 的表示矩阵。顺便，让我们再次澄清：Feynman 的做法是旋转偏振仪而非粒子态，这相当于**被动变换**。

¹“SO(3)”中的“S”即 special，指行列式为 1；“O”即 orthogonal，指正交方阵；括号里的 3 指方阵的行数。以此类推， N 维 Euclidean 空间中不包含空间反射的转动全体构成 **SO(N) 群**，而如果放弃行列式为 1 的条件，加入包含空间反射的转动，则称为 **O(N) 群**。

6.2 旋量的旋转变换

现在我们要开始寻找旋量在任意 3 维空间旋转下的变换规律. 换言之, 我们想在一个二维复空间找到三维旋转的表示. 二维空间足够简单, 以至于我们用演绎法加一些必要的约定, 就可以完全确定这表示的形式.

具体的操作略冗长, 所以在进入细节前, 我们先介绍策略如下.

1. 我们用 Euler 角表示任意旋转: 任何旋转都可以分解为 3 步: 1) 将坐标系 xyz 绕 z 轴旋转 α 角度, 得新的坐标系 $x'y'z'$; 2) 将 $x'y'z'$ 绕 x' 轴旋转 β 角度, 得下一个坐标系 $x''y''z''$; 3) 将 $x''y''z''$ 绕 z'' 轴旋转 γ 角度. 因此, 任意旋转都可表为:

$$R(\gamma, \beta, \alpha) = R_z(\gamma)R_x(\beta)R_z(\alpha). \quad (6.5)$$

于是, 只要找到旋量绕 z 轴和 x 轴转任意角度的旋转矩阵 $R_z(\alpha)$ 和 $R_x(\beta)$, 就可以组装出绕任何轴转任何角度的旋转矩阵.

2. 我们选好一组旋量的基: 沿 z 方向自旋向上 $|+S\rangle$ 或向下 $|-S\rangle$. 绕 z 轴转任意角度的旋转不会混合这两个基向量, 因此旋转矩阵 $R_z(\alpha)$ 在此基下是对角的, 可以容易地求出.
3. 绕 x 轴的任意旋转 $R_x(\alpha)$ 显然会混合 $|\pm S\rangle$, 并不易直接看出. 我们的策略是将 $R_x(\alpha)$ 逐步分化为各种更简单的旋转的组合, 直到我们会计算为止. 首先, $R_x(\alpha)$ 可以拆解为这样三次旋转: 先绕 y 轴转 $\frac{\pi}{2}$, 再绕 z' 轴转 α , 最后绕 y'' 轴转 $-\frac{\pi}{2}$.⁽²⁾ 用公式表示即为:

$$R_x(\alpha) = R_y(-\frac{\pi}{2})R_z(\alpha)R_y(\frac{\pi}{2}). \quad (6.6)$$

这里 $R_z(\alpha)$ 已在前一步求得, 因此只需计算绕 y 轴旋转 $\pm\frac{\pi}{2}$ 的矩阵 $R_y(\pm\frac{\pi}{2})$ 就足够了. 而这一步可通过继续研究更简单的 $R_y(\pi)$ 和 $R_y(2\pi)$ 而得到.

用公式总结, 我们的策略是:

$$R_z(\alpha) \Rightarrow R_z(2\pi) \Rightarrow R_y(2\pi) \Rightarrow R_y(\pi) \Rightarrow R_y(\pm\frac{\pi}{2}) \Rightarrow R_x(\alpha) \Rightarrow \text{任意 } R(\gamma, \beta, \alpha). \quad (6.7)$$

现在, 让我们进入细节.

²可以用寻常的三维旋转矩阵验证这种分解恒成立:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

绕 z 轴的任意旋转 第一步是分析绕 z 轴的旋转. 让我们摆放 T 偏振仪, 使之相对 S 偏振仪绕 z 轴转过了角度 ϕ . 显然, 绕 z 轴的旋转不改变 SGF 偏振仪中磁场的指向. 因而, 原本处于 $\pm S$ 状态的粒子, 进入任意绕 z 轴的旋转后的偏振仪 T 后, 处于 $\pm T$ 的概率为 1, 处于 $\mp T$ 的概率为 0. 用上文引入的记号 $C'_j \equiv \langle jT|\phi\rangle$ 和 $C_j \equiv \langle jS|\phi\rangle$, 可将这事实写成:

$$|C'_+| = |C_+|, \quad |C'_-| = |C_-|. \quad (6.8)$$

这里我们小心地写成概率幅的模相等, 因为可以差相位因子. 将这相位因子写出来:

$$C'_+ = e^{i\lambda} C_+, \quad C'_- = e^{i\mu} C_-. \quad (6.9)$$

似乎有两个独立的相位, 但整体相位因子是无关紧要的, 因此我们拥有在 $C'_\pm$ 上整体乘以任意相位的自由度. 扣除这个自由度, 就只剩一个独立的相位. 具体来说, 我们可以在 (6.9) 中两式的右边同乘以整体的相位 $e^{-i(\lambda+\mu)/2}$, 得到:

$$C'_+ = e^{+i(\lambda-\mu)/2} C_+, \quad C'_- = e^{-i(\lambda-\mu)/2} C_-. \quad (6.10)$$

于是可以将 $(\lambda - \mu)/2$ 重新叫作 λ , 得到:

$$C'_+ = e^{i\lambda} C_+, \quad C'_- = e^{-i\lambda} C_-. \quad (6.11)$$

如此一来, 就只有一个未定参数 λ . 它显然依赖于绕 z 轴的旋转角 ϕ . 如何确定 λ 与旋转角 ϕ 的关系 $\lambda = \lambda(\phi)$? 这问题可分两步回答.

第一步, 考虑两次接连的小角度旋转 $R_z(\phi_1)$ 和 $R_z(\phi_2)$, 则这两次旋转等价于 $R_z(\phi_1 + \phi_2)$. 根据 (6.11) 式, 接连两次旋转时, 变换矩阵中积累的总相位为 $\lambda(\phi_1) + \lambda(\phi_2)$; 而用一次旋转描述时, 相位为 $\lambda(\phi_1 + \phi_2)$. 因此可以猜想 λ 是 ϕ 的线性函数, 在 $\phi \rightarrow 0$ 的极限下, λ 也趋于 0. 于是可以写 $\lambda = m\phi$, 这里的比例系数 m 目前是任意实数.

第二步, 我们需要确定 m 的取值范围. 为此, 考虑绕 z 轴转 2π 的旋转 $R_z(2\pi)$. 直觉上, 这等价于恒等变换, 因此我们期待 $C'_\pm = C_\pm$, 最简单的取法似乎是 $m = \pm 1$.

然而这里发生了神奇的事情: 如果真的取 $m = 1$, 那么转动 $R_z(\pi)$ 给出 $C'_\pm = e^{\pm i\pi} C_\pm = -C_\pm$. 换言之, 绕 z 轴转过 π 角, 对旋量的影响是乘以整体的相位因子 -1 . 在量子力学中, 相差整体相位的状态须视为等同. 于是, 这意味着 $R_z(\pi)$ 不会对旋量的状态造成任何可观测的改变. 但我们知道这不对: $R_z(\pi)$ 会将一个自旋沿 $+x$ 方向的旋量变成沿 $-x$ 方向. 沿 $\pm x$ 方向的两个旋量显然不应该只差一个整体相位. 因此, 不能取 $m = 1$.

问题出在这里: 当我们从 0 开始增加绕 z 轴旋转的角度 ϕ 时, $m = 1$ 这个取法使得旋量在 $\phi = \pi$ 时第一次回到了自己. 但我们知道, $R_z(\phi)$ 对于任何 $\phi \in (0, 2\pi)$ 都不

是恒等变换, 都不应该让旋量回到自己. 因此, 如若要求旋量在旋转角 ϕ 增加到 2π 时才第一次回到自己, 就只能取 $m = 1/2$. (至于为什么不是 $-1/2$ 则纯然是约定.) 于是我们得到:

$$R_z(\phi): \quad C'_+ = e^{i\phi/2}C_+, \quad C'_- = e^{-i\phi/2}C_-. \quad (6.12)$$

或者用表示矩阵来写:

$$D[R_z(\phi)] = \begin{pmatrix} e^{i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi/2} \end{pmatrix}. \quad (6.13)$$

选取 $m = 1/2$ 的后果是显然的: 绕 z 轴转过 2π 之后, 态矢量的系数 $C_{\pm}$ 并不回到自己, 而是差了整体的相位因子 -1 . 换言之, 虽然 $R_z(2\pi)$ 与 $R_z(0)$ 等同, 但是 $D_{ij}^{(1/2)}[R_z(2\pi)] = -D_{ij}^{(1/2)}[R_z(0)]$. 用行话说, 自旋 $1/2$ 系统并不是旋转群的表示, 而是投影表示. 量子力学中的态只在相差整体相因子的意义上定义, 因此投影表示是允许的: 虽然转过 2π 之后差了相位因子 -1 , 但仍然是同一个态. 在这意义上, 旋量是量子力学中特有的系统, 它在经典力学中没有直接的对应³.

绕 y 轴的特定旋转 按照前述策略, 下一步是找出 $R_y(\pi)$ 、进而找出 $R_y(\pm\frac{\pi}{2})$ 的表示矩阵.

直观上, $R_y(\pi)$ 将 $+S$ 态和 $-S$ 态互换. 因此,

$$C'_+ = e^{i\beta}C_-, \quad C'_- = e^{i\gamma}C_+, \quad (6.14)$$

我们仍然补入两个待定相位 β 和 γ . 为确定它们, 考虑 $R_y(2\pi)$. 前段得到 $R_z(2\pi)$ 给出整体的相位因子 -1 . 但是 z 轴没有什么特殊的, 对旋量沿任何轴的 2π 转动都应该给出整体的相位因子 2π . 特别地, $R_y(2\pi)$ 也应导致整体的相位因子 -1 . 另一方面, 沿 y 轴的 2π 可以看作两次 π 旋转的复合, $R_y(2\pi) = R_y(\pi)R_y(\pi)$. 结合这两个观察, 即有:

$$C''_+ = e^{i\beta}C'_- = e^{i\beta}e^{i\gamma}C_+ = -C_+, \quad C''_- = e^{i\gamma}C'_+ = e^{i\gamma}e^{i\beta}C_- = -C_-, \quad (6.15)$$

于是 $e^{i\beta} = -e^{-i\gamma}$, 即:

$$C'_+ = e^{i\beta}C_-, \quad C'_- = -e^{-i\beta}C_+. \quad (6.16)$$

³这里颇有些奇怪: 我们在本章此前和之后的讨论里都会大量使用 $D[R_2R_1] = D[R_2]D[R_1]$ 这个关系, 并没有加入 -1 的相位因子. 如果自旋- $1/2$ 系统是旋转群的投影表示, 那么我们何时需要加相位因子, 何时可以不加? 更一般地, 如何确定投影表示中相位因子的取值? 系统地回答这问题需要研究 $SO(3)$ 的拓扑. 这里只能说, 本章其余讨论中用到 $D[R_2R_1] = D[R_2]D[R_1]$ 之处都不需要考虑相位因子. 这从逻辑上讲显然不完整. 但我们在这门课中本不追求完整的逻辑.

作为约定, 总取 $\beta = 0$. 可以证明, 总存在垂直于 z 轴的一个方向, 沿该方向旋转 π 角的变换使 $\beta = 0$. 总可以取这个方向为 y 方向, 从而有 $C'_+ = C_-$ 和 $C'_- = -C_+$. 或者, 等价地:

$$D[R_y(\pi)] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.17)$$

现在我们可以考虑绕 y 轴 $\frac{\pi}{2}$ 的旋转 $R_y(\frac{\pi}{2})$. 一般地, 可以写:

$$D[R_y(\frac{\pi}{2})] = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}. \quad (6.18)$$

连续施行两次 $R_y(\frac{\pi}{2})$, 应等同一次 $R_y(\pi)$, 于是可得:

$$\begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} = D[R_y(\frac{\pi}{2})]^2 = D[R_y(\pi)] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.19)$$

由两个对角元可得 $a^2 - d^2 = 0$, 即 $a = \pm d$, 而非对角元要求舍去 $-$ 号解, 故有 $a = d$, $2ab = 1$, $2ac = -1$, 即:

$$b = \frac{1}{2a}, \quad c = -\frac{1}{2a}, \quad d = a. \quad (6.20)$$

于是, 第一行第一列的方程给出

$$a^2 - \frac{1}{4a^2} = 0, \quad \Rightarrow \quad a^4 = 1/4. \quad (6.21)$$

可取 $a = 1/\sqrt{2}$ (⁴). 于是:

$$D[R_y(\frac{\pi}{2})] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}. \quad (6.22)$$

对此求逆, 即得沿 y 轴 $-\frac{\pi}{2}$ 的旋转对应的矩阵:

$$D[R_y(-\frac{\pi}{2})] = D^{-1}[R_y(\frac{\pi}{2})] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}. \quad (6.23)$$

绕 x 轴的任意旋转 现在, 有了 $R_z(\alpha)$ 和 $R_y(\pm\frac{\pi}{2})$, 我们就可得到绕 x 旋转任意角度 α 的矩阵. 如前所述, $R_x(\alpha) = R_y(-\frac{\pi}{2})R_z(\alpha)R_y(\frac{\pi}{2})$, 因此:

$$D[R_x(\alpha)] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\alpha/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\alpha}{2} & i \sin \frac{\alpha}{2} \\ i \sin \frac{\alpha}{2} & \cos \frac{\alpha}{2} \end{pmatrix}. \quad (6.24)$$

⁴如果取其他三个根: $a = -1/\sqrt{2}$, $\pm i/\sqrt{2}$, 会得到什么? 可以自己试试看.

顺便, 使用 $R_y(\alpha) = R_x(\frac{\pi}{2})R_z(\alpha)R_x(-\frac{\pi}{2})$, 也可得到绕 y 轴旋转任意角度 α 的矩阵如下:

$$D[R_y(\alpha)] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\alpha/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\alpha}{2} & \sin \frac{\alpha}{2} \\ -\sin \frac{\alpha}{2} & \cos \frac{\alpha}{2} \end{pmatrix}. \quad (6.25)$$

绕任意轴的旋转 最后, 我们可以写出沿给定的 Euler 角的任意旋转 $R(\gamma, \beta, \alpha)$ 对应的矩阵. 我们对 Euler 角的定义为 $R(\gamma, \beta, \alpha) = R_z(\gamma)R_x(\beta)R_z(\alpha)$, 与 Feynman 书中 6-6 节一致. 用我们的约定, 容易得到:

$$D^{(1/2)}[R(\gamma, \beta, \alpha)] = \begin{pmatrix} e^{+i(\alpha+\gamma)/2} \cos \frac{\beta}{2} & ie^{-i(\alpha-\gamma)/2} \sin \frac{\beta}{2} \\ ie^{+i(\alpha-\gamma)/2} \sin \frac{\beta}{2} & e^{-i(\alpha+\gamma)/2} \cos \frac{\beta}{2} \end{pmatrix}. \quad (6.26)$$

这里在表示矩阵上加了上标 $D^{(1/2)}$, 以强调这是 3 维旋转在自旋 1/2 系统中的表示. 这通常称为 $SO(3)$ 群的**旋量表示**. 我们再次强调, 旋量表示不是严格意义上的群表示, 而是投影表示.

最后, 让我们也列出绕 x, y, z 轴旋转任意角度 α 的矩阵, 作为本章的总结:

$$D^{(1/2)}[R_x(\alpha)] = \begin{pmatrix} \cos \frac{\alpha}{2} & i \sin \frac{\alpha}{2} \\ i \sin \frac{\alpha}{2} & \cos \frac{\alpha}{2} \end{pmatrix}, \quad (6.27)$$

$$D^{(1/2)}[R_y(\alpha)] = \begin{pmatrix} \cos \frac{\alpha}{2} & \sin \frac{\alpha}{2} \\ -\sin \frac{\alpha}{2} & \cos \frac{\alpha}{2} \end{pmatrix}, \quad (6.28)$$

$$D^{(1/2)}[R_z(\alpha)] = \begin{pmatrix} e^{i\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\alpha/2} \end{pmatrix}. \quad (6.29)$$

第七章 概率幅的时间依赖

7.1 自由粒子和定态

通过前几章讨论，我们大致认识了什么是量子力学中的“态”，以及如何用它来构造概率幅。不过此前讨论大多略去了时间。从本章起，我们讨论量子态对时间和空间坐标的依赖。一如既往，Feynman 避开了通常的逻辑顺序，选择通过实例逐步塑造我们的直觉。

我们首先考虑具有确定能量的自由粒子。在经典理论中，质量为 m 的自由粒子，其能量 E 与动量 $\mathbf{p}$ 有简单的关系 $E = \sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + c^4 m^2}$ 。在非相对论性极限下 ($c \rightarrow \infty$)， $E \simeq mc^2 + \mathbf{p}^2/(2m)$ 。顺便提到，能量 E 与动量 $\mathbf{p}$ 的关系 $E = E(\mathbf{p})$ 通常称为**色散关系** (dispersion relation)。使用 de Broglie 关系 $E = \hbar\omega$ 和 $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$ ，这术语是容易理解的。

与此相异，在量子理论中，自由粒子不见得具有确定的能量和动量。我们在第二章中已经讨论过波粒二象性和 Heisenberg 不确定性原理：粒子不可能同时具有确定的位置和动量。让我们假设经典理论的色散关系仍然成立。于是，如果我们想讨论具有确定能量的自由粒子，那么色散关系说，这粒子动量的大小也确定¹。让我们进一步假设粒子的动量也确定（即，大小方向都确定）。（量子力学中并没有关于能量和动量的测不准原理；所以假设粒子同时具有确定的能量和动量没有任何问题。）于是我们想问，量子力学中，具有确定能动量的自由粒子的概率幅 $\psi = \psi(t, \mathbf{x})$ 如何随时间和空间变化。显然，这问题的答案并不在第三章引入的三条“量子力学基本原理”中；那些关于概率幅组合的基本原理只告诉我们量子力学自身的理论结构，并不处理具体物理系统的动力学。而一个粒子的概率幅随时间空间的依赖，属于动力学问题，需要额外的输入。

从逻辑上讲，这个问题可以通过将经典粒子的经典作用量放进路径积分来回答。不过让我们直接猜答案。线索仍然是 de Broglie 关系：根据波粒二象性的图像，一个具有确定能量 E 和动量 $\mathbf{p}$ 的粒子，等同于具有确定频率 $\omega = E/\hbar$ 和波数 $\mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar$ 的平

¹ 动量的方向则未必：想想频率确定的球面波。

面波. 这平面波正是粒子的概率幅. 因此我们猜测,

$$\psi_{\mathbf{p}}(t, \mathbf{x}) = C_{\mathbf{p}} e^{-i(Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})/\hbar}. \quad (7.1)$$

我们对这结果作几点注记:

1. 我们特别将相位写成 $-i(Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})/\hbar$, 而不是其他的组合, 比如 $i(Et + 2\mathbf{p} \cdot \mathbf{x})$, 是为了获得狭义相对论意义下的协变性: 如果我们取 $E = \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4}$, 则 $Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$ 是 Lorentz 变换下的不变量 (标量). 在 (狭义) 相对论性理论中, 任何粒子的能量和动量都具有形如 $E = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$ 的色散关系. (质量 $m \geq 0$.)
2. 但是, 我们这里的写法对于非相对论性粒子也成立, 只不过在非相对论性系统中, 能量和动量可以有其他的色散关系. 顺便, 相对论协变性本质上是一种对称性条件, 它独立于量子力学的基本理论框架. 量子力学系统可以具有也可以不具有相对论协变性.
3. 从以上表达式可知, 粒子在时刻 t 处于位置 $\mathbf{x}$ 的概率 $|\psi_{\mathbf{p}}(t, \mathbf{x})|^2 = |C_{\mathbf{p}}|^2$ 与 t 和 $\mathbf{x}$ 都无关. 这概率与空间坐标 $\mathbf{x}$ 无关是我们已经知道的: Heisenberg 不确定性原理告诉我们, 动量完全确定的系统, $\Delta \mathbf{p} \rightarrow 0$, 于是, 位置完全不确定, $\Delta \mathbf{x} \rightarrow \infty$.
4. 概率独立于时间可以类似理解: 确定的能量意味着确定的频率. 类比经典波动可知, 频率和时间也存在不确定性关系 $\Delta \omega \Delta t \gtrsim 1$. 用 $E = \hbar \omega$ 进一步可得 $\Delta E \Delta t \gtrsim \hbar$, 即能量和时间的不确定性关系. 因此, 具有确定能量的态, 在一定意义上需要持续存在无穷长的时间, 因而是一种理论上的抽象.
5. 我们在 (7.1) 式写下的概率幅 $\psi_{\mathbf{p}}(t, \mathbf{x})$ 可以用 Dirac 记号重新写成 $\psi_{\mathbf{p}}(t, \mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} | \mathbf{p}(t) \rangle$, 即: 具有确定动量 $\mathbf{p}$ 的粒子在时刻 t 出现在位置 $\mathbf{x}$ 的概率幅. 稍后将看到, $|\mathbf{x}\rangle$ 可看作描写单个粒子在空间中运动的一组基础态.

定态 具有确定能量的状态称为**定态** (stationary state). 具有确定动量的自由粒子态是一种定态. 但定态的范围是很广的, 不必涉及粒子在空间中的运动状态. 我们可以讨论无论什么系统中的定态 $|\psi(t)\rangle$. 假设这系统中有一组 (与时间无关的) 完备基 $|j\rangle$. 则定态 $|\psi(t)\rangle$ 在该基下的坐标 $C_j(t) \equiv \langle j | \psi(t) \rangle$ 对时间的依赖都一样:

$$C_j(t) = C_{j0} e^{-iEt/\hbar}. \quad (7.2)$$

这里 C_{j0} 是与时间无关的常数. 请注意关键所在: 所有坐标 $C_j(t)$ 对时间的依赖体现在共同的相关因子 e^{-iEt} . 因此, 状态 $|\psi(t)\rangle$ 处于任意基础态 $|j\rangle$ 的概率 $|C_j(t)|^2$ 都与时

间无关. 进一步, 对于任何不含时的态 $|\chi\rangle$, (亦即, 坐标 $\langle j|\chi\rangle$ 与时间无关) 定态 $|\psi(t)\rangle$ 出现在态 $|\chi\rangle$ 上的概率幅 $\langle\chi|\psi(t)\rangle$ 对时间的依赖也是整体的相位因子 e^{-iEt} , 相应的概率也与时间无关.

于是, 如果要描述物理上的时间演化, 就一定要考虑非定态. 最简单的情形是两个定态的叠加:

$$\begin{aligned} e^{-iE_1 t/\hbar} + e^{-iE_2 t/\hbar} &= e^{-i(E_1+E_2)t/2\hbar} \left(e^{-i(E_1-E_2)t/2\hbar} + e^{+i(E_1-E_2)t/2\hbar} \right) \\ &= 2e^{-i(E_1+E_2)t/2\hbar} \cos \frac{(E_1-E_2)t}{2\hbar}. \end{aligned} \quad (7.3)$$

于是我们看到, 不同定态的干涉产生非平庸的时间依赖.

能量的零点 在不涉及万有引力的物理系统中, 可观测的物理效应只依赖于能量差, 而不依赖于能量的零点. 换言之, 这样的系统具有能量平移不变性: 给所有定态的能量统一加減一个常数, 不改变系统的物理性质. 在物理中, 在给定变换下的不变性称为一种对称性. 我们可以区分两种对称性: 一种是改变系统的物理状态 (比如空间平移、旋转、反射等等), 另一种纯粹来自语言的冗余. 能量的零点就属于一种语言的冗余: 能量的零点没有任何可观测的物理效应, 引入这个零点纯粹是为了方便地讨论能量差. 这种来自语言冗余的对称性称为 **规范对称性** (gauge symmetry). 通常的物理文献中, 规范对称性有更狭义的法, 比如电磁理论的规范对称性. 但即使在这些狭义的法中, 规范对称性也来自于语言的冗余. 更直接地说, 物理的对称性变换将一个态变成另一个态; 规范对称性变换只是重新标记了同一个态, 并没有改变态².

我们可以利用能量零点选取的任意性. 比如, 对于非相对论性的有质量粒子, 我们通常减去静能量 $E_0 = mc^2$, 写 $E = \mathbf{p}^2/2m$. 更有趣的情形是复合粒子, 比如氢原子: 我们可以从总能量中减去所有组分粒子的静能量 $(m_p + m_e)c^2$. 这样, 氢原子的基态就具有 $E_0 \simeq -13.6 \text{ eV}$. 对于特定的问题, 我们还可以取氢原子基态能量为 0.

当我们将“能量零点可任意选取”这件事和自由粒子的色散关系结合在一起, 似乎会得到奇怪的结果. 在相对论性理论中, Lorentz 协变性要求色散关系必取 $E = \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4}$ 的形式. (只有满足这样的色散关系, $(E, \mathbf{p})$ 才是 Lorentz 矢量.) 这似乎规定了能量的零点: 如果我们在原本给定的能量零点上任意添加一个非零的能量 E_0 , 那么这色散关系将成为 $E = \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4} + E_0$. 这样一来, $(E, \mathbf{p})$ 也不再是 Lorentz 变换下的矢量, $Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$ 也不再是 Lorentz 标量. 这似乎意味着, Lorentz 协变性定义了一个绝对的能量零点.

但这只是假象! 狭义相对论并不包含万有引力, 能量零点的选取仍然应当是任意的. 关键是, 能量零点的移动应当是整体的移动, 对所有粒子的所有能级都做一样的平移. 在

²但这不见得是万全的区分标准, 因为态本身是一种理论的构造, 并不是可观测量.

给定的参考系里，这平移对应于改变真空能。我们需要关心的是，这种随意改变真空能的操作是否 Lorentz 协变。我们知道，能量密度 ρ 正比于能动张量 $T_{\mu\nu}$ 的 00 分量，因此并不是 Lorentz 不变量；它在 Lorentz 变换下按照一个 2 阶张量的 00 分量变。在狭义相对论中，不变的 2 阶张量必正比于 Minkowski 度规，因此，Lorentz 不变的真空能，其能动量张量也须正比于 Minkowski 度规：

$$T_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \rho_{\text{vac}} & & & \\ & -\rho_{\text{vac}} & & \\ & & -\rho_{\text{vac}} & \\ & & & -\rho_{\text{vac}} \end{pmatrix} = -\rho_{\text{vac}} \eta_{\mu\nu}. \quad (7.4)$$

这正比于 Minkowski 时空的平直度规。因此，真空能密度是 Lorentz 变换下的不变量。于是我们看到，即使在狭义相对论中，能量零点的选取仍然是任意的，且相当于改变真空能。这真空能密度是 Lorentz 不变量，因此调整能量的零点并不破坏 Lorentz 协变性。

Breit-Wigner 近似 由以上讨论知，定态总是实际情况的近似刻画：没有哪个状态会持续无穷长的时间。不稳定的粒子会衰变、激发态能级会向下跃迁。因此，谈论不稳定粒子的质量或激发态的能量，只是一种近似。让我们简单讨论如何更确切地刻画这种状态。

激发态或粒子的衰变，意味着这种状态具有有限的寿命 τ 。但实际上，这寿命并不是一个固定的数。我们知道，放射性原子的衰变具有指数率， $N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$ ，所以，这里的寿命 τ 是就平均而论。在量子物理中，我们通常用寿命 τ 的倒数 $\Gamma = \tau^{-1}$ 来刻画衰变的速率，我们称 Γ 为衰变率。记得，粒子数是概率幅的模平方，因此，我们可以将定态的概率幅作如下修改，以计入衰变的效应：

$$\psi(t) = C e^{-iE_0 t/\hbar} e^{-\Gamma t/2}. \quad (7.5)$$

这里 C 是待定的归一化系数。显然，加入衰变项 $e^{-\Gamma t/2}$ 的后果是，由 $\psi(t)$ 刻画的状态不再具有确定的能量。我们可以问，它都含有哪些能量成分。回答这问题的方法当然是对概率幅作时域的 Fourier 变换：

$$\tilde{\psi}(E) = C \int_0^{+\infty} dt e^{+iEt/\hbar} e^{-iE_0 t/\hbar} e^{-\Gamma t/2} = -\frac{C}{i(E - E_0)/\hbar - \Gamma/2}. \quad (7.6)$$

请注意，这里的时间积分从 $t = 0$ 开始，而不是 $t = -\infty$ 。原因是显然的：我们在处理一个随时间指数衰减的态，如果外推到 $t = -\infty$ ，会得到指数大的振幅——积分发散了。物理上，我们总是在一个给定的有限时间处引入一个会衰变的粒子，因此我们从引入粒子的时刻 $t = 0$ 处开始积分³。

³至于为什么是 $t = 0$ 而不是任何其它有限值 $t = t_0$ ，纯然是记时法的约定：Alice 可以自己设计纪年法将公元 2024 年重新叫作“Alice 元”元年。

理解 $\tilde{\psi}(E)$ 的好方法是计算它的模平方 $\rho(E) \equiv |\tilde{\psi}(E)|^2$ ，我们称 $\rho(E)$ 为状态 ψ 的能谱。其意义是状态 ψ 具有能量 E 的概率。“能谱”这术语不难理解：以前说过，能量为 $E = E_0$ 的激发态原子跃迁到基态 $E = 0$ ，可发射能量为 E_0 的光子。我们现在知道，由于激发态寿命 Γ^{-1} 有限，其能量不再是定值 $E = E_0$ ，而是由能谱 $\rho(E)$ 刻画。能谱 $\rho(E)$ 于是也刻画了出射光子的能量/频率分布，原则上可通过光谱仪直接测量。

对于 (7.6) 式给出的 $\tilde{\psi}(E)$ ，我们可计算能谱如下：

$$\rho(E) = \frac{|C|^2}{[(E - E_0)/\hbar]^2 + (\Gamma/2)^2}. \quad (7.7)$$

当然，粒子具有任何能量的总概率应该等于 1，这条件确定了归一化系数：

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} dE \rho(E) \quad \Rightarrow \quad |C|^2 = \frac{\Gamma}{2\pi\hbar}. \quad (7.8)$$

于是：

$$\rho(E) = \frac{1}{2\pi\hbar} \frac{\Gamma}{[(E - E_0)/\hbar]^2 + (\Gamma/2)^2}. \quad (7.9)$$

这分布是集中在 $E = E_0$ 的尖峰，峰下面积为 1，峰的宽度为 Γ 。这通常称为 Breit-Wigner 分布。这种处理衰变态的方式，称为 Breit-Wigner 近似。因此，只要 $\Gamma \ll E_0$ ，就可以近似认为这种不稳定粒子或激发态具有能量 $E = E_0$ ，且能量的不确定度为 Γ 。如果我们让 $\Gamma \rightarrow 0$ ，这就回到了通常的定态，而 $\rho(E)$ 也回到 Dirac δ 函数。事实上，这提供了 Dirac δ 函数的一种定义：

$$\delta(E - E_0) = \lim_{\Gamma \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi\hbar} \frac{\Gamma}{[(E - E_0)/\hbar]^2 + (\Gamma/2)^2}. \quad (7.10)$$

不过值得提醒的是，虽然这里对能量-时间的处理很像第二章中对动量-空间的处理，但是这两对概念在通常的量子力学中有完全不同的地位：我们可以定义坐标基础态 $|\mathbf{x}\rangle$ 或者动量基础态 $|\mathbf{p}\rangle$ ，联系这两种基础态的坐标变换就是从空间坐标-动量的 Fourier 变换；另一方面，虽然我们也有能量本征态 $|E\rangle$ ，但我们从来不用“时间本征态”这种概念。量子力学中，一切态都定义在一个给定的时刻 $t = t_0$ 。因此，上文的时间-能量 Fourier 变换不是态空间中的坐标变换。

诸如 (7.8) 的积分，当然可以用标准的三角换元直接做。不过我想借机介绍一种貌似迂回但实际上很简单且有用的方法，即留数定理。让我们将能量 E 看作一个复数，在全复平面内取值。于是，由 (7.7) 式给出的被积函数 $\rho(E)$ 可看作 E 的复函数。我们重新把它改写成：

$$\rho(E) = \frac{\hbar^2 |C|^2}{(E - E_+)(E - E_-)}, \quad E_{\pm} \equiv E_0 \pm i\hbar\Gamma/2.$$

这函数在 $E = E_{\pm}$ 有两个单极点。 $E \rightarrow \infty$ 时按 $1/E^2$ 衰减到零。于是，我们可以用上半

平面向无穷的半圆闭合积分路径并使用留数定理. 闭路中只有一个极点 $E = E_+$. 因此:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dE \rho(E) = 2\pi i \lim_{E \rightarrow E_+} (E - E_+) \rho(E) = \frac{2\pi i \hbar^2 |C|^2}{E_+ - E_-} = \frac{2\pi \hbar |C|^2}{\Gamma}.$$

在这个特别的例子中, 用下半平面闭合路径亦可. 只不过此时积分围道顺时针, 因而另有整体的负号:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dE \rho(E) = -2\pi i \lim_{E \rightarrow E_-} (E - E_-) \rho(E) = -\frac{2\pi i \hbar^2 |C|^2}{E_- - E_+} = \frac{2\pi \hbar |C|^2}{\Gamma}.$$

结果是一样的.

在这种处理中, 能态的不稳定性表现为其能谱中具有非零虚部的极点 $E_{\pm} = E_0 \pm i\hbar\Gamma/2$. 更一般地, 概率幅在能量或动量复平面上的解析结构 (极点和割线的分布) 蕴含丰富的物理信息.

7.2 自由粒子态的空间依赖

粒子状态的完备基 第二章提到过, 具有确定空间位置 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$ 的粒子, 其概率幅对空间坐标 $\mathbf{x}$ 的依赖由 Dirac δ 函数描写: $\psi_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}) \propto \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$. 按照上文解释, 这个概率幅 (或波函数) 实际上是具有确定位置 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$ 的状态 $|\mathbf{x}_0\rangle$ 在坐标基 $|\mathbf{x}\rangle$ 上的投影:

$$\langle \mathbf{x} | \mathbf{x}_0 \rangle = \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0). \quad (7.11)$$

这很像第五章引入的正交归一基的表达式, 除了将 Kronecker δ 换成了 Dirac δ . (两种 δ 的关系将在以后讨论.) 与此相应, 我们也有位置基基础态的完备条件:

$$\int d^3\mathbf{x} |\mathbf{x}\rangle \langle \mathbf{x}| = 1. \quad (7.12)$$

在这意义上, 所有可能的态 $\{|\mathbf{x}\rangle; \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3\}$ 的确构成一套完备且正交归一的基.

在相似的意义下, 动量本征态 $|\mathbf{p}\rangle$ 也构成一套完备的基础态. 至于其归一化, 不同的书基于不同的理由有不同的取法⁴. 如果我们取归一化条件为

$$\langle \mathbf{q} | \mathbf{p} \rangle = \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), \quad (7.13)$$

那么完备性条件的写法须与之保持一致:

$$\int d^3\mathbf{p} |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p}| = 1. \quad (7.14)$$

⁴如何归一化无关紧要, 因为只是人为的约定; 关键是对物理量的计算结果应该与这种约定无关. 我们这里的取法与通常的量子力学书保持一致, 包括本课程的参考书 Griffiths, Sakurai 和 Weinberg.

用这归一化条件，就可以确定 (7.1) 式中的系数 C_p 如下：

$$\langle \mathbf{q} | \mathbf{p} \rangle = \int d^3 \mathbf{x} \langle \mathbf{q} | \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{x} | \mathbf{p} \rangle = C_q^* C_p \int d^3 \mathbf{x} e^{i(\mathbf{p}-\mathbf{q}) \cdot \mathbf{x} / \hbar} = |C_p|^2 (2\pi\hbar)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}). \quad (7.15)$$

与 (7.13) 对比知，可取 $C_p = 1/(2\pi\hbar)^{3/2}$ 。因而：

$$\psi_{\mathbf{p}}(t, \mathbf{x}) \equiv \langle \mathbf{x} | \mathbf{p}(t) \rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{-i(Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}) / \hbar}. \quad (7.16)$$

当然，不同的归一化条件下，上式中的系数会不同⁵。对于任意态 $|\psi(t)\rangle$ ，它在位置基础态 $|\mathbf{x}\rangle$ 下的坐标为 $\psi(t, \mathbf{x}) \equiv \langle \mathbf{x} | \psi(t) \rangle$ ，在动量基础态下的坐标为 $\tilde{\psi}(t, \mathbf{p}) \equiv \langle \mathbf{p} | \psi(t) \rangle$ 。根据第五章对坐标变换的结果，我们知道同一个态的两种坐标 $\psi(t, \mathbf{x})$ 和 $\tilde{\psi}(t, \mathbf{p})$ 之间的关系为：

$$\tilde{\psi}(t, \mathbf{p}) = \langle \mathbf{p} | \psi(t) \rangle = \int d^3 \mathbf{x} \langle \mathbf{p} | \mathbf{x} \rangle \langle \mathbf{x} | \psi(t) \rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d^3 \mathbf{x} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} / \hbar} \psi(t, \mathbf{x}). \quad (7.17)$$

我们看到：Fourier 变换及其逆变换是位置基础态 $|\mathbf{x}\rangle$ 和动量基础态 $|\mathbf{p}\rangle$ 之间的（线性）坐标变换。

波包和群速度 具有固定动量或固定位置的粒子都是理论中考虑的极限情形。更常见的情形是，粒子同时具有不完全确定的位置和不完全确定的动量。我们可以用波包来刻画这种情况。

先考虑简单的情形：我们的一维波包携带两个“单色”（monochromatic）的平面波成分，分别具有动量 p_1 和 p_2 。可定义 $p_0 \equiv \frac{1}{2}(p_1 + p_2)$ ， $\Delta p \equiv p_1 - p_2$ 。我们假设这两个单色波的动量非常接近，即有 $q \ll p$ 。于是，

$$\psi(t, x) = e^{-i(E_1 t - p_1 x) / \hbar} + e^{-i(E_2 t - p_2 x) / \hbar}. \quad (7.18)$$

这里 $E_1 = E(p_1)$ 和 $E_2 = E(p_2)$ 并不相等，由色散关系确定。记 $E_0 = E(p_0)$ ，则 $E_1 \simeq E_0 + (dE/dp) \cdot (p_1 - p_0) = E_0 + (dE/dp) \cdot \Delta p/2$ 。同理， $E_2 \simeq E_0 - (dE/dp) \cdot \Delta p/2$ ，

⁵在相对论协变的文本中 ($\hbar = c = 1$)，常见的归一化条件是 $\langle \mathbf{q} | \mathbf{p} \rangle = 2E_p (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$ ，这里 $E_p = \sqrt{p^2 + m^2}$ 是粒子的总能量。这种取法的道理在于 $2E_p \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$ 的组合是 Lorentz 不变量。相应地，完备性条件为 $\int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p}| = 1$ ，而波函数 $\psi_{\mathbf{p}}(t, \mathbf{x}) = (2E_p)^{1/2} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}) / \hbar}$ 。不少量子场论书，包括 Peskin 和 Schwartz，都取这种约定。但 Weinberg 场论书的取法仍然与我们的正文一致，没有 $2E_p$ 的因子。

于是：

$$\begin{aligned}
 \psi(t, x) &= e^{-i[(E_0 + \Delta E)t - (p_0 + \Delta p/2)x]/\hbar} + e^{-i[(E_0 - \Delta E)t - (p_0 - \Delta p/2)x]/\hbar} \\
 &= \left[e^{-i[(\Delta E)t - (\Delta p)x]/(2\hbar)} + e^{+i[(\Delta E)t - (\Delta p)x]/(2\hbar)} \right] e^{-i(E_0 t - p_0 x)/\hbar} \\
 &= 2 \cos \left[\frac{(\Delta E)t - \Delta p \cdot x}{\hbar} \right] e^{-i(E_0 t - p_0 x)/\hbar}. \tag{7.19}
 \end{aligned}$$

现在我们计算 $|\psi(t, x)|^2$ ，可以发现，概率幅的包络以速度 $v_g = \Delta E / \Delta p$ 移动。这是波包的**群速度**（group velocity）⁶。对于非相对论性粒子， $E = p^2/2m$ ，因而群速度 $v_g = p/m$ ；而对于相对论性粒子， $E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$ ，群速度 $v_g = pc / \sqrt{p^2 + m^2 c^2}$ ，由此解得 $p = mv_g / \sqrt{1 - (v_g/c)^2}$ 。因而无论在何种情况下，群速度都与经典力学中粒子的运动速度一致。另一方面，波函数的相位传播的速度 $v_{ph} = E/p$ 称为**相速度**（phase velocity）。一般教科书常说，群速度而不是相速度刻画了粒子传播的速度。如果你觉得这件事难以理解，不妨考虑这两点：

1. 运动的粒子显然是随时间变化的物理系统。因而，据上文讨论，这必然涉及不同能量定态的叠加，于是其运动速度必然来自刻画波包的物理量，而非刻画定态平面波的物理量。
2. 之前提到，物理量在能量零点的平移这种规范变换下应保持不变。（**观测量必为规范不变量**。）但是平移能量零点显然会改变相速度，因此波函数的相速度显然不是物理可观测量。

7.3 势场中的粒子

现在让我们考虑比自由粒子稍复杂的情形：我们将粒子放入一个势场中。比如 Feynman 所举之例，将带电粒子放入电势恒定但可调节的盒子里。（方便起见，只考虑一维盒子。）引入电势的后果是，粒子获得了非零的电势能 V ，这电势能与空间坐标无关。由于总能量为动能与势能之和： $E = p^2/2m + V$ ，因而，此时粒子的波函数可以写成：

$$\psi(t, x) = C \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} \left[\left(\frac{p^2}{2m} + V \right) t - px \right] \right\}. \tag{7.20}$$

⁶需要提醒，当我们将两种动量 $\mathbf{p}_1$ 和 $\mathbf{p}_2$ 的单色波叠加时，我们仍然在描述单个粒子，而不是分别具有动量 $\mathbf{p}_1$ 和 $\mathbf{p}_2$ 的两个粒子。想想看，我们该如何描述两个粒子？

这结果本身挺无聊的⁷，但是如果我们把两个具有不同电势的盒子拼在一起，就会有趣一些。让我们设粒子在左边盒子中获得电势能 V_1 ，在右边盒子中获得电势能 V_2 。于是，如果这粒子处于定态，则单看左侧或右侧盒子，可分别写两侧的概率幅如下⁸：

$$\psi_1(t, x) = C_1 \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} \left[\left(\frac{p_1^2}{2m} + V_1 \right) t - p_1 x \right] \right\}, \quad (7.21)$$

$$\psi_2(t, x) = C_2 \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} \left[\left(\frac{p_2^2}{2m} + V_2 \right) t - p_2 x \right] \right\}, \quad (7.22)$$

我们设出了两个盒子中各自的动量 p_1 和 p_2 ：它们不见得相等。现在，尽管左右两侧的电势不同，但定态的概率幅对时间的依赖应该是整体的相位因子 $e^{-iEt/\hbar}$ 。这意味着：

$$\frac{p_1^2}{2m} + V_1 = \frac{p_2^2}{2m} + V_2 = E. \quad (7.23)$$

这给出了左右两侧动量的关系，和经典的能量守恒条件是一致的。

上面的讨论只涉及 ψ_1 和 ψ_2 的相位。我们还可以做得更好：让我们给拼在一起的两个盒子引入循环边条件，那么盒中就有持续的右行波，代表稳定向右移动的粒子流。如果真的稳定，那么单位时间内通过左侧盒子中任意一点的粒子数 N_1 应等于通过右侧盒子中任意点的粒子数 N_2 。不难理解，单位时间内通过任意点的粒子数 $N \propto v|\psi(t, \mathbf{x})|^2$ ，其中 $v = p/m$ 代表粒子通过该点的速度。因此， $N_1 = N_2$ 意味着：

$$p_1 |C_1|^2 = p_2 |C_2|^2. \quad (7.24)$$

这非常符合我们经典的直觉： $|C_1|^2$ 和 $|C_2|^2$ 分别刻画了在左侧和右侧盒子里的单位长度内找到粒子的概率。粒子在势能更高的盒子里动量更小、逗留更久，因此在其中找到它的概率就更大。

WKB 近似 我们已经讨论了两个势能不等的盒子。于是，推广到 N 个势能不等的盒子是直接的。忽略取极限的细节，我们也能处理在任意固定势场 $V(x)$ 中运动的粒子⁹。确定起见，让我们假设粒子在 $x \in [0, L]$ 范围内运动，且对任意 $x \in [0, L]$ ，粒子的总能量 $E > V(x)$ ，于是，从经典力学的角度看，粒子具有正的动量

$$p(x) \equiv \sqrt{2m[E - V(x)]}, \quad (7.25)$$

⁷而且还不太对：(7.20) 式中的概率幅形如右行的平面波。但粒子在盒壁上一般会被反射，因此会有相伴而生的左行波。当然也有奇怪的办法让盒中只出现右行波，比如在盒壁上取循环边条件。为方便讨论，这里及以下，让我们就取循环边条件。

⁸这结果还是不完全对。上面在讨论一个盒子时，只写右行波而不写左行波，尚可用循环边界条件来挽救。但在这里不行了。即使在两侧盒壁引入循环边条件，也无法完全避免左行波的出现，因为只要 $V_1 \neq V_2$ ，势能的变化原则上就会导致波的反射。我们在本节选择忽略这个反射波的成分。为了有限地减轻你的困扰，让我暂不解释地提一句，我们有办法让这反射波尽量小，比如让势能尽量缓慢地从 V_1 变到 V_2 。

⁹一如我们在第 3 章从电子双缝干涉得到路径积分。正所谓道生一、一生二、二生三、三生万物。(×)

只不过这动量逐点而变¹⁰。在量子力学中,我们希望写下势场 $V(x)$ 中具有能量 $E > V(x)$ 的粒子的定态波函数。让我们直接写下结果:

$$\psi_{\pm}^{(\text{WKB})}(t, \mathbf{x}) = \frac{C_{\pm}}{\sqrt{p(x)}} \exp \left[\pm \frac{i}{\hbar} \int^x dx' p(x') \right] e^{-iEt/\hbar}. \quad (7.26)$$

这里加了下标 $\pm$ 以区分两种独立的解。+ 号对应的解只包含单纯的右行波, - 号解只包含左行波。请注意, (7.26) 式并不是任意势场中 $V(x)$ 粒子波函数的完整形式。因为我们在得到这结果的过程中,总是忽略了由势能变化产生的反射波。然而,在“动量” $p(x)$ 不太小且势能 $V(x)$ 缓变的情形,这是对完整波函数很好的近似。文献中常称为 **WKB 近似** (Wentzel-Kramers-Brillouin approximation)¹¹。

量子隧穿 物理观测量取实数值。然而,现代物理学的研究中反复出现这样一类神奇的事情:如果我们允许物理量取复数值,同时将在实轴上获得的物理结果恰当地外推到复平面上,常会有意外的收获¹²。

现在我们就来看这样一个例子。仍然考虑固定势场 $V(x)$ 中处于定态 E 的粒子。如果在某些 x 的取值范围内,粒子的总能量 $E < V(x)$,则 (7.25) 式中的动量 $p(x)$ 取纯虚值。这在经典理论中当然没有意义——这无非意味着粒子的能量不够,无法到达这些势能很高的位置。 $E < V(x)$ 的区域称为经典禁戒区。但神奇的事情是,我们在上面介绍的 WKB 近似仍有机会成立。在这种情况下,让我们定义:

$$\kappa \equiv \sqrt{2m[V(x) - E]}, \quad (7.27)$$

则 WKB 解成为:

$$\psi_{\pm}^{(\text{WKB})}(t, x) = \frac{C_{\pm}}{\sqrt{\kappa(x)}} \exp \left[\pm \frac{1}{\hbar} \int^x dx' \kappa(x') \right] e^{-iEt/\hbar}. \quad (7.28)$$

我们看到,在经典禁戒区,波函数不再随 x 振荡,而是呈现出指数衰减或上升的行为。这两种行为原则都是允许的,实际情形应是两者的线性叠加。然而,在特定问题中,当我们取定边条件后,常常只有一种解起主导作用。让我们用两个例子解释这件事。

¹⁰特别强调,这句话是一个经典的说法。我们都知道,量子力学中,“粒子在某固定点具有某固定的动量”的说法没有意义。

¹¹根据上文的讨论,我们或许会猜测这结果为 $\psi_{\pm} \sim C_{\pm}/\sqrt{p(x)} \times e^{-i[E \mp p(x)x]/\hbar}$ 而非 (7.26) 式的形式。但这结果不太对。理解这件事的一种方式注意到相位是会累加的。(想想概率幅相乘的原理。)这累加即表现为对“局部动量” $p(x)$ 的积分。当然, WKB 近似毕竟是对 Schrödinger 方程的解的近似。完整理解这种近似,需要首先理解 Schrödinger 方程。我们还没有仔细讨论过 Schrödinger 方程,因此不再继续展开。有兴趣的同学,可参考标准量子力学课本的相关章节,比如 Weinberg 的 5.7 节或 Sakurai 的 2.5.4 节。Griffiths 的第 9 章对 WKB 近似的介绍尤其清晰且详尽。

¹²“恰当的外推”更好的说法是解析延拓。这需要一些复分析的知识。本课程当然不作要求,但复分析是现代理论物理研究中非常强大的工具。如果你对理论研究有兴趣,在以后的学习中不妨留意。

在第一个例子中, 我们假设 $x < 0$ 时 $V = 0$, $x > 0$ 时 $V = V_0 > 0$. 我们考虑能量为 $E < V_0$ 的定态. 于是, 在 $x < 0$ 处, 粒子具有正的动量, 但在 $x > 0$ 处具有纯虚的动量. 从物理上讲, 我们期待粒子出现在 $x > 0$ 处的概率随着 x 的增大快速衰减为 0. 这意味着我们只能取 (7.28) 中的指数衰减解, 因为任何小的指数增长解在 $x \rightarrow \infty$ 时都会指数发散. 这导致指数发散的概率, 因而不可接受. 我们看到, 在量子力学中, 粒子仍有指数小的概率 ($\propto e^{-2\sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar}$) 渗入经典禁戒区. 这概率在 $\hbar \rightarrow 0$ 时也趋于零, 与经典结果一致.

第二个例子是对前例的简单改造: 仍取 $x < 0$ 时 $V = 0$, 但取 $0 < x < L$ 时 $V = V_0 > 0$, 且 $x > L$ 时 $V = 0$. 仍然考虑总能量为 $E < V_0$ 的定态. 于是在经典禁戒区 $x \in [0, L]$, 波函数应是 (7.28) 式中指数增长解和衰减解的线性叠加. 由于这系统关于 $x = L/2$ 反射对称, 你也许会猜测增长解和衰减解同等重要. 但这并不必然: 虽然势场关于 $x = L/2$ 反射对称, 但边界条件可以破坏这对称性.

为解释这一点, 让我们想象一种物理上可能的情况: 粒子以总能量 $E < V_0$ 从左边入射. $[0, L]$ 处的势垒意味着粒子有一定概率反射 (所以原则上不可忽略反射波), 且有指数小的概率渗入禁戒区. 现在, 由于禁戒区的宽度 L 有限, 粒子还有可能进入 $x > L$ 的区域而继续向右传播. 在这种情况下, 我们的边条件是左侧存在入射波 (动量的 x 分量 $p_x > 0$) 和反射波 ($p_x < 0$), 而右侧只有出射波 ($p_x > 0$). 在这种情况下, 禁戒区的解当然是增长解和衰减解的叠加. 但是, 在势垒很宽很高的情况下, 我们期待增长解的系数将远小于衰减解, 因为此时粒子只有指数小的概率从右方出射. 我们于是看到, 在这种情况下, 边条件选出了衰减解. 假如我们令粒子从右方入射, 则增长解在禁戒区起主导作用 (相当于向左衰减).

最后是两个小的注记:

1. 我们已经看到, 系统的对称性 (比如, 势场的对称性) 并不直接体现为解的对称性. 解的对称程度可以低于系统本身. 但系统的对称性将不同的低对称度的解联系起来: 比如, 关于 $x = L/2$ 轴的反射对称性将左入射的解变换到右入射的解¹³.
2. 我们在对上例的讨论中频繁使用了入射、反射、出射这样的刻画, 仿佛在讨论一个在时间中先后发生的过程. 另一方面, 我们自始至终都在讨论定态, 因而是一个完全与时间无关的过程. 该如何理解这种表面上的冲突? 我们在量子力学中经常用定态讨论这种事实上有时间演化的物理过程. 这种讨论为什么是正确的? 如果你没有想过这件事, 在今后的学习中不妨留心.

¹³如果你听说过“对称性自发破缺”, 让我们马上强调, 这里描述的现象并不是对称性自发破缺. 对称性自发破缺是指基态 (最低能量) 解破坏了系统的对称性. 具有有限能量的入射波当然不是基态.

放射性核素的 α 衰变 使用量子隧穿的一个经典例子是 Gamov 为解释 α 衰变而引入的模型. 我们都听说过 α 衰变. 比如, ^{238}U 会自发释放 α 粒子衰变为 ^{234}Th , 半衰期约为 45 亿年 (!).

α 衰变有两个神奇之处: 首先, 在各种核素的 α 衰变中, 出射 α 粒子的动能大多集中在几个 MeV 左右, 但半衰期可以相差十几个数量级—— α 粒子的能量和半衰期之间存在一个指数关系. 其次, 如果我们以出射能量 (几个 MeV) 将 α 粒子射向衰变后的核素 (比如 ^{234}Th), 这 α 粒子无法穿过核素的 Coulomb 势垒.

这两个事实暗示 α 衰变背后存在一种不可逆的指数效应, 与上文讨论的量子隧穿非常相似. Gamov 提出了一个经典的¹⁴模型, 用量子隧穿精彩地解释了 α 衰变的指数律.

Gamov 的模型假设原子核对出射 α 粒子的影响体现为势场 $V(r)$. 这里 r 代表到原子核中心的距离. 当 r 大于某一给定的半径 r_0 时, 势能 $V(r) \sim V_{\text{elec}}(r) = 2Ze^2/r$ 由 Coulomb 排斥势主导. 在 $r < r_0$ 处, 核力起作用, 将 α 粒子囚禁在为深度 $V = -V_0$ 势阱中. 此时, 虽然势阱中的 α 粒子能量 $E < V_{\text{max}} \equiv V_{\text{elec}}(r_0)$, 但只要 $E > 0$, 它就具有指数小的机会渗出核外.

这个指数小的概率可用 WKB 解估计为 $|\psi^{(\text{WKB})}|^2 \sim e^{-2g/\hbar}$, 其中:

$$g = \int_{r_0}^{r_1} dr \sqrt{2m[V(r) - E]} = \int_{r_0}^{r_1} dr \sqrt{2m\left(\frac{2Ze^2}{r} - E\right)}. \quad (7.29)$$

这里, 积分遍及整个经典禁戒区 $r \in [r_0, r_1]$, 其右界 $r_1 = 2Ze^2/E$ 由 $V(r_1) = E$ 确定.

$$g = \sqrt{2mE} \int_{r_0}^{r_1} dr \sqrt{\frac{r_1}{r} - 1}. \quad (7.30)$$

在典型情况下, $r_1 \gg r_0$, 上式积分下限可取为 0, 于是整个积分只依赖于 r_1 . 通过量纲分析可知这积分正比于 r_1 . 再利用 $r_1 = 2Ze^2/E$, 即知 $g \propto 1/\sqrt{E}$. 即, α 粒子的透射率 (衰变率) $\Gamma \propto e^{-2g/\hbar} \sim e^{-a/\sqrt{E}+b}$, 这里 a 和 b 是与 E 无关的常数. 再记得, 寿命 $\tau \sim \Gamma^{-1}$, 可见能量 E 的微小变化可导致寿命 τ 的数量级改变. 这正是我们在 α 衰变中观察到的现象¹⁵.

略去的内容: 经典极限和 μ 子的进动 经典力学中, 势能 $V(x)$ 随位置的变化导致力的出现; 在量子层面, 势能的位置依赖导致粒子概率幅的波数 k 的随位置而变. Feynman 的 7-4 节说明了, 波数的空间依赖的效果与经典力是一致的. 这是用波动效应理解

¹⁴很可惜, 汉语形容词“经典的”不区分 classic 和 classical. 这里指 classic. Classical 与 quantum 对举, classic 则不然.

¹⁵对 α 衰变更仔细的介绍, 可见 B. R. Holstein, Am. J. Phys. **64** (1996) 1061.

Newton 第二定律的一个简单但是精彩的例子. 受课程篇幅限制, 这里不再展开. 同样, 我们也略去对 μ 子进动的讨论, 因为我们在第十章中将有机会更充分地讨论完全相同的物理.

第八章 哈密顿量矩阵

8.1 量子力学的数学框架

此前章节通过很多实例启发，得到了量子力学的基本框架（基本假设），特别是引入了概率振幅及其计算方法。现在让我们稍作总结。

1. 系统从初态 i 到末态 f 的概率 $P(i \rightarrow f)$ 可通过概率幅 ϕ 计算： $P(i \rightarrow f) = |\phi|^2$ ，而 ϕ 可表为 $\phi = \langle f|i \rangle$ 。我们在第五章介绍过，这种 Dirac 括号可以看作态矢量的内积。
2. 我们从多屏多缝的电子干涉实验归纳出了概率幅的组合原理：概率幅可以相加和相乘。
3. 对 Stern-Gerlach 实验的分析告诉我们，可以对量子态施行操作。如，可对初态 $|i\rangle$ 电子的自旋沿 S 方向投影，得到 $P_{\pm}(S)|i\rangle$ 。这里 $P_{\pm}(S)$ 是前章介绍过的投影算符。投影后，出现在末态 $|f\rangle$ 的概率幅即为 $\langle f|P_{\pm}(S)|i\rangle$ 。

在量子力学中，这套配备了内积结构的复线性空间称为**态空间**或**Hilbert 空间**，其中的元素称为**态** (state) 或**态矢量** (state vector)，其上的线性变换常称为**算符** (operator)¹。

让我们对态的概念略作讨论：

1. 在通常的复线性空间中，任何矢量 $|\psi\rangle$ 可以与任意复数 $z \in \mathbb{C}$ 作数乘，得到新的矢量 $z|\psi\rangle$ 。但是在量子力学中，我们通常只考虑“归一化”的态，即要求 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ 。原因是明显的：处于 ψ 状态的粒子出现在 ψ 状态的概率 $|\langle\psi|\psi\rangle|^2$ 应等于 1。
2. 归一化条件并不阻止我们在态矢量上乘以模为 1 的复数，即相位因子。不过，我们多次提过，相差整体相位因子的两个态须视为等同： $|\psi\rangle$ 和 $e^{i\theta}|\psi\rangle$ 表示同一个态。

¹这里 Hilbert 空间一词借用了数学上 Hilbert 空间的完备性的含义。有限维线性空间总是完备的。

结合以上两点观察，我们发现，如果两个态 $|\psi\rangle$ 和 $|\chi\rangle$ 之间有关系 $|\psi\rangle = z|\chi\rangle$ ，其中 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ，那么这两个态就可以被视为等同。我们可以将这种等同放入对态的定义中。比如，将态定义为态空间的矢量在等价关系 $|\psi\rangle \sim z|\psi\rangle$ ($z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$) 下的等价类。注意到，给定 $|\psi\rangle \neq 0$ ，所有 $z|\psi\rangle$ 构成复线性空间中从原点出发但不包含原点的（复 1 维）射线。因此，我们有时也说量子态是 Hilbert 空间中的射线 (ray)。

不过为防误解，让我们马上强调，虽然 $|\psi\rangle$ 和 $e^{i\theta}|\psi\rangle$ 表示同一个态，但 $|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle$ 和 $e^{i\theta_1}|\psi_1\rangle + e^{i\theta_2}|\psi_2\rangle$ 一般是不同的态！（除非 $e^{i\theta_1} = e^{i\theta_2}$ 。）

以上结果可（至少是形式地）推广到无穷维空间。不用被“无穷维”吓到；在我们实际的处理中，无穷维和有限维的处理方式通常没有太大差别。经常会出现的一个小差别是收敛性问题²：当我们将任意态矢量展开成无穷多个坐标基矢量的线性组合时，常需要保证这展开式的收敛性。

8.2 世界的基础态

我们已经知道量子系统可由线性代数描写。问题是如何确定态空间，或等价地，如何确定一组基矢量。这问题的答案通常（毋宁说总是）取决于具体考察的系统，因而总是近似的。

我们须得承认，我们的实验将永远是近似的：永远涉及有限的测量范围和有限的精度。因而，我们永远只能用有限的数据在理论和现实间建立联系。认识到这一点，可以为我们排除许多假问题。比如：如果我们同意一种物理理论至少在原则上须可被实验所检验，那么“世界的终极理论”就是一个伪概念，而追问整个世界的“完整的基础态”就是一个伪问题。

在此意义上，可以说任何物理理论都只是有效理论，是在有限范围和有限精度下定量解释世界如何运作的“黑箱子模型”。

8.3 Schrödinger 方程和哈密顿量

量子态的时间演化，即量子态的动力学，是量子力学最基本的问题之一。量子态的演化由 **Schrödinger 方程** 刻画。现在我们用 Dirac 记号推导这个方程。

让我们从一个简单的观察开始：时间演化也是对态的操作。因此，我们可引入**时间演化算符** (time-evolution operator) $U(t_2, t_1)$ ，以刻画任意状态从时刻 t_1 到 t_2 的演化。

²此外，无穷维空间和有限维空间还有零星微妙的差别。比如，如果你见过 $[x, p] = i\hbar$ ，可以想想看，这关系能否在有限维线性空间中实现？

任意处于 t_1 时刻的状态 $|\phi(t_1)\rangle$, 在 $t = t_2$ 时刻演化到 $|\phi(t_2)\rangle = U(t_2, t_1)|\phi(t_1)\rangle$. 显然, $U(t, t) = 1$.

我们可以从以上简单的出发, 推导量子态 $|\phi(t)\rangle$ 满足的**动力学方程**, 亦即一组包含时间变量的微分方程. 为得到这方程, 我们取 $t_1 = t$ 、 $t_2 = t + \Delta t$, 其中 Δt 为小量. 然后, 我们对 $|\phi(t + \Delta t)\rangle$ 按 Δt 的幂次作 Taylor 展开:

$$\begin{aligned} |\phi(t + \Delta t)\rangle &= U(t + \Delta t, t)|\phi(t)\rangle = U(t, t)|\phi(t)\rangle + \left[-\frac{i}{\hbar} H(t) \right] \Delta t |\phi(t)\rangle \\ &= \left[1 - \frac{i}{\hbar} H(t) \Delta t \right] |\phi(t)\rangle + \cdots \end{aligned} \quad (8.1)$$

这里, 我们将 $U(t + \Delta t, t)$ 的 Taylor 展开式的一阶项**定义为** $-iH(t)/\hbar$. 这里 $-i/\hbar$ 是约定, 是我们对 $H(t)$ 的定义的一部分. $1/\hbar$ 因子保证了 $H(t)$ 具有能量的量纲, 而 i 使之成为 Hermite 算符 (下详), 负号则纯粹是习惯的取法.

于是,

$$i\hbar \frac{|\phi(t + \Delta t)\rangle - |\phi(t)\rangle}{\Delta t} = H(t)|\psi(t)\rangle. \quad (8.2)$$

取 $\Delta t \rightarrow 0$, 即有:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = H(t)|\psi(t)\rangle. \quad (8.3)$$

此即 Schrödinger 方程的一般形式. 我们对这推导作几点注记:

1. (8.3) 式中的 $H(t)$ 称为**哈密顿量算符** (Hamiltonian operator). 到目前为止, 它仅仅是时间演化算符 $U(t + \Delta t, t)$ 在 $\Delta t \rightarrow 0$ 极限下的一阶式. 更正式的说法是, **哈密顿量算符是时间平移变换的生成元**.

但你从这命名可以猜到, 这里引入的 $H(t)$ 与经典力学的哈密顿量直接对应, 因而其**期望值** $\langle \phi | H | \phi \rangle$ 代表了态 $|\phi\rangle$ 所具有的能量³.

2. 在以上推导中, 我们写 $H = H(t)$, 即哈密顿量可显式依赖于时间, 这对应于**开放系统** (open system). 开放系统的量子理论是近年来活跃的研究方向. 不过量子力学课本通常从更简单的**封闭系统** (closed system) 着手, 即要求哈密顿量 H 不显含时间⁴.

³经典力学中的 Nöther 定理告诉我们, 时间平移和能量之间有密切的关系. 如果你还没有听说过 Nöther 定理, 值得去自学. 这是物理学中最精彩的事实之一, 我们在之后的课程中还有机会反复提及.

⁴哈密顿量“显含”或“不显含”时间的说法, 初见常使人生感. 其实有一个简单粗暴的区分标准: 一般而言, 哈密顿量是**动力学变量**和**参数**的函数. 动力学变量如粒子的坐标、动量, 其时间演化由动力学方程确定; 参数如质量、外势场 $V(x)$ 、电荷, 参数如果依赖时间, 则其时间依赖由额外的条件直接给定, 而非来自动力学方程. 如果能够作“动力学变量”和“参数”的区分, 那么“哈密顿量不显含时间”无非是说参数不依赖时间.

3. 通过以上方式得到的 Schrödinger 方程, 其全部意义仅仅是说哈密顿量是时间平移变换的生成元. 这其实是哈密顿量的定义, 因此等于什么都没说. 只有当我们知道了哈密顿量的具体形式后, Schrödinger 方程才能体现出其威力. 从给定形式的哈密顿量出发求解 Schrödinger 方程因此就成为量子力学实际应用中最核心的问题之一. 在本章余下部分和此后两章中, 我们将用具体的例子展示这个问题的多种典型形式和解法.

时间演化的么正性与概率守恒 现在我们来证明一个非常基本的结果: 若态的时间演化保持概率守恒, 则时间演化算符 $U(t_2, t_1)$ 为么正算符 (unitary operator), 而哈密顿量算符为厄米算符 (Hermitian operator).

考虑任意态 $|\phi(t)\rangle$ 的时间演化. 让我们取定一组不含时的基础态 $|i\rangle$, 则概率守恒说, 在 t 时刻观察到 $|\phi(t)\rangle$ 在所有可能的基矢量 $|i\rangle$ 上出现的概率之和应为 1. 即:

$$\forall t, \quad 1 = \sum_i P(\phi(t) \rightarrow i) = \sum_i \left| \langle i | \phi(t) \rangle \right|^2 = \sum_i \langle \phi(t) | i \rangle \langle i | \phi(t) \rangle = \langle \phi(t) | \phi(t) \rangle. \quad (8.4)$$

另一方面, 对于任意 t 和 t_0 , 我们从 $|\phi(t)\rangle = U(t, t_0)|\phi(t_0)\rangle$ 可知:

$$\langle \phi(t) | \phi(t) \rangle = \langle \phi(t_0) | U^\dagger(t, t_0) U(t, t_0) | \phi(t_0) \rangle = \langle \phi(t_0) | \phi(t_0) \rangle. \quad (8.5)$$

既然这对任意态都对, 我们得到:

$$U^\dagger(t, t_0) U(t, t_0) = 1, \quad (8.6)$$

这正是么正算符的定义. 因而我们证明了时间演化算符 $U(t, t_0)$ 是么正算符. 进一步, 对上式取 $t \rightarrow t_0$, 并 Taylor 展开到 $t - t_0$ 的第一阶, 得到:

$$\left[1 + \frac{i}{\hbar} H^\dagger(t_0)(t - t_0) \right] \left[1 - \frac{i}{\hbar} H(t_0)(t - t_0) \right] = 1. \quad (8.7)$$

取一阶项 $\propto t - t_0$, 即得到 $H^\dagger = H$. 此即厄米算符的定义. 因此我们也证明了哈密顿量是厄米算符.

相对论协变的量子力学 我们屡次提过, 将狭义相对论纳入量子力学的框架是一个困难但可以完成的任务. 我们在这里清晰地看到了这问题的困难所在: Schrödinger 方程的表述本身就将时间和空间分开处理: 量子态 $|\psi(t)\rangle$ 定义在一个固定的时刻 t , 从时空的观点看, 我们可以说量子态定义在时空中的“等时面” (equal-time slice) 上. 等时面即时空中由 $t = \text{常数}$ 给出的 3 维超平面. Lorentz 变换会改变等时面. (更直白的说法: 在某惯性系下同时的事件在另一个相对运动的惯性系中不再同时.) 因而, 在等时

面上定义量子态、然后再用 Schrödinger 方程刻画态的时间演化的操作，就显得很不“协变”。顺便，将量子系统的动力学描述为等时面上的态的时间演化，这种方式通常称为 **Schrödinger 绘景** (Schrödinger picture)。

我们也提过，在量子力学发展的早期，人们曾试图将 Schrödinger 方程改造成狭义相对论协变的形式。现在知道这是错误的思路。正确的思路至少有两种：

1. 将态对时间的依赖转移到算符上。简单说来，当我们计算某种观测量 O 的期望值时，这期望值可以写成 $\langle \psi(t) | O | \psi(t) \rangle$ ，也可以写成 $\langle \psi(t=0) | e^{+iHt/\hbar} O e^{-iHt/\hbar} | \psi(t=0) \rangle$ 。于是，我们可以定义含时的算符 $O(t) = e^{+iHt/\hbar} O e^{-iHt/\hbar}$ ，将期望值写成 $\langle \psi | O(t) | \psi \rangle$ 。这样一来，态的时间依赖就消失了。由于算符经常可以在空间中逐点定义，因而更易构造协变的表达式。这种将时间演化转移到算符上的做法，称为 **Heisenberg 绘景** (Heisenberg picture)。
2. 第二种方法就是第三章已经介绍过的路径积分。我们已经说过，路径积分在相对论性的量子理论中经常是更好用的方法。

我们还可以用第六章引入的 Lie 群和群表示的概念来理解相对论性量子力学的复杂性所在。之前提过，狭义相对论实质上是一种对称性条件，即要求理论在 Lorentz 变换下协变。用群的语言讲，全体（连续）Lorentz 变换和 3 维空间的旋转一起构成 $SO(3,1)$ 群。（即，保持 Minkowski 度规、且排除时间反演和空间反射的线性变换全体。） $SO(3,1)$ 群是一种非紧的 (non-compact) Lie 群，根据 Lie 群的表示论，非紧 Lie 群的忠实么正表示必为无穷维表示。这就需要具有无穷自由度的“场”的概念。（作为对比：3 维空间的旋转群 $SO(3)$ 具有有限维的忠实么正（投影）表示，比如第六章介绍过的旋量表示。）从这意义上讲，相对论性量子力学几乎必得是量子场论。（但反之不然：量子场论并不必相对论协变。）

8.4 双态系统：以氨分子为例

我们从现在开始讨论 Schrödinger 方程的求解。先假定哈密顿量不含时，并从最简单的情形开始：1 维的 Hilbert 空间，只有一个独立的态 $|\phi\rangle$ 。此时哈密顿量 H 退化为一个数。其厄米性 ($H^\dagger = H$) 告诉我们 $H = E \in \mathbb{R}$ 。此时，Schrödinger 方程 $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\phi\rangle = E |\phi\rangle$ 给出 $|\phi(t)\rangle = e^{-iE(t-t_0)/\hbar} |\phi(t_0)\rangle$ 。这正是具有确定能量 E 的态的时间演化。因而我们看到，定义为时间平移生成元的哈密顿量的确有能量的意义。

接下来考虑次最简情形：二维系统。我们跟随 Feynman 取一个特别的例子，即氨分子 NH_3 。在氨分子中，三个氢原子在一个平面上呈等边三角构型，假设氮原子可在

等边三角中心处关于氢原子平面的垂线上运动⁵. 记系统势能 V 关于氮原子位置 z 的函数为 $V(z)$. 有趣的是, 这势能的局部极小点并不在氢原子平面内 ($z = 0$), 而是有两个局部极小点, 分布在平面外的 $z = \pm z_0$ 处. 我们可以取氮原子落在极小点 $+z_0$ 和 $-z_0$ 的两种状态作为当前系统的一对独立的基础态, 分别记作 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$. 显然, 这两种状态互为镜像.

当我们将氮原子放在任何一个平衡点 $\pm z_0$ 时, 它会在平衡点附近振荡, 因而具有能量 E , 对 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 都一样⁶. 与此同时, 氮原子还有机会从 $|\uparrow\rangle$ 量子隧穿到 $|\downarrow\rangle$, 因此, 从 $|\uparrow\rangle$ 演化到 $|\downarrow\rangle$ 具有非零的概率幅. 这可由哈密顿量的非对角元描写. 因此, 在 $|\uparrow\rangle$ 这组基下, 我们可以写哈密顿量 H 为:

$$\begin{pmatrix} \langle \uparrow | H | \uparrow \rangle & \langle \downarrow | H | \uparrow \rangle \\ \langle \uparrow | H | \downarrow \rangle & \langle \downarrow | H | \downarrow \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & -A \\ -A & E \end{pmatrix}. \quad (8.8)$$

定性上, 可以想象系统的势能 $V(z)$ 具有双势阱的形式. 如果我们知道 $V(z)$ 的具体形式, 原则上可以由之计算 E 和 A . 但这实际上很困难, 所以我们取 E 和 A 为由实验确定的量. 换言之, 如果我们只关心当前双态系统的演化, 那么完整的势能曲线 $V(z)$ 并不必要. 我们只需要两个数 E 和 A 就够了.

现在, 对任意态 $|\phi\rangle = C_\uparrow |\uparrow\rangle + C_\downarrow |\downarrow\rangle$, Schrödinger 方程可以写为:

$$i\hbar \begin{pmatrix} \dot{C}_\uparrow \\ \dot{C}_\downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & -A \\ -A & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_\uparrow \\ C_\downarrow \end{pmatrix}. \quad (8.9)$$

即:

$$\begin{cases} i\hbar \dot{C}_\uparrow = EC_\uparrow - AC_\downarrow, \\ i\hbar \dot{C}_\downarrow = EC_\downarrow - AC_\uparrow. \end{cases} \quad (8.10)$$

两式相加减, 得:

$$i\hbar \dot{C}_\pm = (E \mp A)C_\pm, \quad (8.11)$$

这里 $C_\pm \equiv (C_\uparrow \mp C_\downarrow)/\sqrt{2}$. 由此解得:

$$C_\pm = C_{\pm 0} e^{-i(E \mp A)t/\hbar}. \quad (8.12)$$

我们由此找到两个能量本征态 $|\pm\rangle$ 和相应的能量本征值:

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle \pm |\downarrow\rangle), \quad E_\pm = E \mp A. \quad (8.13)$$

⁵简单起见, 先不考虑破坏三角对称性的构形.

⁶问题: 氮原子为何必得振动?

其时间演化为：

$$|\pm(t)\rangle = |\pm(t=0)\rangle e^{-iE_{\pm}t/\hbar}. \quad (8.14)$$

因而，若 $A > 0$ ($A < 0$) 系统的基态是 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 的对称（反对称）组合。

顺便，经典系统中有类似的效应。比如，考虑双势阱中的两个带电小球 A 、 B ，带电同异号皆可。则 A 的小振荡会耦合到 B 的振荡。在线性近似下有：

$$\begin{cases} \ddot{z}_A + \omega^2 z_A = \epsilon z_B, \\ \ddot{z}_B + \omega^2 z_B = \epsilon z_A. \end{cases} \quad (8.15)$$

于是，模式 $z_A \pm z_B$ 有频率 $\omega_{\pm}^2 \equiv \omega^2 \mp \epsilon$ 。但是，当振荡幅度增大后，非线性效应会变得重要，这体现为经典运动方程中将出现高阶项 $\propto z_{A,B}^{2,3,\dots}$ ，成为非线性方程。

这种非线性效应对于量子系统意味着什么？Schrödinger 方程会称为非线性方程吗？——当然不会；线性代数依然工作，Schrödinger 仍然是关于波函数的线性方程。量子力学中，高阶效应体现为态之间的耦合（coupling）。由于这种耦合的存在，高能态的激发态也会影响到低能量态的演化。于是，虽然方程仍然是线性的，但我们需要考虑的态空间的维数变大了。

最后，我们计算初始时刻 $t = 0$ 处于 $|\uparrow\rangle$ 的态在任意 $t > 0$ 出现在 $|\uparrow\rangle$ 或 $|\downarrow\rangle$ 的概率 $P_{\uparrow \rightarrow \uparrow \downarrow}(t)$ 。计算是直接的：

$$|\uparrow\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\downarrow\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (8.16)$$

利用 $\langle \pm | \pm \rangle = 1$ 和 $\langle \pm | \mp \rangle = 0$ ，可得：

$$\begin{aligned} \langle \uparrow(t) | \uparrow(0) \rangle &= \frac{1}{2} \left[\langle + (t) | + (0) \rangle + \langle - (t) | - (0) \rangle \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{-i(E-A)t/\hbar} + e^{-i(E+A)t/\hbar} \right] = e^{-iEt/\hbar} \cos \frac{At}{\hbar}. \end{aligned} \quad (8.17)$$

类似地：

$$\langle \downarrow(t) | \uparrow(0) \rangle = e^{-iEt/\hbar} \sin \frac{At}{\hbar}. \quad (8.18)$$

因此：

$$P_{\uparrow \rightarrow \uparrow}(t) = \cos^2 \frac{At}{\hbar}, \quad P_{\uparrow \rightarrow \downarrow}(t) = \sin^2 \frac{At}{\hbar}. \quad (8.19)$$

这结果的意义是清楚的：当 $A \neq 0$ 时，态矢量在 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 之间往返振荡。同时，如所预期， $P_{\uparrow \rightarrow \uparrow}(t) + P_{\uparrow \rightarrow \downarrow}(t) = 1$ 。但当 $A = 0$ 时， $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 都是能量本征态且同为基态。系统可以选在一直停在 $|\uparrow\rangle$ 或 $|\downarrow\rangle$ 。无论系统作哪种选择，都破坏了氨分子的镜像对称性。这种基态解对系统对称性的破坏，称为对称性自发破缺（spontaneous symmetry breaking）。对于有限高的势垒，粒子总有（虽然很小的）机会隧穿， $A \neq 0$ ，因而不会出现对称性自发破缺的现象。

第九章 氨微波激射器

本章继续考察各种双态 Hamiltonian，以氨微波激射器为线索，介绍量子力学双态问题中几种常见的理论技术，特别是做近似的技术。初学者往往着迷于高级的理论概念和抽象的数学，然而在实际的理论物理研究中，简单的量级估计和做近似的方法也是非常重要的基本功，也往往是理论工作的妙处所在。

氨微波激射器 (MASER, microwave amplification by stimulated emission of radiation) 可看作工作在微波波段的激光，其工作原理分为两部分，一是利用外加电场（或其他方式）分离出居于高能级的氨分子；二是将这高能级的氨分子引入谐振腔中，从而发生受激辐射。因此，我们需要在两种外场中处理氨分子双态系统 Schrödinger 方程的求解。对于氨微波激射器的更多讨论，请参考 Feynman 的讲义。

9.1 氨分子的能级

在前章最后，我们将氨分子的双态振荡归结为如下的 Hamiltonian：

$$H = \begin{pmatrix} E & -A \\ -A & E \end{pmatrix}, \quad (\text{in } \uparrow\downarrow \text{ basis}) \quad (9.1)$$

或者，等价地，

$$H = \begin{pmatrix} E - A & 0 \\ 0 & E + A \end{pmatrix}. \quad (\text{in } +- \text{ basis}) \quad (9.2)$$

为了做合适的近似，需要知道问题所涉及的各参数的数量级。此处 E 来自氮原子的振动模式，其能量在 0.1eV 附近。利用关系 $1\text{eV} \simeq (1\mu\text{m})^{-1}$ ，可知对应的波长在 $10\mu\text{m}$ 量级，属于红外波段；而 $A \sim 10^{-4}\text{eV}$ ，对应的波长在 cm 量级。因而 $E \gg A$ ，镜像双态引起的能级分裂远小于能级本身。

E 和 A 之间的巨大差距（3 个数量级）启发我们做“尺度分隔” (separation of scales)——不同尺度的物理可以分别处理。这是近代物理学历来常用的重要近似技术。从经典

力学开端 Laplace 研究天体时发展的摄动论，到现代量子场论中 K. Wilson 的重整化群理论，虽然实现方法千差万别，但背后的核心思想是一致的。下面会具体展示。（这里的讨论忽略了 NH_3 分子的转动能级，转动能级的能级差实际上小于振动能级，但仍然远高于镜态劈裂的大小，所以不影响这里的定性图像。）

9.2 静态外电场中的氨分子

首先，将 NH_3 置于静态外电场中。由于 NH_3 自身的极性，其电偶极会倾向与外场同向，即 $\Delta H = -\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{\mathcal{E}}$ ，这里 $\boldsymbol{\mu}$ 代表电偶极矩，而 $\boldsymbol{\mathcal{E}}$ 代表外电场场强。当只考虑双态系统时，

$$\Delta H = \begin{pmatrix} +\mu\mathcal{E} & 0 \\ 0 & -\mu\mathcal{E} \end{pmatrix}. \quad (9.3)$$

现在，将任意态写作 $|\phi\rangle = C_\uparrow|\uparrow\rangle + C_\downarrow|\downarrow\rangle$ ，则 Schrödinger 方程为：

$$i\hbar \begin{pmatrix} \dot{C}_\uparrow \\ \dot{C}_\downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E + \mu\mathcal{E} & -A \\ -A & E - \mu\mathcal{E} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_\uparrow \\ C_\downarrow \end{pmatrix}. \quad (9.4)$$

Hamiltonian 是不含时的常矩阵，因而求解是直接的。设 $C_\uparrow = ae^{-i\lambda t/\hbar}$ ， $C_\downarrow = be^{-i\lambda t/\hbar}$ ，得：

$$\lambda \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E + \mu\mathcal{E} & -A \\ -A & E - \mu\mathcal{E} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (9.5)$$

有非零解的条件是特征多项式为 0，即：

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - E - \mu\mathcal{E} & A \\ A & \lambda - E + \mu\mathcal{E} \end{pmatrix} = 0. \quad (9.6)$$

解之可得两根，即能量本征值：

$$\lambda_{\pm} = E \pm \sqrt{A^2 + \mu^2\mathcal{E}^2}. \quad (9.7)$$

这两个能量本征值 $\lambda_{\pm}$ 对应的能量本征态是什么？——留作练习线性代数计算的习题。（你可以用 Mathematica 的 “EigenSystem” 检查你的结果。）

9.3 振荡外电场中的氨分子

现在我们考虑振荡的外电场。为简化计，忽略空间依赖，取：

$$\boldsymbol{\mathcal{E}} = \boldsymbol{\mathcal{E}}_0(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}). \quad (9.8)$$

Schrödinger 方程仍由 (9.4) 式给出, 但其中的电场 $\mathcal{E}$ 在眼下的情况是含时的. 于是, 我们得到一套具有系数随时间作谐振动的线性常微分方程. 这样的系统有时可作完整分析; 有兴趣的同学可自学参数共振的理论 (包括 Mathieu 方程和 Floquet 分析等工具.) 但此处, 我们要借机介绍一种常用的近似技术. 这种近似方法在物理学中由来已久, 至少可以上溯到 Laplace 处理行星运动的摄动论.

首先, 在 $|\pm\rangle$ 基下, 加了外场的 Schrödinger 方程为:

$$i\hbar \begin{pmatrix} \dot{C}_+ \\ \dot{C}_- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E - A & \mu\mathcal{E} \\ \mu\mathcal{E} & E + A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_+ \\ C_- \end{pmatrix}. \quad (9.9)$$

若无外场, 已知解为 $C_{\pm} = \gamma_{\pm} e^{-iE_{\pm}t/\hbar}$, 其中 $E_{\pm} = E \mp A$. 在引入外场 $\mathcal{E}$ 后, 解 $C_{\pm}$ 的形式将发生变化. 但让我们将由此产生的无论什么改变都计入 $\gamma_{\pm}$, 写:

$$C_{\pm}(t) = \gamma_{\pm}(t) e^{-iE_{\pm}t/\hbar}, \quad (9.10)$$

并将其代入完整的 Schrödinger 方程, 得到:

$$\begin{cases} E_+ \gamma_+ + i\hbar \dot{\gamma}_+ = E_+ \gamma_+ + \mu\mathcal{E} \gamma_- e^{-i(E_- - E_+)t/\hbar}, \\ E_- \gamma_- + i\hbar \dot{\gamma}_- = E_- \gamma_- + \mu\mathcal{E} \gamma_+ e^{-i(E_+ - E_-)t/\hbar}, \end{cases} \quad (9.11)$$

即:

$$i\hbar \dot{\gamma}_{\pm} = \mu\mathcal{E} e^{\mp i2At/\hbar} \gamma_{\mp}. \quad (9.12)$$

到此为止, 我们尚未作任何近似. 但我们做了一件重要的事情: 我们最终感兴趣的是电场与镜像双态分裂的共振. 它们的能量在 $\hbar\omega \sim A \sim 10^{-4}$ eV, 其时间尺度为 ω^{-1} . 但态 $|\pm\rangle$ 中带有高频振荡 $e^{-iE_{\pm}t/\hbar}$, 对我们的分析是一种干扰. 所以我们将这种高频振荡分离出去, 只关心 $\gamma_{\pm}(t)$ 的时间依赖. 我们期待, $\gamma_{\pm}(t)$ 相对于快速振荡的因子 $e^{-iE_{\pm}t/\hbar}$ 是缓变的.

下一步, 代入电场 $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \times (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$, 得到:

$$i\hbar \dot{\gamma}_{\pm} = \mu\mathcal{E}_0 \left[e^{i(\omega \mp \omega_0)t} + e^{-i(\omega \pm \omega_0)t} \right] \gamma_{\mp}, \quad (9.13)$$

其中 $\omega_0 \equiv 2A/\hbar$.

现在我们要开始作近似: 再一次, 关心的是共振时的情形 $\omega \simeq \omega_0$, 因此 $\omega + \omega_0 \gg \omega - \omega_0$. 因而, 我们想丢掉上式中的高频项 $\propto e^{\pm i(\omega + \omega_0)t}$. 这件事可以做得严格一些: 将哈密顿量对时间积分, 积分时长取为一个高频周期 $2\pi/(\omega + \omega_0)$. 由于 $\omega + \omega_0 \gg \omega - \omega_0$, 可以认为 $e^{\pm i(\omega - \omega_0)t}$ 和 $\gamma(t)$ 在这段时间内没有变化, 因而可以移到积分外面. 积分中于是只剩:

$$\int_t^{t+2\pi/(\omega+\omega_0)} dt = \frac{2\pi}{\omega + \omega_0}, \quad (9.14)$$

或者,

$$\int_t^{t+2\pi/(\omega+\omega_0)} dt e^{\pm i(\omega+\omega_0)t} = 0, \quad (9.15)$$

因此, 净效果即为直接丢掉 $e^{\pm i(\omega+\omega_0)t}$ 项. 于是得到:

$$i\hbar\dot{\gamma}_+ = \mu\mathcal{E}_0 e^{+i(\omega-\omega_0)t} \gamma_-, \quad (9.16)$$

$$i\hbar\dot{\gamma}_- = \mu\mathcal{E}_0 e^{-i(\omega-\omega_0)t} \gamma_+. \quad (9.17)$$

这对方程很好解, 不妨解之. 计算 $d[(9.16) \text{ 式}]/dt$, 得到:

$$\begin{aligned} i\hbar\ddot{\gamma}_+ &= \mu\mathcal{E}_0 e^{+i\Delta\omega t} \left(\underbrace{i\Delta\omega\gamma_-}_{\text{用 (9.16) 式代换}} + \underbrace{\dot{\gamma}_-}_{\text{用 (9.17) 式代换}} \right) \\ &= \mu\mathcal{E}_0 e^{i\Delta\omega t} \left(i\Delta\omega \cdot \frac{i\hbar}{\mu\mathcal{E}_0} e^{-i\Delta\omega t} \dot{\gamma}_+ + \frac{\mu\mathcal{E}_0}{i\hbar} e^{-i\Delta\omega t} \gamma_+ \right). \end{aligned} \quad (9.18)$$

整理即得:

$$i\hbar\ddot{\gamma}_+ + \hbar\Delta\omega\dot{\gamma}_+ - \frac{(\mu\mathcal{E}_0)^2}{i\hbar}\gamma_+ = 0. \quad (9.19)$$

这是很熟悉的方程了! 我们试解 $\gamma_+ \propto e^{-i\nu t}$, 即有:

$$\nu^2 + \Delta\omega\nu - \frac{(\mu\mathcal{E}_0)^2}{\hbar^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nu = \frac{1}{2} \left[\sqrt{(\Delta\omega)^2 + \left(\frac{2\mu\mathcal{E}_0}{\hbar} \right)^2} - \Delta\omega \right]. \quad (9.20)$$

因此 $\gamma_+ = \alpha e^{-i\nu_+ t} + \beta e^{-i\nu_- t}$. 再用 (9.16) 式, 即得:

$$\gamma_- = \frac{i\hbar}{\mu\mathcal{E}_0} e^{-i\Delta\omega t} \left[-i\nu_+ \alpha e^{-i\nu_+ t} - i\nu_- \beta e^{-i\nu_- t} \right]. \quad (9.21)$$

现在考虑 $t=0$ 时刻的初态 $\gamma_+ = 0$, $\gamma_- = 1$, 即有:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \nu_+ \alpha + \nu_- \beta = \frac{\mu\mathcal{E}_0}{\hbar} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \alpha = -\beta = \frac{\mu\mathcal{E}_0/\hbar}{\nu_+ - \nu_-}. \quad (9.22)$$

所以最终得到:

$$\begin{aligned} \gamma_+ &= \frac{\mu\mathcal{E}_0/\hbar}{\sqrt{4(\mu\mathcal{E}_0/\hbar)^2 + (\Delta\omega)^2}} (e^{-i\nu_+ t} - e^{-i\nu_- t}) \\ &= -\frac{i(\mu\mathcal{E}_0/\hbar)e^{i\Delta\omega t/2}}{\sqrt{4(\mu\mathcal{E}_0/\hbar)^2 + (\Delta\omega)^2}} \sin \left[\sqrt{\left(\frac{\mu\mathcal{E}_0}{\hbar} \right)^2 + \left(\frac{\Delta\omega}{2} \right)^2} \times t \right]. \end{aligned} \quad (9.23)$$

现在考查 Feynman 提到的两个特殊情形:

1. $\omega = \omega_0$, 即 $\Delta\omega = 0$, 此时 $\nu_+ = \nu_- = \mu\mathcal{E}_0/\hbar$, 因而 $\gamma_+ = -i\sin(\mu\mathcal{E}_0 t/\hbar)$. 即, t 时刻系统处于 $|\pm\rangle$ 态的概率分别为:

$$\begin{cases} P_+ = |\gamma_+|^2 = \sin^2\left(\frac{\mu\mathcal{E}_0}{\hbar}t\right), \\ P_- = 1 - |\gamma_+|^2 = \cos^2\left(\frac{\mu\mathcal{E}_0}{\hbar}t\right), \end{cases} \quad (9.24)$$

这是受迫共振.

2. $\omega - \omega_0 \neq 0$, 此时:

$$P_+ = \left(\frac{\mu\mathcal{E}_0}{\hbar}\right)^2 t^2 \text{sinc}^2 \left[\sqrt{\left(\frac{\mu\mathcal{E}_0}{\hbar}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\omega}{2}\right)^2} \times t \right]. \quad (9.25)$$

在 $\mu\mathcal{E}_0 t/\hbar \ll 1$ 时, 这退化到 Feynman 的近似解.

请试着用 **Mathematica** 的 **DSolve** 和 **NDSolve** “摆弄”本章出现的各种微分方程. 它们都有解析解吗? 解析解总是有用的吗? 数值解总是易求的吗? 数值求解会遇到什么困难? 最后, 请用 **Plot** 探索 $P_{\pm}(t)$ 对各种参数的依赖. 特别地, Feynman 得到的偏离共振的近似解在什么情况下不再成立?

第十章 其他双态系统

10.1 氢分子离子和氢分子

我们在前章研究了氨分子镜像双态系统中 Schrödinger 方程的求解，我们从中得到的一个重要结果是，量子态的耦合可导致能级分裂。具体而言，让我们考虑能量为 E_1 和 E_2 的两个能级。在两个能级不存在耦合时，哈密顿量具有对角的形式： $H = \text{diag}(E_1, E_2)$ 。现在，让我们通过引入非对角元 $-A$ 将两个能级耦合起来，则哈密顿量可写为：

$$H = \begin{pmatrix} E_1 & -A \\ -A & E_2 \end{pmatrix}, \quad (10.1)$$

我们从前章已知，非对角元 A 的出现使能量本征值从“原本的”（即 $A = 0$ 时的） E_1 和 E_2 变成：

$$E_{\pm} = \frac{1}{2} \left[E_1 + E_2 \pm \sqrt{(E_1 - E_2)^2 + 4A^2} \right]. \quad (10.2)$$

从此结果可得几点重要的观察：

1. 当原本的能级简并时（ $E_1 = E_2$ ），能级耦合使得能级分裂，裂距 $E_+ - E_- = 2A$ 。
2. 当原本能量差 $E_1 - E_2 \gg A$ 时，耦合后能级分裂的裂距为：

$$E_+ - E_- \simeq E_1 - E_2 + \frac{2A^2}{E_1 - E_2}. \quad (10.3)$$

即，由能级耦合项 A 导致的分裂 $\Delta E \simeq 2A^2/(E_1 - E_2)$ 不仅远小于 $E_1 - E_2$ ，也远小于 A 本身。

3. 一般情况下，耦合总使高能级更高，低能级更低，这称为能级排斥 (level repulsion)。

利用这些结论，让我们考虑一个有趣的问题：能级劈裂对“背景”的反作用。

我们考察这问题的对象是氢分子离子 H_2^+ 。它由中性氢分子 H_2 失掉一个电子而得，包含两个质子（氢原子核）和一个电子。这是一个三体系统，显然，直接求解是困难的。

一般的处理方法是,先取两个质子的位置固定.按照我们此前引入的术语,这个操作将质子的位置 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 从**动力学变量**变成**参数**.此时,可讨论系统的势能 $V(x)$ 作为电子位置 x 的函数.

电子在双质子背景上的势能函数 $V(x)$ 与氨分子镜像双态之例类似:电子受到质子 Coulomb 势的吸引,可被束缚在质子 1 或质子 2 周围.记这两个状态为 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$,相应于氨分子势能的两个局部极小点.与此同时,这两个势能极小点间存在有限高势垒.于是,隧穿效应将状态 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 耦合起来.

我们已经知道,这耦合可降低电子的总能量,因此电子更倾向于处在 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 的叠加态上.(直观的解释:叠加态有助于扩展电子的运动范围,减小动量和能量的不确定度,从而减小总能量.)问题是,能量具体降低了多少.对于当前的双态系统,显然有 $E_1 = E_2$,则据上文讨论,耦合导致电子总能量下降 $\Delta E = A$,问题归结为估算 A .在我们的问题中, A 对应于电子从 $|1\rangle$ 隧穿到 $|2\rangle$ 的概率幅.显然,这与从 $|1\rangle$ 到 $|2\rangle$ 的隧穿所需经过势垒的宽度和高度有关.

这问题可作半定量的讨论.我们已知具有确定能量 E 的自由电子态的球对称波函数随空间位置的变化为:

$$\psi(r) \sim \frac{1}{r} e^{+ip(E)r/\hbar}. \quad (10.4)$$

这结果出现在 Feynman 第三卷的第三章,它代表动量大小完全确定、但方向完全不确定的状态¹.其中, $p(E)$ 是通过反解色散关系 $E = E(p)$ 而确定的动量的大小.

在我们的问题中,氢原子的典型速度远低于光速²,因此可使用非相对论性的色散关系 $E = p^2/2m$.然而,在当前情况下,电子处于束缚态,故有 $E < 0$,即有 $p = i\sqrt{2m|E|}$.于是,

$$\psi(r) \sim \frac{1}{r} e^{-\sqrt{2m|E|}r/\hbar}. \quad (10.5)$$

这刻画了电子通过隧穿抵达距离为 r 的位置的概率幅³.据以上讨论,我们得到 $\Delta E = A \propto \psi(r)$.

以上讨论就给定两质子间距 r 而言.实际上 r 可变,因而电子基态能量 $E(r) \propto \psi(r)$ 应是 r 的函数.当 r 改变时,这能量产生一个力: $\mathbf{F}_{\text{ex}} = -\nabla E(r)$.注意到 $E(r)$ 随着 r 的减小而降低,故 $\mathbf{F}_{\text{ex}}$ 是两质子间等效的**吸引力**.这个吸引力解释了,即使两质子间有 Coulomb 斥力, H_2^+ 作为束缚态依然可稳定存在.特别地,系统的势能(Coulomb 势 + 交换势)有局部极小值.

¹如果你好奇这结果如何得到,可以假设球对称的波函数 $\psi(r)$,在球坐标中求解自由粒子的 Schrödinger 方程: $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(r) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\psi(r)\right) = E\psi(r)$.

²请试着快速估算:氢原子中电子的典型速度是多少?

³当然,这里有指数衰减和增长两种解,据第七章对 WKB 近似的讨论,应取衰减解.

以上结果也可用于解释为何非对称离子不易形成：此时，两原子核对电子的作用力不同， $E_1 \neq E_2$ ，且 $E_1 - E_2 \gg A$ ，故交换势有额外的压低因子： $\Delta E \sim A \cdot \frac{A}{E_1 - E_2}$ 。

相似的方法亦可用于讨论中性氢分子以及非对称双原子分子，即，包含两个原子核（原子实）和两个（价）电子的系统。特别地，可以解释为何此时产生的共价键对于非对称分子也足够强：因为两个原子核各带一个电子形成的态 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 总有相同的能量，故交换能没有非对称离子情形中的压低因子 $A/(E_1 - E_2)$ 。

在以上所有讨论中，都预先固定了质子的位置。计算电子能量作为质子位置的函数，然后再将结果看作质子间等效的相互作用，并与质子间原本的静电势合在一起用于求解质子的位置。这种做法称为 Born-Oppenheimer 近似。

H_2 中两电子的全同粒子效应和自旋排列请自学。我们也略去对苯和品红分子的讨论⁴。

10.2 核力；四种基本相互作用

【本节取光速 $c = 1$ ，如引起不适请自行补全。】

前节的例子展示了交换电子导致相互作用力。实际上，原子核间的核力，甚至四种基本相互作用，都可以解释成粒子交换的效应。

核力 我们首先以核力为例略作讨论（汤川秀树，Hideki Yukawa）。质子和中子间可以交换 π 介子。 π 介子有三种，两种带电， $\pi^\pm$ ，其质量 $m_{\pi^\pm} \simeq 140 \text{ MeV}$ ；一种电中性， π^0 ，质量 $m_{\pi^0} \simeq 135 \text{ MeV}$ 。而质子质量 $m_P \simeq 938 \text{ MeV}$ ，中子质量 $m_N \simeq 940 \text{ MeV}$ 。可见， $|m_N - m_P| \ll m_{\pi^\pm}$ 。

考虑质子和中子通过交换一个带电 π 介子而散射的过程。交换带电 π 介子的后果是质子中子种类调换，从而每个粒子的总能量也发生改变。考虑非相对论性的散射过程，从而在交换 π 介子前后，质子和中子的动量相对于其质量可忽略。在这些条件下，可知：

$$|E_\pi| \simeq |E_P - E_N| \simeq |m_P - m_N| \ll m_\pi. \quad (10.6)$$

这里简写 $m_\pi = m_{\pi^\pm}$ 。而由 $E_\pi^2 = m_\pi^2 + p_\pi^2 \ll m_\pi^2$ ，可知：

$$p_\pi \simeq i m_\pi. \quad (10.7)$$

据前节讨论，即有 $\phi_\pi(r) \sim \frac{1}{r} e^{-m_\pi r/\hbar}$ 。因此，交换 π 介子引起的核力的势为：

⁴As a famous (or infamous) quote attributed to Rutherford goes, “All science is either physics or stamp collecting.” Let’s accept that stamp collecting is important, and focus more on physics.

$$V(r) \sim \frac{1}{r} e^{-mr/\hbar}. \quad (10.8)$$

此种形式的相互作用势如今通称为 Yukawa 势. 这里我们去掉了 m_π 的下标, 说明这种分析可推广到交换任意质量为 m 的粒子. 特别地, 若取 $m \rightarrow 0$, 我们就得到 Coulomb 势. 这启发我们将静电力和万有引力也解释成交换零质量粒子的效应. 这个结论是对的⁵, 但有两个重要的问题需要额外的解释. 第一个问题涉及“单粒子交换近似”成立的条件, 第二个问题是如何确定交换力是吸引力还是排斥力.

单粒子交换近似 先看第一个问题. 在 H_2^+ 之例中, 电子的存在是给定的, 自始至终只有一个电子在“传递”相互作用, 电子的数目至少原则上可以人为添加或减少. 但带电粒子产生的静电场总存在 (与之类似, 质子周围产生的 π 介子场总存在), 无法手动拿走. 静电场中包含“多少个”光子不是显然的问题, 但至少肯定不是一个光子. 所以问题是: 以上推导 Yukawa 势时所使用的单电子或单 π 介子交换的图像, 为何是正确的?

简言之, “单粒子交换近似”至少对于散射问题经常是成立的, 只要交换粒子的概率幅 A 足够小. 比如, 在质子-质子散射的问题中, 两质子间距在一个很短的瞬间达到极小值, 而由于交换幅 $A \propto e^{-m_\pi/r}$, 可知只在这个瞬间, 才有有效的交换, 因此单粒子交换近似在这里是成立的. 这称为 Born 近似⁶.

然而对于非散射问题, 如束缚态问题, 该如之何? 可以这样理解: 当散射问题中质子和中子的相对速度逐渐减慢时, 他们将有更多时间停留在彼此附近, 从而单粒子近似不再良好, 需要考虑多次粒子交换的贡献. 这个过程可以外推到束缚态系统, 此时质子和中子始终停留在彼此附近, 于是需要考虑无穷多次粒子交换的贡献. 用量子场论计算可以证明, 将任意多次交换的概率幅加起来, 等效于求解势场 $V(r)$ 中的 Schrödinger 方程.

强相互作用和弱相互作用 以上讨论假设了单次交换的概率幅 A 很小. 另一方面, 如果 A 始终很大, 则任意多次交换在任何情况下都不可忽略, 以上讨论就不再适用. 这出现在强相互作用中.

如今已知, 强作用来源于质量为 0、自旋为 1 的胶子 (gluon) 的交换效应. 一切带“色荷” (color) 的粒子可交换胶子. 强作用的理论因为称为量子色动力学 (quantum chromodynamics). 如所周知, 这里的色与通常所说的颜色没有关系.

⁵对于万有引力, 很可能是对的. 我们今天已经直接观测到了引力波, 但还没有从实验证实引力波的量子效应. 所以严格说来, 引力子的存在仍然有待实验证实. 当然, 从理论上, 我们有非常充足的理由相信引力子传递万有引力.

⁶切勿与上文提到的 Born-Oppenheimer 近似混淆!

由于 a) 胶子交换的强度随距离的增加而增加；b) 胶子会与自身发生作用，（即，胶子场不满足线性叠加原理⁷）因此交换胶子导致的相互作用势不是 Coulomb 势（即使胶子无质量），而在一定条件下近似为谐振子势，距离越大，能量越高。这使得所有带色的粒子都无法逃脱彼此。因此宏观上没有带色的自由粒子。这称为色禁闭（color confinement）。

上面提到，胶子交换的强度随距离的增加而增加。反过来讲，这说明强作用在短距离下变得很弱。当距离 $r < (\sim \text{GeV})^{-1}$ 时，胶子变得近似自由粒子，如同光子。这称为渐近自由（asymptotic freedom），是量子场论发展史上重要的发现。

顺便，请不要将上文提到的核力与强相互作用相混淆。核力可看作强相互作用发生色禁闭之后的残留效应。因此，参与核力的所有粒子（如质子、中子、 π 介子）携带的色荷都是零。如果要作一个非常不恰当的类比，核力之于强作用力，如同 van der Waals 力之于 Coulomb 力。

与强作用不同，弱相互作用来源于交换有质量、自旋为 1 的粒子，共有三种：两种带电的 $W^\pm$ 和一种不带电的 Z^0 。它们都很重： $m_W \simeq 80 \text{ GeV}$ ， $m_Z \simeq 91 \text{ GeV}$ 。因此，Yukawa 势中的 $e^{-mr/\hbar}$ 因子告诉我们，弱作用在长距离上不重要。 W 和 Z 粒子为何具有如此大质量，在粒子物理中由“规范对称性自发破缺”的机制来解释⁸。这也称为 Higgs 机制或 BEH 机制（Brout-Englert-Higgs mechanism）。有趣的是，这与解释传统超导体的 BCS 理论（Bardeen, Cooper, Schrieffer）本质上是同一种机制。顺便一提，完整的弱相互作用理论须考虑进电磁作用，这从传递弱作用 W 玻色子带电即可看出。完整的理论称为电弱理论（electroweak theory）。

我们看到，强作用和弱作用在宏观尺度上都不重要，但原因完全不同。强作用是由于色禁闭，弱作用是由于 Higgs 机制。

电磁相互作用与万有引力 在宏观尺度，只有万有引力和电磁力两种基本相互作用是重要的。我们借用这两种相互作用来讨论上文遗留的第二个问题：交换力是引力还是斥力？

根据本章此前的讨论，似乎交换力总是吸引力，因为：

1. 交换力来自被交换粒子的能级排斥。基态的能量总被将得更低，因此 $\Delta E < 0$ ；
2. 交换势的形式被交换粒子的波函数决定， $V \propto e^{-mr/\hbar}/r$ 。

故，总有 $V(r) = -\frac{\alpha}{r} e^{-mr/\hbar}$ ($\alpha > 0$)。于是 $\mathbf{F}(r) = -\nabla V(r)$ 是吸引力。

⁷顺便，引力场也不满足线性叠加原理。

⁸这不是好的术语，但已是通用的术语。我们需要首先明白背后的道理，然后学会与这些不幸的术语共存。

然而为何同号电荷间的静电力为斥力，而万有引力总是吸引？答案是，这与交换粒子的自旋有关。让我们列出与 Yukawa 势或 Coulomb 势有关的三种相互作用对应的荷力粒子如表10.1。这个表值得记住。

表 10.1:

荷力粒子	相互作用	质量	自旋
π 介子	核力	$\sim 140 \text{ MeV}$	0
光子	电磁力	0	1
引力子	万有引力	0	2

再一次，严格地讨论这个问题需要量子场论，此处仅作简单说明。

先看电磁力：一个重要的观察是，Coulomb 势只是完整电磁作用规律的一部分。完整的电磁作用规律还需回答电流的作用规律，亦即运动电荷间的相互作用。在狭义相对论中，电荷密度 ρ 与电流密度 $\mathbf{j}$ 构成 4-矢量 $j_\mu = (\rho, \mathbf{j})$ ，称为 4-电流密度。

设想两组 4-电流密度 $j_{1\mu}$ 和 $j_{2\mu}$ 通过交换光子而发生相互作用。若描写该过程的哈密顿量（密度）服从相对性原理（即在 Lorentz 变换下不变），则一种可能的组合是：

$$H \supset j_{1\mu} j_2^\mu = +\rho_1 \rho_2 - \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{j}_2. \tag{10.9}$$

（实际情形中还有其他可能的组合，但不改变结论，此处略去。）因此我们看到，同种电荷和同向电流间的相互作用是反号的。只有两种可能：

- 1. 同号电荷相吸，同向电流相斥（从而，异号电荷相斥，异向电流相吸）；
- 2. 同号电荷相斥，同向电流相吸（从而，异号电荷相吸，异向电流相斥）。

这两种可能性中应选哪种？答案由一个重要的物理原理给出，即么正性（unitarity）。

简言之，4-电流密度 j_μ 之间交换光子的过程由哈密顿量中正比于 $j_\mu A^\mu = \rho\phi - \mathbf{j} \cdot \mathbf{A}$ 的项描写。这里 $A_\mu = (\phi, \mathbf{A})$ 是电磁势 4-矢量。我们知道，真实光子自旋的指向（即偏振的方向）应该是类空的（spacelike），即指向空间的某一方向，因而“真实的”光子包含在 A_μ 的类空分量 $\mathbf{A}$ 而非类时分量 ϕ 中。由前文讨论知，交换粒子的力总是吸引的，这一结论应使用于真实的光子，即类空的 $\mathbf{A}$ 分量上。由于这个类空分量与电流 $\mathbf{j}$ （而不是电荷 ρ ）相关联，我们得出结论：同向电流之间的力应是吸引的，因此须选择上面的第 2 种可能。在此基础上，狭义相对性原理通过 (10.9) 式要求同号电荷间的静电力是排斥的。

从以上讨论可以得到一个一般的结论：相差一个时空指标的“源”之间的力是反向的。

由此即可解释为何万有引力是吸引力：因为引力子自旋为 2，需由一个 2 指标的对称张量 $h_{\mu\nu}$ 描写。一方面，“真实的”引力子包含在纯空间分量 h_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) 中，另一方面，Newton 势由 h_{00} 分量传递， h_{00} 和 h_{ij} 相差两个时空指标，根据以上一般结论，负负得正，因而万有引力是吸引的。

你也许会问：“质量流” $j_i \equiv mv_i$ 之间的万有引力似乎应由 h_{0j} 传递，它与 h_{00} 只差一个时空指标，岂不意味着同向质量流间的“万有引力”是排斥的？

答案是：的确是排斥的。事实上，可以从广义相对论推导出 Newton 引力定律在有限速度 v 但 $v \ll c$ 时的修正。对应的势能为（我们这里暂时恢复出光速 c ）：

$$V = -\frac{Gm_1m_2}{r} + \frac{Gm_1m_2}{2c^2r} \left[7\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 + (\mathbf{v}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}})(\mathbf{v}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}}) \right] + \cdots, \quad (10.10)$$

其中只显明写出了第一阶修正中与速度有关的项。这是著名的 EIH Lagrangian (Einstein, Infeld, Hoffmann, 1938) 的一部分。由此可见，当 $\mathbf{v}_1$ 平行于 $\mathbf{v}_2$ 时，“质量流” $m\mathbf{v}_1$ 和 $m\mathbf{v}_2$ 间的“万有引力”的确是排斥的。⁹

可是为什么我们通常不会觉察到这种万有引力的排斥效应？原因在于，我们可以利用相对反向运动的异种电荷构造出总电荷为零但电流非零的系统，从而可以避免电荷作用力的干扰，孤立出电流的相互作用效应。然而，我们无法孤立出质量流的相互作用效应，因为无法构造出总质量为零但质量流非零的系统（因为质量恒正）。因此，质量流间的斥力，由于正比于 v^2/c^2 ，总被质量间的引力所掩盖。

但质量流之间微弱的排斥作用是有观测效应的。比如，它与其他同阶（即 v^2/c^2 阶）效应一同导致水星近日点的相对论性进动。这是广义相对论的最早观测证据之一。此外，(10.10) 中依赖速度的项也导致万有引力系统中的自旋-轨道耦合和自旋-自旋耦合。由这两种角动量耦合导致的轨道进动效应分别称为 de Sitter 进动和 Lense-Thirring 进动。这些进动效应有机会出现在双黑洞绕转合并的引力波信号中，因此对于测量黑洞的自旋是非常重要的。我们将在第 12 章介绍由电磁作用导致的自旋-轨道耦合和自旋-自旋耦合。

10.3 磁场中的电子

电子具有自旋 ($\frac{1}{2}$) 和电荷 (-1)，故应有非零的磁矩 $\boldsymbol{\mu}$ 。在外加磁场的作用下，这磁矩会贡献能量 $\Delta V = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$ 。磁矩矢量 $\boldsymbol{\mu}$ 应平行于自旋 $\mathbf{s}$ ： $\boldsymbol{\mu} \propto \mathbf{s}$ 。（当然，对于带负电粒子，比例系数是负数，亦即反平行。）所以，当自旋量子化后，可以设想磁矩也

⁹看来“万有引力”也是一个糟糕的中文术语。引力兼具 gravitational force 和 attractive force 二义；但我们看到 gravitation 未必总是 attractive。

相应量子化. 因此, 若 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{s}$ 皆沿 z 方向, 则可知哈密顿量中磁矩与外磁场耦合的贡献为:

$$\Delta H = \begin{pmatrix} -\mu B & 0 \\ 0 & +\mu B \end{pmatrix}. \quad (10.11)$$

这里跟随 Feynman, 认为电子的 μ 取负值, 即 $\mu \equiv -|\mu|$. 现在的问题是, 当 $\boldsymbol{\mu}$ 与 $\mathbf{B}$ 不平行、各自指向任意时, ΔH 该如何写.

这问题和我们寻找自旋 $1/2$ 系统的旋转矩阵有类似之处. 再一次, 出于二态空间的简单性, 我们可以通过简单的物理考虑加一些约定来确定 ΔH . 确定起见, 让我们仍取 $\boldsymbol{\mu}$ 沿 z 轴而取磁场指向任意: $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$. 则由以下两条件求得 ΔH :

1. ΔH 线性依赖于 $\mathbf{B}$;
2. ΔH 的本征值仍为 $\pm\mu|\mathbf{B}|$.

由条件 1 知,

$$\Delta H = -\mu(\sigma_x B_x + \sigma_y B_y + \sigma_z B_z) = \begin{pmatrix} E_1 & A \\ A^* & E_2 \end{pmatrix}. \quad (10.12)$$

其中 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 为待求矩阵, $E_1, E_2 \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{C}$ 为待求参数. 后一式的参数化形式由哈密顿量的厄米性条件 $\Delta H^\dagger = \Delta H$ 确定. 由此可得 ΔH 的本征值为:

$$E_\pm = \frac{1}{2} \left[E_1 + E_2 \pm \sqrt{(E_1 - E_2)^2 + 4|A|^2} \right]. \quad (10.13)$$

再由条件 2 知:

$$E_\pm = \pm\mu(B_x^2 + B_y^2 + B_z^2)^{1/2}. \quad (10.14)$$

对比 (10.13) 和 (10.14) 两式即知 $E_1 = -E_2$, 于是:

$$E_\pm = \pm(E_1^2 + |A|^2)^{1/2}. \quad (10.15)$$

再者, 已知当 $B_x = B_y = 0$ 时, $A = 0$, $E_1 = -E_2 = -\mu B_z$, 因此知 A 不含 B_z . 虽然这不排除 E_1 和 E_2 可依赖于 B_x 和 B_y , 但可以猜想 B_x 和 B_y 全在 A 中. 于是应有:

$$|A|^2 = \mu^2(B_x^2 + B_y^2). \quad (10.16)$$

亦即,

$$A \cdot A^* = \mu^2(B_x - iB_y)(B_x + iB_y). \quad (10.17)$$

故可取 $A = \mu(B_x - iB_y)e^{i\delta}$, 这里 $e^{i\delta}$ 是任意相位, 通常取 $e^{i\delta} = -1$. 则 $A = -\mu(B_x + iB_y)$, 即有:

$$\Delta H = -\mu \begin{pmatrix} B_z & B_x - iB_y \\ B_x + iB_y & -B_z \end{pmatrix} = -\mu \mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (10.18)$$

这里引入了三个 2×2 矩阵 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$, 定义如下:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (10.19)$$

这三个矩阵称为 Pauli 矩阵. 物理专业的同学应当像熟知 $1 + 1 = 2$ 那样熟记它们. 我们将在下章研究 Pauli 矩阵的重要性质.

这样就得到了 $\mathbf{B}$ 与 $\boldsymbol{\mu}$ 任意夹角时的相互作用哈密顿量 ΔH . 由此可立即回答另一个问题: 自旋指向任意的电子态 $|\theta, \varphi\rangle$ 在 $|\pm\rangle$ 基下的分量是什么? 即问:

$$C_{\pm} \equiv \langle \pm | \theta, \varphi \rangle = ? \quad (10.20)$$

这显然是一个单纯的几何问题: 自旋沿 $|\theta, \varphi\rangle$ 方向的电子态可通过在 $|+\rangle$ 上先后作用旋转矩阵 $D_y^{(1/2)}(\theta)$ 、 $D_z(-\varphi)$ 得到 (角度上的负号来自于我们正在执行主动变换, 但第六章的旋转矩阵按被动变换定义):

$$\begin{pmatrix} e^{-i\varphi/2} & 0 \\ 0 & e^{+i\varphi/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\varphi/2} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{+i\varphi/2} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \quad (10.21)$$

但我们也可以用 Feynman 的很妙的动力学解法: 引入与自旋指向相同的磁场 $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{B} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta) B. \quad (10.22)$$

则系统处在能量为 $-\mu B$ 的本征态上, $C_{\pm} = a_{\pm} e^{+i\mu B t / \hbar}$.

于是, Schrödinger 方程 $i\hbar \dot{C}_{\pm} = -\mu(\sigma_x B_x + \sigma_y B_y + \sigma_z B_z) C_{\pm}$ 给出:

$$-\mu B \begin{pmatrix} a_+ \\ a_- \end{pmatrix} = -\mu B \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\varphi} \\ \sin \theta e^{+i\varphi} & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_+ \\ a_- \end{pmatrix}. \quad (10.23)$$

由第一行得 $(1 - \cos \theta) a_+ = \sin \theta e^{-i\varphi} a_-$, 即:

$$\frac{a_+}{a_-} = \frac{\sin \theta e^{-i\varphi}}{1 - \cos \theta} = \frac{\cos \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi}}{\sin \frac{\theta}{2}}. \quad (10.24)$$

再由归一化条件, $|a_+|^2 + |a_-|^2 = 1$, 可取:

$$\begin{cases} a_+ = \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi/2}, \\ a_- = \sin \frac{\theta}{2} e^{+i\varphi/2}. \end{cases} \quad (10.25)$$

如所预期, 此结果与外加磁场 $\mathbf{B}$ 无关.

最后, 也易得自旋与 $\mathbf{B}$ 任意夹角之态随时间的演化. 不妨再次取 $\mathbf{B}$ 沿 z 轴, 则自旋指向为 (θ, φ) 的态 $|\theta, \varphi\rangle$ 可表为:

$$\begin{aligned} |\theta, \varphi, t\rangle &= a_+|+, t\rangle + a_-|-, t\rangle \\ &= \cos \frac{\theta}{2} e^{-i\varphi/2 + i\mu B t/\hbar} |+, 0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} e^{+i\varphi/2 - i\mu B t/\hbar} |-, 0\rangle. \end{aligned} \quad (10.26)$$

即, $|\theta, \varphi\rangle$ 态在磁场 $\mathbf{B} = B(0, 0, 1)$ 中, θ 不变, 而 φ 按 $\varphi(t) = \varphi(0) - 2\mu B t/\hbar$ 变化. 这可以看作自旋 $\mathbf{s}$ 绕 $-\mathbf{B}$ 方向的进动, 这正是 [Larmor 进动](#)的量子版本.

第十一章 更多双态系统

11.1 Pauli 矩阵

我们在前章末尾引入了 Pauli 矩阵. 它是量子力学中极其重要的基本工具. 本节继续研究它的性质. 这里再写一遍:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (11.1)$$

本节中, 我们经常混用 $1, 2, 3$ 和 x, y, z 指标. 我们还经常用指标 $i, j, \dots = 1, 2, 3$ 代表 3 个空间分量的任意一个. 我们使用 Einstein 求和约定: 出现两次的指标自动求和, 相同指标出现两次以上是非法的.

作为热身, 我们首先列出 σ 矩阵的若干重要代数性质. 首先, 所有 Pauli 矩阵都是无迹 ($\text{Tr } \sigma_i = 0$), 行列式为 -1 的 Hermitian 矩阵:

$$\text{tr } \sigma_i = 0, \quad \det \sigma_i = -1, \quad \sigma_i^\dagger = \sigma_i. \quad (11.2)$$

证明是容易的, 留作练习.

其次, 计算 Pauli 矩阵的所有反对易括号, 可得:

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}. \quad (11.3)$$

这里 $\{A, B\} \equiv AB + BA$ 称为反对易括号或反对易子 (anticommutator), δ_{ij} 是 Kronecker 符号, 想来大家已很熟悉. 上式容易直接验证, 证明留作练习. 顺便, 这种反对易子在数学上称为 Clifford 代数.

再次, 我们来看更为重要的对易括号:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k. \quad (11.4)$$

这里 $[A, B] \equiv AB - BA$ 称为对易子 (commutator). ϵ_{ijk} 是全反对称张量, $\epsilon_{123} = +1$. 它也称为 Levi-Civita 符号¹. 以 $[\sigma_1, \sigma_2]$ 为例证明之:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (11.5)$$

作为练习, 请自行补全剩余的证明.

顺便, 由于 $\{A, B\} + [A, B] = 2AB$, 以上两式联合给出:

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} + i\epsilon_{ijk} \sigma_k. \quad (11.6)$$

这个等式使得某些量子力学中常用的关系变得显而易见. 比如, 对于任何两个三维实矢量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$, 我们有

$$(\mathbf{A} \cdot \boldsymbol{\sigma})(\mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + i(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (11.7)$$

Pauli 矩阵与空间旋转 由 Pauli 矩阵的对易关系, 立知 $[\frac{1}{2}\sigma_i, \frac{1}{2}\sigma_j] = i\epsilon_{ijk}(\frac{1}{2}\sigma_k)$. 以后将看到, $[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k$ 是角动量算符 J_i 的标志性对易括号. 因此, $\frac{1}{2}\sigma_i$ 可以看作一种角动量算符, 提示出它与空间旋转的密切关系.

事实的确如此. 让我们回忆第六章介绍过的自旋 $\frac{1}{2}$ 的二维旋量空间中的旋转矩阵:

$$D_1^{(1/2)}(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\phi}{2} & i \sin \frac{\phi}{2} \\ i \sin \frac{\phi}{2} & \cos \frac{\phi}{2} \end{pmatrix}, \quad (11.8)$$

$$D_2^{(1/2)}(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\phi}{2} & \sin \frac{\phi}{2} \\ -\sin \frac{\phi}{2} & \cos \frac{\phi}{2} \end{pmatrix}, \quad (11.9)$$

$$D_3^{(1/2)}(\phi) = \begin{pmatrix} e^{+i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi/2} \end{pmatrix}. \quad (11.10)$$

这里简写 $D_i^{(1/2)}(\phi) \equiv D^{(1/2)}[R_i(\phi)]$. 容易证明, 表示矩阵 $D_i^{(1/2)}(\phi)$ 是通过 Pauli 矩阵 σ_i 生成的. 这里“生成”的意思是指如下等式:

$$D_i^{(1/2)}(\phi) = \exp(+i\phi\sigma_i/2). \quad (11.11)$$

我们这里使用了矩阵的指数函数. 一般地, 方阵 A 的指数 e^A 通过 Taylor 级数定义:

¹顺便, Levi-Civita 是一位意大利数学家的复姓, 不是两个人的名字!

$e^A \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A^n$. 据此, 让我们计算 $e^{i\phi\sigma_3/2}$ 如下:

$$\begin{aligned} \exp(i\phi\sigma_3/2) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{i\phi\sigma_3}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n!} \left(\frac{\phi}{2}\right)^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{\phi}{2}\right)^{2n+1} \sigma_3 \\ &= \cos \frac{\phi}{2} + i\sigma_3 \sin \frac{\phi}{2} = \begin{pmatrix} e^{i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi/2} \end{pmatrix} = D_3^{(1/2)}(\phi). \end{aligned} \quad (11.12)$$

这里用到了 $\sigma_3^{2n} = 1$ 和 $\sigma_3^{2n+1} = \sigma_3$. 类似地:

$$\exp(i\theta\sigma_2/2) = \cos \frac{\theta}{2} + i\sigma_2 \sin \frac{\theta}{2} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & \sin \frac{\theta}{2} \\ -\sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = D_2^{(1/2)}(\theta). \quad (11.13)$$

作为练习, 请你自己验证 $\exp(i\alpha\sigma_1/2) = D_1^{(1/2)}(\alpha)$.

(11.11) 式还可以反过来理解: 我们考虑无穷小转动, 即令 (11.11) 式中 $\phi \rightarrow 0$, 并将等式两边按 ϕ 作 Taylor 展开. 则有:

$$D_i^{(1/2)}(\phi) \simeq 1 + i\phi \times \frac{\sigma_i}{2}. \quad (11.14)$$

显然, $\phi = 0$ 的极限对应于恒等变换, 因而 $D = 1$. 上式说, 无穷小转动对恒等变换的偏离完全由 Pauli 矩阵 $\sigma_i/2$ 刻画.

Pauli 矩阵还有很多神奇的性质. 我们来看这样一件事: 三个 Pauli 矩阵组合在一起可看作空间转动下的矢量.

当然, 将任意三个 2×2 矩阵 A_1, A_2, A_3 拢在一起写作 $\mathbf{A} = (A_1, A_2, A_3)$, 似乎都可说是三维空间中的矢量. 我们只需再要求它在旋转变换下像矢量那样变 (比如像位置矢量 $\mathbf{r}$ 那样变: $r_i = R_{ij}r_j$), 则它确乎就是空间转动的矢量. 所以, 单纯说 Pauli 矩阵是三维旋转的矢量, 几乎是一句空话. 但无论如何, 让我们做一个这样的旋转变换, 看会发生什么. 比如, 考虑绕 x 轴转过 ϕ 的转动 $R_x(\phi)$. 在 3 维空间中, 其转动矩阵为:

$$R_x(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}. \quad (11.15)$$

让我们写 $\sigma'_i = [R_x^{(3)}(\phi)]_{ij}\sigma_j$, 于是有:

$$\sigma'^1(\phi) = \sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (11.16)$$

$$\sigma'^2(\phi) = \sigma^2 \cos \phi + \sigma^3 \sin \phi = \begin{pmatrix} \sin \phi & -i \cos \phi \\ i \cos \phi & -\sin \phi \end{pmatrix}, \quad (11.17)$$

$$\sigma'^3(\phi) = -\sigma^2 \sin \phi + \sigma^3 \cos \phi = \begin{pmatrix} \cos \phi & i \sin \phi \\ -i \sin \phi & -\cos \phi \end{pmatrix}. \quad (11.18)$$

另一方面, σ^i 作为二维旋量空间中的矩阵, 可对其施行二维旋量的转动, 即 $\sigma''_i = D_x \sigma^i D_x^\dagger$, 可以得到:

$$\sigma''_1(\phi) = D_x(\phi) \sigma_1 D_x^\dagger(\phi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (11.19)$$

$$\sigma''_2(\phi) = D_x(\phi) \sigma_2 D_x^\dagger(\phi) = \begin{pmatrix} -\sin \phi & -i \cos \phi \\ i \cos \phi & \sin \phi \end{pmatrix}, \quad (11.20)$$

$$\sigma''_3(\phi) = D_x(\phi) \sigma_3 D_x^\dagger(\phi) = \begin{pmatrix} \cos \phi & -i \sin \phi \\ i \sin \phi & -\cos \phi \end{pmatrix}, \quad (11.21)$$

我们看到, $\sigma'_i(\phi) = \sigma''_i(-\phi)$, 亦即, 对 Pauli 矩阵施行 3 维空间的转动或 2 维旋量空间的转动, 得到的结果互逆. 虽然以上计算只考虑了 $R_x(\phi)$, 但不难推广到一般旋转的情形. 总之, 如果我们同时^①对 Pauli 矩阵的三维和二维指标进行转动, 结果不变:

$$R_{ij} D \sigma_j D^\dagger = \sigma_i. \quad (11.22)$$

这揭示了 Pauli 矩阵独特而重要的性质. 让我们复述一遍: 如果将 Pauli 矩阵 σ_i 同时看作三维空间的矢量和二维旋量空间的 2 阶张量, 那么 σ_i 是空间旋转变换的不变量.

Lorentz 协变的 Pauli 矩阵 我们不准备详细介绍相对论性的量子力学. 但是既然谈到 Pauli 矩阵是三维旋转的矢量, 我们离相对论协变的四维形式只有一步之遥了. 我们从非相对论性理论进入狭义相对论时, 很多 3-矢量都可直接推广到 4-矢量, Pauli 矩阵也不例外. (但并非总是如此! 想想电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$.)

将 Pauli 矩阵推广为 4-矢量无非是为表达式 $\sigma^\mu = (\sigma^0, \sigma^i)$ 中的 σ^0 找到合适的 0 分量 σ^0 . 让我们来考虑 (t, z) 平面上相对速度为 u 的 Lorentz 变换. 则作为 Lorentz 矢量, σ^0 和 σ^3 应当按下式变换:

$$\sigma'^0 = \gamma(\sigma^0 - u\sigma^3), \quad \sigma'^3 = \gamma(\sigma^3 - u\sigma^0), \quad \gamma \equiv 1/\sqrt{1-u^2}. \quad (11.23)$$

可见, Lorentz 变换将 Pauli 矩阵的 0 分量和 3 分量线性地混在一起. 因此我们期待 σ^0 , 如同空间分量 σ^i , 也是厄米矩阵. 显然, 独立的 2×2 的厄米矩阵只有 4 个, σ^3 已占其三, 不难猜测, 剩下一个可取单位阵. 因此让我们猜测:

$$\sigma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (11.24)$$

于是, (11.23) 可写为:

$$\begin{aligned} \sigma'^0 &= \gamma(\sigma^0 - u\sigma^3) = \begin{pmatrix} \gamma(1-u) & 0 \\ 0 & \gamma(1+u) \end{pmatrix}, \\ \sigma'^3 &= \gamma(\sigma^0 - u\sigma^3) = \begin{pmatrix} \gamma(1-u) & 0 \\ 0 & -\gamma(1+u) \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (11.25)$$

我们可换用一种更有启发性的写法, 定义快度 (rapidity) $\eta \equiv \tanh^{-1} u$, 则有 $\gamma(1 \pm u) = e^{\pm\eta}$. 于是:

$$\begin{pmatrix} \sigma'^0 \\ \sigma'^1 \\ \sigma'^2 \\ \sigma'^3 \end{pmatrix} = \Lambda(\eta) \begin{pmatrix} \sigma^0 \\ \sigma^1 \\ \sigma^2 \\ \sigma^3 \end{pmatrix}, \quad \Lambda^\mu{}_\nu(\eta) \equiv \begin{pmatrix} \cosh \eta & 0 & 0 & -\sinh \eta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sinh \eta & 0 & 0 & \cosh \eta \end{pmatrix}. \quad (11.26)$$

这里 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 是 Lorentz 变换的矩阵, 可看作三维旋转向 $3+1$ 维时空的推广. 此外:

$$\sigma'^0 = \begin{pmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & e^{+\eta} \end{pmatrix}, \quad \sigma'^3 = \begin{pmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & -e^{+\eta} \end{pmatrix}. \quad (11.27)$$

如果我们取

$$D_t(\eta) = \begin{pmatrix} e^{+\eta/2} & 0 \\ 0 & e^{-\eta/2} \end{pmatrix}, \quad (11.28)$$

则有 $\Lambda^\mu{}_\nu D_t(\eta) \sigma^\nu D_t^\dagger(\eta) = \sigma^\mu$. 这是 (11.22) 式的四维推广. 这里很值得注意的一点是: 旋量空间中 Lorentz 变换的矩阵 $D_t(\eta)$ 不是么正矩阵, 但空间转动的矩阵 $D_i(\phi)$ 都是么正矩阵. 以前提过, 连续 Lorentz 变换的群 $SO(3,1)$ 是非紧群, 因而没有有限维的忠实么正表示. 我们在此看到了一个具体的例子.

事实上, Pauli 矩阵的四维推广有两种独立的形式, 一是上面介绍的 $\sigma^\mu = (1, \sigma^i)$, 另一种是 $\bar{\sigma}^\mu = (-1, \sigma^i)$. 我们不打算详细介绍两者的区别.

显然, 四维 Pauli 矩阵可用来构造相对论协变的自旋 1/2 粒子的运动方程. 比如下面将要介绍的中微子 ν , 就是一种自旋 1/2 的粒子. 在零质量极限下, 其运动方程可写为 $\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \nu = 0$.

11.2 中微子振荡

当然还有许多有趣的双态系统值得讨论。比如 Feynman 在 11-4 节介绍的光子偏振和 11-5 节的中性 K 介子。光子偏振之例足够简单但很重要，请自学；中性 K 介子之例稍复杂，可略过。下面我们简单讨论中微子振荡的问题。历史上，中微子振荡的提出实际上也受到了中性 K 介子的启发。

中微子是粒子物理标准模型中的一类基本粒子，不参与电磁作用和强作用，只参与弱作用。在相互作用能量不太高的情况下，与寻常物质的相互作用极弱。历史上，Pauli 首先通过 β 衰变电子末态的能量分布预测了中微子的存在。比如，自由中子通过以下过程衰变：

$$n \rightarrow p^+ + e^- + \bar{\nu}_e. \quad (11.29)$$

这里 n 和 p^+ 分别代表中子和质子， e^- 是电子，而 $\bar{\nu}_e$ 称为反电子中微子，是电子型中微子 ν_e 的反粒子。

顺便，标准模型中不参与强相互作用的基本费米子称为轻子 (lepton)。轻子有三代 (generation)，每代包含一种带电的轻子和一种不带电的中微子。三种带电轻子是电子、 μ 子、 τ 子；相应的三种中微子称为电子中微子 ν_e 、 μ 子中微子 ν_μ 、 τ 子中微子 ν_τ 。这里的“三代”纯粹是指三种，没有先后的意思。三种中微子也经常称为三种味道 (“flavor”)。 ν_e 、 ν_μ 、 ν_τ 也经常称为味道本征态。通常，产生和探测中微子的过程产生和探测的都是味道本征态，比如上面的 β 衰变之例。

但中微子有一种很怪异的性质：它的味道本征态，比如 ν_e ，不可能同时具有确定的能量和动量。这看起来不可思议，但如今知道，这归根结底是因为味道本征态不是质量本征态。为简化讨论，以下以两味中微子 ν_e 和 ν_μ 为例解释之。

假设我们有两种中微子 ν_1 和 ν_2 ，各自处于质量本征态，分别具有质量 m_1 和 m_2 。暂不考虑中微子的运动，则以这两个状态为基础态，哈密顿量可写为²：

$$H = \begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix}. \quad (11.30)$$

说味道本征态不是质量本征态，无非是说，如果以 (ν_e, ν_μ) 为基础态，那么 (ν_e, ν_μ) 和 (ν_1, ν_2) 之间存在非平庸的坐标变换：

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix}. \quad (11.31)$$

²如果你觉得这难以理解，不要忘记，哈密顿量的本征值是能量，相对论性粒子的静止能量即等于质量。

于是, 在 (ν_e, ν_μ) 为基础态下, 哈密顿量不再是对角阵. 换言之, 味道本征态并不具有确定的质量. 于是, 色散关系 $E = \sqrt{p^2 + m^2}$ 决定了味道本征态不可能同时具有确定的能量和动量. 这一事实体现为中微子振荡的效应, 以下简单解释.

顺便, 我们有意用中微子振荡之例, 来说明如何利用定态刻画实际上具有时间演化的物理过程. 事实上, 即使在文献中, 对于中微子振荡的物理处理也常有含混和冲突之处, 甚至不久以前在学界内还时有争议. 严格来讲, 处理这个问题需要使用波包. 但是, 只要正确使用概念、保持物理图像清晰, 使用定态也能获得正确的结果.

在定态假设下, 假设从中微子源 (比如太阳) 发出的中微子具有固定的能量 E . (或者, 我们选择去看具有固定能量 E 的中微子.) 如此一来, 中微子态处于能量为 E 的定态, 其时间依赖是简单的相因子 e^{-iEt} .

对于质量本征态 ν_1 和 ν_2 , 我们可以谈论它们能量为 E 且动量也确定的平面波解: 相应的动量 p_1 和 p_2 满足 $E = \sqrt{p_1^2 + m_1^2}$ 和 $E = \sqrt{p_2^2 + m_2^2}$. 这里重要的是, ν_1 和 ν_2 的平面波解若能量相同, 则动量不同. 对于平面波 $|\nu_i\rangle$, 容易知道:

$$|\nu_i(x)\rangle = e^{ip_i x} |\nu_i\rangle. \quad (11.32)$$

于是, 在 $x = 0$ 位置处在 $|\nu_e\rangle$ 的中微子定态, 在任意 x 处的状态应为:

$$|\nu_e(x)\rangle = \cos\theta |\nu_1(x)\rangle - \sin\theta |\nu_2(x)\rangle = e^{ip_1 x} \cos\theta |\nu_1\rangle - e^{ip_2 x} \sin\theta |\nu_2\rangle \quad (11.33)$$

现在我们问, 在 $x = 0$ 位置处在 $|\nu_e\rangle$ 的中微子定态, 在任意 x 处仍然处于 $|\nu_e\rangle$ 的概率幅是多少. 显然, 这问题的答案是:

$$\begin{aligned} \langle \nu_e | \nu_e(x) \rangle &= \left(\langle \nu_1 | \cos\theta - \langle \nu_2 | \sin\theta \right) \left(e^{ip_1 x} \cos\theta |\nu_1\rangle - e^{ip_2 x} \sin\theta |\nu_2\rangle \right) \\ &= e^{ip_1 x} \cos^2\theta + e^{ip_2 x} \sin^2\theta. \end{aligned} \quad (11.34)$$

因此, 我们得到了电子型中微子 ν_e 传播距离 x 后, 仍然保持为电子型中微子 ν_e 的概率为:

$$\begin{aligned} P_{\nu_e \rightarrow \nu_e}(x) &= \left| \langle \nu_e | \nu_e(x) \rangle \right|^2 = \left| e^{ip_1 x} \cos^2\theta + e^{ip_2 x} \sin^2\theta \right|^2 \\ &= \cos^4\theta + \sin^4\theta + 2\sin^2\theta \cos^2\theta \cos[(p_1 - p_2)x] \\ &= 1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{(p_1 - p_2)x}{2}. \end{aligned} \quad (11.35)$$

这里 $p_{1,2} = p_{1,2}(E)$ 通过反解色散关系 $E = \sqrt{p_{1,2}^2 + m_{1,2}^2}$ 而得. 对于通常的过程, 比如太阳中微子, 总有 $m_{1,2} \ll E$. 因此可用 Taylor 展开, 得:

$$p_{1,2} \simeq E - \frac{m_{1,2}^2}{2E} \quad \Rightarrow \quad p_1 - p_2 \simeq -\frac{m_1^2 - m_2^2}{2E}. \quad (11.36)$$

于是得到：

$$P_{\nu_e \rightarrow \nu_e}(x) \simeq 1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{(m_1^2 - m_2^2)x}{4E}. \quad (11.37)$$

亦即，我们在距离中微子源 x 处找到电子型中微子的概率随距离 x 而振荡。自然，如果我们有能力直接探测质量本征态，也就无所谓振荡。然而，中微子的源和探测器只对味道本征态敏感，而控制中微子自由飞行的哈密顿量，在味道本征态的基础态下存在非对角项，由此产生了一个干涉项。于是我们看到，中微子振荡本质上是一种量子力学的干涉效应。

当然，已知的中微子有三代。三代中微子的混合将导致更复杂的振荡模式，但原理与上文相仿。不过值得一提，在三代中微子的情形，从质量本征态 $\nu_{1,2,3}$ 变到味道本征态 $\nu_{e,\mu,\tau}$ 的坐标变换矩阵（文献中通常称为中微子混合矩阵或 PMNS 矩阵）将有消不去的复相角，导致破坏荷共轭（charge conjugation）和宇称（parity）的效应。

第十二章 氢原子的超精细结构

12.1 两粒子态空间的基和算符

我们已经讨论了足够多的二态系统，现在终于可以继续向前一步了：我们将讨论两个二态系统的耦合，因而是一个四态系统。对这种系统的一个非常重要的物理实现，是氢原子基态的超精细结构，也就是本章的标题。

我们从 Bohr 时代就知道氢原子系统形成分立的能级。Bohr 意义上的能级（通称为 Bohr 能级）来源于 Coulomb 势阱中束缚态能量的量子化。我们已经知道 Bohr 能级的典型间距是 eV 量级。但如果你的光谱分辨率足够高，或者选择去看足够低频的电磁波，还能发现更多裂距远小于 eV 的能级分裂，包括精细结构（源于自旋轨道耦合）、超精细结构（源于自旋自旋耦合）和 Lamb 位移（源于电磁场的真空涨落）。

张量积空间 上面提到，超精细结构来自电子和质子自旋的耦合。让我们从相当一般的问题开始：已知，描述单粒子状态的一组完备基是 $|\mathbf{p}, \sigma\rangle$ ，其中 $\mathbf{p}$ 为粒子的动量，而 σ 为粒子自旋沿动量方向的投影（即螺旋度）¹。问，如何构造描述两个粒子状态的一组完备基。

直观上，答案是简单的，我们只需指定每个粒子的动量和螺旋度。从而，一个可能的表示是 $|\mathbf{p}_1, \sigma_1; \mathbf{p}_2, \sigma_2\rangle$ 。问题是，这个态跟描述单个粒子的态 $|\mathbf{p}, \sigma\rangle$ 的关系是什么呢？数学上，我们可以写：

$$|\mathbf{p}_1, \sigma_1; \mathbf{p}_2, \sigma_2\rangle = |\mathbf{p}_1, \sigma_1\rangle \otimes |\mathbf{p}_2, \sigma_2\rangle. \quad (12.1)$$

称为 $|\mathbf{p}_1, \sigma_1\rangle$ 和 $|\mathbf{p}_2, \sigma_2\rangle$ 的张量积。不用害怕这个记号：它无非是说，你可以从两个态空间 $\mathcal{H}_A = \text{span}\{|1_A\rangle, \dots, |M_A\rangle\}$ 和 $\mathcal{H}_B = \text{span}\{|1_B\rangle, \dots, |N_B\rangle\}$ 中各挑一个基础态 $|i_A\rangle$ 、 $|j_B\rangle$ ，按照一定顺序拢在一起，成为一个新的基础态 $|i_A\rangle \otimes |j_B\rangle$ ⁽²⁾。那么张量积

¹我们会在第十七章讨论螺旋度。眼下，你可以将它理解成自旋非零的粒子的偏振。

²我们这里用记号 $\text{span}\{|1\rangle, \dots, |N\rangle\}$ 表示由 N 个基础态 $|1\rangle, \dots, |N\rangle$ 线性张成（span）的线性空间，即， $\text{span}\{|1\rangle, \dots, |N\rangle\} \equiv \{c_1|1\rangle + \dots + c_N|N\rangle; c_1, \dots, c_N \in \mathbb{C}\}$

空间 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B = \text{span}\{|i_A\rangle \otimes |j_B\rangle; i = 1, \dots, M; j = 1, \dots, N\}$. 显然, $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 的维数是 MN . 顺便, 定义张量积空间 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 中态的内积也是直接的:

$$\left(\langle i_A| \otimes \langle j_B|\right)\left(|k_A\rangle \otimes |\ell_B\rangle\right) = \langle i_A|k_A\rangle \langle j_B|\ell_B\rangle. \quad (12.2)$$

张量积有结合律和对加法的分配律, 此不详述. 由于结合律, 以上构造显然可以推广到 N 个粒子:

$$|\mathbf{p}_1, \sigma_1; \dots; \mathbf{p}_N, \sigma_N\rangle = |\mathbf{p}_1, \sigma_1\rangle \otimes \dots \otimes |\mathbf{p}_N, \sigma_N\rangle. \quad (12.3)$$

但这假设了 N 个粒子互不相同. 回忆第 4 章: 当 N 个粒子全同时, 说“第一个粒子处于状态 $(\mathbf{p}_1, \sigma_1)$, 第二个粒子处于状态 $(\mathbf{p}_2, \sigma_2)$ ”是糟糕的说法. 更好的说法是: “有一个粒子处于状态 $(\mathbf{p}_1, \sigma_1)$, 还有一个处于 $(\mathbf{p}_2, \sigma_2)$ ”. 用我们现在的记号, 同种玻色子的二粒子态空间的一个基础态可写为:

$$|\mathbf{p}_1, \sigma_1; \mathbf{p}_2, \sigma_2\rangle_B = \frac{1}{2} \left(|\mathbf{p}_1, \sigma_1\rangle \otimes |\mathbf{p}_2, \sigma_2\rangle + |\mathbf{p}_2, \sigma_2\rangle \otimes |\mathbf{p}_1, \sigma_1\rangle \right). \quad (12.4)$$

类似地, N 粒子态可写为:

$$|\mathbf{p}_1, \sigma_1; \dots; \mathbf{p}_N, \sigma_N\rangle_B = \frac{1}{N!} \mathcal{P} \left(|\mathbf{p}_1, \sigma_1\rangle \otimes \dots \otimes |\mathbf{p}_N, \sigma_N\rangle \right). \quad (12.5)$$

这里我们用 $\mathcal{P}(\dots)$ 表示对括号中项取 N 个指标的全排列并求和. 这称为全对称张量积.

如果是全同费米子, 出于显然的原因, 所有的奇排列项还需添加一个负号, 这称为全反对称张量积. 显然, 全反对称张量的任何两个指标都不能取相同的值.

顺便, 几个全反对称张量也可以再做反对称的张量积. 这种反对称的张量积称为楔积 (wedge product) 或外积 (exterior product). 全反对称张量的代数和微积分自有一套结构, 在物理中有重要的应用. 不过我们不再进入细节.

张量积空间中的算符 以上引入了张量积空间, 接下来我们讨论算符的张量积. 一般地, 设 $\mathcal{O}_A$ 和 $\mathcal{O}_B$ 分别是态空间 $\mathcal{H}_A$ 和 $\mathcal{H}_B$ 中的算符. 我们可以用这对算符构造张量积空间 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 中的算符 $\mathcal{O}_A \otimes \mathcal{O}_B$. 它在任何基础态上的作用规则如下:

$$(\mathcal{O}_A \otimes \mathcal{O}_B) \left(|i_A\rangle \otimes |j_B\rangle \right) = \left(\mathcal{O}_A |i_A\rangle \right) \otimes \left(\mathcal{O}_B |j_B\rangle \right). \quad (12.6)$$

于是显然有:

$$\left(\langle i_A| \otimes \langle m_B| \right) (\mathcal{O}_A \otimes \mathcal{O}_B) \left(|j_A\rangle \otimes |n_B\rangle \right) = \langle i_A| \mathcal{O}_A |j_A\rangle \langle m_B| \mathcal{O}_B |n_B\rangle. \quad (12.7)$$

因此可以写:

$$(\mathcal{O}_A \otimes \mathcal{O}_B)_{im, jn} = (\mathcal{O}_A)_{ij} (\mathcal{O}_B)_{mn}. \quad (12.8)$$

现在我们将以上构造应用于电子自旋和质子自旋耦合的系统. 在电子的二态空间 $\mathcal{H}^e$ 中, 任何厄米算符总可以写成单位矩阵 $\mathbf{1}^e$ 和 Pauli 矩阵 σ_i^e 的线性组合. 质子的二态空间 $\mathcal{H}^p$ 与之类似. 在张量积空间 $\mathcal{H}^e \otimes \mathcal{H}^p$ 中, 任何厄米算符可由以下 16 个张量积算符线性表示:

$$\Sigma_{00} \equiv \mathbf{1}^e \otimes \mathbf{1}^p, \quad \Sigma_{i0} \equiv \sigma_i^e \otimes \mathbf{1}^p, \quad \Sigma_{0j} \equiv \mathbf{1}^e \otimes \sigma_j^p, \quad \Sigma_{ij} \equiv \sigma_i^e \otimes \sigma_j^p. \quad (12.9)$$

显然, $\mathcal{H}^e \otimes \mathcal{H}^p$ 是 4 维空间, 其上的厄米算符须表示为 4 阶方阵. 姑举一例以明之. 取这 4 维空间的一组基础态为 $|++\rangle$ 、 $|+-\rangle$ 、 $|-\rangle$ 、 $|--\rangle$. 则有:

$$\sigma_x^e \sigma_x^p = \begin{pmatrix} \langle ++ | \sigma_x^e \sigma_x^p | ++ \rangle & \langle ++ | \sigma_x^e \sigma_x^p | +- \rangle & \langle ++ | \sigma_x^e \sigma_x^p | -+ \rangle & \langle ++ | \sigma_x^e \sigma_x^p | -- \rangle \\ \langle +- | \sigma_x^e \sigma_x^p | ++ \rangle & \langle +- | \sigma_x^e \sigma_x^p | +- \rangle & \langle +- | \sigma_x^e \sigma_x^p | -+ \rangle & \langle +- | \sigma_x^e \sigma_x^p | -- \rangle \\ \langle -+ | \sigma_x^e \sigma_x^p | ++ \rangle & \langle -+ | \sigma_x^e \sigma_x^p | +- \rangle & \langle -+ | \sigma_x^e \sigma_x^p | -+ \rangle & \langle -+ | \sigma_x^e \sigma_x^p | -- \rangle \\ \langle -- | \sigma_x^e \sigma_x^p | ++ \rangle & \langle -- | \sigma_x^e \sigma_x^p | +- \rangle & \langle -- | \sigma_x^e \sigma_x^p | -+ \rangle & \langle -- | \sigma_x^e \sigma_x^p | -- \rangle \end{pmatrix}.$$

于是:

$$\sigma_x^e \sigma_x^p = \begin{pmatrix} \langle + | \sigma_x^e | + \rangle \langle + | \sigma_x^p | + \rangle & \langle + | \sigma_x^e | + \rangle \langle + | \sigma_x^p | - \rangle & \langle + | \sigma_x^e | - \rangle \langle + | \sigma_x^p | + \rangle & \langle + | \sigma_x^e | - \rangle \langle + | \sigma_x^p | - \rangle \\ \langle + | \sigma_x^e | + \rangle \langle - | \sigma_x^p | + \rangle & \langle + | \sigma_x^e | + \rangle \langle - | \sigma_x^p | - \rangle & \langle + | \sigma_x^e | - \rangle \langle - | \sigma_x^p | + \rangle & \langle + | \sigma_x^e | - \rangle \langle - | \sigma_x^p | - \rangle \\ \langle - | \sigma_x^e | + \rangle \langle + | \sigma_x^p | + \rangle & \langle - | \sigma_x^e | + \rangle \langle + | \sigma_x^p | - \rangle & \langle - | \sigma_x^e | - \rangle \langle + | \sigma_x^p | + \rangle & \langle - | \sigma_x^e | - \rangle \langle + | \sigma_x^p | - \rangle \\ \langle - | \sigma_x^e | + \rangle \langle - | \sigma_x^p | + \rangle & \langle - | \sigma_x^e | + \rangle \langle - | \sigma_x^p | - \rangle & \langle - | \sigma_x^e | - \rangle \langle - | \sigma_x^p | + \rangle & \langle - | \sigma_x^e | - \rangle \langle - | \sigma_x^p | - \rangle \end{pmatrix}.$$

最后得到:

$$\sigma_x^e \sigma_x^p = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

练习: 请用 4×4 矩阵的形式写出 16 个 Σ_{MN} 中的任意多个, 直到这个任务对你变得平庸为止³.

12.2 氢原子基态的哈密顿量和超精细分裂

在上节中, 我们构造了二粒子态空间自旋部分的任意 Hermitian 算符的一组基 Σ_{MN} ($M, N = 0, 1, 2, 3$). 在此四维的空间中的任何 Hermitian 算符都可以用这组基展开, 哈密顿量 H 当然也不例外, 于是可以写:

$$H = \sum_{M, N=0}^3 c_{MN} \Sigma_{MN}. \quad (12.10)$$

³“变得平庸”是对你的手而言, 不是对眼睛.

问题变成了确定系数 c_{MN} . 这些系数当然可以通过仔细分析质子与电子自旋的相互作用而得. 但即使不进入此细节, 也可通过对称性分析限制 c_{MN} 的具体形式. 首先, 该体系的时间平移对称性意味着所有 c_{MN} 都是不含时的常数. 其次, 该系统具有空间旋转不变性, 因此, 哈密顿量应在空间旋转变换下保持不变, 即, 是空间旋转的标量⁴.

在十一章中, 我们已经看到, Pauli 矩阵 σ_i 的指标 i 可看作空间旋转的矢量指标. 因此, σ_i^e 和 σ_j^p 各自可被看作矢量, 从而 Σ_{00} 是标量, Σ_{i0} 和 Σ_{0j} 是矢量, 而 Σ_{ij} 是空间旋转变换下的二阶张量. 于是, H 中似乎只应包含 Σ_{00} . 但不要忘记, 二阶张量的迹也是标量, 因此我们应当允许 $\Sigma_{11} + \Sigma_{22} + \Sigma_{33}$ 出现在哈密顿量中.

这就是所有的可能性了: 对称性要求 $c_{MN} = 0$ ($M \neq N$), 且 $c_{11} = c_{22} = c_{33}$. 于是, 原本 16 个独立参数 c_{MN} 在对称性的限制下减少到 2 个: $A \equiv c_{11}$ 和 $B \equiv c_{00}$, 即有:

$$H = A\sigma^e \cdot \sigma^p + B. \quad (12.11)$$

请注意, 我们这里省去了张量记号: 正比于恒等算符的 $\mathbf{1}^e \otimes \mathbf{1}^p$ 被直接略去, 同时使用了简化记号⁵:

$$\sigma^e \cdot \sigma^p \equiv \sigma_x^e \otimes \sigma_x^p + \sigma_y^e \otimes \sigma_y^p + \sigma_z^e \otimes \sigma_z^p. \quad (12.12)$$

哈密顿量中正比于恒等算符的项, 即 (12.11) 中的 B 项, 只确定系统的零点能. 在当前问题中, 零点能可任取, 故可略去 B 项, 最终的哈密顿量只含一个参数 A :

$$H = A\sigma^e \cdot \sigma^p. \quad (12.13)$$

这就是质子和电子自旋-自旋耦合的哈密顿量了. 我们用对称性分析出了它的唯一形式, 只差一个待定系数 A , 可以通过实验确定.

超精细结构哈密顿量的物理来源 现在让我们稍稍进入物理. 以上得到的哈密顿量当然是对称性的一般要求, 由此可见对称性分析的强大之处: 我们甚至没有讨论任何动力学的细节, 就得到了相互作用的一般形式. 在这种意义上, 我们甚至可以说, 对称性决定了相互作用的形式⁶. 当然, 决定到何种程度, 因问题而异.

⁴简单地讲该系统具有空间旋转不变性, 实际上滑过了重要的细节. 自然, 质子和电子通过电磁相互作用相关联, 电磁相互作用的规律是空间旋转不变的. 但是, 在具体的氢原子中, 电子绕质子的空间分布在空间旋转变换下不一定不变, 这种空间分布会影响质子和电子自旋的相互作用形式. 此处, 当我们说系统具有旋转不变性时, 不仅指电磁相互作用的规律具有旋转不变性, 而且还暗含了基态氢原子中的电子的空间分布具有旋转不变性, 即球对称分布.

⁵你也许会迷惑: 我们在电子和质子的 Pauli 矩阵之间时而使用张量积符号“ $\otimes$ ”, 时而使用点积“ $\cdot$ ”. 实际上, 张量积是就两种 Pauli 矩阵作用在不同的态空间而言; 而点积是就 Pauli 矩阵的空间旋转性质而言, 将其视作空间旋转的矢量. 文献中通常省去张量积符号, 我们有时也依上下文而省略之.

⁶A famous quote from C. N. Yang: “symmetry dictates interaction.”

不过我们仍然希望从已知的基本物理原理推出这个哈密顿量. 如前章所及, 带电粒子的自旋导致磁矩, 因此需考虑质子磁矩和电子磁矩的相互作用. 经典层次上, 设质子位于 $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, 磁矩为 $\boldsymbol{\mu}_p$. 则由这磁矩产生的磁场 $\mathbf{B}_p$ 为:

$$\mathbf{B}_p(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3\mathbf{r}(\boldsymbol{\mu}_p \cdot \mathbf{r})}{r^5} - \frac{\boldsymbol{\mu}_p}{r^3} \right] + \frac{2\mu_0}{3} \boldsymbol{\mu}_p \delta^{(3)}(\mathbf{r}). \quad (12.14)$$

这里最后一项只在 $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ 处有贡献, 称为**接触项** (contact term). 用磁矩的电流圈模型很容易理解: 所有的 $\mathbf{B}$ 线都绕在电流环上, 当电流环的半径趋于 0 时, 所有局限在环内的磁场共同贡献接触项.

我们知道电子磁矩 $\boldsymbol{\mu}_e$ 在磁场 $\mathbf{B}_p(\mathbf{r})$ 中的相互作用能由哈密顿量 $H = -\boldsymbol{\mu}_e \cdot \mathbf{B}_p$ 描写, 因而:

$$H = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{\boldsymbol{\mu}_e \cdot \boldsymbol{\mu}_p}{r^3} - \frac{3(\boldsymbol{\mu}_e \cdot \mathbf{r})(\boldsymbol{\mu}_p \cdot \mathbf{r})}{r^5} \right] - \frac{2\mu_0}{3} \boldsymbol{\mu}_e \cdot \boldsymbol{\mu}_p \delta^{(3)}(\mathbf{r}). \quad (12.15)$$

这哈密顿量对位置 $\mathbf{r}$ 的依赖相当复杂. 避免这种复杂位置依赖的最简单办法或许是径直固定位置, 比如取定 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0$ 为常矢量, 只看 H 对 $\boldsymbol{\mu}_e$ 和 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的依赖. 但这是做不到的: 不确定原理要求你花费无穷大的动量/能量来固定位置.

在当前问题中, 我们只关心处在 Bohr 能级基态的电子与质子磁矩的相对指向对能量的影响. 在这个基态中, 电子的位置分布由基态波函数 $\psi_0(\mathbf{r}) = \langle \mathbf{r} | \psi_0 \rangle$ 决定. 因此, 正确的处理是将 (12.15) 式中的位置 $\mathbf{r}$ 关于基态 $|\psi_0\rangle$ 作平均:

$$\langle H \rangle_0 \equiv \langle \psi_0 | \Delta H | \psi_0 \rangle = \frac{\mu_0}{4\pi} \mu_{1i} \mu_{2j} \left\langle \psi_0 \left| \frac{\delta_{ij} r^2 - 3r_i r_j}{r^5} \right| \psi_0 \right\rangle - \frac{2\mu_0}{3} \boldsymbol{\mu}_1 \cdot \boldsymbol{\mu}_2 \langle \psi_0 | \delta^{(3)}(\mathbf{r}) | \psi_0 \rangle. \quad (12.16)$$

这里, 求平均值的意思是:

$$\langle \cdots \rangle_0 = \langle \psi_0 | \cdots | \psi_0 \rangle = \int d^3\mathbf{r} |\psi_0(\mathbf{r})|^2 \cdots. \quad (12.17)$$

我们将在第十九章仔细研究氢原子的波函数. 目前不需要细节, 只需知道, 基态波函数是球对称的, 所以在上式中我们故意写 $\psi(\mathbf{r}) = \psi(r)$. 这将导致上式中第一项为 0 (7), 于是, 只有第二项的贡献: $\langle \psi | \delta^{(3)}(\mathbf{r}) | \psi \rangle = |\psi(0)|^2$, 这里 $\psi(0)$ 是基态波函数在原点 $r = 0$ 的值. 于是得到:

$$\langle H \rangle = -\frac{2\mu_0 |\psi(0)|^2}{3} \boldsymbol{\mu}_1 \cdot \boldsymbol{\mu}_2. \quad (12.18)$$

在第十章, 我们已见到电子的自旋导致磁矩 $\boldsymbol{\mu} \propto \mathbf{s}$. 质子也有自旋 $\frac{1}{2}$, 因此也有磁矩 $\boldsymbol{\mu}_p$. 不过, 质子是复合粒子, 其自旋与磁矩虽然平行, 但比例系数是复杂的:

$$\boldsymbol{\mu}_p = g_p \frac{e}{2m_p} \mathbf{s}_p. \quad (12.19)$$

⁷ 请你自己证明, 对任何 (足够良好的) 函数 $f(r)$, $\int d^3\mathbf{r} f(r) (\delta_{ij} r^2 - 3r_i r_j) = 0$.

$$\boldsymbol{\mu}_e = -g_e \frac{e}{2m_e} \mathbf{s}_e. \quad (12.20)$$

我们在第十章中看到, 将 $\boldsymbol{\mu}$ 置入自旋 $\frac{1}{2}$ 的双态系统的方式是 (在相差一个常系数的意义下) 作替换 $\mu_i \rightarrow \sigma_i$, 这里 σ_i 是 Pauli 矩阵. 因此,

$$\Delta H \propto \sigma_i^e \sigma_i^p. \quad (12.21)$$

所以, 我们按照 Feynman 的记号写:

$$H = A \boldsymbol{\sigma}^e \cdot \boldsymbol{\sigma}^p. \quad (12.22)$$

不出所料, 这与 (12.13) 相同. 此式是以下分析的基础.

超精细结构哈密顿量的求解 现求解 (12.22) 式哈密顿量给出的 Schrödinger 方程. 让我们在 2×2 维 Hilbert 空间中选好一组基 $|I\rangle$ ($I = 1, 2, 3, 4$):

$$|1\rangle \equiv |++\rangle, \quad |2\rangle \equiv |+-\rangle, \quad |3\rangle \equiv |-+\rangle, \quad |4\rangle \equiv |--\rangle. \quad (12.23)$$

这里前后两个 $\pm$ 分别代表电子和质子沿 z 方向的自旋. 在 $|I\rangle$ ($I = 1, 2, 3, 4$) 这组基下, 容易求得:

$$\sigma_x^e \sigma_x^p = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y^e \sigma_y^p = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z^e \sigma_z^p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是哈密顿量在 $|I\rangle$ 基下的矩阵表示为:

$$H = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -A & 2A & 0 \\ 0 & 2A & -A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A \end{pmatrix}. \quad (12.24)$$

设任意态 $|\psi\rangle = \sum_{I=1}^4 C_I |I\rangle$, 则它满足如下 Schrödinger 方程:

$$i\hbar \begin{pmatrix} \dot{C}_1 \\ \dot{C}_2 \\ \dot{C}_3 \\ \dot{C}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -A & 2A & 0 \\ 0 & 2A & -A & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{pmatrix}. \quad (12.25)$$

显然, $|1\rangle = |++\rangle$ 和 $|2\rangle = |--\rangle$ 分量的方程是平庸的, 它告诉我们 $|++\rangle$ 和 $|--\rangle$ 都是能量本征态, 本征能量为 A . 于是只需关心哈密顿量没有完全对角的部分, 即 $|2\rangle = |+-\rangle$ 和 $|3\rangle = |-+\rangle$ 的两行两列:

$$\begin{cases} i\hbar\dot{C}_2 = A(-C_2 + 2C_3), \\ i\hbar\dot{C}_3 = A(2C_2 - C_3). \end{cases} \quad (12.26)$$

两式相加减, 并定义 $C_{\pm} = C_2 \pm C_3$, 得:

$$\begin{cases} i\hbar\dot{C}_+ = AC_+, \\ i\hbar\dot{C}_- = -3AC_-. \end{cases} \quad (12.27)$$

我们立即看到, 哈密顿量有两个本征值, $E_1 = -3A$ 和 $E_2 = A$. 与较低本征值 $E_1 = -3A$ 对应的态为:

$$|A\rangle = \frac{|+-\rangle - |-+\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (12.28)$$

而较高能量本征值 $E_2 = A$ 对应于三个独立的本征态, 可取为:

$$|++\rangle, \quad |S\rangle \equiv \frac{|+-\rangle + |-+\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |--\rangle. \quad (12.29)$$

我们之后会看到, $|A\rangle$ 是一个自旋为 0 的态, 而 $\{|++\rangle, |S\rangle, |--\rangle\}$ 构成一组自旋 1 系统的独立基础态. 由于系统的总角动量守恒, 自旋 1 系统的三个态应当具有相同的能量. 于是我们看到, 尽管电子和质子二态空间的张量积有四个独立的基础态, 但这系统发射或吸收的电磁波只具有一种频率, 对应的波长是 21cm, 这就是著名的中性氢原子的 21cm 线, 在当前和今后的宇宙学研究中有着十分重要的应用.

12.3 Zeeman 分裂

现在让我们简单考虑外加电磁场对氢原子基态能级的影响. 电场并不作用在磁矩上, 对本节考虑的哈密顿量的自旋部分没有直接影响. 因此只考虑磁场:

$$H = A\boldsymbol{\sigma}^e \cdot \boldsymbol{\sigma}^p - (G_e\boldsymbol{\sigma}^e + G_p\boldsymbol{\sigma}^p) \cdot \mathbf{B}. \quad (12.30)$$

取 $\mathbf{B} = B\hat{z}$, 则在我们一直使用的 $|I\rangle$ 基下, 有:

$$H = \begin{pmatrix} A - (G_e + G_p)B & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -A - (G_e - G_p)B & 2A & 0 \\ 0 & 2A & -A + (G_e - G_p)B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A + (G_e + G_p)B \end{pmatrix}. \quad (12.31)$$

与前节之例类似, $|\pm\pm\rangle$ 仍然是能量本征态, 本征能量为 $E_{\pm\pm} = A \mp (G_e + G_p)B$. $|+-\rangle$ 和 $|-+\rangle$ 的混合较前例稍显复杂. 我们仍用解特征多项式之法求本征值:

$$\begin{pmatrix} \lambda + A + (G_e - G_p)B & -2A \\ -2A & \lambda + A - (G_e - G_p)B \end{pmatrix} = 0. \quad (12.32)$$

解得:

$$\lambda_{\pm} = -A \pm \sqrt{4A^2 + (G_e - G_p)^2 B^2}. \quad (12.33)$$

这种原子能级在磁场作用下发生的分裂称为 **Zeeman 效应**.

一种有趣的情形, 不会出现在氢原子的基态中, 但会出现在空间角动量非零的激发态. 你暂且可将空间角动量非零的状态想象成非球对称的电子云. 非零的空间角动量导致非零的“轨道磁矩”, 而这磁矩会产生磁场, 作用在电子的自旋磁矩上. 这称为自旋-轨道耦合.

“电子的轨道磁矩耦合到自己的自旋磁矩上”, 终究是比喻的说法. 仔细说来, 自旋-轨道耦合是一种相对论性效应, 与第十章讲到的引力的自旋-轨道耦合类似. 常见的解释是: 在电子的静止系里, 质子的 Coulomb 场通过 Lorentz 变换给出非零的磁场, 这磁场和电子的磁矩相耦合, 于是产生了“自旋轨道耦合”. 但这同样也只是一种直观的看法. 系统的做法, 应当从相对论性的电子运动方程 (Dirac 方程) 出发, 按光速的倒数 $1/c$ 作微扰展开来寻找束缚态解. 通常的 Bohr 能级正是这种微扰展开的领头项, 而自旋轨道耦合导致的能级分裂对应于第一阶非零的相对论性修正, 它正比于 $1/c^2$. 不要做完整计算, 你能快速估计出氢原子精细结构能级裂距的数量级吗?

第十三章 晶格中的传播

13.1 晶格中的电子态

Feynman 讲义对量子力学材料的组织看似松散，但暗中自有线索。眼下，我们讨论过了二态系统和四态系统，于是就可讨论任意多维系统，以致无穷维系统。本章和下一章将研究无穷维系统，但只考虑指标取值离散的基础态。两章之后，我们将（形式地）考虑连续极限，最终到达 Schrödinger 本人写下的那种 Schrödinger 方程。从这种观点看，本章研究的 Schrödinger 方程描述了“粒子”在离散化空间中的运动。

一维晶格的电子能带 我们要研究的问题是晶体中电子的运动。晶体是周期性规则排列的原子，当然，通常的晶体生活在三维空间。但让我们从一维晶体开始。

自然，我们需要选取一组基础态。回忆在氢原子离子的情形，我们可以选取电子处在任何一个原子核周围的状态作为基础态。此处亦然。为简化问题，我们假设电子处在第 n 个原子处的状态是唯一的¹。于是，我们可以选取基础态 $|n\rangle$ 为电子位于第 n 个原子附近对应的状态。则任意状态 $|\phi\rangle$ 可分解为 $|\phi\rangle = \sum_n C_n |n\rangle$ ，这里 $C_n \equiv \langle n|\phi\rangle$ 是状态 $|\phi\rangle$ 在基础态 $|n\rangle$ 下的坐标。我们将假设电子有一定概率在相邻的两个原子间隧穿，但直接隧穿到不相邻原子的概率幅如此小，以至于我们可以忽略它。于是，哈密顿量对态 $|n\rangle$ 的作用具有如下的形式：

$$H|n\rangle = E_0|n\rangle - A|n-1\rangle - A|n+1\rangle. \quad (13.1)$$

这里 E_0 可以理解为当 $A = 0$ 时，状态 $|n\rangle$ 所具有的能量。于是，以 $|n\rangle$ 为基，我们可

¹在实际的晶体里，电子居于一个原子核附近的状态当然不唯一，而是具有很多能态。我们这里的假设相当于只考虑一个特定的能态。

以写下哈密顿量的矩阵如下：

$$H = \begin{pmatrix} \ddots & & \ddots & & \\ \ddots & E_0 & -A & & \\ & -A & E_0 & -A & \\ & & -A & E_0 & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots \end{pmatrix}. \quad (13.2)$$

相应的 Schrödinger 方程为：

$$i\hbar \frac{dC_n}{dt} = E_0 C_n - AC_{n-1} - AC_{n+1}, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (13.3)$$

虽然我们有无穷多个相互耦合的一阶微分方程，但这等式的右端实际上是一个离散化的微分式。其解法因而不难猜到。让我们重新标记第 n 个原子的位置为 x_n ，相邻原子的间距为 b 。于是可取 $x_n = nb$ ，并写 $C_n = C(x_n)$ 。以上 Schrödinger 方程也可重新写成：

$$i\hbar \frac{dC(x_n)}{dt} = E_0 C(x_n) - AC(x_n - b) - AC(x_n + b). \quad (13.4)$$

这方程的解法到此时应当显然了：我们试解 $C_n = \exp(-iEt/\hbar + ikx_n)$ ，将其代入原方程，得到：

$$Ee^{-ikx_n} = E_0 e^{-ikx_n} - Ae^{-ik(x_n+b)} - Ae^{-ik(x_n-b)}. \quad (13.5)$$

化简即得：

$$E = E_0 - 2A \cos kb. \quad (13.6)$$

因此，任给定一个 k 的值，就通过上式得到一个能量 E ，使得 $C(x_n) = \exp(-iEt/\hbar + ikx_n)$ 成为 Schrödinger 方程的一个定态解。不难看出，这是一种离散的平面波解。与我们曾经讨论过的平面波类似，电子出现在任何格点 n 附近的概率都是相同的，只是概率幅的相位随位置而波动。这里的 k 与连续平面波的波数类似。当然，对于有限大的晶格， k 的取值是量子化的。（请回忆第四章对盒子中光子模式的讨论。）但随着晶格格点数的增加， k 可能的取值也增加。在无穷长晶格的极限下， k 的取值不再有任何限制，可以连续取值。

但另一方面，容易看出，在我们的平面波解 $C(x_n) = \exp(-iEt/\hbar + ikx_n) = \exp(-iEt/\hbar + inkb)$ 中，相差 $2m\pi/b$ ($m \in \mathbb{Z}$) 的两个 k 是等价的。因此，独立的取值范围可以选为 $k \in (-\pi/b, \pi/b]$ 。这称为第一 Brillouin 区 (Brillouin zone)²。

²取自法国物理学家 Brillouin，也是 WKB 近似的 B。

(13.6) 式可看作一种色散关系：给定波数 k 即得到相应的能量 E 。有趣的是，我们眼下获得的这种离散的平面波解，能量不能任取。色散关系说，这能量 E 总是集中在 $[E_0 - 2A, E_0 + 2A]$ 的区间内，这称为**能带** (energy band)。

现在让我们看长波极限，即 $k \rightarrow 0$ 的极限。此时，色散关系成为：

$$E \simeq E_0 - 2A + Ab^2k^2. \quad (13.7)$$

除去不重要的能量零点 $E_0 - 2A$ ，我们看到这色散关系形如非相对论性粒子的色散关系 $E = p^2/2m$ 。换言之，我们在眼下发现的这种离散的平面波解，在**长波极限下**可看作一种**有效质量** (effective mass) 为 $m_{\text{eff}} = \hbar^2/(2Ab^2)$ 的粒子的概率幅。让我们强调，这个“粒子”并不是电子本身，只是对我们离散平面波解在长波极限下的一种有效的刻画。这种多体系统通过相互作用在长波极限下“涌现”出的形如粒子的状态，常被称为**准粒子** (quasiparticle)。

既然我们得到了形似自由粒子平面波的定态解，就可以研究这些定态解的线性构成的波包，以刻画在具有一定空间分布、且该分布可随时间变化的解。与连续空间中通常的粒子相仿，刻画准粒子传播的速度应当是波包的群速度。依照此前得到的色散关系，易得群速度 v_g 为：

$$v_g = \frac{dE}{dk} = +2Ab \sin kb. \quad (13.8)$$

有趣的是，这群速度在 $k = \pi/b$ 时成为 0。请你自己解释其原因。

三维晶格中的电子 以上讨论可推广到三维晶格。至少对于三维正交晶格，推广是容易的。所谓正交晶格，是指格点坐落在由 $\mathbf{x}_{\ell mn} = \ell b_1 \hat{\mathbf{x}}_1 + mb_2 \hat{\mathbf{x}}_2 + nb_3 \hat{\mathbf{x}}_3$ 所确定的位置上，这里 $\ell, m, n \in \mathbb{Z}$ 是格点的编号，而 (b_1, b_2, b_3) 代表三个正交方向上的格距。

让我们设电子的波函数为 $C(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x} | \psi \rangle$ ，其中 $\mathbf{x}$ 只能按 $\mathbf{x}_{\ell mn} = \ell b_1 \hat{\mathbf{x}}_1 + mb_2 \hat{\mathbf{x}}_2 + nb_3 \hat{\mathbf{x}}_3$ 取离散值。此时，Schrödinger 方程可写为：

$$i\hbar \dot{C}(\mathbf{x}) = E_0 C(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^3 A_i \left[C(\mathbf{x} + b_i \hat{\mathbf{x}}_i) + C(\mathbf{x} - b_i \hat{\mathbf{x}}_i) \right]. \quad (13.9)$$

可取试探解

$$C(\mathbf{x}) = e^{-iEt + i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}, \quad (13.10)$$

其中 $\mathbf{k} = (k_1, k_2, k_3)$ 是离散的波数矢量。与一维的情形类似，由于 $\mathbf{x}$ 只能取在格点处，试探解中的 $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$ 意味着相差 $(2\pi n_1/b_1)\hat{\mathbf{x}}_1 + (2\pi n_2/b_2)\hat{\mathbf{x}}_2 + (2\pi n_3/b_3)\hat{\mathbf{x}}_3$ 的两个 $\mathbf{k}$ 可视为等同。因此，波数 $\mathbf{k}$ 独立的取值范围为 $k_i \in (-\pi/b_i, \pi/b_i]$ ($i = 1, 2, 3$)。

将试探解 (13.10) 式代入 Schrödinger 方程, 可得色散关系:

$$E = E_0 - 2 \sum_{i=1}^3 A_i \cos k_i b_i. \quad (13.11)$$

显然, 以上讨论推广到任意 d 维空间的正交晶格也是直接的.

现在让我们再次关注长波极限: 若 $|\mathbf{k}|b \ll 1$, 则可 Taylor 展开以上色散关系, 得:

$$E = E_0 + \sum_{i=1}^3 (-2A_i + A_i b_i^2 k_i^2). \quad (13.12)$$

这色散关系显然具有一种“各向异性”: 沿不同方向运动的平面波, 波数与能量的关系也不同. 原因不难理解: 我们最初的正交晶格系统本来就没有空间的旋转对称性, 所以一般并不期待其中准粒子解具有旋转对称的色散关系.

然而, 你一定会发现, 如果我们有 $A_1 b_1^2 = A_2 b_2^2 = A_3 b_3^2$, 则色散关系在长波极限下重新获得了旋转对称性³; 此时仍可定义质量为 $m = \hbar^2 / (2A_1 b_1^2)$, 并由此得到熟悉的色散关系 $E = p^2 / (2m)$. 在这种情况下, 我们可以说正交晶格中的准粒子在长波极限下具有衍生的 (emergent) 旋转对称性. 在不同的距离尺度下观察物理系统对称性如何产生或消失是极有趣的问题, 在以后的学习中不妨留意.

粗略言之, 微观多体系统可携带大量的物理信息 (比如格点的距离、每个格点处电子的能级结构、隧穿幅, 等等). 但是, 刻画一个长波极限下的准粒子, 只需要很少几个参数. 这意味着, 至少在一种近似的意义下, 微观系统的大量信息在长波极限下丢失了. 当前的例子中, 格点系统的各向异性, 作为微观状态的信息, 在长波极限下消失了, 导致旋转对称的色散关系. 在一般的多体系统 (或者场论系统) 里, 如何判断哪些信息会在长距离极限下留存、哪些会丢失, 需要研究携带这些信息的算符在空间距离尺度不断变大的过程中如何变化, 也就是研究算符在空间缩放变换下的性质. 对这种问题的研究, 是重整化群 (renormalization group) 理论的基本内容. 重整化群是 20 世纪下半叶理论物理中最重要的洞见之一.

13.2 晶格缺陷对电子的散射和俘获

晶格缺陷的散射 让我们假设第 $n = 0$ 个格点处存在一种缺陷. 一般而言, 这缺陷将导致哈密顿量在状态 $|0\rangle$ 的期望值发生变化, 也会导致电子从格点 x_0 处隧穿到邻近格

³需要澄清两点: 1、长波极限下的旋转对称性只需要 $A_1 b_1^2 = A_2 b_2^2 = A_3 b_3^2$, 这显然是比 $A_1 = A_2 = A_3$ 且 $b_1 = b_2 = b_3$ 更弱的条件; 2、即使有 $A_1 = A_2 = A_3$ 且 $b_1 = b_2 = b_3$, 正交晶格在微观层面仍然破坏了旋转对称性. 长波极限下的旋转对称性总是衍生的.

点的概率幅发生变化. 不过为简化讨论, 让我们假设隧穿概率幅不变, 只有处在格点 $n = 0$ 处的能量发生变化. 于是, 可以写哈密顿量为:

$$H = \begin{pmatrix} \ddots & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & E_0 & -A & \\ & & -A & E_0 + F & -A \\ & & & -A & E_0 & \ddots \\ & & & & \ddots & \ddots \end{pmatrix}. \quad (13.13)$$

相应的 Schrödinger 方程成为:

$$\text{方程 } n: \quad i\hbar \frac{dC_n}{dt} = E_0 C_n - AC_{n-1} - AC_{n+1}, \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \quad (13.14)$$

$$\text{方程 } 0: \quad i\hbar \frac{dC_0}{dt} = (E_0 + F)C_0 - AC_{-1} - AC_{+1}. \quad (13.15)$$

显然, 此前找到的波动解仍然满足方程 $n \neq 0$, 但方程 0 需要额外处理. 让我们考虑背后的物理: 之前找到的解 $e^{-iEt+ikx_n}$ 可看作向右 ($k > 0$) 或向左 ($k < 0$) 传播的平面波. 我们期待缺陷会散射行波. 因此, 如果初始从缺陷左方 ($n < 0$) 送入右行平面波 ($k > 0$), 则在“稳定”的情形下, 亦即在不含时的定态中, 我们期待在缺陷左侧出现左行的反射波、在缺陷右侧出现右行的透射波, 但是在缺陷右侧不应当有左行波⁴.

根据这些考虑, 让我们选取以下试探解 (ansatz):

$$C_n = \begin{cases} e^{ikx_n} + \beta e^{-ikx_n}, & (n < 0) \\ \gamma e^{ikx_n}. & (n > 0) \end{cases} \quad (13.16)$$

显然, 当 $|n| > 1$ 时, 这组试探解直接满足 (13.14) 式中的方程 n . 我们只需要考虑 $n = 0, \pm 1$ 三个特别的方程:

$$\text{方程 } -1: \quad (E - E_0)(e^{ik(-b)} + \beta e^{-ik(-b)}) = -A(e^{ik(-2b)} + \beta e^{-ik(-2b)}) - AC_0, \quad (13.17)$$

$$\text{方程 } 0: \quad (E - E_0 - F)C_0 = -A(e^{ik(-b)} + \beta e^{-ik(-b)}) - A\gamma e^{ikb}, \quad (13.18)$$

$$\text{方程 } 1: \quad (E - E_0)\gamma e^{ikb} = -AC_0 - A\gamma e^{2ikb}. \quad (13.19)$$

三个方程, 足以解出三个未定量 β 、 γ 和 C_0 . 结合色散关系 $E - E_0 = -2A \cos kb$, 方程 -1 给出 $C_0 = 1 + \beta$; 方程 1 给出 $C_0 = \gamma$. 将这两个结果代入方程 0, 可得:

$$\beta = \frac{-F}{F - 2iA \sin kb}, \quad \gamma = \frac{-2iA \sin kb}{F - 2iA \sin kb}. \quad (13.20)$$

⁴并不是说不能有从右侧入射的左行波. 只是说, 如果假设从左侧入射右行波, 只需引入透射波和反射波就足以构造出满足 Schrödinger 方程的定态; 右侧入射波不是必要的.

这结果的物理意义是清楚的：系数 β 和 γ 分别代表了入射波在晶格缺陷处反射和透射的概率幅。既然我们已经将入射波概率幅的系数取为 1，反射率可直接由 $|\beta|^2$ 得到，透射率由 $|\gamma|^2$ 得到：

$$|\beta|^2 = \frac{F^2}{F^2 + 4A^2 \sin^2 kb}, \quad |\gamma|^2 = \frac{4A^2 \sin^2 kb}{F^2 + 4A^2 \sin^2 kb}. \quad (13.21)$$

出于显然的原因，应当有 $|\beta|^2 + |\gamma|^2 = 1$ 。你能理解 $|\beta|^2$ 对各个参数 (F, A, k, b) 的依赖吗？

晶格缺陷和电子的束缚态 当刻画晶格缺陷的能量差 $F < 0$ 时，电子以更大的几率出现在格点 0 周围，将有助于降低系统的总能量。换言之， $F < 0$ 的晶格缺陷产生一种等效的吸引作用。于是我们期待束缚态的出现。

如同连续空间中粒子的概率幅，束缚态对应于一种负能解，相应的波数 k 应取虚值。因此，让我们取 $k = \pm i\kappa$ 且不失一般性地令 $\kappa > 0$ 。当 $n = 0$ 时，我们可以取以下试探解：

$$C_n = \begin{cases} ce^{-\kappa x_n}, & (n > 0) \\ c'e^{+\kappa x_n}, & (n < 0) \end{cases} \quad (13.22)$$

这里在左右两边分别取 $e^{\mp \kappa x_n}$ 的原因是显然的：否则这试探解将在 $|x_n| \rightarrow \infty$ 时指数发散。

首先，将此试探解代入 (13.14) 式中所有 $|n| > 1$ 的 Schrödinger 方程，可得“色散关系”如下：

$$E = E_0 - 2A \cosh \kappa b. \quad (13.23)$$

不出所料，这是波动解的色散关系 $E - E_0 = -2A \cos kb$ 的解析延拓。虚的波数意味着 $|\cos kb| > 1$ ，因而意味着 $|E - E_0| > -2A$ 。因此，束缚态的能量应当在能带 $[E_0 - 2A, E_0 + 2A]$ 之下。

再看余下的三个 $n = \pm 1, 0$ 的 Schrödinger 方程。此时：

$$\text{方程 } -1: (E - E_0)c'e^{+\kappa(-b)} = -Ac'e^{+\kappa(-2b)} - AC_0, \quad (13.24)$$

$$\text{方程 } 0: (E - E_0 - F)C_0 = -Ac'e^{+\kappa(-b)} - Ace^{-\kappa b}, \quad (13.25)$$

$$\text{方程 } 1: (E - E_0)ce^{-\kappa b} = -AC_0 - Ace^{-2\kappa b}. \quad (13.26)$$

方程 ± 1 给出 $c = c'$ ；利用色散关系 $E - E_0 = -2A \cosh \kappa b$ ，方程 -1 进一步给出 $C_0 = c$ ；于是，方程 0 给出 $F = -2A \sinh \kappa b$ 。再次使用色散关系，即可得：

$$E = E_0 - \sqrt{4A^2 + F^2}. \quad (13.27)$$

这意味着存在唯一的束缚态, 其“波数” κ 由 $F = -2A \sinh \kappa b$ 确定, 相应的能量为 $E_b = E_0 - \sqrt{4A^2 + F^2}$. 如前所料, 这束缚态的能量在自由传播解的能带之下, 即 $E_b < E_0 - 2A$.

散射振幅的解析结构 我们此前计算了晶格缺陷对自由入射波的反射. 反射幅 β 是一般称为**散射振幅** (scattering amplitude) 的一个简单例子. Feynman 在本章最后提到了一件神奇的事: 如果我们允许入射波能量 E 在整个复平面上取值, 即 $E \in \mathbb{C}$, 则可将散射振幅看作 E 的复函数. Feynman 说, 散射振幅 $\beta = \beta(E)$ 在 E -复平面上极点的位置, 对应于束缚态的能量.

验证是容易的. 利用色散关系 $E = E_0 - 2A \cos kb$, 我们可以重新写:

$$\beta = \frac{-F}{F - 2iA \sin kb} = \frac{-F}{F - i\sqrt{4A^2 - (E - E_0)^2}} = \frac{-F}{F + \sqrt{(E - E_0)^2 - 4A^2}}. \quad (13.28)$$

散射振幅 β 的极点的位置由上式分母 $= 0$ 给出, 即 $F = -\sqrt{(E - E_0)^2 - 4A^2}$. 由此解出 $E = E_0 \pm \sqrt{4A^2 + F^2}$, 其中 $E = E_0 - \sqrt{4A^2 + F^2}$ 恰是束缚态的能量.

不止如此. 散射振幅 $\beta = \beta(E)$ 作为 E 的复函数, 在复平面上不只有极点, 还有割线. 这割线出现在分母中根式的变量小于 0 时, 即 $(E - E_0)^2 < 4A^2$. 在实轴上, 这恰对应于 $E \in [E_0 - 2A, E_0 + 2A]$ 的区间, 即自由态的能带上. 这不是偶然的. 在散射振幅的一般理论中, 束缚态对应于散射振幅的零点, 而自由传播态对应于割线. 我们已经看到, 散射振幅作为运动学参数 (动量、能量) 的复函数, 在复平面上的解析性质具有丰富的物理内涵. 对这类问题的研究是理论物理的重要方向. 在上世纪六十年代前后, 当多数学者对量子场论持怀疑态度的时期, 对散射振幅解析性质的研究一度是相对论性量子理论领域的显学. 由于量子场论方法的进展, 散射振幅理论的研究一度式微, 但在近几十年里获得复兴, 涌现了大量令人惊奇的新结果, 目前仍是高能物理理论前沿的热点.

第十五章 自由粒子近似

我们在第十三章中研究了电子在离散晶格中的运动，得到了“准粒子”的图像。本章将继续研究包含准粒子的系统，但粒子数可变。对于单个准粒子，我们所处理的哈密顿量与第十三章几乎相同。但本章的哈密顿量将包含更丰富的物理内容：单粒子、多粒子，以及粒子间的相互作用。我们将会看到，本章研究的这种多体哈密顿量可以看作一种格点量子场论。场和粒子这两种看似大相径庭的图像在量子力学中获得统一，如同硬币两面。

15.1 Heisenberg 模型

我们的出发点是由 N 个自旋-1/2 系统构成的一维链，通常称为 Heisenberg 模型。这种多体系统可展现丰富的物理现象，可惜我们没有机会展开。更多内容，可在今后学习统计力学时留心¹。

如同第十三章，为了避免边界条件的干扰，我们可取非常大的 N ，比如 $N \sim 10^{23}$ ，从而忽略边条件带来的影响，近似认为系统是一维无限长链。我们给每个格点赋予编号 n 。对于每个格点 n ，我们有一个刻画自旋-1/2 旋量的二维态空间 $\mathcal{H}_n \equiv \text{span}\{|+_n\rangle, |-_n\rangle\}$ 。于是，系统完整的态空间是所有这些旋量空间的张量基：

$$\mathcal{H} = \bigotimes_{n=1}^N \mathcal{H}_n \equiv \mathcal{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_N. \quad (15.1)$$

自然地，在完整态空间中，可取基础态为 $|s_1 \cdots s_N\rangle$ ，这里 $s_i = \pm$ ($i = 1, \dots, N$)。显然，一共有 2^N 个独立的基础态，它们彼此正交归一：

$$\langle s_1 \cdots s_N | s'_1 \cdots s'_N \rangle = \delta_{s_1 s'_1} \cdots \delta_{s_N s'_N}. \quad (15.2)$$

¹Feynman 本人有一本统计力学讲义 (Richard P. Feynman, *Statistical Mechanics: A Set of Lectures*, Westview Press, 1998)，但并不是标准的统计力学教材，其选材与方法与通常的统计力学课本区别很大。然而其中第七章 Spin Waves 的内容与本章联系非常紧密，甚至有相当重叠，因此可看作本章内容的直接扩充。我揣测学完本章，直接去读这个第七章，不会有严重的障碍。读者诸君或可一试。

指定好态空间之后, 还需要指定哈密顿量. Heisenberg 模型的基本假设是[近邻的自旋耦合](#), 即:

$$H = -\frac{A}{2} \sum_{n=1}^{N-1} \boldsymbol{\sigma}_n \cdot \boldsymbol{\sigma}_{n+1}. \quad (15.3)$$

这里, $\boldsymbol{\sigma}_n = (\sigma_n^x, \sigma_n^y, \sigma_n^z)$ 代表第 n 个格点的二态空间 $\mathcal{H}_n$ 的 Pauli 矩阵. 如同第十二章的讨论, $\boldsymbol{\sigma}_n \cdot \boldsymbol{\sigma}_{n+1}$ 代表自旋-自旋耦合. 作为模型假设的一部分, 我们取 $A > 0$, 这意味着, 近邻自旋平行的能量低于反平行的能量.

不难想象这个哈密顿量的物理来源: 它对应于具有自旋-自旋耦合的晶格, 如同一个铁磁系统. 显然, 当所有格点上的旋量都平行时, 系统达到最低能态, 所有旋量对应的磁矩叠加出一个宏观的磁矩, 相当于一块宏观的磁铁.

顺便一提, 虽然本章只讨论一维 Heisenberg 模型, 但不难将它推广到任意维: 我们可以构造 d 维的正交晶格, 在每个格点上赋予一个自旋-1/2 的旋量, 并取哈密顿量为:

$$H = -\frac{A}{2} \sum_{\langle mn \rangle} \boldsymbol{\sigma}_m \cdot \boldsymbol{\sigma}_n. \quad (15.4)$$

这里用 $\sum_{\langle mn \rangle}$ 代表对所有近邻的成对格点求和.

Dirac 自旋交换算符 我们将使用 Feynman 描述的一个小技巧来研究 Heisenberg 模型中一些特别的状态. 让我们回忆, 第十二章中曾研究过两个 Pauli 矩阵的内积算符 $\boldsymbol{\sigma}_m \cdot \boldsymbol{\sigma}_n$ 在二粒子张量积空间的作用. 特别地, 当我们取张量积空间的基础态为 $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$ 时, $\boldsymbol{\sigma}_m \cdot \boldsymbol{\sigma}_n$ 的矩阵为:

$$\boldsymbol{\sigma}_m \cdot \boldsymbol{\sigma}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (15.5)$$

Feynman 在第十二章曾介绍过一种 Dirac 交换算符 $\mathcal{S}_{mn}$, 它将两个旋量的自旋态交换:

$$\mathcal{S}_{mn}|ij\rangle = |ji\rangle, \quad i, j = \pm. \quad (15.6)$$

容易看出, 在基础态 $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$ 下, Dirac 交换算符的矩阵为:

$$\mathcal{S}_{mn} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (15.7)$$

由上面两个矩阵，容易看出：

$$\sigma_m \cdot \sigma_n = 2S_{mn} - 1. \quad (15.8)$$

于是，可以将 Heisenberg 模型的哈密顿量改写为：

$$H = -\frac{A}{2} \sum_n (2S_{n,n+1} - 1). \quad (15.9)$$

我们现在将利用能量零点的任意性，将哈密顿量改写为：

$$H = -A \sum_n (S_{n,n+1} - 1). \quad (15.10)$$

这是以下讨论的基础。

15.2 真空态和单粒子态

一如既往，我们希望寻找哈密顿量的本征态。对于 Heisenberg 模型，态空间的维数是 2^N ，于是应当有 2^N 个能量本征态。这远超我们将要讨论的范围。我们将满足于近似地讨论一些特别的能量本征态。在本节中，纯粹为方便讨论，我们将假设 $N \rightarrow \infty$ ，于是，格点指标 n 的取值范围是全体整数。

真空态 首先，有两个可以用肉眼观察到的独立的能量本征态：所有格点上自旋同时取 $|+\rangle$ 或同时取 $|-\rangle$ 。依据 (15.10)，哈密顿量作用在这两个状态上都得 0，系统达到可能的最低能态。以下，我们将研究对这种最低能态的微小偏离，即有零星格点上的自旋与众不同的情形。显然，研究对 $|\cdots + + + \cdots\rangle$ 的偏离或对 $|\cdots - - - \cdots\rangle$ 的偏离是等价的。因此，让我们取定 $|\cdots + + + \cdots\rangle$ 作为以下讨论的出发点，并称之为真空态 (vacuum state)，并记之为 $|\text{vac}\rangle$ ：

$$|\text{vac}\rangle \equiv |\cdots + + + \cdots\rangle. \quad (15.11)$$

单粒子态 现在考虑对真空态的偏离。显然，最小的偏离是，只有一个格点上的自旋向下 $(-)$ ，其余仍向上 $(+)$ 。让我们记第 n 个格点自旋向下、其余所有格点自旋向上的态为 $|x_n\rangle$ ：

$$|x_n\rangle \equiv |\cdots +_{n-1} -_n +_{n+1} \cdots\rangle. \quad (15.12)$$

出于稍后将会解释的原因，我们称 $|x_n\rangle$ 以及以及这些态的任意线性组合为**单粒子态** (one-particle state)。不难发现， $|x_n\rangle$ 并不是能量本征态：因为哈密顿量中的自旋交换

算符可以将 $|x_n\rangle$ 演化到 $|x_{n\pm 1}\rangle$ 、继而到 $|x_{n\pm 2}\rangle$ 和 $|x_n\rangle$ ，如此等等，这显然是很复杂的。

但无论如何，我们可作如下观察：

$$\text{如果 } m \neq n \text{ 且 } m+1 \neq n: \quad \mathcal{S}_{m,m+1}|x_n\rangle = |x_n\rangle \Rightarrow (\mathcal{S}_{m,m+1} - 1)|x_n\rangle = 0. \quad (15.13)$$

于是：

$$\begin{aligned} H|x_n\rangle &= -A \sum_m (\mathcal{S}_{m,m+1} - 1)|x_n\rangle = -A \left[(\mathcal{S}_{n-1,n} - 1) + (\mathcal{S}_{n,n+1} - 1) \right] |x_n\rangle \\ &= -A \left(|x_{n-1}\rangle + |x_{n+1}\rangle - 2|x_n\rangle \right). \end{aligned} \quad (15.14)$$

我们看到，哈密顿量将一个单粒子态演化为另一个单粒子态。换言之，以所有 $|x_n\rangle$ 为基础态张成的子空间 $\mathcal{H}^{(1)} \equiv \text{span}\{|x_n\rangle, n \in \mathbb{Z}\}$ 是哈密顿量的不变子空间。因此，我们可以将 $\mathcal{H}^{(1)}$ 看作一个独立的空间，称为单粒子态空间，并研究哈密顿量在此空间中的作用。

取定 $|x_n\rangle$ 为单粒子态空间的一组基础态，可以写哈密顿量的矩阵为：

$$H = \begin{pmatrix} \ddots & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 2A & -A & \\ & & -A & 2A & -A \\ & & & -A & 2A & \ddots \\ & & & & \ddots & \ddots \end{pmatrix}. \quad (15.15)$$

我们不用再解一遍这个哈密顿量对应的 Schrödinger 方程了：它与第十三章研究过的晶格中的电子运动并无不同；只需将那里的 E_0 换作 $2A$ 即可。于是我们再次得到波数为 k 的离散平面波解：

$$|\psi(k)\rangle \equiv \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{inkb} |x_n\rangle. \quad (15.16)$$

其色散关系为：

$$E(k) = 2A(1 - \cos kb). \quad (15.17)$$

对于长波模式 ($kb \ll 1$)，色散关系简化为 $E = Ab^2 k^2$ ，相当于具有质量 $m = \hbar^2 / (2Ab^2)$ 的非相对论性粒子。我们看出为何将 $\text{span}\{|x_n\rangle, n \in \mathbb{Z}\}$ 认作单粒子态空间：其中的状态刻画了真空中激发出的单个准粒子。

有趣的是，在零动量极限 $k \rightarrow 0$ 时，单粒子态的能量为 0。换言之，单粒子态 $|\psi(0)\rangle = \sum_n |n\rangle$ 和真空态 $|\text{vac}\rangle$ 具有相同的能量！我们屡次提到，量子力学中，能级通

常不会无缘无故地简并. 能量简并背后总有一个原因. 此处亦不例外, 且有一种简单的理解. 让我们假设 $|\pm\rangle$ 是 σ_z 的本征态. 于是可对真空态施加沿 y 方向、角度为 $\alpha \ll 1$ 的微小转动:

$$\begin{aligned} R_y(\alpha)|\text{vac}\rangle &= \bigotimes_n \left(\cos \frac{\alpha}{2} |+\rangle - \sin \frac{\alpha}{2} |-\rangle \right) = \bigotimes_n |+\rangle - \frac{\alpha}{2} \sum_n |x_n\rangle + \mathcal{O}(\alpha^2) \\ &= |\text{vac}\rangle - \frac{\alpha}{2} |\psi(0)\rangle + \mathcal{O}(\alpha^2). \end{aligned} \quad (15.18)$$

显然, $R_y(\alpha)|\text{vac}\rangle$ 和 $|\text{vac}\rangle$ 同是真空态, 具有相同的能量. 因而两者之差也是能量为 0 的态. 在 $\mathcal{O}(\alpha)$, 这个差正是波数为 0 的态 $|\psi(0)\rangle$. 因此, $|\psi(0)\rangle$ 也是能量为 0 的能量本征态².

15.3 多粒子态

自由粒子近似 现在考虑两个自旋翻转的情形: 设第 m 、 n 个格点上的自旋向下、其余所有格点自旋都向上的态为 $|x_m, x_n\rangle$, 这里假设 $m < n$. 我们称这样的状态为**二粒子态**.

在继续讨论之前, 让我们立刻指出, 二粒子态**不是**两个一粒子态的线性组合! 比如:

$$|x_m\rangle + |x_n\rangle = |\cdots +_{m-1} -_m +_{m+1} \cdots\rangle + |\cdots +_{n-1} -_n +_{n+1} \cdots\rangle \quad (15.19)$$

并不描述局域在 m 、 n 点的两个准粒子, 而只是描述一个准粒子, 这个准粒子的波函数来自局域在 m 、 n 处的“波包”的相干叠加.

根据以上定义, 真正描述局域在 m 、 n 点的两个准粒子的状态是:

$$|x_m, x_n\rangle = |\cdots +_{-m} +_{\cdots} +_{-n} +_{\cdots}\rangle. \quad (15.20)$$

显然, $|x_m, x_n\rangle \neq |x_m\rangle + |x_n\rangle$. 事实上, 从第十二章的讨论, 我们知道, 当 $m \neq n$ 时, $|x_m, x_n\rangle$ 可以和 $|x_m\rangle \otimes |x_n\rangle + |x_n\rangle \otimes |x_m\rangle$ 建立一一对应的关系. 这里取全对称张量积, 是因为自旋波是一种玻色子.

现在让我们讨论 Heisenberg 模型哈密顿量对二粒子态 $|x_m, x_n\rangle$ 的作用. 若 m 、 n 不相邻, 即, 若 $n > m + 1$, 则易知:

$$\begin{aligned} H|x_m, x_n\rangle &= -A \left(|x_{m-1}, x_n\rangle + |x_{m+1}, x_n\rangle - 2|x_m, x_n\rangle \right) \\ &\quad - A \left(|x_m, x_{n-1}\rangle + |x_m, x_{n+1}\rangle - 2|x_m, x_n\rangle \right). \end{aligned} \quad (15.21)$$

²你或许会好奇, $R_y(\alpha)|\text{vac}\rangle$ 和 $|\text{vac}\rangle$ 的差在 $\mathcal{O}(\alpha^2)$ 阶及更高阶会给出更多零能的态. 这些态是什么? 在下文讨论过二粒子态和多粒子态之后, 你应该能自己找到答案.

唯一特殊的情况是 $n = m + 1$. 此时可考虑 $|x_n, x_{n+1}\rangle$:

$$\begin{aligned} H|x_n, x_{n+1}\rangle &= -A \sum_m (\mathcal{S}_{m,m+1} - 1)|x_n, x_{n+1}\rangle \\ &= -A(|x_{n-1}, x_{n+1}\rangle - |x_n, x_{n+1}\rangle) - A(|x_n, x_{n+2}\rangle - |x_n, x_{n+1}\rangle). \end{aligned} \quad (15.22)$$

完整解以上方程并不特别困难³. 但是由于本课程篇幅所限, 让我们跟随 Feynman, 假设可以忽略两个向下自旋相邻的特殊情况. (在 10^{23} 个方程中忽略 3 个方程.) 于是仍然可以试解:

$$|\psi_0(k_1, k_2)\rangle \equiv \sum_{m,n=-\infty}^{\infty} e^{imk_1b} e^{ink_2b} |x_m, x_n\rangle. \quad (15.23)$$

但这样写试解时, 我们遇到两个问题. 其一, $|x_n, x_n\rangle$ 并没有定义. 不过 $|x_n, x_n\rangle$ 只可能出现在“特殊的”方程里, 而这些方程已被我们忽略, 因此我们暂时不考虑它们. 其二, 我们需要对 $m > n$ 的情况定义 $|x_m, x_n\rangle$. 这相当于考虑自旋波准粒子的统计性质. 让我们直接指出, 自旋波准粒子是交换对称的玻色子, 于是有 $|x_m, x_n\rangle = |x_n, x_m\rangle$. 经过这些说明, 余下的计算是直接的. 将 $|\psi_0(k_1, k_2)\rangle$ 代入 Schrödinger 方程, 即可得:

$$\begin{aligned} E|\psi_0(k_1, k_2)\rangle &\simeq -A \sum_{m,n} e^{imk_1b} e^{ink_2b} \left[(e^{ik_1b} + e^{-ik_1b} - 2) + (e^{ik_2b} + e^{-ik_2b} - 2) \right] |x_m, x_n\rangle \\ &= -2A \left[(\cos k_1b - 1) + (\cos k_2b - 1) \right] |\psi_0(k_1, k_2)\rangle. \end{aligned} \quad (15.24)$$

化简得到:

$$E = 2A(1 - \cos k_1b) + 2A(1 - \cos k_2b). \quad (15.25)$$

这相当于两个波数分别为 k_1 、 k_2 的自旋波独立传播的能量之和. 因此, 我们在以上所采取的近似可称为自由粒子近似或独立粒子近似. 忽略掉涉及两个向下自旋相邻的特殊方程, 相当于忽略掉两个准粒子之间的相互作用. 于是, 相互作用能为 0, 系统的能量完全由两个自由粒子各自的动能贡献.

任意粒子态: Fock 空间 以上讨论不难推广到多粒子态. 为方便讨论, 让我们回到所有自旋格点数 N 有限的假设. 于是, 我们可以称 P 个自旋向下、其余所有自旋向上的状态为 P 粒子态. P 粒子态空间 $\mathcal{H}^{(P)}$ 的一组基可取为 P 个互不相同的一粒子基础态 $|x_{n_1}\rangle, \dots, |x_{n_P}\rangle$ 的全对称张量积:

$$\mathcal{H}^{(P)} \equiv \text{span}\{|x_{n_1}, \dots, x_{n_P}\rangle; 1 \leq n_1 < \dots < n_P \leq N\} \quad (15.26)$$

³细节可见本章开头所引 Feynman 的统计力学讲义.

于是我们看到，完整的 Heisenberg 模型态空间 $\mathcal{H}$ 不仅可以看作每个格点的二态旋量空间的直积，也可以看作 P 粒子态空间的直和 ($P = 0, 1, \dots, N$):

$$\mathcal{H} = \bigotimes_{n=1}^N \mathcal{H}_n = \bigoplus_{P=0}^N \mathcal{H}^{(P)}. \quad (15.27)$$

请你自己验证，任何 P 粒子态空间 $\mathcal{H}^{(P)}$ 都是 Heisenberg 模型哈密顿量的不变子空间。另一件不难验证的事实是，在上面讨论的情形，用两种分解态空间的方式去数完整态空间的维数，得到的结果是一样的⁴。这种把完整态空间划分为不同粒子数的子空间的直和的构造方式，称为 **Fock 空间** (Fock space)。Fock 空间是量子场论中非常重要的概念，这种构造能够使我们有意义地谈论粒子数和粒子本身。

⁴ $\sum_{P=0}^N N!/[P!(N-P)!] = 2^N$.

第十六章 振幅对位置的依赖

16.1 自由粒子的 Schrödinger 方程

我们在第十三章中看到刻画电子在晶格中运动的 Schrödinger 方程如何导致离散的平面波解,并看到这平面波可获得准粒子的解释.本章我们就对这种离散的 Schrödinger 方程取连续极限,从而得到为人熟知的 Schrödinger 方程的“传统”形式.

我们的出发点仍然是晶格系统中电子的 Schrödinger 方程.回忆第十三章,以 $|n\rangle$ ($n \in \mathbb{Z}$) 为基础态,任意电子态 $|\psi\rangle$ 的坐标 $C_n \equiv \langle n|\psi\rangle$ 满足如下 Schrödinger 方程:

$$i\hbar\dot{C}_n = E_0 C_n - A C_{n+1} - A C_{n-1}. \quad (16.1)$$

记得这方程有平面波解 $C_n \sim e^{-iEt+iknb}$, 满足色散关系 $E = E_0 - 2A \cos kb$. 我们提过,在长波极限下,这色散关系成为 $E \simeq E_0 - 2A + Ab^2 k^2$, 因此对应的准粒子具有有效质量 $m_{\text{eff}} = \hbar^2/(2Ab^2)$.

于是,如欲描述在连续空间中自由传播、且质量为 m 的粒子,我们可以考虑取格距 $b \rightarrow 0$ 的极限,同时保持 $m = \hbar^2/(2Ab^2)$ 为定值. 于是有 $A = \hbar^2/(2mb^2)$. 现在恢复记号 $C_n = C(x_n)$, $x_n = nb$, 则原 Schrödinger 方程在重新选取能量零点后成为:

$$\begin{aligned} i\hbar\dot{C}(x_n) &= \frac{\hbar^2}{2mb^2} \left[2C(x_n) - C(x_n+b) - C(x_n-b) \right] \\ &= \frac{\hbar^2}{2mb} \left[\frac{C(x_n) - C(x_n-b)}{b} - \frac{C(x_n+b) - C(x_n)}{b} \right] \\ &= \frac{\hbar^2}{2mb} [C'(x_n) - C'(x_n+b)] = -\frac{\hbar^2}{2m} C''(x_n). \end{aligned} \quad (16.2)$$

这里 $C'(x) \equiv dC(x)/dx$, $C''(x) \equiv d^2C(x)/dx^2$. 于是我们得到:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} C(t, x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} C(t, x). \quad (16.3)$$

这里我们补出了坐标 $C(t, x)$ 对时间 t 的依赖. 这正是连续空间中自由传播粒子的 Schrödinger 方程. 按照物理文献的惯例,通常将 $C(t, x)$ 直接记为 $\psi(t, x)$, 称为波

函数, 以下还将详细讨论. 容易验证, 我们已经很熟悉的平面波 $\psi(t, x) \propto e^{(-iEt+ipx)/\hbar}$ ($E = p^2/2m$) 正是以上方程的解.

这方程不难推广到三维空间 (或任意正整数维空间), 在三维空间中的形式是¹:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(t, x, y, z) = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \psi(t, x, y, z) \equiv -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(t, x, y, z). \quad (16.4)$$

三维空间的平面波 $\psi(t, \mathbf{r}) \propto e^{(-iEt/\hbar + i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})/\hbar}$ 自然也是这方程的解. (一如既往, 能量和动量需满足色散关系 $E = \mathbf{p}^2/2m$.) 但另一方面, 以下波函数

$$\psi(t, x, y, z) = \frac{e^{(-iEt+ipr)/\hbar}}{r} \quad (16.5)$$

也是方程 (16.4) 式的解. 这里 $r \equiv \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 请注意, 这个解中指数上是 $pr = |\mathbf{p}||\mathbf{r}|$ 而不是内积. 这个球对称的波函数正是 Feynman 在第三章中 (3.7 式) 提到的, 从原点出发、能量为 E 的电子出现在位置 $\mathbf{r}$ 的概率幅. 作为应用球坐标中 ∇^2 算符的简单练习, 请你自行验证, (16.5) 的确是方程 (16.4) 的解.

16.2 位置本征态和动量本征态

位置本征态和波函数 现在让我们再次回到本章开头所回顾的晶格系统. 考虑晶格中电子的基础态 $|n\rangle$. 按照的标准正交关系, 有 $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$. 不过, 为了取连续极限, 我们将考虑以另一种方式归一化的态 $|x_n\rangle \equiv b^{-1/2}|n\rangle$. 于是, 正交归一关系成为:

$$\langle x_m|x_n\rangle = \frac{1}{b} \langle m|n\rangle = \frac{1}{b} \delta_{mn}. \quad (16.6)$$

相应的完备性条件成为:

$$1 = \sum_n |n\rangle\langle n| = \sum_n b|x_n\rangle\langle x_n|. \quad (16.7)$$

除了带有特殊的归一化, $|x_m\rangle$ 当然是一组合法的基础态. 任何态 $|\psi\rangle$ 同样可以展开成 $|x_n\rangle$ 的线性组合:

$$|\psi\rangle = \sum_n b|x_n\rangle\langle x_n|\psi\rangle \quad (16.8)$$

让我们记 $\psi(x_n) \equiv \langle x_n|\psi\rangle$ 为状态 $|\psi\rangle$ 在基础态 $|x_n\rangle$ 下的坐标. 则在连续极限下, 可以径写 $|x_n\rangle \rightarrow |x\rangle$, $\psi(x_n) \rightarrow \psi(x)$. 请回忆 Riemann 积分的定义, 不难发现以上求和

¹你或许已经学过, $\nabla = (\partial/\partial x, \partial/\partial y, \partial/\partial z)$ 通常代表三维空间的偏导数矢量, ∇^2 就是 ∇ 和自己的内积. ∇ 这记号据传由 Hamilton 发明 (就是哈密顿量中的那个哈密顿), 一般读作 nabla. 据传这读法来自 Maxwell. (对, 就是那个麦克斯韦.) Nabla 是古代近东文明中的一种竖琴.

正有 Riemann 积分的形式, 其中 $b = \Delta x$ 是 Riemann 和的步长. 于是, 以上求和在 $b \rightarrow 0$ 极限下可重新写成:

$$|\psi\rangle = \int dx \psi(x)|x\rangle. \quad (16.9)$$

我们看到, 在连续极限下, 我们得到了一组新的基础态 $|x\rangle$, 代表电子的空间位置完全确定在 x 点的状态. 这正是我们在第七章中引入过的位置本征态. 它的正交归一性和完备性条件, 想来大家已经熟悉:

$$\langle x|y\rangle = \delta(x-y), \quad \int dx |x\rangle\langle x| = 1. \quad (16.10)$$

这正是 (16.6) 式和 (16.7) 式的连续极限.

量子力学中通常称状态 $|\psi\rangle$ 在坐标本征态 $|x\rangle$ 下的坐标 $\psi = \langle x|\psi\rangle$ 为**波函数** (wave-function). 这正是 Schrödinger 原始意义上的波函数, 显然是量子力学中非常重要的概念-工具. 从第三章中“量子力学基本原理”的观点看, 波函数代表了在位置 x 处探测到处于状态 $|\psi\rangle$ 的粒子的概率幅. 另一方面, 从态空间的观点看, 波函数本身可以看作一个列向量, 只不过这向量的指标 x 可以连续取值². 于是, 关于态的等式都可以重新写成以 $|x\rangle$ 为基础态的矩阵表示. 比如, 两个态的内积:

$$\langle\chi|\psi\rangle = \int dx \langle\chi|x\rangle\langle x|\psi\rangle = \int dx \chi^*(x)\psi(x). \quad (16.11)$$

特别地, 态矢量 $|\psi\rangle$ 的归一化条件 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ 可以用波函数 $\psi(x)$ 表示为:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \int dx \langle\psi|x\rangle\langle x|\psi\rangle = \int dx |\psi(x)|^2 = 1. \quad (16.12)$$

最后一个等式常称为波函数 $\psi(x)$ 的归一化条件. 其物理意义是显然的: 在空间中所有地方找到粒子的概率应该是 1. 这自然是态空间中合法的态矢量应当满足的条件. 你会发现, 坐标本征态 $|x\rangle$ 并不满足这个条件: $\langle x|x\rangle \neq 1$, 因此, 严格说来, $|x\rangle$ 并不是态空间中“合法”的矢量. 但我们仍然可以至少是形式地将 $|x\rangle$ 看作态空间中的一组基, 用以展开任何合法的 (归一化的) 矢量 $|\psi\rangle$. 顺便, 这段话也适用于下面将要讨论的动量本征态. ⁽³⁾

波函数并不一定是单个空间位置的函数. 比如二粒子态的波函数 $\psi(x_1, x_2)$ 应当是两个空间位置 x_1, x_2 的函数. 我们从分析力学中知道, 空间坐标并不总是分析问题最合用的变量. 更一般地, 我们可以使用广义坐标 $q_1, \dots, q_N$ 和相应地正则共轭动量 $p_1, \dots, p_N$. 如果这样一种经典系统存在对应的量子理论, 那么在这种量子理论中, 经常可以选取广义坐标 $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_N)$ 的本征态 $|\mathbf{q}\rangle$ 作为基础态. 任意量子态在正则坐标本征态下的分量

²对比此前定义过的坐标 $C_n \equiv \langle n|\psi\rangle$.

³恰当归一化的态矢量应当是无量纲的. (为什么?) 但坐标本征态 $|x\rangle$ 显然有量纲; 因此, 波函数 $\psi(x)$ 也有量纲. ($|x\rangle$ 和 $\psi(x)$ 的量纲分别是什么?)

$\psi(\mathbf{q}) \equiv \langle \mathbf{q} | \psi \rangle$ ，自然可以看作一种广义的波函数。

动量本征态 同样，我们可以对离散晶格中电子运动的平面波解 $\psi_k \propto e^{ikx_n}$ 取连续极限，得到连续空间中的平面波 $\psi_k = C_k e^{ikx}$ 。如所熟知，这代表了具有确定动量 $k/\hbar$ 的动量本征态 $|k\rangle$ （也可写为 $|p\rangle$ ）。在第七章中，我们曾得到 $\langle x | k \rangle = C_k e^{ikx}$ （忽略时间变量）。与 (16.9) 式对比，即有：

$$|k\rangle = C_k \int dx e^{ikx} |x\rangle. \quad (16.13)$$

这里的系数 C_k 由 $|k\rangle$ 归一化条件确定，详见第七章的讨论。

16.3 带有相互作用的 Schrödinger 方程

到此为止我们都在讨论自由粒子。如果考虑相互作用呢？至少有两种情况。其一，相互作用来自给定的外势场，或称为背景势场 $V(x)$ 。（比如静电场中的带电粒子。）其二，如果有多个粒子，那么它们之间可有相互作用。（比如多个带电粒子。）以下分别讨论之⁴。

外势场中粒子的 Schrödinger 方程 首先看外势场。我们当然知道如何改变能量的零点。在自由粒子 Schrödinger 方程中加一项即可：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(t, \mathbf{x}) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_0 \right) \psi(t, \mathbf{x}). \quad (16.14)$$

现在，势场 $V(\mathbf{x})$ 的意思无非是，能量的零点逐点而变。因此，不难猜想，可作替换 $V_0 \rightarrow V(\mathbf{x})$ 。因此，在一般势场 $V(\mathbf{x})$ 中的粒子，其波函数 $\psi(t, \mathbf{x})$ 满足如下的方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(t, \mathbf{x}) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}) \right] \psi(t, \mathbf{x}). \quad (16.15)$$

不用说，这正是通常量子力学教科书中反复出没的那种 Schrödinger 方程，以至于它似乎获得了一种“Schrödinger 方程的标准形式”的地位。但我们应当清楚，这是 Schrödinger 方程的一种很特殊的形式，因为它假设了一个特殊的系统：3 维空间中感受到势场 $V(\mathbf{x})$ 的单个非相对论性粒子⁵。

⁴我们这里显然忽略了类似磁力这种并非来自外势场 $V(\mathbf{x})$ 的力。如何将它们写进 Schrödinger 方程是很有趣的问题，可惜我们没有篇幅讨论。不过这问题本质上是一个经典力学问题：在经典力学的 Hamilton 形式中，如何写出外磁场中带电粒子的哈密顿量？明白了这个问题，写对应的 Schrödinger 方程就相当直接了。

⁵更不用说，这里还忽略了粒子的自旋。在非相对论性的理论中，纳入自旋（比如自旋-1/2）的办法是考虑一个张量积空间： $\text{span}\{|\mathbf{x}\rangle, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3\} \otimes \text{span}\{|\pm\rangle\}$ 。于是，波函数变成一个二分量的变量： $\psi_{\pm}(\mathbf{x}) \equiv$

多粒子的 Schrödinger 方程 如果有多个粒子，该怎么办？答案的线索来自第十五章对 Ising 模型 Fock 空间的讨论。在那里，一个二粒子态可以写成 $|x_m, x_n\rangle$ 的线性组合。取连续极限，可见连续空间中的二粒子态的一组位置本征态可取为 $|\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\rangle$ 。以此为基础态，任意二粒子态 $|\psi\rangle$ 的波函数可写为 $\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \equiv \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 | \psi \rangle$ 。

但这只是得到了基础态。如何确定哈密顿量呢？一般而言，这取决于具体的系统。毕竟，在量子力学的框架下，给定一个理论⁶就是要给定它的哈密顿量。显然，这并无定法可循，常需依靠猜想。想想看：我们已经猜过很多哈密顿量了！

不过如果一个量子系统有已知的经典对应，那么其哈密顿量和对应经典系统的哈密顿量常有简单的关系⁷。比如，我们知道，处于势场 $V(\mathbf{x})$ 的单粒子在经典力学中的哈密顿量可写作 $H = \mathbf{p}^2/(2m^2) + V(\mathbf{x})$ 。对比 (16.15) 式中的哈密顿量，你会发现，我们只需作替换 $\mathbf{p}^2 \rightarrow -\hbar^2 \nabla^2$ 即可。至于这替换背后的道理，第二十章会仔细讨论。

根据这种观察，你可以试着写更复杂系统的 Schrödinger 方程了！比如可以考虑这样的系统：两个粒子各自带电（比如带电量分别为 q_1 、 q_2 ），还处在静电势为 $\phi(\mathbf{x})$ 的外电场中。你应该可以想到，这系统的 Schrödinger 方程可写为：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(t, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m_1} \nabla_{\mathbf{x}_1}^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2} \nabla_{\mathbf{x}_2}^2 + q_1 \phi(\mathbf{x}_1) + q_2 \phi(\mathbf{x}_2) - \frac{q_1 q_2}{|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|} \right] \psi(t, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2). \quad (16.16)$$

你还可以尝试更复杂的系统。无论如何，正如 Feynman 所强调，波函数并不刻画位置空间中的某种波⁸。

自由态和束缚态 在此前章节中，我们屡次看到，自由传播的粒子态，能量往往可连续取值，而束缚态总有分立的能级。换言之，**束缚态的能级是量子化的**。我们现在有合适的工具来理解这个现象了：让我们看一维空间的 Schrödinger 方程。当状态 $|\psi\rangle$ 具有确定的能量 E 时，可以写波函数为 $\psi(t, x) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$ 。容易验证， $\psi(x)$ 满足如下方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) - E \right] \psi(x) = 0. \quad (16.17)$$

这通常称为**定态的 Schrödinger 方程**。回忆我们在第七章对这个系统的讨论：满足 $E > V(x)$ 的区域是经典允许区， $E < V(x)$ 的区域则是经典禁戒区。束缚态的意思是，经

$(|\mathbf{x}| \otimes (\pm))|\psi\rangle$ 。

⁶或者说给定一个模型。此处，你可以将一种理论和一种模型看作同一件事。

⁷不过值得指出，经典力学和量子力学的哈密顿量通常不是一一对应的。通常所谓将一个经典理论“量子化”，是指找到一种量子理论，使其在经典极限下回到给定的经典理论。通常，满足这条件的量子理论并不唯一。

⁸用分析力学的语言，可以说波函数刻画广义位型空间中的波动。

典允许区的范围有限.

我们当然可以跟随 Feynman 仔细考察 Schrödinger 方程的解 $\psi(x)$ 的行为, 特别是当逐步改变 E 时, 解 $\psi(x)$ 在无穷远的渐近行为如何变化⁹. 但可以用一个更简单的观察, 即方程的定解条件, 以下简单讨论.

为简化计, 让我们考虑形状相当任意的有限深势阱 $V(x)$, 满足 $V(x) \leq 0$, 且当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $V(x) \rightarrow 0$. 现在让我们考虑一个能量为 $E < 0$ 的定态解 $\psi(x)$. 我们选取 E 使得在势阱内部有限大的区域里, $E > V(x)$.

方程 (16.17) 作为二阶线性常微分方程, 通常有两个线性独立的解 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$. 一般解 (通解) 是这两个线性独立解的线性组合:

$$\psi(x) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x). \quad (16.18)$$

根据我们的假设, 在 $x \rightarrow -\infty$ 时, $V(x) \rightarrow 0$. 容易直接验证, 方程 (16.17) 在 $x \rightarrow -\infty$ 有两个线性独立的解: $e^{\pm\kappa x}$, 这里 $\kappa \equiv \sqrt{-2mE}/\hbar > 0$. 因此, 我们可以按如下条件选取两个线性独立解 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$:

$$\psi_1(x) \rightarrow e^{+\kappa x}, \quad \psi_2(x) \rightarrow e^{-\kappa x}, \quad \text{当 } x \rightarrow -\infty. \quad (16.19)$$

显然, 束缚态要求解 $\psi(x)$ 在 $x \rightarrow -\infty$ 指数衰减而不是指数增大. 因此, 正确的解应当是 $c_1\psi_1(x)$, 这里 c_1 是不等于 0 的复常数.

现在来看另一端: 在 $x \rightarrow +\infty$, 情况类似, 我们仍有两个线性独立解 $e^{\pm\kappa x}$. 然而, 我们不再有权要求它们与 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 一一对应了! $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 如何表现, 完全由 Schrödinger 方程决定. 但无论如何, 我们知道它们应当还是 $e^{\pm\kappa x}$ 的线性组合. 特别地, 我们期待:

$$\psi_1(x) \rightarrow d_1e^{+\kappa x} + d_2e^{-\kappa x}. \quad (16.20)$$

这里, d_1 和 d_2 的值当然由解 Schrödinger 方程确定, 且一般而言不为 0. 然而, 对于束缚态解, 我们须要求它在 $x \rightarrow +\infty$ 也指数衰减, 亦即 $d_1 = 0$. 对于一般的 Schrödinger 方程, 这显然是一个无法满足的要求. 在方程 (16.17) 中, 唯一的可调参数是 E . 因此, 我们唯一能做的, 是调节 E , 让 Schrödinger 方程恰好给出 $d_1 = 0$. 显然, 当 E 连续变化时, d_1 也连续变化. 因此, 我们可以将 d_1 看作 E 的函数: $d_1 = d_1(E)$. 于是, 束缚态存在的条件是 $d_1(E) = 0$. 我们一般期待这方程的解 $E = E_b$ 取分立的值, 因此, 束缚态的能量 E_b 通常是量子化的.

⁹做这种考察, 最好的办法是你自己用 Mathematica 的 NDSolve 去数值地解一些形如 (16.17) 式的方程. 你可以自行选取合适的 $V(x)$, 和, 比如说, $x \rightarrow -\infty$ 时的边界条件. 你可以观察, 比如说, 方程的解在 $x \rightarrow +\infty$ 时的行为如何随边界条件以及 E 的选取而变化. 当然, 数值计算自有微妙之处. 比如, 你需要首先想明白, 如何在数值计算中实现“ $x \rightarrow \pm\infty$ ”.

第十七章 对称性和守恒定律

17.1 对称性

我们已知，一般而言，对称性刻画某种变换下的不变性。比如，具有几何对称的图案在特定的几何变换下保持不变。在物理中，我们通常关心物理系统的“动力学”的对称性质。这是一种更深刻的对称性。我们用 Feynman 的氢分子离子的例子解释之。

回忆第十章介绍过的氢分子离子 H_2^+ ：它由两个质子和一个电子构成。设两个质子位于 $x_1 = (-x, 0, 0)$ 和 $x_2 = (x, 0, 0)$ 。这个系统有两个状态 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ ，分别对应于电子主要围绕在质子 1 和质子 2 附近。现考虑关于 y - z 平面的反射，称之为 P 变换。 P 变换就是让系统关于 y - z 平面照镜子：它将所有的 x 坐标变号： $x \rightarrow -x$ ，但 y 、 z 坐标不变。因此， P 将 $|1\rangle$ 变成 $|2\rangle$ ，将 $|2\rangle$ 变成 $|1\rangle$ 。我们可以写¹：

$$P|1\rangle = |2\rangle, \quad P|2\rangle = |1\rangle. \quad (17.1)$$

因此，以 1-2 态为基础态时， P 变换有如下矩阵表示：

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (17.2)$$

我们可以猜想，在没有其他外场（如外电场或外磁场）的条件下，氢分子离子的动力学关于 P 变换是对称的。这句话是什么意思呢？毕竟，不论 $|1\rangle$ 态、 $|2\rangle$ 态，还是它们的几乎所有线性组合，在 P 变换下都不是不变的。

实际上，我们所说的物理系统的对称性，是指下面这种情形。假设我们有两套氢分子离子系统，称为系统 A 和系统 B。在某初始时刻 ($t = t_0$)，我们将系统 A 置于初态：

$$|A(t_0)\rangle = c_1|1\rangle + c_2|2\rangle, \quad (17.3)$$

将系统 B 置于与 $|A(t_0)\rangle$ 互为 P 变换的 $|B\rangle$ 态，即：

$$|B(t_0)\rangle = P|A(t_0)\rangle = c_1|2\rangle + c_2|1\rangle. \quad (17.4)$$

¹问题：是否可以有相因子？比如， $P|1\rangle = e^{i\theta}|2\rangle$ ， $P|2\rangle = e^{i\varphi}|1\rangle$ ？

然后, 让两个系统按照各自的动力学作时间演化. 在之后的任意时刻 t , 我们发现系统 A 演化到了 $|A(t)\rangle$, B 演化到了 $|B(t)\rangle$. 那么这个动力学演化具有 P 变换的对称性就是指: 对于任意 $t > t_0$, 我们发现 $|B(t)\rangle$ 仍然由对 $|A(t)\rangle$ 施行 P 变换得到, 即:

$$|B(t)\rangle = P|A(t)\rangle. \quad (17.5)$$

直观地说: 氢分子系统的动力学具有镜像对称性, 即指初态照过镜子之后, 接下来的演化在每一时刻都像照过镜子一样. 换言之, 你无法通过观察系统的演化区分镜子的“里面”和“外面”.

这种对称性意味着什么? 我们记得, 从时刻 0 到时刻 t 的时间演化算符是 $U(t, t_0)$. (系统 A 和 B 都是氢分子离子, 因此具有相同的时间演化算符.) 因此, 我们一方面有:

$$|B(t)\rangle = U(t, t_0)|B(t_0)\rangle = U(t, t_0)P|A(t_0)\rangle \quad (17.6)$$

另一方面, 由 (17.5), 我们又有:

$$|B(t)\rangle = P|A(t)\rangle = PU(t, t_0)|A(t_0)\rangle. \quad (17.7)$$

因此,

$$U(t, t_0)P|A(t_0)\rangle = PU(t, t_0)|A(t_0)\rangle. \quad (17.8)$$

而这对任意的初态 $|A(t_0)\rangle$ 都成立. 因此, 可以写算符 (矩阵) 等式:

$$U(t, t_0)P = PU(t, t_0). \quad (17.9)$$

记得时间演化算符的无穷小形式, 即当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 可以写

$$U(t_0 + \Delta t, t_0) = 1 - \frac{i}{\hbar}H\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^2), \quad (17.10)$$

这里 H 是哈密顿量. 因此, 取 $U(t, t_0)P = PU(t, t_0)$ 的 $\mathcal{O}(\Delta t)$ 阶, 即有:

$$HP = PH. \quad (17.11)$$

这是一个一般的结果, 且在量子力学中具有核心的重要性: **系统具有某对称性, 是指其对称性变换的算符 P 与系统的哈密顿量对易.** (这里径用 P 指代任意对称性变换.) 我们可以将它看作物理系统对称性的一种具有定义性的刻画.

对称性的另一种定义; Wigner 定理 需要立即指出, “与哈密顿量对易”并不是对称性变换的唯一定义, 甚至也不是完整的定义. 再次以氢分子离子的二态系统为例, 我们

可以考虑以（非简并的）能量本征态 $|E_1\rangle$ 和 $|E_2\rangle$ 为基的表示。在这表示下，哈密顿量 $H = \text{diag}\{E_1, E_2\}$ 。我们可以考虑通过矩阵 $P_1 = \text{diag}\{1, 0\}$ 定义的变换。这个变换的意义很清楚：它是一个“投影算符”，对于任意量子态 $|\psi\rangle = c_1|E_1\rangle + c_2|E_2\rangle$ ，我们有 $P_1|\psi\rangle = c_1|E_1\rangle$ 。也就是说，它取量子态在 $|E_1\rangle$ 上的投影，从而也就丢掉了量子态中任何关于 $|E_2\rangle$ 的信息。显然， P_1 与哈密顿量对易；但是，我们一般不称它为对称性变换。为什么呢？

问题在于，我们通常所谓的对称性，还需要满足另一个重要的性质：在一种对称性变换下，物理观测量应该保持不变。这其实更符合我们对于对称性的直观理解。在量子力学中，所有的观测量都是概率幅的模方。因此，我们还需要对称性变换满足这样的性质：它保持概率幅的模方不变。

我们可以将以上说法用公式表示。假设变换 U 是一种对称性变换，那么对于态空间中的任意两个量子态 $|\psi\rangle$ 和 $|\chi\rangle$ ，我们要求 U 满足如下条件：

$$|\langle\chi|U^\dagger U|\psi\rangle|^2 = |\langle\chi|\psi\rangle|^2. \quad (17.12)$$

这是因为，概率幅总是量子态的内积；同时，我们知道 $(U|\chi\rangle)^\dagger = \langle\chi|U^\dagger$ 。

在量子力学中，可以证明，除了个别总是涉及时间反演变换 ($t \rightarrow -t$) 的例外，满足关系式 (17.12) 的对称性变换 U 在态空间的矩阵表示总是幺正矩阵 (unitary matrix)。即， $U^\dagger = U^{-1}$ 。这是量子力学中一个重要的结果，称为 **Wigner 定理**。显然，如果 $U^\dagger = U^{-1}$ ，则 (17.12) 自动成立。但是，Wigner 定理说，反过来也“几乎”对：如果 (17.12) 成立且不涉及时间反演，则 $U^\dagger = U^{-1}$ 。（时间反演相对复杂：我们需要用 **反线性** (antilinear) 和 **反幺正** (antiunitary) 的算符 T 来描述它。本课程中不再涉及。感兴趣的同学可以参考更高级一些的量子力学课本，如 S. Weinberg 的 *Lectures on Quantum Mechanics* 的 3.4 节。）

线性代数告诉我们，幺正矩阵总可以对角化，且其对角元（也就是本征值）总是模为 1 的复数，即 $e^{i\delta}$ ，其中 $\delta \in \mathbb{R}$ 。我们下面会经常用到这个结论。

我们已经看到，不是所有与哈密顿量对易的变换都是对称性——因为我们还要求对称性变换保持概率不变。反过来，保持概率不变的变换一定与哈密顿量对易吗？也不尽然。在我们熟知的例子中，狭义相对论中的 Lorentz 变换和非相对论力学中的 Galileo 变换都与哈密顿量不对易²。

²想想看，你能快速看出为什么不对易吗？不用计算！

17.2 宇称变换的进一步讨论

二态系统中的宇称变换 仍以氢分子离子及其反射变换 P 为例. 如前所及, 一般而言, 任意态 $c_1|1\rangle + c_2|2\rangle$ 在 P 变换下并非不变. 但有两个特别的态, 在 P 变换下 (在相差相位因子的意义下) 保持不变:

$$|\pm\rangle = \frac{|1\rangle \pm |2\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (17.13)$$

容易看出:

$$P|\pm\rangle = \pm|\pm\rangle. \quad (17.14)$$

我们从线性代数知道, $|\pm\rangle$ 是矩阵 P 的本征态, 其本征值为 ± 1 .

一般系统的宇称 在氢分子离子的例子中, 我们对于双态系统显式构造出了 P 的本征态 $|\pm\rangle$, 并得到了本征值 ± 1 . 显然, 这满足一般么正变换本征值的要求, 即模长为 1 的复数. 实际上, 这个关于空间反射变换 P 的结果可以推广到非常一般的系统. 我们唯一需要用到的事实是, 连续两次空间反射等于什么都没做, 即, $P^2 = I$, 这里 I 代表恒等变换. 因此, 假若 $|\delta\rangle$ 是 P 的本征值为 $e^{i\delta}$ 的本征态, 即 $P|\delta\rangle = e^{i\delta}|\delta\rangle$, 那么必有 $P^2|\delta\rangle = e^{2i\delta}|\delta\rangle = |\delta\rangle$. 亦即, $e^{2i\delta} = 1$, 从而 $e^{i\delta} = \pm 1$.

更仔细地说, “两次反射等于什么都没做”并不直接推出 $P^2 = I$, 因为对于量子态来讲, 乘以一个复相位也相当于什么都没做. 所以更一般地, 可以写 $P^2 = e^{i\varphi}$. 但重要的是, 这个复相位 φ 必须对所有态都一样 (想想看, 为什么?). 因此, 我们总可以定义一个新的空间反射算符 $P' = e^{-i\varphi/2}P$, 它满足 $P'^2 = I$.

现在我们知道, 对于无论什么系统, 空间反射算符的本征态必有本征值 ± 1 . 一般地, 我们称空间反射算符的本征值为“宇称”(parity). 具有 $+1$ 本征值的本征态称为具有“偶宇称”, 具有 -1 本征值的本征态称为具有“奇宇称”. 经常, 空间反演变换 P 本身也称为宇称变换 (parity transformation).

非简并能量本征态的宇称 现在我们来证明这样一件事情: 假设一系统宇称守恒, 即哈密顿量与 P 对易, 则其非简并的能量本征态必具有固定的宇称. 设哈密顿量 H 具有本征值 E , 且相应的本征态空间是一维, 即, 只有一个独立的态 $|E\rangle$ 满足 $H|E\rangle = E|E\rangle$. (换言之, H 在对角化之后, E 在对角元中只出现一次.) 现在, 假设 $PH = HP$, 则有:

$$HP|E\rangle = PH|E\rangle = PE|E\rangle = EP|E\rangle. \quad (17.15)$$

即, $P|E\rangle$ 也是 H 的本征态且本征值亦为 E . 根据我们的假设, $P|E\rangle$ 必正比于 $|E\rangle$, 即 $P|E\rangle = e^{i\delta}|E\rangle$, 亦即, $|E\rangle$ 是宇称本征态, 具有确定的宇称 $+1$ 或 -1 .⁽³⁾

左右手系和分立变换 宇称变换的本质属性在于它是[互换左右的分立变换](#). 这里, 互换左右的意思在 *Feynman Lectures Vol. 1* 的 52 章中已经解释过了: 空间反射将左手和右手互换. 或者更形式化一些, 将左手坐标系和右手坐标系互换.

回忆: 对于三维空间由三个相互正交的单位矢量 $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$ 构成的直角坐标系, 它称为右手的, 如果 $\hat{x} \cdot (\hat{y} \times \hat{z}) = 1$; 称为左手的, 如果 $\hat{x} \cdot (\hat{y} \times \hat{z}) = -1$. 这个表达式可以借用 Levi-Civita 符号 ϵ_{ijk} 写成更对称的形式. 回忆 Levi-Civita 符号的定义是:

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } ijk \text{ 构成 } 123 \text{ 的偶排列} \\ -1, & \text{如果 } ijk \text{ 构成 } 123 \text{ 的奇排列} \\ 0, & \text{如果 } ijk \text{ 中有任何两个指标取值相同} \end{cases} \quad (17.16)$$

于是, 对于三维空间由三个相互正交的单位矢量 $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$ 构成的直角坐标系, 它称为右手的, 如果 $\epsilon_{ijk}\hat{x}_i\hat{y}_j\hat{z}_k = 1$; 称为左手的, 如果 $\epsilon_{ijk}\hat{x}_i\hat{y}_j\hat{z}_k = -1$.

至于说 P 是[分立变换](#), 是指我们无法将 P 连续地过渡到恒等变换 I . 为了解释“连续地过渡到恒等变换”, 让我们考虑绕 z 轴角度为 θ_0 的旋转 $R_z(\theta_0)$. 这个变换依赖于一个连续参数 θ_0 . 对于任意 $\theta_0 \in \mathbb{R}$, 我们都可以将它连续地变到 $\theta = 0$, 在这样的连续变化下, $R_z(\theta)$ 也在“所有绕 z 轴转动的变换”构成的空间中划出一条连续的路径. 这条路径将 $R_z(\theta_0)$ 和恒等变换 $R_z(0) = I$ 连接起来. 此之谓“连续地过渡到恒等变换”. 具有这种性质的变换称为“连续变换”, 否则即为“分立变换”.

形象地说, 任何右手系可以连续地旋转到任何右手系; 但不可能“连续地”变成左手系, 这当中必得有一次“跳变”, 也就是照镜子, 这正是空间反射变换的实质.

宇称与空间维数 在三维空间中, 空间反射有另一种定义, 即所有的坐标都反号: $x \rightarrow -x, y \rightarrow -y, z \rightarrow -z$, 让我们暂记之为 $\bar{P}$. 容易看出, $\bar{P}$ 与我们之前的定义的宇称变换 P (只有 x 坐标反号) 相差一个绕 x 轴转过 π 角的转动:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \pi & \sin \pi \\ 0 & -\sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (17.17)$$

如果三维旋转是良好的对称性, 那么这两种宇称变换的定义就是等价的, 因为他们的差别仅在于一个不改变物理系统性质的旋转变换.

³类似地, 请你自己试着说明, 当有若干能级简并时, 其中每个能级未必具有确定的宇称. 但在这些能级张成的子空间中, 可以找到一组独立的基础态, 其中每个基础态都有确定的宇称.

更一般地, 在 d 维空间中, 我们应当如何定义空间反射变换呢? 显然, 我们可以将所有的可能性局限于形如 $P = \text{diag}(p_1, \dots, p_d)$ 的变换, 其中 $p_i = 1$ 或 -1 ($i = 1, \dots, d$). 容易发现, 在任何两个坐标轴 (如 x_i 和 x_j 方向) 张成的二维子空间中旋转 π 角, 相当于把相应的两个对角元 (即 p_i 和 p_j) 反号. 也就是说, 总可以通过连续的旋转变换改变偶数个对角元的符号, 但不可能改变奇数个对角元. 现在, 由于恒等变换满足 $p_1 = \dots = p_d = 1$, 我们知道任何偶数个对角元为 -1 的变换总是可以连续地退化到恒等变换. 因此, 在 d 维空间中, 正确的空间反射的定义是对角元皆为 ± 1 的对角阵, 且对角元有奇数个 -1 . 特别地, $P = \text{diag}(-1, 1, 1, \dots, 1)$ 在任意空间维数中都是宇称变换; 但是 $P = \text{diag}(-1, \dots, -1)$ 只有在奇数维空间中才是真正的宇称变换.

宇称变换是现代物理学中的重要概念. 我们如今知道, 四种已知的相互作用中, 引力、强作用和电磁力都具有空间反演对称性, 它们保持态的宇称. 但弱作用破坏宇称. 这是李政道和杨振宁最早提出的, 已经过大量实验的证实. *Feynman Lectures Vol. 1* 的 52 章讨论了弱衰变中的宇称不守恒, 可以参考.

弱作用与电磁作用类似, 也是一种规范作用. 就像携带电荷的例子参与电磁作用, 携带“弱荷”的粒子参与弱相互作用. 我们现在知道, 弱作用之所以破坏宇称, 主要是因为基本费米子^a所携带的弱荷取决于它们的手性: 所有的左手型费米子都带弱荷 (更准确地说, 它们构成弱作用 $SU(2)$ 的基础表示), 而右手型费米子都不带弱荷.

除了弱作用中的宇称破坏, 我们还知道, 化学分子也经常具有手性. 特别是, 构成生物体的 DNA 分子和糖分子等大分子也具有特定的手性. 尽管有人试图将生物分子的手性归因于弱作用的宇称破坏, 但这两者本身不见得有必然的联系. 我们今天已经非常清楚, 即使微观理论具有某种对称性, 它在宏观上表现出的现象也可以完全丢掉这种对称性. 非常粗糙地说, 这可以理解为一种对称性自发破缺. 我们完全可以设想, 生物分子的手性源于大量自由度系统中的宇称自发破缺, 与微观物理中的弱作用没有直接关系. 当然这也只是设想.

^a标准模型中的基本费米子包括三种带电轻子: 电子、 μ 子、 τ 子; 三种中微子: 电子中微子、 μ 中微子、 τ 中微子; 六种夸克: u, d, s, c, b, t .

17.3 守恒定律

对称性在物理学中最重要的后果是它经常 (虽然不总是) 导致守恒定律; 反过来, 物理中的守恒定律, 包括我们熟知的许多例子, 也经常 (虽然也不总是) 来自于某种对称性. 本节, 我们来讨论“对称性导致守恒律”的一些非常重要的例子. 在所有这些重要例子中, 当我们提到对称性变换时, 总是要求它与哈密顿量对易.

对称性导致守恒律 守恒律最直接的意思是，刻画系统的某个物理量，在时间演化下保持不变。现在让我们快速地推导一个“对称性导致守恒律”的例子。我们将证明：对于任意对称性变换 Q 的任意本征态，它在时间演化下保持为 Q 的本征态，且其本征值不随时间变化。事实上，设 $|t_0\rangle$ 为对称性算符 Q 在 $t = t_0$ 时刻本征值为 $e^{i\delta}$ 的本征态（注意，我们总假设 Q 是么正算符），即：

$$Q|t_0\rangle = e^{i\delta}|t_0\rangle. \quad (17.18)$$

现在，我们用时间演化算符 $U(t, t_0)$ 将 $|t_0\rangle$ 演化到 t ：

$$|t\rangle = U(t, t_0)|t_0\rangle. \quad (17.19)$$

然后，我们来看 $|t\rangle$ 在 Q 的作用下行为如何：

$$Q|t\rangle = QU(t, t_0)|t_0\rangle = U(t, t_0)Q|t_0\rangle = U(t, t_0)e^{i\delta}|t_0\rangle = e^{i\delta}U(t, t_0)|t_0\rangle = e^{i\delta}|t\rangle. \quad (17.20)$$

观察该式首尾两端，可见 $|t\rangle$ 也是 Q 的本征态，且本征值为 $e^{i\delta}$ 。这个推导的关键在于 U 和 Q 的对易性，或等价地， Q 和哈密顿量的对易性。而这正是我们对“对称性”的要求。

当然，以上的讨论只考虑了 Q 的本征态。当系统处于任意态 $|\psi(t)\rangle$ 时，我们一般无法讨论 Q 的本征值的守恒，但可以讨论它的期望值： $\langle\psi(t)|Q|\psi(t)\rangle$ 。可以证明，如果算符 Q 与哈密顿量对易（或等价地，与时间演化算符对易），则其在 $|\psi(t)\rangle$ 下的期望值 $\langle\psi|Q|\psi\rangle$ 不随时间变化：

$$\begin{aligned} \langle\psi(t)|Q|\psi(t)\rangle &= \langle\psi(t_0)|U^\dagger(t, t_0)QU(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle \\ &= \langle\psi(t_0)|U^\dagger(t, t_0)U(t, t_0)Q|\psi(t_0)\rangle = \langle\psi(t_0)|Q|\psi(t_0)\rangle. \end{aligned} \quad (17.21)$$

这里的后两个等号分别用到了 U 和 Q 的对易性，以及 U 的么正性： $U^\dagger U = I$ 。这是守恒律的更一般的形式。

绕固定轴的转动 现在我们来考察更多对称性的具体例子。这些例子都是连续对称性。（我们在解释分立对称性时已经解释过什么叫连续对称性。）

首先是绕固定轴（ z 轴）的旋转 $R_z(\phi)$ 。中心力场中的粒子感受到的物理环境就具有这对称性。如果另加匀强外电场或外磁场，只要这外场方向平行于 z ，绕 z 轴的对称性也是被保持的。

现在我们来考虑 $R_z(\phi)$ 的本征态 $|m\rangle$ 。根据上节介绍过的 Wigner 定理， $R_z(\phi)$ 对 $|m\rangle$ 的作用相当于乘以相位因子 $e^{i\delta(\phi)}$ ：

$$R_z(\phi)|m\rangle = e^{i\delta(\phi)}|m\rangle. \quad (17.22)$$

这相位 $\delta(\phi)$ 一般而言依赖于 ϕ . 容易看出, 这依赖是线性的. 事实上, 考虑接连两次角度为 ϕ_1 、 ϕ_2 的转动:

$$R_z(\phi_2)R_z(\phi_1)|m\rangle = R_z(\phi_2)e^{i\delta(\phi_1)}|m\rangle = e^{i\delta(\phi_1)}R_z(\phi_2)|m\rangle = e^{i\delta(\phi_1)+i\delta(\phi_2)}|m\rangle. \quad (17.23)$$

另一方面, 我们知道这样接连两次转动等价于角度为 $\phi_1 + \phi_2$ 的一次转动, 因此:

$$R_z(\phi_2)R_z(\phi_1)|m\rangle = R_z(\phi_1 + \phi_2)|m\rangle = e^{i\delta(\phi_1+\phi_2)}|m\rangle. \quad (17.24)$$

所以我们可以写 $\delta(\phi_1) + \delta(\phi_2) = \delta(\phi_1 + \phi_2)$. 与此类似, 我们可以考虑连续 n 次角度为 ϕ 的转动, 它等价于一次角度为 $n\phi$ 的转动. 仿照以上推导, 可知 $\delta(n\phi) = n\delta(\phi)$. 不难将这个推导推广到 n 为非整数的情形. 于是我们知道 $\delta(\phi)$ 是 ϕ 的线性函数, 即, 它必正比于 ϕ : $\delta(\phi) = m\phi$, 这里 m 为比例系数:

$$R_z(\phi)|m\rangle = e^{im\phi}|m\rangle. \quad (17.25)$$

现在, 如果物理系统具有绕 z 轴旋转的对称性, 即哈密顿量 (或等价地, 时间演化算符) 与任意 $R_z(\phi)$ 对易, 那么对于态 $|m\rangle$ 而言, 它在时间演化下将保持为 $R_z(\phi)$ 的本征态, 且其本征值保持为 $e^{im\phi}$ 不变. 事实上:

$$R_z(\phi)|m, t\rangle = R_z(\phi)U(t, t_0)|m, t_0\rangle = U(t, t_0)R_z(\phi)|m, t_0\rangle = U(t, t_0)e^{im\phi}|m, t_0\rangle = e^{im\phi}|m, t\rangle. \quad (17.26)$$

换言之, m 是一个守恒量. Feynman 在讲义中讨论了圆偏振光的经典极限, 用以说明 $m\hbar$ 就是态 $|m\rangle$ 沿 z 轴的角动量. 所以我们可以说, 如果物理系统具有绕 z 轴旋转的对称性, 则系统沿 z 轴的角动量守恒. 这是对称性导致守恒定律的又一个例子.

空间平移 类似地, 我们也可以讨论空间平移对称性. 这对称性是说, 我们所做的物理实验的结果并不依赖于我们在空间中的哪个具体地点做这个实验. 当然, 这对于有些实验成立, 有些则不然. 当这件事成立时, 我们就说该实验所对应的物理系统具有**空间平移**变换下的不变性, 或者更简单地, 具有**空间平移对称性**. 现在, 我们假设我们的系统具有空间平移不变性, 并用量子力学的语言刻画它. 对于任意态 $|\phi\rangle$, 我们可以设想, 在经过沿 x 方向、长度为 a 的空间平移之后, 态变成了 $T_x(a)|\phi\rangle$, 这里 $T_x(a)$ 就是沿 x 方向平移 a 长度的算符. 依照之前对于空间反射完全相同的推理, 你可以发现, 上述对空间平移对称性的刻画, 在数学上意味着, 算符 $T_x(a)$ 与哈密顿量 H 对易: $T_x(a)H = HT_x(a)$.

与上述诸例相仿, 系统具有空间平移对称性, 并不意味着系统所处的态 $|\phi\rangle$ 在 $T_x(a)$ 的作用下不变; 一般来讲, 它是会发生变化的. 但是, 现在让我们考虑那些在 $T_x(a)$ 的

作用下不变的态 $|k\rangle$ ，也就是 $T_x(a)$ 的本征态： $T_x(a)|k\rangle = e^{i\delta(a)}|k\rangle$ 。（再一次，Wigner 定理要求 $T_x(a)$ 为么正算符，所以 $T_x(a)$ 的本征值必为纯相角。）

现在，沿 x 方向接连两次长度为 a_1 、 a_2 的平移，等价于一次长度为 $a_1 + a_2$ 的平移，即： $T_x(a_2)T_x(a_1) = T_x(a_1 + a_2)$ 。因此，仿照之前对于绕固定轴转动的推理，我们立即知道，本征态 $|k\rangle$ 对应的本征值 $e^{i\delta(a)}$ 的相位 $\delta(a)$ 必正比于 a ： $\delta(a) = ka$ ，这里 k 为只依赖于本征态 $|k\rangle$ 的实数（这就是为什么我们用 $|k\rangle$ 来标记态！）再次仿照前例，我们可以发现，空间平移对称性意味着 k 守恒。而 $k/\hbar$ 就是态沿 x 方向的动量。于是我们得到：[空间平移对称性导致动量守恒](#)。

时间平移 完全类似，我们也可以讨论时间平移不变性，也就是说，我们做给定系统做任何实验的结果与我们在哪个时刻做实验没有关系。当这件事情成立时，我们就说系统有[时间平移对称性](#)。我们似乎可以仿照空间平移算符，定义时间平移的算符 $D(\tau)$ ，它将任意时刻的态 $|t\rangle$ 随时间平移到 $|t + \tau\rangle$ 。然而我们记得，我们已经定义过一个时间平移算符 $U(t, t_0)$ ，因此， $D(\tau) = U(t_0 + \tau, t_0)$ 。这个时间算符的无穷小形式就是我们已经很熟悉的哈密顿量 H 。

我们似乎遇到的了一件怪事：如果与哈密顿量对易就可以称为对称性，那么哈密顿量与自己肯定是对易的，难道这意味着时间平移变换[总是](#)系统的对称性？

当然有哪里不对。问题在于：我们到此为止都没有考虑哈密顿量自身是否显含时间⁴。如果哈密顿量不显含时间，那么它在时间平移变换下保持不变。此时，它的本征值也不含时间。（因为矩阵的本征值当然是矩阵的参数的函数；参数不含时，则其函数也不含时。）依照我们之前的讨论，这就意味着能量守恒。在这个意义上，我们可以说[时间平移对称性导致能量守恒](#)。

由不显含时间且厄米的哈密顿量刻画系统通常称为“封闭系统”(closed system)，否则即称为“开放系统”(open system)。宇宙本身是一个典型的开放系统：我们的宇宙处于动力学膨胀的过程中，时空本身在发生变化。刻画时空性质的量，如时空的曲率等，会作为参数进入到物质的哈密顿量中。这些参数一般是含时的。因此，从宇宙整体上看（这句话当然需要更确切的规定，此处略去），能量守恒是不成立的。

你或许会说，那是因为我们只考虑了物质的能量，而没有考虑引力的能量（比如引力势能）。如果将物质和引力自身的能量全都包含进来，宇宙整体的能量还是守恒的。问题在于，在广义相对论中，我们一般来说不知道如何定义引力的能量。只有在特定的边界条件下，我们可以定义引力系统的总能量。

⁴我们以前提过，哈密顿量一般而言由系统的动力学变量和参数构成。在一个具体的解中，动力学变量当然可以依赖时间；我们所谓的显含时间，是指参数依赖时间。

连续对称性及其生成元 以上介绍了三类连续对称性：绕固定轴的旋转、空间平移、时间平移。在旋转对称性的例子里，我们有一个依赖于连续变量 ϕ 的对称性变换，这与时间平移算符 $U(t, t_0)$ 类似。在时间平移的情形，我们已经看到，考虑无穷小时间平移经常是有用的，并且通过无穷小时间平移定义了哈密顿量。类似地，我们也可以考虑绕 z 轴的无穷小转动 $R_z(\Delta\phi)$ ：我们知道 $R_z(0) = 1$ ，因此，对于无穷小的 $\Delta\phi$ ，我们可作如下展开：

$$R_z(\Delta\phi) = 1 + \frac{i}{\hbar} J_z \Delta\phi + \mathcal{O}(\Delta\phi^2). \quad (17.27)$$

这里， J_z 也是一个算符。由于 $R_z(\phi)$ 是么正算符， J_z 一定是 Hermitian 算符： $J_z^\dagger = J_z$ 。（请自行证明！）不难发现，这个结论对一般的连续对称性都成立：对连续对称性变换在 1 附近做小量展开，关于小量的一阶项必是虚数单位 i 乘以 Hermitian 算符。这个 Hermitian 算符称为连续对称性的**生成元**。

你也可以证明，如果 $|m\rangle$ 是 $R_z(\phi)$ 的本征值为 $e^{im\phi}$ 的本征态，那么它也是 J_z 的本征态，且本征值为 $m\hbar$ 。因此， J_z 正是绕 z 轴的角动量算符。因此我们说，角动量算符是旋转对称性的生成元。

完全类似，我们也可以将空间平移算符 $T_x(a)$ 对无穷小平移参数 $a = \Delta$ 作展开：

$$T_x(\Delta a) = 1 + \frac{i}{\hbar} P_x \Delta a + \mathcal{O}(\Delta a^2). \quad (17.28)$$

这里的 Hermitian 算符 P_x 正是沿 x 方向的动量算符。因此，**动量算符是空间平移变换的生成元**。类似地讨论时间平移，可知**哈密顿量算符是时间平移变换的生成元**。

以上对 x 方向空间平移的讨论可以立刻推广到任何方向（以及任何空间维数 d ）。要点在于：接连沿矢量 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_d)$ 和 $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_d)$ 的两次平移 $T(\mathbf{b})T(\mathbf{a})$ 等价于一次沿矢量 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 的平移 $T(\mathbf{a} + \mathbf{b})$ 。我们从而知道任何两个平移变换都对易： $T(\mathbf{b})T(\mathbf{a}) = T(\mathbf{a})T(\mathbf{b})$ ，因而，沿任何方向的动量算符也都对易。这种生成元彼此对易的对称性称为阿贝尔（Abelian）对称性。

与此相反，我们对固定轴旋转的讨论不可立即推广到 3 维空间中的任意旋转。我们早已知道，3 维空间的旋转变换是不对易的，从而，3 维角动量的各个分量也彼此不对易。这种生成元不对易的对称性称为非阿贝尔（non-Abelian）对称性。对它的处理显然会更复杂。这将是下一章的主题。

若干讨论 “对称性导致守恒律”是物理学中极重要的概念。它并不是量子力学独有的。经典力学中著名的**Nöther 定理**大体上也在说同一件事情。但请不要混淆：上文通过对称性导出守恒量的方式，与 Nöther 定理没有直接关系⁵。

⁵本段以下讨论假设你学过 Nöther 定理。如果没有，可暂时略过，不影响阅读后文。

Nöther 定理所讨论的对称性，是指经典力学的作用量在整体且连续变换下的不变性。其结论是，具有这类对称性的系统，存在一种守恒流。请注意，守恒流是一种局部意义上的守恒定律，它比我们上面讨论对守恒律更强：不只是物理量不随时间变化，我们还能讨论这物理量的空间依赖、刻画它在空间中的流动，并说明这物理量在流动的过程中保持守恒。

本节讨论的若干涉及连续对称性的例子，包括空间平移对称性导致动量守恒、旋转对称性导致角动量守恒等等，都可以看作 Nöther 定理的特例。对于具有特定空间分布的物质，我们的确也可以局部地定义系统的动量流和角动量流，并写出相应的流守恒方程。但空间反射对称性导致宇称守恒则不然；它与 Nöther 定理没有直接关系。

请你想想看：狭义相对论中的 Lorentz 变换其实是 Nöther 定理意义上的整体连续对称性。按照 Nöther 定理，Lorentz 不变性应该也导致一个守恒律。相应的守恒量是什么？

此外，Nöther 定理中，对称性被定义为保持经典系统的作用量不变的变换。显然，这与我们上文介绍的两种定义都不太一样。无怪乎 Nöther 定理和我们之前的讨论互有龃龉。你也许会好奇，可以用量子力学的语言重新表述 Nöther 定理吗？答案当然是肯定的：我们已经介绍过将经典力学作用量引入量子力学的方法，即 Feynman 的路径积分；因而，我们原则上可以对路径积分重复 Nöther 定理的推导，进而得到一组守恒方程的量子版本，称为 Ward 恒等式。但这里有时会出现很微妙的一件事：在某种对称性变换下，经典作用量不变，并不一定意味着路径积分的测度也不变。有时，无论如何都无法保持路径积分测度的不变性，此时，我们说这种对称性出现了量子反常 (quantum anomaly)。

让我们暂时停止关于对称性和守恒律的讨论。但无论如何，这两个概念在物理学中都是很重要的。请想想看：对称性总是导致守恒律吗？反过来，守恒律总是来自对称性吗？这些问题，在以后的学习中值得留心。

17.4 无质量粒子的内秉角动量

Feynman 在 17.4 节中讨论了圆偏振光的经典极限，说明 $m\hbar$ 的确是光子携带的角动量。我们略去这一段讨论。这里简单介绍螺旋度的概念。

螺旋度 我们知道，有质量、自旋为 1 的粒子有 3 种独立的极化模式。（比方说，可以取沿 x, y, z 轴的线偏振。）更一般地，自旋为 j 的有质量粒子有 $2j+1$ 种极化模式。（比如，自旋 $-\frac{1}{2}$ 的电子有 2 种独立的极化。）这是由对称性表示的代数结构所决定的。我们将在下一章仔细研究这件事情。

以上结论对无质量粒子不再成立,一个重要原因是,在狭义相对论的框架中,无质量粒子必以光速运动,我们无法让它停下来、然后考察它沿任何方向的角动量.对于这样恒以光速运动的粒子,我们只能考察它沿运动方向的角动量.角动量矢量 $\mathbf{J}$ 在动量 $\mathbf{P}$ 方向的投影称为螺旋度.记之为 s ,则有:

$$s \equiv \frac{\mathbf{J} \cdot \mathbf{P}}{|\mathbf{P}|}. \quad (17.29)$$

通过仔细分析狭义相对论的对称性可以知道,角动量为 s 的无质量粒子,其角动量沿运动方向的螺旋度只有两种可能的取值,即 $\pm s$.比如光子自旋为 1,其螺旋度只能为 ± 1 ,对应于两种圆偏振模式.特别地,光子不存在纵向极化(纵向极化即角动量垂直于动量方向的极化).

至于 s 本身的取值范围,从代数的角度来看,并没有特别的限制.我们现在知道,无质量粒子的螺旋度 s 也只能取整数或半整数值,其原因与 Lorentz 群的拓扑结构有关.

Lorentz 群是由绕三个空间方向的旋转与沿三个空间方向的 Lorentz 变换的任意组合全体所构成的群. Lorentz 群的参数构成一个 6 维的超曲面,这超曲面具有一个特别的拓扑性质,即“双连通性”.而双连通性要求螺旋度必取整数或半整数值.细节可参考 S. Weinberg 的 *The Quantum Theory of Fields* 第 1 卷 2.7 节.

我们可以用 $S^2/\mathbb{Z}_2$ 来解释双连通性: S^2 是 3 维空间中的 2 维球面;而 $S^2/\mathbb{Z}_2$ 是指将球面的对径点视为等同.我们(通过直觉就可以)知道,2 维球面上的任何一个闭环可以连续地缩为一点,这称为“单连通性”.但是, $S^2/\mathbb{Z}_2$ 不是单连通的.比如,由于北极和南极点被等同,连接北极与南极的一根纬线就是 $S^2/\mathbb{Z}_2$ 上的闭环,但不可连续地缩为一点.然而, $S^2/\mathbb{Z}_2$ 上沿着任意闭路走两圈的闭环总可以连续地缩为一点,这称为“双连通性”.仍用纬线之例:绕连接北极和南极的纬线两圈,相当于沿 S_2 上的大圆走一圈,因此可以缩为一点.

顺便,对于无质量粒子,螺旋度是(不包含空间反射和时间反演的) Lorentz 变换下的不变量.换言之,一个无质量粒子若具有固定的螺旋度,则它在任何右手惯性系看来都具有相同的螺旋度;右旋光子在任何惯性参考系看来都是右旋光子.但是,空间反射会改变螺旋度.(为什么?)

17.5 Λ^0 的衰变

现在考察一个特别的例子: Λ^0 粒子的衰变.和质子类似, Λ^0 是一种重子,不带电,自旋为 $1/2$,质量约为 $1116\text{MeV}/c^2$.在夸克模型中,它可以看作由 u 、 d 、 s 三种夸克

构成. (顺便: 质子为 uud , 中子为 udd . u 带电为 $+\frac{2}{3}e$, d 和 s 带电 $-\frac{1}{3}e$.) 现在知道, Λ^0 粒子可以衰变成质子 $p(uud)$ 和 π^- 介子 ($d\bar{u}$). π^- 介子自旋为 0.

你会发现, $\Lambda^0 \rightarrow p\pi^-$ 的过程中, 有一个 s 夸克消失了. 这只有通过弱作用才能做到. 因此我们说 $\Lambda^0 \rightarrow p\pi^-$ 是一种“弱衰变”, 即, 通过弱作用发生的衰变. 如今已知, 有弱作用参与的物理过程, 其动量、角动量都守恒, 但宇称不守恒.

沿自旋方向发射质子 考虑极化的 Λ^0 粒子, 其自旋指向 z 轴. 经过短时间 Δt , Λ^0 有一定概率在 z 方向附近一立体角元 $\Delta\Omega$ 内发射一个质子 p . 据动量守恒, 相应的 π^- 必沿 $-z$ 方向运动. 由于 p 和 π^- 皆沿 z 轴正向或反向运动, 因此无空间角动量. 于是, 据角动量守恒, 沿 $+z$ 飞出的质子自旋必与 Λ^0 同. 因此, 我们期待该过程, 即 $\Lambda^0_{\uparrow} \rightarrow p_{\uparrow}(+z)\pi^{-}(-z)$, 有非零的振幅. 让我们称此过程为 A 过程, 设其振幅为 a , 即:

$$a = \langle p_{\uparrow}(+z), \pi^{-}(-z); t = \Delta t \mid \Lambda^0_{\uparrow}; t = 0 \rangle. \quad (17.30)$$

而 $\Lambda^0_{\uparrow} \rightarrow p_{\downarrow}(+z)\pi^{-}(-z)$ 被角动量守恒所禁戒, 所以:

$$0 = \langle p_{\downarrow}(+z), \pi^{-}(-z); t = \Delta t \mid \Lambda^0_{\uparrow}; t = 0 \rangle. \quad (17.31)$$

另一方面, 如果初始 Λ^0 自旋向下, 则根据角动量守恒, 向 $+z$ 发射的质子必有向下的自旋. 称该过程, 即 $\Lambda^0_{\downarrow} \rightarrow p_{\downarrow}(+z)\pi^{-}(-z)$, 为 B 过程, 设其振幅为 b , 即:

$$b = \langle p_{\downarrow}(+z), \pi^{-}(-z); t = \Delta t \mid \Lambda^0_{\downarrow}; t = 0 \rangle. \quad (17.32)$$

同理, 角动量守恒要求 $\Lambda^0_{\downarrow} \rightarrow p_{\uparrow}(+z)\pi^{-}(-z)$ 的振幅为零.

沿任意方向发射质子 此刻我们并不会计算 a 和 b . 但如果这两个量已知, 我们就可以利用对称性得到 Λ^0 向任意方向发射任意极化的质子的振幅.

考虑任意方向 $\hat{z}'$, 设其方位角为 (θ, φ) . 由该问题关于 z 轴的对称性, 不妨取 $\varphi = 0$, 即, $\hat{z}'$ 在 x - z 平面内. 现在, 我们想计算沿 $\hat{z}'$ 发射质子的概率幅. 我们不知道这个概率幅, 但是, 我们知道沿 z' 正向极化的 Λ^0 向 z' 方向发射沿 z' 极化的质子的概率幅为 a ; 沿 $-z'$ 极化的 Λ^0 向 z' 发射沿 $-z'$ 极化的质子的概率幅为 b . 因此, 我们只需知道沿 $+z$ 极化的 Λ^0 在 z' 系的 $|\pm z'\rangle$ 基下的分量. 注意到, $|z\rangle$ 相当于 $|z'\rangle$ 绕 y 轴转 $-\theta$. 因此, $|z\rangle$ 在 $|\pm z'\rangle$ 下的分量为

$$R_y(\theta) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & \sin \frac{\theta}{2} \\ -\sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ -\sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \quad (17.33)$$

因此, 沿 $+z$ 极化的 Λ^0 向 $+z'$ 发射沿 $+z'$ 极化的质子的概率幅为:

$$a \cos \frac{\theta}{2}. \quad (17.34)$$

而向 $+z'$ 发射沿 $-z'$ 极化的质子的概率幅为:

$$-b \sin \frac{\theta}{2}. \quad (17.35)$$

如果我们不关心质子的极化方向, 那么我们在 $+z'$ 方向发现质子的概率应为发现极化为 $+z'$ 和 $-z'$ 的质子的概率和 (而非概率幅之和! 为什么?):

$$f(\theta) = |a \cos \frac{\theta}{2}|^2 + |b \sin \frac{\theta}{2}|^2 = \frac{|a|^2 + |b|^2}{2} + \frac{|a|^2 - |b|^2}{2} \cos \theta. \quad (17.36)$$

a 和 b 的关系 现在, 考虑上述 A 过程的空间反射 A' . 注意到, 空间反射改变动量方向, 但不改变自旋方向. 因此, A 过程的空间反射是 $\Lambda^0_{\uparrow} \rightarrow p_{\uparrow}(-z)\pi^{-}(+z)$, 相应的概率幅为:

$$a' = \langle p(\uparrow, -z), \pi^{-}(+z); t = \Delta t \mid \Lambda^0(\uparrow); t = 0 \rangle \quad (17.37)$$

不难发现, 对 A' 过程沿 x 轴转 180° 就得到 B 过程. 因为空间旋转对称性, 沿 x 轴旋转 180° 不改变概率. 因此我们得到 $|a'| = |b|$.

现在, 若宇称守恒, 则 a 和 a' 两过程对应的概率应该相等, 即 $|a|^2 = |a'|^2$, 进而有 $|a|^2 = |b|^2$. 因此, 我们从实验上可以通过测量质子的角分布, 即 (17.36) 中的 $f(\theta)$, 来判断该过程中宇称是否发生了破坏. 如果我们看到了任何非平庸的角度依赖, 它必来自 $\propto \cos \theta$ 的项, 因此有 $|a| \neq |b|$, 从而宇称发生了破坏. 这正是实验上观测到的事实.

我们看到了对称性分析的强大之处: 我们根本不需要知道 Λ 衰变的微观机理, 不需要知道如何计算 a 和 b , 就可以获知这个过程是否破坏宇称!

第十八章 角动量

18.1 角动量的一般理论

现在来考虑 3 维旋转 R 在态空间中的算符 $D[R]$. 根据 Wigner 定理, $D[R]$ 必为幺正算符. 同时, 在态空间中接连作用旋转 R_1 和 R_2 应当等价于只做用一次旋转 $R_2 R_1$. 亦即:

$$D[R_2]D[R_1] = D[R_2 R_1]. \quad (18.1)$$

满足以上条件的幺正变换称为构成 3 维旋转群 $SO(3)$ 的 **幺正表示**. 当然, 在考虑量子系统时, 允许相差一个相位, 因此以上条件可以放松为

$$D[R_2]D[R_1] = e^{i\phi(R_2, R_1)} D[R_2 R_1]. \quad (18.2)$$

这种相差相位的表示称为 **投影表示**.

一般来讲, 可以通过适当选取态空间的基矢量使所有 $D[R]$ 形成对角块, 而无法进一步约化的对角块称为 $SO(3)$ 的一个 **不可约表示**, 对角块的行数/列数称为表示的维数. 在数学上可以证明, $SO(3)$ 的所有不可约幺正 (投影) 表示可以按其维数 n 来分类, 这里的维数可以取遍所有正整数, 对于每个正整数 n , 有且只有一个独立的不可约表示. (两个表示独立, 是指它们彼此无法通过坐标基的重新选取联系起来.) 进一步可以证明, n 维表示具有固定的角动量 j , 它与维数 n 满足关系 $n = 2j + 1$. 这里 $2j + 1$ 恰对应于 z 方向角动量 J_z 的本征值 m 的 $2j + 1$ 种独立的取值: $m = -j, \dots, +j$. 因此, 角动量 j 只能取非负的整数或半整数.

当然, 这是一门物理课, 我们不去做以上数学结论的证明. 但是, 我们将显式地构造所有的不可约表示. 换言之, 对于任意 3 维旋转 R , 我们将找到一个满足 (18.2) 且不可约的 $2j + 1$ 维矩阵表示 $D[R]$. 当然, 任何三维旋转都可以用 Euler 角分解成三个旋转的乘积: $R(\psi, \theta, \phi) = R_z(\psi)R_y(\theta)R_z(\phi)$. 因此, 我们只需要知道如何表示 $R_y(\theta)$ 和 $R_z(\theta)$ 就可以了.

我们先来回顾已经熟知的例子. 首先, 一维表示 $D^{(0)}[R] = 1$ 将所有旋转映到 1, 这称为平庸表示. 它对应角动量 $j = 0$, 因此又称为**标量表示**.

再看二维表示. 这正是我们熟悉的自旋-1/2 表示, 此前曾用两种方法推导过 (第六章和第十一章): 对于沿 $i = 1, 2, 3$ 轴旋转 α 角的转动 $R_i(\alpha)$, 其表示矩阵为 $D^{(1/2)}[R_i(\alpha)] = \exp(i\alpha\sigma_i/2)$. 特别地, $D^{(1/2)}[R_z(2\pi)] = -1 = -D^{(1/2)}[R_z(0)]$. 这也是我们熟知的事实了: 尽管 $R_z(0)$ 和 $R_z(2\pi)$ 在几何上是等同的 (换言之, 它们代表 $SO(3)$ 中的同一个元素), 但是它们的二维表示差一个符号. 这正是投影表示. 请回忆, 我们允许投影表示, 是因为量子态上的作用允许差相位. 这只在量子力学中才成立. 因此, 自旋 1/2 (以及所有半整数自旋) 是一个纯粹量子力学的概念.

18.2 任意自旋的旋转矩阵

有了 2 维表示 $D^{(1/2)}[R_i(\alpha)]$, 我们就可以显式地构造任意 $2j+1$ 维表示 $D^{(j)}[R_i(\alpha)]$. 以下, 我们直接用 $R_i^{(j)}(\alpha)$ 简记旋转 $R_i(\alpha)$ 在自旋- j 态空间中的算符/矩阵.

为得到任意自旋的矩阵 $R_i^{(j)}(\alpha)$, 重要的观察是, 2 维表示具有角动量 1/2. 因此, 我们可以用 $2j$ 个自旋 1/2 的态平行排列, 得到一个自旋为 j 的态, 称为**最高权态**.

$$|j, j\rangle = \underbrace{|+\rangle \cdots |+\rangle}_{2j\text{个}} = |+\rangle^{2j}. \quad (18.3)$$

同样地, 我们可以用 u 个 $|+\rangle$ 和 v 个 $|-\rangle$ 拼出一个新的态:

$$|+\rangle^u |-\rangle^v. \quad (18.4)$$

这个态当然是 J_z 的本征态, 本征值为 $(u-v)/2$. 这告诉我们, 如果我们想得到 $|j, m\rangle$, 那么我们需要 u 个 $|+\rangle$ 和 v 个 $|-\rangle$, 它们满足 $u+v = 2j$, $(u-v)/2 = m$, 亦即 $u = j+m$, $v = j-m$.

问题在于, 用 u 个 $|+\rangle$ 和 v 个 $|-\rangle$ 可以拼出的态的个数是很多的, 一共有 C_{2j}^u 个. 显然, $|j, m\rangle$ 必然是这 C_{2j}^u 个态的一个特别的线性组合. 是哪个线性组合呢? 我们这里直接给出结论: 取全对称的线性组合. 证明留在最后.

我们引入一种临时记号:

$$\Pi(|+\rangle^u |-\rangle^v) \equiv \frac{1}{C_{u+v}^u} \left(\underbrace{|+\rangle \cdots |+\rangle}_{u\text{个}} \underbrace{|-\rangle \cdots |-\rangle}_{v\text{个}} + \text{所有可能的排列} \right), \quad (18.5)$$

称为 $u+v$ 个旋量的全对称张量积. 这里选取了一种特别的归一化. 这种归一化的好处在于下面对 $u+v$ 个态 $|\pm\rangle$ 做线性变换时, 对称化的操作 $\Pi(\cdots)$ 可以在变换前后

随意穿进穿出，而不引入新的系数。你可以用 2 或 3 个态来自己验证这件事情。于是：

$$|j, m\rangle = \sqrt{C_{2j}^{j+m}} \Pi(|+\rangle^{j+m} |-\rangle^{j-m}). \quad (18.6)$$

这里的系数 $\sqrt{C_{2j}^{j+1}}$ 当然是为了使 $|j, m\rangle$ 正确地归一化。

这样我们就用自旋 1/2 的态 $|\pm\rangle$ 显式构造出了 $|j, m\rangle$ 。接下来我们来 $2j+1$ 维表示的转动矩阵 $R^{(j)}$ 。再次，只需考虑 $R_z^{(j)}$ 和 $R_y^{(j)}$ 。

绕 z 轴的旋转 $R_z^{(j)}$ 是容易的。我们已经说过， $|j, m\rangle$ 是 J_z 的本征值为 m 的本征态，所以可以直接猜到 $R_z^{(j)}(\phi)|j, m\rangle = e^{im\phi}|j, m\rangle$ 。当然，也可以显式验证：

$$\begin{aligned} R_z^{(j)}(\phi)|j, m\rangle &= \sqrt{C_{2j}^{j+m}} \Pi\left(\left[R_z^{(1/2)}(\phi)|+\rangle\right]^{j+m} \left[R_z^{(1/2)}(\phi)|-\rangle\right]^{j-m}\right) \\ &= \sqrt{C_{2j}^{j+m}} \Pi\left(\left[e^{i\phi/2}|+\rangle\right]^{j+m} \left[e^{-i\phi/2}|-\rangle\right]^{j-m}\right) = e^{im\phi}|j, m\rangle. \end{aligned} \quad (18.7)$$

因此，我们可以写，

$$\langle j, m' | R_z^{(j)}(\phi) | j, m \rangle = e^{im\phi} \delta_{m'm}. \quad (18.8)$$

绕 y 轴的旋转 $R_y^{(j)}$ 稍复杂一些。注意到 $R_y^{(1/2)}(\theta)|+\rangle = c|+\rangle - s|-\rangle$, $R_y^{(1/2)}(\theta)|-\rangle = c|-\rangle + s|+\rangle$ 。这里 $c \equiv \cos \frac{\theta}{2}$, $s \equiv \sin \frac{\theta}{2}$ 。因此，

$$\begin{aligned} R_y^{(j)}(\theta)|j, m\rangle &= \sqrt{C_{2j}^{j+m}} \Pi\left(\left[R_y^{(1/2)}(\theta)|+\rangle\right]^{j+m} \left[R_y^{(1/2)}(\theta)|-\rangle\right]^{j-m}\right) \\ &= \sqrt{C_{2j}^{j+m}} \Pi\left(\left[c|+\rangle - s|-\rangle\right]^{j+m} \left[c|-\rangle + s|+\rangle\right]^{j-m}\right) \end{aligned} \quad (18.9)$$

我们可以将上式右端展开成为 $|+\rangle^{u'} |-\rangle^{v'}$ 的幂次。不难看出， u' 取从 0 到 $2j$ 的所有整数值，而 $v' = 2j - u'$ 。而且，由于 $\Pi(\cdots)$ ，所有具有相同 (u', v') 的项是全对称化的，它们自动拼出 $|jm'\rangle$ ，且 $m' = (u' - v')/2$ 。因此我们有 $u' = j + m'$, $v' = j - m'$ 。于是有：

$$R_y^{(j)}(\theta)|j, m\rangle = \sum_{u'=0}^{2j} A_{u'} \Pi(|+\rangle^{u'} |-\rangle^{v'}) = \sum_{m'=-j}^j \frac{A_{j+m'}}{\sqrt{C_{2j}^{j+m'}}} |j, m'\rangle \quad (18.10)$$

这里 $A_{u'}$ 代表展开式中 $|+\rangle^{u'} |-\rangle^{v'}$ 项的系数。

现在，我们想求的矩阵元 $\langle j, m' | R_y | j, m \rangle$ 即为上式在 $|j, m'\rangle$ 上的投影，而这正是

$A_{j+m'}/\sqrt{C_{2j}^{j+m'}}$. 因此唯一的任务是计算 $A_{j+m'}$. 用二项式定理, 这是直接的:

$$\begin{aligned} & \left[c|+\rangle - s|-\rangle \right]^{j+m} \left[c|-\rangle + s|+\rangle \right]^{j-m} \\ &= \sum_{\ell=0}^{j+m} C_{j+m}^{\ell} c^{\ell} (-s)^{j+m-\ell} \sum_{k=0}^{j-m} C_{j-m}^k s^k c^{j-m-k} |+\rangle^{\ell+k} |-\rangle^{2j-\ell-k}. \end{aligned} \quad (18.11)$$

换元 $j+m' = \ell+k$, 但保留 k :

$$\begin{aligned} & \sum_{\ell=0}^{j+m} \sum_{k=0}^{j-m} C_{j+m}^{\ell} C_{j-m}^k (-1)^{j+m-\ell} c^{j-m+\ell-k} s^{j+m-\ell+k} |+\rangle^{\ell+k} |-\rangle^{2j-\ell-k} \\ &= \sum_{m'=-j}^{+j} \sum_{k=k_{\min}}^{k_{\max}} C_{j+m}^{j+m'-k} C_{j-m}^k (-1)^{m-m'+k} c^{2j-m+m'-2k} s^{m-m'+2k} |+\rangle^{j+m'} |-\rangle^{j-m'}. \end{aligned} \quad (18.12)$$

这里 $k_{\min} = \max\{0, m' - m\}$, $k_{\max} = \min\{j - m, j + m'\}$. 因此,

$$\begin{aligned} \frac{A_{j+m'}}{\sqrt{C_{2j}^{j+m'}}} &= \left(\frac{C_{2j}^{j+m}}{C_{2j}^{j+m'}} \right)^{1/2} \sum_k C_{j+m}^{j+m'-k} C_{j-m}^k (-1)^{m-m'+k} c^{2j-m+m'-2k} s^{m-m'+2k} \\ &= \left[\frac{(j+m')!(j-m')!}{(j+m)!(j-m)!} \right]^{1/2} \sum_k \frac{(-1)^{m-m'+k} (j+m)!(j-m)! c^{2j-m+m'-2k} s^{m-m'+2k}}{k!(j-m-k)!(j+m'-k)!(m-m'+k)!}. \end{aligned} \quad (18.13)$$

整理即得:

$$\begin{aligned} \langle j, m' | R_y^{(j)}(\theta) | j, m \rangle &= \sqrt{(j+m')!(j-m')!(j+m)!(j-m)!} \\ &\quad \times \sum_k \frac{(-1)^{m-m'+k} \left(\cos \frac{\theta}{2} \right)^{2j-m+m'-2k} \left(\sin \frac{\theta}{2} \right)^{m-m'+2k}}{k!(m-m'+k)!(j-m-k)!(j+m'-k)!}. \end{aligned} \quad (18.14)$$

这称为 Wigner d-矩阵, 通常记为 $d_{m'm}^j(\theta)$. 而包含任意 Euler 角的变换则称为 Wigner D-矩阵:

$$D_{m'm}^j(\phi, \theta, \psi) = e^{+im'\psi} d_{m'm}^j(\theta) e^{+im\phi}. \quad (18.15)$$

实际应用中, 可直接将上式放入 **Mathematica** 赋值, 或直接使用自带的 **WignerD** 函数. 例如:

```
In[1]:= Table[WignerD[{3/2, m, mp}, θ], {m, -3/2, 3/2}, {mp, -3/2, 3/2}] // MatrixForm
Out[1]/MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^3 & -\sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 \sin\left[\frac{\theta}{2}\right] & \sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right] \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 & -\sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^3 \\ \sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 \sin\left[\frac{\theta}{2}\right] & \frac{1}{2} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right] (-1 + 3 \cos[\theta]) & -\frac{1}{2} (1 + 3 \cos[\theta]) \sin\left[\frac{\theta}{2}\right] & \sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right] \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 \\ \sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right] \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 & \frac{1}{2} (1 + 3 \cos[\theta]) \sin\left[\frac{\theta}{2}\right] & \frac{1}{2} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right] (-1 + 3 \cos[\theta]) & -\sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 \sin\left[\frac{\theta}{2}\right] \\ \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^3 & \sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right] \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 & \sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 \sin\left[\frac{\theta}{2}\right] & \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^3 \end{pmatrix}$$

自定义的 Wigner d-矩阵:

```
In[3]:= MyWignerD[j_, m_, mp_, θ_] := ((j + mp)! (j - mp)! (j + m)! (j - m)!)^(1/2)
Sum[
$$\frac{(-1)^{k+m-mp}}{k! (j - m - k)! (j + mp - k)! (m - mp + k)!} \cos\left[-\frac{\theta}{2}\right]^{2j-m+mp-2k} \sin\left[-\frac{\theta}{2}\right]^{m-mp+2k},$$

{k, Max[0, mp - m], Min[j - m, j + mp]}];
```

以上两种定义的相互检查:

```
In[4]:= Table[MyWignerD[3/2, m, mp, θ], {m, -3/2, 3/2}, {mp, -3/2, 3/2}] // MatrixForm
Out[4]/MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^3 & -\sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 \sin\left[\frac{\theta}{2}\right] & \sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right] \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 & -\sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^3 \\ \sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 \sin\left[\frac{\theta}{2}\right] & 2 \left(\frac{1}{2} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^3 - \cos\left[\frac{\theta}{2}\right] \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^2\right) & 2 \left(-\cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 \sin\left[\frac{\theta}{2}\right] + \frac{1}{2} \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^3\right) & \sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right] \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 \\ \sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right] \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 & 2 \left(\cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 \sin\left[\frac{\theta}{2}\right] - \frac{1}{2} \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^3\right) & 2 \left(\frac{1}{2} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^3 - \cos\left[\frac{\theta}{2}\right] \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^2\right) & -\sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 \sin\left[\frac{\theta}{2}\right] \\ \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^3 & \sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right] \sin\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 & \sqrt{3} \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^2 \sin\left[\frac{\theta}{2}\right] & \cos\left[\frac{\theta}{2}\right]^3 \end{pmatrix}$$

```
In[5]:= Table[WignerD[{3/2, m, mp}, θ] - MyWignerD[3/2, m, mp, θ], {m, -3/2, 3/2}, {mp, -3/2, 3/2}] //
FullSimplify
Out[5]= {{0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}}
```

Wigner d-矩阵与特殊函数有直接关系. 任意指标的 $d_{m'm}^j(\theta)$ 可以重新表达为 Jacobi 多项式 $P_k^{(a,b)}(\cos \theta)$. 取 $m' = 0$, 则得到更为简单的连带 Legendre 函数 $P_j^m(\cos \theta)$. 更为常用的是当 $m = m' = 0$ 的情形:

$$d_{0,0}^j(\theta) = P_j(\cos \theta), \quad (18.16)$$

这里 $P_j(\cos \theta)$ 是大家熟知 (或即将熟知) 的 Legendre 多项式. 前几个 Legendre 多项式为:

$$P_0(z) = 1, \quad P_1(z) = z, \quad P_2(z) = \frac{1}{2}(-1 + 3z^2), \quad P_3(z) = \frac{1}{2}(-3z + 5z^3). \quad (18.17)$$

关于各种特殊函数的定义和大量数学性质, 可以从美国国家标准局的数学函数数字图书馆方便地查到: <https://dlmf.nist.gov>

张量记号 以上我们通过自旋 1/2 态的张量积构造了任意自旋 j 的态. 用张量记号经常是方便的. 比如, 一个自旋 j 的态可以用全对称张量 $\Psi_{a_1 \dots a_{2j}}$ 来表示. 这里每一个指标 a_i 可以取 $\pm$. 全对称意味着 $+$ 、 $-$ 出现的位置是无关紧要的, 只有 $+$ 和 $-$ 的个数是重要的. 因此我们立即知道, 全对称张量 $\Psi_{a_1 \dots a_{2j}}$ 有 $2j + 1$ 个独立的分量.

同样, 使用张量记号, 可以将自旋 $1/2$ 的旋转矩阵写作 R_{ab} , 从而方便地表示旋转. 如果旋转 R 将任意张量 $\Psi_{a_1 \dots a_n}$ (不一定全对称) 变成 $\Psi'_{a_1 \dots a_n}$, 则它们的分量通过下式联系起来:

$$\Psi'_{a_1 \dots a_n} = R_{a_1 b_1} \dots R_{a_n b_n} \Psi_{b_1 \dots b_n}. \quad (18.18)$$

特别地, 我们可以看出, 旋转不改变张量关于指标的交换对称性. 以 2 阶张量为例. 假设 Ψ_{ab} 关于指标对称, 则:

$$\Psi'_{a_1 a_2} = R_{a_1 b_1} R_{a_2 b_2} \Psi_{b_1 b_2} = R_{a_1 b_1} R_{a_2 b_2} \Psi_{b_2 b_1} = R_{a_2 b_2} R_{a_1 b_1} \Psi_{b_2 b_1} = \Psi'_{a_2 a_1}. \quad (18.19)$$

这里的 4 个等号分别用到了: 1) 张量旋转的定义; 2) Ψ 关于指标对称; 3) 交换两个 R 的顺序; (它们是数, 当然可以交换!) 4) 张量旋转的定义. 于是我们看到: Ψ'_{ab} 关于指标也对称. 这个证明显然可以推广到任意阶张量.

现在, 由于最高权态 $\Psi_{+ \dots +}$ ($2j$ 个 $+$) 关于所有指标对称, 因此对它施加任何旋转得到的态也关于指标全对称. 又由于任何态 $|jm\rangle$ 都可以通过最高权态经过旋转和适当的线性组合得到, 我们由此知道, 任何 $|jm\rangle$ 态一定是 $2j$ 个旋量态的全对称线性组合.

另一方面, 我们也可以通过收缩(contraction)操作, 从高阶张量得到低阶张量. 这里的关键是用到二阶不变张量 ϵ_{ab} : $\epsilon_{+-} = -\epsilon_{-+} = 1$, $\epsilon_{++} = \epsilon_{--} = 0$. 不变的意思是指它在旋转下不变: $R_{ac} R_{bd} \epsilon_{cd} = \epsilon_{ab}$. (请有兴趣的同学自行验证.)

于是, 我们可以进行如下操作:

$$\epsilon_{a_1 a_2} \Psi_{a_1 a_2 b_1 \dots b_{2j}} = \Psi_{b_1 \dots b_{2j}}. \quad (18.20)$$

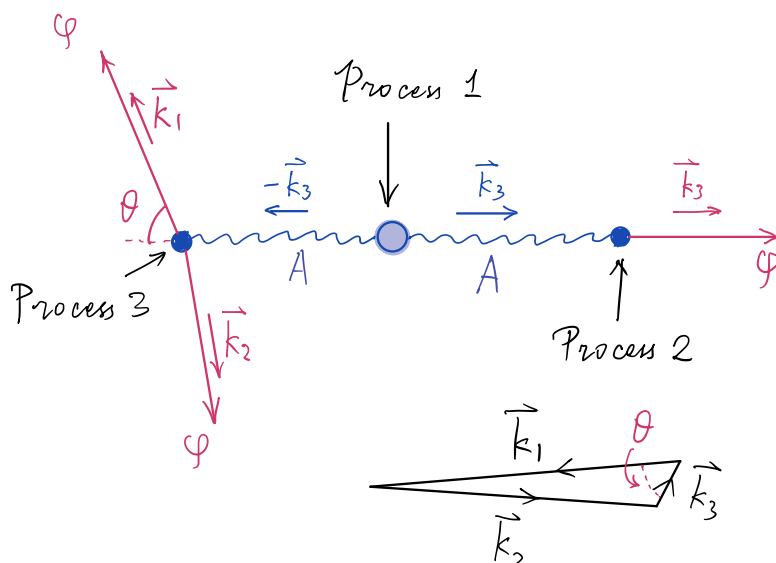
从而将一个 $2j+2$ 阶张量变成一个 $2j$ 阶张量. 请注意, ϵ_{ab} 是一个全反对称的张量: $\epsilon_{ab} = -\epsilon_{ba}$. 因此, 上式右端 $\Psi_{cd \dots}$ 若要非零, 则左边的 $\Psi_{a_1 a_2 b_1 \dots b_{2j}}$ 关于前两个指标必不可全对称. 现在, 如果上式左右关于 $b_1 \dots b_{2j}$ 全对称, 那么我们知道它们表示自旋 j 的态. 因此, 我们发现: $2j+2$ 阶张量中非全对称的部分对应于自旋低于 $j+1$ 的态: j 、 $j-1$, 等等.

18.3 宇宙暴胀产生的重粒子

现在介绍一个 Wigner d-矩阵在当前涉及宇宙学和粒子物理研究中的应用. 我们知道, 宇宙在大尺度下大致均匀和各向同性, 但也具有微小的不均匀性. 目前一般认为, 这个不均匀性来在宇宙暴胀时期一种称为暴胀子 (inflaton) 的自旋为 0 的“粒子” φ 的量子涨落. 暴胀是指宇宙大爆炸初期的一段近指数的快速膨胀, 这种膨胀的能量远高于我们在地球上进行的高能实验所能达到能量, 因此为我们提供了研究极高能微观物理的新途径.

物理学家设想通过暴胀过程寻找粒子物理标准模型之外的新基本粒子. 假设有一种质量很大、自旋为 s 的粒子. (目前已知的有质量的基本粒子, 自旋都 ≤ 1 . 但是弦论、额外维模型、强耦合规范等理论都包含自旋 $s > 1$ 的粒子.) 在暴胀的宇宙中, 量

子涨落足以将这种粒子成对地从真空中创造出来（如下图的 A 粒子）。当然，它们很快就衰变了，我们无法直接观测它们。但是，它们会与暴胀子 φ 相互作用。因此，我们有机会从宇宙的大尺度结构中反推出这种重粒子的存在。这将允许我们探测比人造高能对撞机的能量高得多的能量区间可能存在的新粒子。这个方向叫做“宇宙学对撞机物理”（cosmological collider physics）。



我们的观测量是标量模式的三点关联函数（也就是上图中三个 φ 粒子的分布），我们的目标是通过末态三个 φ 粒子的分布来获知 A 粒子的自旋。显然，上图可以分解成三个子过程 1、2、3。最终的概率幅正比于这三个过程的概率幅的乘积。下面来逐个分析这三个过程。

第一个过程：真空中产生一对自旋为 s 的粒子。假设它们沿 z 和 $-z$ 方向运动¹。则角动量守恒要求它们自旋的 z 分量必相反。因此如若一个粒子处于 $|s, m\rangle_z$ ，另一个粒子必处于 $|s, m\rangle_{-z}$ 。这里 $|s, m\rangle_z$ 表示 m 是 z 方向角动量的本征值。相对于我们可以将粒子产生之后的态写为：

$$\sum_{m=-s}^s a_m |s, m\rangle_z |s, m\rangle_{-z}. \quad (18.21)$$

这里的系数 a_m 由粒子产生的动力学给出，在此并不重要。

第二个过程：向 $-z$ 轴方向运动的粒子通过相互作用转变成一个自旋为 0 的标量粒子 φ 。根据动量守恒， φ 也必向 $-z$ 方向运动。因此，系统沿 z 的空间角动量必为

¹换言之，我们假设两个粒子的空间角动量为 0。

0. 又由于标量粒子自旋为 0, 这意味着末态沿 z 方向的总角动量也为 0. 根据角动量守恒, 这个过程的概率幅只有在 $m = 0$ 的情况下才不为零. 因此, 我们可以说, 这个过程挑出了 $|s, 0\rangle$.

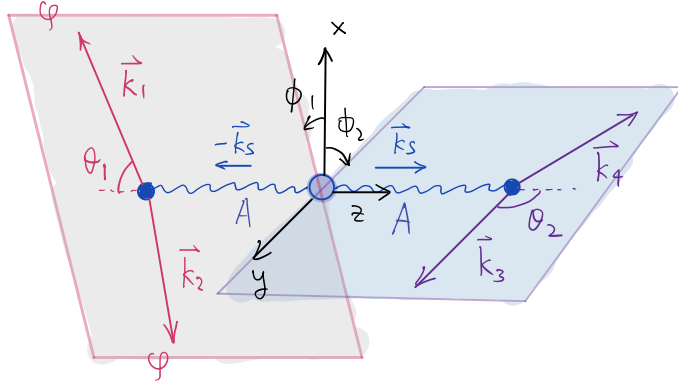
于是, 沿 z 方向飞出的粒子也必须处于 $|s, 0\rangle$ 态. 现在发生第三个过程: 这个 $+z$ 方向的粒子分裂成两个自旋为 0 的标量粒子 φ , 分别沿 $\hat{n}_1$ 和 $\hat{n}_2$ 方向飞出. 我们现在来关心这样的情况: 飞出的两个 φ 携带的动量远远大于初始粒子的动量. (见上图右下角的动量三角形.) 在这种情况下, 动量守恒告诉我们 $\hat{n}_2 \simeq -\hat{n}_1$. 由于初态粒子处于 $|s, 0\rangle_z$ 态, 角动量守恒告诉我们末态的总角动量也必须是 s . 由于两个末态粒子自旋都是 0, 我们由此知道末态的空间角动量必为 s . 另一方面, 由于末态粒子近似沿 $\hat{n}_1$ 和 $-\hat{n}_1$ 方向运动, 我们知道末态空间角动量沿 $\hat{n}_1$ 方向的分量近似为 0. 因此末态近似处于 $|s, 0\rangle_{n_1}$. 于是我们得到结论: 过程 3 的概率幅正比于:

$${}_n\langle s, 0|s, 0\rangle_z = \langle s, 0|R^\dagger(\varphi, \theta)|s, 0\rangle. \quad (18.22)$$

这里 (φ, θ) 是方向 $\hat{n}_1$ 的角度. 特别地, θ 正是 $-\mathbf{k}_3$ 和 $\mathbf{k}_1$ 的夹角. 现在利用上节结论, 我们立即知道这个过程的概率幅正比于 $(d_{0,0}^s)^* = P_s(\cos \theta)$. 因此, 我们的分析显示, 只要测量概率幅关于末态三个标量粒子 φ 动量的角分布, 就可以推测出初态重粒子的自旋 s .

在宇宙学对撞机上观测宇称破缺 宇宙学对撞机也可用来寻找早期宇宙可能发生的宇称破缺的过程. 一个特别的例子是, 我们希望了解, 以上考虑的过程 1 的粒子成对产生的动力学中是否包含任何宇称破坏的成分. 在 (18.21) 中, 宇称变换将 $|s, m\rangle_z|s, m\rangle_{-z}$ 变成 $|s, -m\rangle_{-z}|s, -m\rangle_z$, 再利用整数自旋粒子的交换对称性, 后者也等于 $|s, -m\rangle_z|s, -m\rangle_{-z}$. 因此, 如果宇称守恒, 那么应有 $a_m = a_{-m}$; 反之, $a_m \neq a_{-m}$ 则意味着宇称破坏. 现在我们来研究通过末态 φ 的分布是否能推测出 a_m 和 a_{-m} 的关系.

这意味着以上考虑的过程不能用于寻找宇称破坏: 因为子过程 2 挑出了 $m = 0$ 的分量, 因而我们无从获知 a_m 和 a_{-m} 的关系. 因此, 我们需要考虑两个自旋 s 粒子各自衰变成两个标量粒子 φ 的过程, 也就是四个末态 φ 的情形. 如下图所示:



再一次，我们可以将这个�过程分解成三个子过程。分析方法与之前完全相同。首先，子过程 1，即 A 粒子的成对产生，和之前一样，其结果由 (18.21) 给出。再看子过程 2 和 3，即每个 A 粒子各自衰变成一对 φ 粒子。设这对 A 粒子的动量为 $\pm \mathbf{k}_s$ ，沿 $\pm z$ 方向，衰变产生的四个 φ 粒子分别携带动量 $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3, \mathbf{k}_4$ ，且它们的大小都远大于 $|\mathbf{k}_s|$ ，于是，子过程 2 和 3 的动量守恒分别给出 $\mathbf{k}_2 \simeq -\mathbf{k}_1$ 和 $\mathbf{k}_4 \simeq -\mathbf{k}_3$ 。于是，子过程 2 的末态处于 $|s, 0\rangle_{k_1}$ ，而子过程 3 的末态处于 $|s, 0\rangle_{k_3}$ 。于是，整个过程的概率幅正比于：

$$T \propto \sum_{m=-s}^{+s} a_m \times_{k_1} \langle s, 0 | s, m \rangle_{-k_s} \times_{k_3} \langle s, 0 | s, m \rangle_{k_s} \quad (18.23)$$

这个结果马上可以用 Wigner D-矩阵写出来：

$$\begin{aligned} T &\propto \sum_{m=-s}^{+s} a_m \left[D_{0m}^j(0, \theta_1, \phi_1) D_{0m}^j(0, \theta_2, \phi_2) \right]^* \\ &= \sum_{m=-s}^{+s} a_m e^{-im(\phi_1 - \phi_2)} \left[d_{0m}^j(\theta_1) d_{0m}^j(\theta_2) \right]^* \end{aligned} \quad (18.24)$$

让我们暂时不管对 $\theta_{1,2}$ 的依赖，只看对 $\phi_1 - \phi_2$ 的依赖，也就是对上图所示两个平面的夹角的依赖。现在，如果宇称守恒，那么 $a_m = a_{-m}$ 。此外，分析绕 y 轴转动与宇称的关系可知（或者直接看显式表达式也可知） $d_{0,-m}^j = (-1)^m d_{0m}^j$ ，因此上式中的两个 Wigner d-矩阵之积也满足 $d_{0m}^j(\theta_1) d_{0m}^j(\theta_2) = d_{0,-m}^j(\theta_1) d_{0,-m}^j(\theta_2)$ 。因此上式中 m 互为相反数的两项可以结合为：

$$a_m d_{0m}^j(\theta_1) d_{0m}^j(\theta_2) \left[e^{-im(\phi_1 - \phi_2)} + e^{+im(\phi_1 - \phi_2)} \right] \propto \cos[m(\phi_1 - \phi_2)]. \quad (18.25)$$

反之，如果 A 粒子的产生过程中宇称不守恒， $a_m \neq a_{-m}$ ，那么我们可以总可以写 $a_{\pm m} = b_m \pm c_m$ ，从而， m 互为相反数的两项可以结合为：

$$a_m e^{-im(\phi_1 - \phi_2)} + a_{-m} e^{+im(\phi_1 - \phi_2)} \propto b_m \cos[m(\phi_1 - \phi_2)] - ic_m \sin[m(\phi_1 - \phi_2)]. \quad (18.26)$$

这告诉我们：如果宇称守恒，那么末态 φ 的分布是 $\phi_1 - \phi_2$ 的偶函数。如果测到了奇函数的分量，那就意味着宇称破坏。

实际上，我们也可以通过很简单的对称性分析来理解，为什么检验宇称破坏需要 4 粒子末态：对于标量粒子末态，概率幅只能依赖于 n 个末态粒子的动量 $\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n$ 。由于旋转对称性，我们测量的概率幅应该在旋转下不变，因此它应该是一个标量，因此这个概率幅必须依赖于以上标量的各种标量组合。现在，由于 $\mathbf{k}_i$ 是极矢量，任何两个 $\mathbf{k}_i$ 的内积在宇称变换下都是不变的。因此，单从 $\mathbf{k}_i$ 的内积本身无从知道概率幅在空间反演下的行为。我们需要用 $\mathbf{k}_i$ 构造在空间反演下变号的标量，也就是赝标量。这只能通过叉乘做到。包含叉乘的最简单的标量是 $(\mathbf{k}_1 \times \mathbf{k}_2) \cdot \mathbf{k}_3$ 。因此我们至少需要 3 个不共面的动量来构造赝标量。3 粒子末态虽有三个动量，但这 3 个动量必共面。因此我们至少需要 4 粒子末态来检验宇称守恒。

18.4 角动量的合成

在量子力学中，经常要处理角动量的合成问题。如，氢原子中，质子和电子各自携带自旋 1/2，设相应的自旋算符是 $\mathbf{S}_p$ 和 $\mathbf{S}_e$ ，电子的轨道也可以携带空间角动量，相应的角动量算符是 $\mathbf{L}$ 。因而，系统具有总角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}_p + \mathbf{S}_e$ 。通常，系统的哈密顿量 H 与总角动量 $\mathbf{J}$ 是对易的，但是与各子系统的角动量（如 $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{S}_p$ 、 $\mathbf{S}_e$ ）则未必。

让我们来考虑两个角动量的合成。设系统的总角动量 $\mathbf{J}$ 由两个子系统的角动量贡献： $\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2$ 。对于每个子系统，假设我们已经得到了一组 $\mathbf{J}_1^2$ 和 $\mathbf{J}_{1z}$ 的本征态 $|j_1 m_1\rangle$ 和一组 $\mathbf{J}_2^2$ 和 $\mathbf{J}_{2z}$ 的本征态 $|j_2 m_2\rangle$ ：

$$\mathbf{J}_1^2 |j_1 m_1\rangle = j_1(j_1 + 1) |j_1 m_1\rangle, \quad \mathbf{J}_{1z} |j_1 m_1\rangle = m_1 |j_1 m_1\rangle, \quad (18.27)$$

$$\mathbf{J}_2^2 |j_2 m_2\rangle = j_2(j_2 + 1) |j_2 m_2\rangle, \quad \mathbf{J}_{2z} |j_2 m_2\rangle = m_2 |j_2 m_2\rangle, \quad (18.28)$$

类似地，我们还可以考虑总角动量的本征态 $|j m\rangle$ ，它满足：

$$\mathbf{J}^2 |j m\rangle = j(j + 1) |j m\rangle, \quad \mathbf{J}_z |j m\rangle = m |j m\rangle. \quad (18.29)$$

现在，总系统的任意态可以通过两个子系统的张量积表示出来：

$$|\Psi\rangle = \sum_{j_1, m_1, j_2, m_2} C_{j_1 m_1, j_2 m_2} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle, \quad |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle \equiv |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle. \quad (18.30)$$

另一方面，我们也可以用总角动量的本征态 $|j m\rangle$ 来展开任意态 $|\Psi\rangle$ 。所以我们的问题是，基 $|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$ 和 $|j m\rangle$ 的关系是什么？既然任何态都可通过 $|j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$ 线性表出，那么 $|j m\rangle$ 也不例外：

$$|jm\rangle = \sum_{j_1, m_1, j_2, m_2} C_{j_1 m_1 j_2 m_2}^{jm} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle. \quad (18.31)$$

这里的展开系数称为 Clebsch-Gordan 系数，经常简称为 CG 系数。所以，角动量的合成问题就归结为计算 CG 系数。

“**1 + 1/2**” 我们用一个例子来说明 CG 系数是如何计算的。我们考虑 $|1, m_1\rangle$ 和 $|\frac{1}{2}, m_2\rangle$ 的合成。首先，全平行排列的结果是显然的：

$$|\frac{3}{2}, \pm\frac{3}{2}\rangle = |1, \pm 1; \frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\rangle. \quad (18.32)$$

但是，还有 4 个不是全平行的例子。比如考虑 $m = m_1 + m_2 = 1/2$ ，我们有如下两种可能性：

$$|1, 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle, \quad |1, 0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle \quad (18.33)$$

而 $|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle$ 一定是这两个态的某个线性组合。是哪个线性组合呢？回答这个问题的方法是像上一节一样，把所有态都拆成自旋 $\frac{1}{2}$ 态 $|\pm\rangle$ 的组合：

$$|1, 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = |++-\rangle, \quad |1, 0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-+\rangle + |-++\rangle), \quad (18.34)$$

在这种表示下，我们已经知道， $j = 3/2$ 的态一定是三个自旋 $1/2$ 态的全对称组合：

$$|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|++-\rangle + |+-+\rangle + |-++\rangle). \quad (18.35)$$

因此，若写

$$|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \alpha|1, 0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle + \beta|1, 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle, \quad (18.36)$$

则立知 $\alpha = \sqrt{2/3}$, $\beta = \sqrt{1/3}$ 。类似地，我们也可以得到 $m = -1/2$ 的态：

$$|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|1, 0; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|1, -1; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle. \quad (18.37)$$

当然， $|1, 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$ 和 $|1, 0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$ 还有另一个正交的线性组合：

$$-\sqrt{\frac{1}{3}}|1, 0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1, 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle \quad (18.38)$$

根据我们之前的讨论，作为一个 3 阶张量，它必然含有关于 3 个旋量指标的反对称成分，而这正对应于总角动量 $= 3/2 - 1 = 1/2$ 的态：

$$\begin{aligned} & -\sqrt{\frac{1}{3}}|1, 0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1, 1; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = -\sqrt{\frac{1}{6}}(|+-+\rangle + |-++\rangle) + \sqrt{\frac{2}{3}}|++-\rangle \\ & = \sqrt{\frac{1}{3}}\left(\frac{|++-\rangle - |+-+\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{|++-\rangle - |-++\rangle}{\sqrt{2}}\right). \end{aligned} \quad (18.39)$$

这样我们就得到了由 $|1, m_1\rangle$ 和 $|\frac{1}{2}, m_2\rangle$ 所组合出来的所有非零的 CG 系数. 用之前的记号总结如下:

$$\begin{aligned} C_{1,1;\frac{1}{2},\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2},\frac{3}{2}} &= C_{1,-1;\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2},-\frac{3}{2}} = 1, \\ C_{1,0;\frac{1}{2},\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2},\frac{1}{2}} &= C_{1,0;\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2},-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}, \\ C_{1,1;\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2},\frac{1}{2}} &= C_{1,-1;\frac{1}{2},\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2},-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{3}}. \end{aligned} \quad (18.40)$$

$$C_{1,0;\frac{1}{2},\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2},\frac{1}{2}} = -C_{1,0;\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}} = -\sqrt{\frac{1}{3}}, \quad C_{1,1;\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2},\frac{1}{2}} = -C_{1,-1;\frac{1}{2},\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}, \quad (18.41)$$

你也许已经发现, CG 系数的确定似乎有些任意性, 因为态的整体相位是无关紧要的. 一般来说, 我们选取 CG 系数为实数, 但这样还差一些符号. 对于相同 j 不同 m 的态, 这个符号可以通过确定好角动量的矩阵 (或等价地, Wigner D-矩阵) 来固定, 因为相同 j 不同 m 的态可以通过转动相互得到; 对于不同 j 的态的 CG 系数的符号, 的确有些约定的成分.

用 **Mathematica** 的 **ClebschGordan** 函数可以方便地得到各种 CG 系数的解析表达式. 因而在一般应用中, 我们无需知道如何计算 CG 系数, 只要知道它们工作的原理就可以了. 不过, 角动量合成的一般规则是值得记住的 (也很好理解): 用角动量为 j_1 的所有态 $|j_1 m_1\rangle$ 和角动量为 j_2 的所有态 $|j_2 m_2\rangle$ 通过张量积组合而成的态, 可以重新写成总角动量 J^2 和 J_3 的本征态 $|jm\rangle$ 的线性组合; 这里 j 的取值范围为:

$$j = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, \dots, j_1 + j_2 - 1, j_1 + j_2. \quad (18.42)$$

显然, 最小和最大的 j 分别对应于两个子系统的角动量反平行和平行的情况. 而对于每个固定的 j , m 的取值范围自然是 $m = -j, \dots, +j$. 让我们用数态的个数来验证这个结论: 在组合之前, 我们一共有 $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$ 个态, 组合之后, 按照上面的角动量取值规则, 不妨设 $j_1 \geq j_2$, 那么我们一共有:

$$\sum_{j=j_1-j_2}^{j_1+j_2} (2j+1) \quad (18.43)$$

个态, 不难算出, 这个求和的结果正是 $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$.

18.5 量子纠缠

纠缠态 在本章最后, 我们简单介绍有关量子纠缠的一些基本内容. 在我们讨论暴胀宇宙中重粒子的自发成对产生时, 得到形如 (18.21) 的末态. 这个态是两个粒子各自量

子态的张量积的线性组合. 一般而言, 能够写成子系统态矢的张量积的态称为可分态 (factorized state), 如若不能写成态的张量积 (而必须写成张量积的线性组合), 则称为纠缠态 (entangled state).

虽然纠缠态的构造十分简单, 但它可以显示出量子力学的一些最奇怪的特性. 让我们看最简单的情形, 即 $j = 1/2$. 此时 (18.21) 所展示的末态具有如下形式:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_1|-\rangle_2 - |-\rangle_1|+\rangle_2). \quad (18.44)$$

这里两项相减, 因为初态 (真空) 的总角动量为 0. 我们给右矢 $|\pm\rangle_{1,2}$ 加上了下标 1, 2 来标记两个子系统. (类似的纠缠态也可以通过实验室中的过程得到, 比如 π^0 介子的衰变或正负电子偶素的衰变, 末态的两个光子也是纠缠的. 不过为了方便讨论, 我们还是考虑自旋 $1/2$ 的电子.)

设一对纠缠的电子甫经产生即反向运动. 假设电子 1 飞到了我们的测量仪器里, 而 2 飞到了很远处. 然后, 我们来测量 1 电子沿 z 方向的角动量. 如果我们测到电子 1 的 $j_z = \pm 1/2$, 则角动量守恒要求电子 2 的 $j_z = \mp 1/2$. 因此, 无论电子 2 飞到了多远的地方, 我们在测量电子 1 的时刻, 立即就知道了电子 2 的 j_z .

EPR 佯谬 当然, 测到电子 1 的自旋指向 $+z$ 就立刻知道很远处的电子 2 自旋指向 $-z$, 并不是特别奇怪的事情. 因为我们事先已经知道这对电子是纠缠的². 奇怪的事情是这个: 根据经典的 Copenhagen 解释, 在我们测到电子 1 自旋指向 $+z$ 的同时, 电子 1 的态瞬间塌缩到 J_z 的本征态 $|+\rangle_z$. 这个测量会导致电子 2 的态同时也塌缩到 $|-\rangle_z$ 吗? Einstein-Podolsky-Rosen 对此作否定的回答, 因为他们认为局域的测量不可影响远处的量子态. 让我们称之为 EPR 定域测量假设. 因此, 我们只是通过对电子 1 的测量知道了电子 2 的自旋指向 $-z$, 并没有对电子 2 施加影响.

但如果我们在对电子 1 测过 J_z 之后立即再测 J_x , 会使电子 1 塌缩到 J_x 的本征态 $|\pm\rangle_x$, 从而, 根据同上推理, 我们也立即知道电子 2 沿 x 方向有确定的自旋 $+$ 或 $-$. 但电子 2 不可能同时在 z 和 x 方向都有确定的自旋. 因此这形成一个佯谬 (paradox), 即著名的 EPR 佯谬.

局域隐变量模型和 Bell 不等式 EPR 推理的关键一步在于假设在某处进行的局部测量不会改变远处的量子态. 如果这个假设成立, 那么 EPR 佯谬告诉我们量子力学不完备, 应当存在一种更完整的理论, 它服从 EPR 定域测量假设, 同时还能复现量子力学的 Born 规则 (也就是测量假设).

²这在经典物理中也能实现: 张三李四王五三人彼此相聚很远. 张三有一黑一白两颗围棋子, 三人约定, 张三随机取一颗棋子寄给李四, 另一颗寄给王五. 李四收到棋子的一瞬间就知道王五收到的棋子是什么颜色.

一个可能的理论是局域隐变量理论. 隐变量理论说, 对物理系统的完整描述还需要一个量子力学中没有考虑的“隐变量” λ . 我们不知道它的具体值, 只知道它满足一个概率分布 $\rho(\lambda)$. 测量结果的随机性完全来自 λ 的随机分布. 假设随机变量 λ 具有良好定义的概率密度 $\rho(\lambda)$, 即, $\rho(\lambda) \geq 0$ 且 $\int d\lambda \rho(\lambda) = 1$. 比如, 我们可以设想, 电子态沿任意 $\hat{\mathbf{a}}$ 方向的自旋为 $\frac{1}{2}S(\hat{\mathbf{a}}, \lambda)$, 这里 $S(\hat{\mathbf{a}}, \lambda)$ 只能取 ± 1 , 且它关于 $\hat{\mathbf{a}}$ 和 λ 有确定的依赖. 而每次测量结果的随机性来源于 λ 的随机性. 于是, 对于上文讨论的总角动量为 0 的纠缠态 $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle)$, 如果我们测得电子 1 的自旋沿 $\hat{\mathbf{a}}$ 的分量为 $S(\hat{\mathbf{a}}, \lambda)$, 那么电子 2 自旋沿 $\hat{\mathbf{a}}$ 的分量即为 $-S(\hat{\mathbf{a}}, \lambda)$. 于是可以设想, 测量电子 1 沿 $\hat{\mathbf{a}}$ 方向的自旋与电子 2 沿 $\hat{\mathbf{b}}$ 方向的自旋之积由以下概率分布控制:

$$\langle (S_1 \cdot \hat{\mathbf{a}})(S_2 \cdot \hat{\mathbf{b}}) \rangle = -\frac{1}{4} \int d\lambda \rho(\lambda) S(\hat{\mathbf{a}}, \lambda) S(\hat{\mathbf{b}}, \lambda). \quad (18.45)$$

我们可以大量制备 $|\Psi\rangle$ 态, 然后对这些相同的态做多次测量. 根据隐变量理论, 对于每一个 $|\Psi\rangle$, 这对电子在彼此分离之前, λ 已经随机取好一个值, 分离之后再测量每个电子的自旋, 结果就受到这个预先随机给定的 λ 的控制.

另一方面, 我们可以通过标准的量子力学来计算 $\langle (S_1 \cdot \hat{\mathbf{a}})(S_2 \cdot \hat{\mathbf{b}}) \rangle$. 利用 $(S_1 \cdot \hat{\mathbf{a}})(S_1 \cdot \hat{\mathbf{b}}) = \frac{1}{4}\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}} + \frac{1}{2}iS_1 \cdot (\hat{\mathbf{a}} \times \hat{\mathbf{b}})$ (推导见第十一章) 和 $S_2 = -S_1$:

$$\langle (S_1 \cdot \hat{\mathbf{a}})(S_2 \cdot \hat{\mathbf{b}}) \rangle = -\frac{1}{4}\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}} - \frac{i}{2}\langle S_1 \rangle \cdot (\hat{\mathbf{a}} \times \hat{\mathbf{b}}) = -\frac{1}{4}\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}}. \quad (18.46)$$

因此, 一个成功的隐变量理论需要构造一个函数 $S(\hat{\mathbf{a}}, \lambda)$ 和概率分布 $\rho(\lambda)$, 使得下式成立:

$$\int d\lambda \rho(\lambda) S(\hat{\mathbf{a}}, \lambda) S(\hat{\mathbf{b}}, \lambda) = \hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}}. \quad (18.47)$$

这或许是可以做到的. 但是 John Bell 发现, 当我们考虑沿 $\hat{\mathbf{a}}, \hat{\mathbf{b}}, \hat{\mathbf{c}}$ 三个方向的自旋时, 通过隐变量理论导出的如下期望值必满足一个不等式:

$$\begin{aligned} & \langle (S_1 \cdot \hat{\mathbf{a}})(S_2 \cdot \hat{\mathbf{b}}) \rangle - \langle (S_1 \cdot \hat{\mathbf{a}})(S_2 \cdot \hat{\mathbf{c}}) \rangle \\ &= -\frac{1}{4} \int d\lambda \rho(\lambda) [S(\hat{\mathbf{a}}, \lambda) S(\hat{\mathbf{b}}, \lambda) - S(\hat{\mathbf{a}}, \lambda) S(\hat{\mathbf{c}}, \lambda)] \\ &= -\frac{1}{4} \int d\lambda \rho(\lambda) S(\hat{\mathbf{a}}, \lambda) S(\hat{\mathbf{b}}, \lambda) [1 - S(\hat{\mathbf{b}}, \lambda) S(\hat{\mathbf{c}}, \lambda)]. \end{aligned} \quad (18.48)$$

第二步用了 $|S| = 1$. 现在, 使用显然的不等式 $|\int \cdots| \leq \int |\cdots|$, 有:

$$\begin{aligned}
 & \left| \langle (\mathbf{S}_1 \cdot \hat{\mathbf{a}})(\mathbf{S}_2 \cdot \hat{\mathbf{b}}) \rangle - \langle (\mathbf{S}_1 \cdot \hat{\mathbf{a}})(\mathbf{S}_2 \cdot \hat{\mathbf{c}}) \rangle \right| \\
 & \leq \frac{1}{4} \int d\lambda \left| \rho(\lambda) S(\hat{\mathbf{a}}, \lambda) S(\hat{\mathbf{b}}, \lambda) [1 - S(\hat{\mathbf{b}}, \lambda) S(\hat{\mathbf{c}}, \lambda)] \right| \\
 & = \frac{1}{4} \int d\lambda \rho(\lambda) [1 - S(\hat{\mathbf{b}}, \lambda) S(\hat{\mathbf{c}}, \lambda)] \\
 & = \frac{1}{4} + \langle (\mathbf{S}_1 \cdot \hat{\mathbf{b}})(\mathbf{S}_2 \cdot \hat{\mathbf{c}}) \rangle. \tag{18.49}
 \end{aligned}$$

这称为 Bell 不等式. 无论如何选取 $S(\hat{\mathbf{a}}, \lambda)$ 和 $\rho(\lambda)$, 隐变量模型给出的结果都必须满足该不等式.

另一方面, 可以在量子力学中构造出违反 Bell 不等式的情形: 取 $\hat{\mathbf{a}}$ 与 $\hat{\mathbf{b}}$ 垂直, 而 $\hat{\mathbf{c}}$ 与 $\hat{\mathbf{a}}, \hat{\mathbf{b}}$ 各成 45° 角. 即, $\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}} = 0$, $\hat{\mathbf{c}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathbf{a}} + \hat{\mathbf{b}})$. 于是:

$$\left| \langle (\mathbf{S}_1 \cdot \hat{\mathbf{a}})(\mathbf{S}_2 \cdot \hat{\mathbf{b}}) \rangle - \langle (\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{a}})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{c}}) \rangle \right| = \frac{1}{4} \left| -\hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{b}} + \hat{\mathbf{a}} \cdot \hat{\mathbf{c}} \right| = \frac{1}{4\sqrt{2}} \simeq 0.177. \tag{18.50}$$

而右边

$$\frac{1}{4} + \langle (\mathbf{S}_1 \cdot \hat{\mathbf{b}})(\mathbf{S}_2 \cdot \hat{\mathbf{c}}) \rangle = \frac{1}{4} - \frac{1}{4\sqrt{2}} \simeq 0.073. \tag{18.51}$$

因此这是一个原则上可区分量子力学和隐变量的可观测量. 在 John Bell 之后, 物理学家构造了各种类似的不等式, 统称为 Bell 不等式. 已有大量实验观察到对 Bell 不等式的破坏, 与量子力学的预言一致, 从而排除了局域隐变量模型.

目前, 物理学家倾向认为局域的测量的确会改变远处的量子态. 但是让我们立即澄清, 这里并没有发生信息的超光速传递: 电子 2 处的观察者无法通过观测电子 2 来确定电子 1 是否经过了我们的测量, 从而也无法读取我们在测量电子 1 的过程中对电子 2 的态所作的修改. 测量会影响远处的量子态, 但不会以超光速传递信息, 这的确是纠缠态的一个很奇怪的特性. 尽管这个特性难以理解³, 但并不妨碍我们利用它. 目前在快速发展的量子信息和量子计算技术, 其实就建立在对量子纠缠性质的深度利用上. 对量子信息和量子计算感兴趣的同学, 我向你们推荐 John Preskill 的 Lecture notes: <http://theory.caltech.edu/~preskill/ph229/>.

³最主要的是, 我们对量子力学的测量还没有特别令人满意的理解. 通常的量子力学课本会建议初学者暂时避开测量问题. 在量子物理中关于这一点有一个著名的口号: “shut up and calculate” (据传语出 N. David Mermin), 不禁让人想起 Wittgenstein 在《逻辑哲学论》中写下的最后一个命题: “对于不可说的要保持沉默”. 不过, “人必须先说很多话才能沉默” (冯友兰语), 所以初学者对此做浅尝辄止的涉猎也未尝不可. 可惜这门课实在没有篇幅对此问题展开. S. Weinberg 的 *Lectures on quantum mechanics* 的 3.7 节对量子测量问题做了一个很好且简明的综述, 感兴趣的同学不妨看看.

第十九章 氢原子与元素周期表

如同在经典力学中，量子力学里完全可解的体系总是凤毛麟角。通过平方反比力相互作用的两体问题，即 Kepler 问题，在经典和量子情形下都是完全可解的。同时，它们在经典和量子的层次上都对应非常重要的物理系统（行星运动和氢原子），其重要性是不言而喻的。本章就介绍量子力学中的 Kepler 两体问题。从中我们可以获知氢原子的能级结构。稍加推广，也可以对元素周期表的一般结构获得大致的理解。

19.1 氢原子的 Schrödinger 方程

我们考虑坐标表象 $\Psi(t, \mathbf{r}) = \langle \mathbf{r} | \Psi(t) \rangle$ 。我们的出发点是波函数 $\Psi(t, \mathbf{r})$ 满足的一般的 Schrödinger 方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(t, \mathbf{r}) = H \Psi(t, \mathbf{r}). \quad (19.1)$$

对于氢原子，哈密顿量来自电子的动能加势能。在经典力学中：

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r}), \quad V(\mathbf{r}) = -\frac{e^2}{r}. \quad (19.2)$$

在量子力学中，动量和坐标都变成算符¹。在“坐标表象”中， $\mathbf{p} \rightarrow -i\hbar \nabla$ ， $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}$ 。因此，哈密顿量算符是：

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{r}. \quad (19.3)$$

我们假设了质子质量 M 远大于电子质量 m ，因此近似不动。更仔细的处理是取质心系、约化坐标和约化质量。这时需要把上式中的质量 m 换成 $\mu = mM/(m+M)$ 。

我们找哈密顿量的本征态 $\Psi(t, \mathbf{r}) = e^{-iEt/\hbar} \psi(\mathbf{r})$ 。将它带入 Schrödinger 方程，得到：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 - \frac{e^2}{r} \right) \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}), \quad (19.4)$$

¹在初级量子力学课本中，算符通常用戴帽子（hat）的字母来标记，如 $\hat{H}$ ， $\hat{\mathbf{r}}$ 。但在更高级的著作和一般的文献中，这个帽子通常省掉，本文从之。请读者根据上下文自行判断这些量是算符还是数。

这称为定态 Schrödinger 方程.

多元微积分或者数学物理方法课程一定会教给你如何写球坐标下的 Laplace 算符:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r} \partial_r^2 (rf) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} f \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} f. \quad (19.5)$$

因此我们得到球坐标下的氢原子定态 Schrödinger 方程:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\psi) + \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right] = -\frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{r} \right) \psi. \quad (19.6)$$

显然, 大部分复杂的项来自于角度部分. 幸而, 我们的系统有球对称, 因而总角动量守恒. 在这种情形下, 我们对复杂的角度部分有一套系统的处理方法. 这里暂且按下不表. 下面我们跟随 Feynman, 先来看一类特殊的、不依赖于角度的解. 这是我们找到氢原子量子化能级的捷径.

19.2 球对称解

如果只看球对称解, 即假设 $\psi = \psi(r)$ 不依赖 θ 和 ϕ , 则以上氢原子的定态 Schrödinger 方程立刻简化为:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\psi) = -\frac{2\mu}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{r} \right) \psi. \quad (19.7)$$

这个方程形如

$$\# \frac{d^2}{dr^2} (r\psi) = \left(\# + \frac{\#}{r} \right) (r\psi). \quad (19.8)$$

这里的 $\#$ 代表任意的常系数. 这启发我们重新定义新的待求函数 $f = \#r\psi$, 并重新定义变量 $r \rightarrow \rho = \#r$, 把这些常系数尽量地吸收掉. 以下代换是标准的:

$$r = \frac{\hbar^2}{me^2} \rho, \quad E = \frac{me^4}{2\hbar^2} \epsilon, \quad f = \rho\psi. \quad (19.9)$$

你肯定会问这个系数是怎么选取的. 答案是量纲分析. 观察我们的哈密顿量, 可以看到 $[e^2] = [EL]$, 因此 $[\hbar^2/(me^2)]$ 有长度的量纲, 而 $me^4/\hbar^2$ 有能量的量纲. 换言之, 我们通过这些重新定义将方程无量纲化了. 再换言之, 我们在用 $a_0 \equiv \hbar^2/(me^2)$ 为单位来度量长度, 用 $E_R \equiv me^4/(2\hbar^2)$ 为单位来度量能量. a_0 称为 Bohr 半径, 代表氢原子的特征长度, 而 E_R 称为 Rydberg 能量, 代表氢原子的特征能量. 经过无量纲化之后, 方程成为:

$$\frac{d^2 f}{d\rho^2} = -\left(\epsilon + \frac{2}{\rho} \right) f. \quad (19.10)$$

对于这种不易一眼解出来的微分方程, 我们先看它在 $\rho \rightarrow \infty$ 的行为. 此时, $2/\rho$ 项可忽略, 因此:

$$\frac{d^2 f}{d\rho^2} \sim -\epsilon f. \quad (19.11)$$

我们想找束缚态解, 因此 $E < 0$, 亦即 $\epsilon < 0$. 于是上方程明显有解 $f \sim e^{\pm\alpha\rho}$, 这里 $\alpha \equiv \sqrt{-\epsilon} > 0$. 显然应该舍去 $e^{+\alpha\rho}$, 因为这个解在无穷远处指数地大, 从而波函数不可归一化. 于是我们取指数衰减解 $f \sim e^{-\alpha\rho}$, 从而我们可以设 $f = e^{-\alpha\rho}g(\rho)$. 这样就得到 $g(\rho)$ 的方程:

$$\frac{d^2 g}{d\rho^2} - 2\alpha \frac{dg}{d\rho} + \frac{2}{\rho}g = 0. \quad (19.12)$$

这个方程可以用级数试探求解. 首先观察 ρ^0 的零次项必为 0, 所以级数展开至少从 ρ^1 开始:

$$g(\rho) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k \rho^k. \quad (19.13)$$

将 $g_k \rho^k$ 带入方程, 得

$$g_k k(k-1)\rho^{k-2} - 2\alpha g_k k \rho^{k-1} + 2g_k \rho^{k-1}. \quad (19.14)$$

按 ρ 的幂次合并同类项, 可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} [g_{k+1}k(k+1) - 2\alpha g_k k + 2g_k] \rho^{k-1} = 0 \quad (19.15)$$

于是得到递推关系:

$$g_{k+1} = \frac{2\alpha k - 2}{k(k+1)} g_k. \quad (19.16)$$

原则上, 对于任意给定的 g_1 , 我们都可以用这个递推关系生成一个解. 但这些解一般来讲不满足波函数归一化的限制. 让我们看看这些解在 $\rho \gg 1$ 时的行为. 此时, 我们可以设 $k \gg 1$, 于是 $g_{k+1} \sim 2\alpha g_k/k$, 亦即 $g_{k+1} \sim (2\alpha)^k/k!$, 从而 $g(\rho) \sim \sum (2\alpha\rho)^k/k! \sim e^{2\alpha\rho}$. 从而波函数 $\psi \sim f/\rho \sim e^{-\alpha\rho}g/\rho \sim e^{+\alpha\rho}/\rho$ 通常来讲显然是不可归一化的. (我们之前在解 f 舍掉的 $e^{+\alpha\rho}$ 又冒出来了而已, 所以还是要丢掉.) 因此, 有归一化解的方法是以上递推关系在某处截断, 即对于某个 $k \geq 1$, $2\alpha k - 2 = 0$. 这只有在 $\alpha = 1/n$ ($n = 1, 2, \dots$) 时才可能发生. 记得 $\alpha = \sqrt{-\epsilon}$, 我们于是得到能量的量子化条件 $\epsilon = -1/n^2$, $n = 1, 2, \dots$. 恢复出所有的物理量, 得到

$$E = -\frac{me^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{E_R}{n^2}. \quad (19.17)$$

这样就得到了著名的氢原子能级公式. $n = 1, 2, \dots$ 称为**主量子数**. 特别地, Rydberg 能量 $E_R \simeq 13.6\text{eV}$ 标记了氢原子基态 ($n = 1$) 的束缚能. 这个是一个值得记忆的量.

我们回过头看一下波函数 $\psi(\rho) = f(\rho)/\rho = \rho^{-1}e^{-\alpha\rho}g(\rho)$ 的具体表达式. 利用递推关系 (19.16), 可以得到第 n 个能级对应的波函数:

$$\psi_1(\rho) \propto e^{-\rho}, \quad (19.18)$$

$$\psi_2(\rho) \propto e^{-\rho/2} \left[1 - \frac{1}{2}\rho \right], \quad (19.19)$$

$$\psi_3(\rho) \propto e^{-\rho/3} \left[1 - \frac{2}{3}\rho + \frac{2}{27}\rho^2 \right], \quad (19.20)$$

$$\psi_4(\rho) \propto e^{-\rho/4} \left[1 - \frac{3}{4}\rho + \frac{1}{8}\rho^2 - \frac{1}{192}\rho^3 \right], \quad \dots \quad (19.21)$$

我们这里写正比号, 是因为波函数的大小需要用归一化条件来确定, 这里暂不关心. 值得注意的是, 对于第 n 个能级, 波函数的特征范围由指数衰减的宽度给出, 即 $e^{-\rho/n} = e^{-r/(na_B)}$. 这告诉我们, 电子波函数在质子之外扩展的范围是 $r \sim na_B$. 因此, Bohr 半径 $a_B \sim 0.5\text{\AA}$ 刻画了氢原子基态“电子云”的尺寸, 而 n 态的尺寸为 Bohr 半径的 n 倍. 后面的交替多项式还告诉我们, 主量子数为 n 的态的径向波函数有 $n - 1$ 个零点. 这里的多项式是广义 Laguerre 多项式的特殊形式.

19.3 一般解

现在让我们重新考虑角度依赖. 氢原子的哈密顿量显然具有球对称性, 因此角动量守恒. 作为很好的近似, 我们忽略质子和电子的自旋, 则角动量完全来自空间角动量. 关于空间角动量的算符 $\mathbf{L}$, 我们一方面可以通过熟知的位置和动量算符构造它, 即 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \rightarrow -i\hbar \mathbf{r} \times \nabla$. 因而, $\mathbf{L}$ 是关于空间坐标的微分算符. 另一方面, 我们还知道, $\mathbf{L}$ 在态空间中的表示应当服从 18 章角动量理论的一般结果, 即, 我们应当能找出一组波函数 $\psi_{\ell m}(\mathbf{r})$, 它是算符 $\mathbf{L}^2$ 和 L_z 的共同本征态:

$$\mathbf{L}^2 \psi_{\ell m}(\mathbf{r}) = \hbar^2 \ell(\ell + 1) \psi_{\ell m}, \quad L_z \psi_{\ell m}(\mathbf{r}) = \hbar m \psi_{\ell m}. \quad (19.22)$$

观察 $\mathbf{L} = -i\hbar \mathbf{r} \times \nabla$, 可知 $\mathbf{L}$ 和坐标的长度无关 (换言之, 在坐标伸缩变换 $\mathbf{r} \rightarrow a\mathbf{r}$ 下, $\mathbf{L}$ 不变). 因此可以推想, 可以选取本征函数 $\psi(\mathbf{r})$ 使之只依赖于位置矢量的方向 $\hat{\mathbf{r}}$, 而不依赖其大小 r . 方向可由经纬度角 θ, ϕ 刻画, 因此, 可写 $\psi_{\ell m} = \psi_{\ell m}(\theta, \phi)$. 于是不难想象, 球坐标在处理这个问题时是方便的.

经过相当冗长的计算, 你可以得到 $\mathbf{L}^2$ 和 L_z 在球坐标下的表示:

$$\mathbf{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right], \quad L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}. \quad (19.23)$$

这些微分算符的共同本征函数是著名的**球谐函数**(spherical harmonics), 习惯记作 $Y_{\ell m}$. 略去一个复杂的归一化常数, 其表达式为:

$$Y_{\ell m}(\theta, \phi) \propto e^{im\phi} P_{\ell}^m(\cos \theta), \quad (19.24)$$

这里 $P_{\ell}^m(\cos \theta)$ 是以前已经提过的连带 Legendre 函数.

现在回到氢原子. 眼尖的你肯定已经发现, 上面给出的 $\mathbf{L}^2$ 正是出现在 Schrödinger 方程 (19.6) 中的角向微分算符. 因此, 如果我们寻找的能量本征态同时也是 $\mathbf{L}^2$ 的本征态, 具有本征值 $-\hbar^2 \ell(\ell+1)$, 那么, 可以在 (19.6) 中直接作替换 $\mathbf{L}^2 \rightarrow -\hbar^2 \ell(\ell+1)$, 得到:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r\psi) = -\frac{2\mu}{\hbar^2} \left[E + \frac{e^2}{r} - \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2\mu r^2} \right] \psi. \quad (19.25)$$

有趣的事情出现了: 尽管 $\psi(\mathbf{r})$ 一般来讲跟 $\mathbf{r}$ 的大小和方向都有关, 但这个方程里除了 $\psi(\mathbf{r})$ 之外, 其他部分都只依赖 $r \equiv |\mathbf{r}|$. 这启发我们试用形如 $\psi(\mathbf{r}) \propto F_{n\ell}(r) Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}})$ 的函数解之. 这里**径向波函数** $F_{n\ell}$ 依赖于 ℓ , 因为以上方程依赖于 ℓ ; $F_{n\ell}$ 依赖于主量子数 n , 因为我们期待之前在球对称解中得到的能量量子化条件在此时仍然存在 (虽然我们目前并不知道这个能量量子化条件在推广到非球对称解时是否会有修改); 最后, $F_{n\ell}$ 不依赖于 m , 因为以上方程不依赖 m .

以上的试解通常称为分离变量法. 它背后的道理在于我们系统的球对称性确保了我们可以找出哈密顿量 H 、 $\mathbf{L}^2$ 、 L_z 的共同本征函数, 从而确保了我们可以分离变量. 在没有足够对称性的系统中, 分离变量通常是做不到的².

现在, 我们可以将 $\psi(\mathbf{r}) \propto F_{n\ell}(r) Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}})$ 带入方程 (19.25). 方程的形式没有变, 我们只需把其中的 $\psi(\mathbf{r})$ 换成 $F(r)$. (我们暂时略去 $F_{n\ell}$ 的下标.) 这方程的解法与之前完全一样. 我们将方程无量纲化, 用 $F(\rho) \propto e^{-\alpha\rho} G(\rho)$ 试解, 并展开 $G(\rho) = \sum G_k \rho^k$, 从而得到 G_k 满足的递推关系. 我们不再重复这个推导, 只给出结果:

$$G_{k+1} = \frac{2\alpha k - 2}{k(k+1) - \ell(\ell+1)} G_k. \quad (19.26)$$

一如既往, 要求 $G(\rho)$ 在无穷远处 ($\rho \rightarrow \infty$) 收敛需要将它截断为多项式, 即 $\alpha = 1/n$ ($n = 1, 2, \dots$). 这样, 递推式将在 $k = n$ 处截断; 另一方面, 这里新的要求是递推式的分母不能为零. 因此需要 $k > \ell$, 换言之, 当 $k \leq \ell$ 时, 须有 $G_k = 0$. 因此我们得到一般解:

$$\psi_{n\ell m} \propto F_{n\ell}(r) Y_{\ell m}(\theta, \phi); \quad F_{n\ell}(\rho) \propto e^{-\rho/n} \sum_{k=\ell+1}^n G_k \rho^k. \quad (19.27)$$

²当然有例外. 比如旋转黑洞背景上的物质场的方程没有完整的球对称性, 只有轴对称性. 但是这个方程通过一些奇妙的技术 (Newman-Penrose formalism) 仍然可以分离变量, 分离变量后的径向方程称为 Teukolsky 方程, 在研究旋转黑洞背景上的时空扰动、量子场和引力波等问题中有重要应用.

这个一般解由三个量子数标记：主量子数 $n = 1, 2, \dots$ 标记哈密顿量的本征值 $E_n = -E_R/n^2$ ；角量子数 $\ell = 0, \dots, n-1$ 标记轨道角动量 $\mathbf{L}^2$ 的本征值 $-\hbar^2\ell(\ell+1)$ ；最后，磁量子数 $m = -\ell, \dots, +\ell$ 标记轨道角动量的 z 分量 L_z 的本征值 $m\hbar$ 。

氢原子的动力学对称性 这里出现了另一件神奇的事情。我们发现氢原子的能级 $E_n = -E_R/n^2$ 只依赖于主量子数 n ，而与 ℓ 和 m 无关。与 m 无关是不难理解的： m 标记轨道角动量、但空间指向不同的态。由于系统的旋转对称性，氢原子的能量应当与轨道角动量的指向无关，因而和 m 无关。但是，为什么能量和 ℓ 无关呢？一般而言，能级简并意味着对称性，从而也往往意味着守恒量。是什么对称性和守恒量呢？

答案是经典力学中熟知的 Runge-Lenz 矢量 $\mathbf{R}$ ：

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{p} \times \mathbf{L}}{\mu} - \frac{e^2 \mathbf{r}}{r}. \quad (19.28)$$

对于离心率为 ε 的椭圆 Kepler 轨道，如上定义的 Runge-Lenz 矢量是从力场中心指向轨道近心点 (periapsis)、长度为 $e^2\varepsilon$ 的矢量。在经典力学中，我们已经知道形如 $V(r) \sim -1/r$ 的势场中的束缚态解为封闭的椭圆轨道。（这是 Bertrand 定理的一部分。）换言之，椭圆轨道不进动；Runge-Lenz 矢量（作为标记近心点位置的矢量）是守恒量。

在量子力学中，与经典的 Runge-Lenz 矢量相应的算符为：

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{p} \times \mathbf{L} - \mathbf{L} \times \mathbf{p}}{2\mu} - \frac{e^2 \mathbf{r}}{r}. \quad (19.29)$$

这里对 $\mathbf{p} \times \mathbf{L}$ 项做了反对称化，以保证如此定义的 $\mathbf{R}$ 是 Hermitian 算符： $\mathbf{R}^\dagger = \mathbf{R}$ 。于是， $\mathbf{R}$ 守恒在量子力学中就意味着 $[H, \mathbf{R}] = 0$ 。你可以用哈密顿量的显式表达式验证这个对易括号，虽然计算是有些烦琐的。另一方面，由于 R_i 是一个矢量算符，它和轨道角动量算符 L_i 的对易关系是确定的：

$$[L_i, R_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}R_k. \quad (19.30)$$

这意味着 R_i 作用在具有固定角量子数 ℓ 的态，会改变 ℓ 。但由于 R_i 和 H 对易，这告诉我们通过 R_i 的作用相联系的态具有相同的能量本征值。因此，正是 Runge-Lenz 这个守恒量的存在，导致 n 相同而 ℓ 不同的态具有相同的能量。我们看到，“氢原子束缚态能量不依赖角量子数”和“Kepler 问题的束缚态解形成封闭的椭圆轨道”这两个事实背后的原因是相同的！即：除了明显的球对称和角动量守恒外， $V(r) \sim -1/r$ 势场下的两体问题有额外的守恒量，即 Runge-Lenz 矢量。

这个守恒量背后的对称性是什么呢？经过相当烦琐的计算，可以发现，如果我们定义如下两组矢量：

$$\mathbf{A}_\pm = \frac{1}{2} \left(\mathbf{L} \pm \sqrt{\frac{\mu}{-2H}} \mathbf{R} \right) \quad (19.31)$$

则 $\mathbf{A}_{\pm}$ 满足如下的对易关系:

$$[A_{\pm i}, A_{\pm j}] = i\hbar \epsilon_{ijk} A_{\pm k}, \quad [A_{\pm i}, A_{\mp j}] = 0. \quad (19.32)$$

因此, $\mathbf{A}_{\pm}$ 形成两套相互独立的、各自具有与角动量相同的对易关系的系统. 这告诉我们, 氢原子束缚态的对称性是 $\text{SO}(3) \otimes \text{SO}(3)$, 也可以写成 $\text{SO}(4)$, 即 4 维 Euclidean 空间的转动全体. 当然, 这里并不是真的有 4 维空间, 只是说系统具有一个特别的对称性, 与 4 维空间的旋转具有相同的结构. 这种对称性在量子力学中称为“动力学对称性”, 它十分依赖于哈密顿量的具体形式. 历史上, Pauli 利用这套 $\text{SO}(4)$ 的对易关系, 用纯粹代数方法独立于 Schrödinger 导出了氢原子的能级公式, 不用解任何微分方程.

氢原子的能级结构和宇称 本节最后简单提一下氢原子波函数在宇称变换 $\mathbf{x} \rightarrow -\mathbf{x}$ 下的性质. 这个性质在研究氢原子能级的跃迁时是重要的. 显然, 径向波函数 $F_{n\ell}(r)$ 在宇称变换下不变, 因为它只依赖于距离 r . 因此, 波函数在宇称变换下的行为完全由球谐函数确定. 球谐函数 $Y_{\ell m}$ 在宇称变换下有如下性质:

$$Y_{\ell m}(\pi - \theta, \pi + \phi) = (-1)^{\ell} Y_{\ell m}(\theta, \phi). \quad (19.33)$$

因此, 在不考虑粒子自旋的情况下, ℓ 为奇数/偶数的态具有奇宇称/偶宇称. 作为这个结果的一个简单应用, 我们可以得到电偶极辐射的一个选择定则. 电偶极辐射来自电偶极矩 $\mathbf{p} \propto \mathbf{r}$, 因此为获得其振幅需要计算如下的矩阵元:

$$\langle n'\ell'm' | \mathbf{r} | n\ell m \rangle = \int d^3\mathbf{r} \mathbf{r} \psi_{n'\ell'm'}^*(\mathbf{r}) \psi_{n\ell m}(\mathbf{r}) \quad (19.34)$$

在宇称变换下, 被积函数给出因子 $(-1)^{\ell+\ell'+1}$. 只有在该因子为 1 时, 积分才不为 0. 我们由此得到一个电偶极跃迁所必须满足的选择定则, 即 $(-1)^{\ell+\ell'} = -1$.

19.4 元素周期表

利用 Pauli 不相容原理, 在氢原子能级上填充电子, 就可以定性地解释元素周期表的很多性质, 首先是每一周期的元素数目, 其次是很多元素 (特别是主族元素) 的化学性质. 但是当核外电子数大于 1 时, 氢原子解的能级当然会被定量地修改 (有时是定性的修改). 最重要的变化是, 氢原子能级原本的高度简并被打破了.

关于各种化学元素的原子的性质, 一件有趣的事情是相对论效应. 当我们解氢原子的 Schrödinger 方程时, 直接使用了非相对论性的哈密顿量. 但事实上, 至少从经典图像来看, 电子在绕质子运动, 因此我们需要检查非相对论近似是否成立. 氢原子中电

子的特征速度可以 $E_R \simeq \frac{1}{2}mv^2$ 估计, 由此得到:

$$\frac{v}{c} \sim \frac{1}{c} \sqrt{\frac{2E_R}{m}} \sim \frac{e^2}{\hbar c}. \quad (19.35)$$

这里出现的组合 $e^2/(\hbar c)$ 是一个无量纲的数, 称为**精细结构常数**, 通常记作 α , 其大小很接近 $1/137$. 这是物理中最重要的基本常数之一, 它度量了宏观电磁相互作用的强度³. 我们看到, 氢原子中电子的速度大值为光速的 $\alpha \simeq 1/137$ 倍, 这说明相对论效应对我们计算的修正在 $(v/c)^2 \sim \alpha^2 \sim \mathcal{O}(10^{-4})$ 的量级, 因此通常是可忽略的.

但是在讨论原子序数为 Z 的重元素时, 我们需要在哈密顿量中作替换 $e^2 \rightarrow Ze^2$. 因此, 相对论修正的量级变为 $(Z\alpha)^2$. 对于 Z 不太小的元素, 相对论效应往往就不可忽略了.

完整处理相对论性电子的运动需要 Dirac 方程. 对于 $v/c \ll 1$ 但又不可忽略的情形, 我们可以对完整的方程作关于 v/c 的小量展开, 得到来自相对论的逐阶修正. 这显然是很繁琐的计算. 好在一些相对论效应可以定性地理解, 不需要完整计算. 比如我们知道, 当电子以速度 v 运动时, 其能量 E 是静质能 mc^2 的 $\gamma = 1/\sqrt{1-(v/c)^2}$ 倍. 因此, 在考虑相对论修正之后, Bohr 半径 $a_B = \hbar^2/(me^2) \rightarrow \hbar^2/(\gamma me^2)$ 是之前的 $\sqrt{1-(v/c)^2}$ 倍. 这个电子云半径减小的效应虽然是用氢原子的结果看出来的, 但是对一般元素的 s 轨道也经常成立. 这个事实常被用来解释为什么单质汞 (水银) 在常温下呈液态. 水银 ($Z = 80$) 是第二副族元素, 与同族元素锌 ($Z = 30$)、镉 ($Z = 48$) 相比, 它的熔点明显低. 一般而言, 高熔点意味着比较牢固的金属键, 这是原子间相互共享自由电子而形成的一种结合力. 而原子释放自己的束缚态电子成为自由电子, 意味着束缚能较小. 由于汞元素的原子序数较大, 它的 $6s$ 电子能级被相对论效应进一步降低, 导致束缚能增大, 不易形成金属键. 因此在常温下, 汞原子间只能靠很弱的 van der Waals 力相互作用, 因此呈液态.⁴

目前已发现或人工合成 $Z \leq 118$ 的各种元素, 你大概会好奇, 如果我们能合成一种 $Z = 137$ 的元素, 是否意味着它的 $1s$ 电子的速度 $v \sim Z\alpha c \simeq c$? 当然, 电子的速度无论如何不会达到光速. 这个简单的估计只是意味着如果存在 137 号元素, 那么它的最内层电子将变得极端相对论性, 因此需要完整的量子电动力学才能处理.

实际上, 从量子电动力学可以获得一个有趣但不严格的理由, 说明 $Z \gtrsim 137$ 的元素实际上是无法存在的. 大体上, 量子电动力学预言, 当原子序数达到 137 附近时, 原子核附近的电场会强到足以从真空中激发出一对正反电子对, 这称为 Schwinger 效应.

³通常见到的定义是 $\alpha \equiv e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$. 我们这里使用和 Feynman 一样的单位制, 相当于取 $4\pi\epsilon_0 = 1$.

⁴严格来说, $6s$ 能级降低还因为 $4f$ 轨道的电子没有完全屏蔽更内层的正电荷, 导致 $6s$ 电子感受到更多的 Coulomb 吸引力, 这个效应称为镧系收缩 (lanthanide contraction). 但是镧系收缩只是汞原子 $6s$ 能级降低的部分原因, 相对论效应在这里起的作用仍然是重要的.

带负电的电子将快速落向原子核，从而减小原子核的带电量，导致原子序数过大的元素无法存在。当然，这是相当粗糙的估计，但它告诉我们元素周期表不会无限继续下去；目前的周期表（ $Z \leq 118$ ）或许已经相当接近最终的量子电动力学极限了。

第二十章 算符

20.1 位置算符和动量算符

位置算符 我们从已知的事实出发：对于在一维空间中运动的粒子，其位置本征态 $|x\rangle$ 构成一套（按照 Dirac δ 函数）正交归一且完备的基础态。换言之，刻画该粒子的任意态 $|\psi\rangle$ ，可以用位置本征态 $|x\rangle$ 作线性展开，线性展开的系数 $\psi(x) \equiv \langle x|\psi\rangle$ 即为该粒子态的波函数。

自然，一般而言，处于状态 $|\psi\rangle$ 的粒子并不具有固定的位置。不过我们仍然可以问，对于该状态，粒子位置 x 的“平均值”，或曰**期望值**（expectation value），是多少。让我们记位置 x （在态 $|\psi\rangle$ ）上的期望值为 $\langle x \rangle_\psi$ 。从经典概率论即知， $\langle x \rangle_\psi$ 可通过对位置 x 作加权平均而得到：

$$\langle x \rangle_\psi = \int dx x P_\psi(x). \quad (20.1)$$

这里， $P_\psi(x)$ 是处于 $|\psi\rangle$ 态的粒子出现在 x 处的**概率**。我们都知道如何计算这概率： $P_\psi(x) = |\langle x|\psi\rangle|^2 = \langle \psi|x\rangle \langle x|\psi\rangle$ 。

$$\langle x \rangle_\psi = \int dx \langle \psi|x\rangle x \langle x|\psi\rangle. \quad (20.2)$$

类似地，我们可以计算 x 的任意函数 $f(x)$ 在态 $|\psi\rangle$ 上的期望值为：

$$\langle f(x) \rangle_\psi = \int dx \langle \psi|x\rangle f(x) \langle x|\psi\rangle. \quad (20.3)$$

你会发现，在我们计算期望值 $\langle x \rangle_\psi$ 或 $\langle f(x) \rangle_\psi$ 时，总是先将态 $|\psi\rangle$ 投影到一组基础态 $|x\rangle$ 。这种做法的好处是， $\langle x \rangle_\psi$ 自然地获得了我们在概率论中熟知的期望值的解释。不过，期望值 $\langle x \rangle_\psi$ 还有一种与基础态选择无关的意义，在上面的做法中并不显然。这就仿佛我们总可以通过三维空间矢量的坐标来计算内积： $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3$ ；但内积 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ 自有一种与坐标系选取无关的意义：在不同的坐标系下， A_i 和 B_i 的值会变，但 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ 不变。

现在让我们来介绍这种独立于基础态选取的观点. 我们的做法是, 将期望值 $\langle x \rangle_\psi$ 解释成一种**算符**的期望值. 为此, 让我们回忆算符的定义方式: 对于任何状态 $|\psi\rangle$, 只要我们指定好算符 O 作用的结果 $|\psi\rangle \rightarrow O|\psi\rangle$, 我们就定义好了这个算符. 在量子力学中, 我们几乎总是考虑线性变换. 对于线性变换, 我们只要指定好它对任何一组完备的基础态 $|i\rangle$ 的作用 $|i\rangle \rightarrow O|i\rangle$, 也就指定好了它在任何状态 $|\psi\rangle = \sum_i C_i |i\rangle$ 上的作用:

$$O|\psi\rangle = O \sum_i C_i |i\rangle = \sum_i C_i O|i\rangle. \quad (20.4)$$

根据这些考虑, 我们可以定义一种**位置算符** $\hat{x}$. 对于任何位置基础态 x , $\hat{x}$ 的作用为¹:

$$\hat{x}|x\rangle \equiv x|x\rangle. \quad (20.5)$$

于是, 算符 $\hat{x}$ 在位置基础态 $|x\rangle$ 下的矩阵为:

$$\langle y|\hat{x}|x\rangle = x\langle y|x\rangle = x\delta(x-y). \quad (20.6)$$

换言之, 在 $|x\rangle$ 基础态下, 位置算符的表示是对角矩阵, 其对角元正是 x . 由于 $x \in \mathbb{R}$, 如此定义的位置算符 $\hat{x}$ 显然是厄米算符.

于是, 处于任意状态 $|\psi\rangle$ 的粒子的位置期望值可写为:

$$\langle x \rangle_\psi = \langle \psi|\hat{x}|\psi \rangle. \quad (20.7)$$

更一般地, 算符 O 在态 $|\psi\rangle$ 上的期望值定义为 $\langle O \rangle_\psi \equiv \langle \psi|O|\psi \rangle$.

动量算符 我们可以用与上文类似的方法讨论动量本征态 $|p\rangle$: 由于动量本征态 $|p\rangle$ 全体也构成一套完备的正交归一基础态, 我们可以通过等式 $\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle$ 来定义**动量算符** $\hat{p}$. 类似地, 动量的任何函数 $f(p)$ 在任意状态 $|\psi\rangle$ 上的期望值可以按下式计算:

$$\langle f(p) \rangle_\psi = \langle \psi|f(\hat{p})|\psi \rangle = \int \frac{dp}{2\pi\hbar} \langle \psi|p \rangle f(p) \langle p|\psi \rangle. \quad (20.8)$$

有趣的问题是, 如何在位置基础态 $|x\rangle$ 表示动量算符的作用? 换言之, 我们希望知道, 动量算符 $\hat{p}$ 在任意态 $|\psi\rangle$ 上的作用的结果 $\hat{p}|\psi\rangle$, 投影到位置本征态的结果 $\langle x|\hat{p}|\psi \rangle$ 如何? 我们可以利用已知的结果直接计算这个投影:

$$\begin{aligned} \langle x|\hat{p}|\psi \rangle &= \int \frac{dp}{2\pi\hbar} \langle x|\hat{p}|p \rangle \langle p|\psi \rangle = \int \frac{dp}{2\pi\hbar} p \langle x|p \rangle \langle p|\psi \rangle = \int \frac{dp}{2\pi\hbar} p e^{ipx/\hbar} \langle p|\psi \rangle \\ &= \int \frac{dp}{2\pi\hbar} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) e^{ipx/\hbar} \langle p|\psi \rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \int \frac{dp}{2\pi\hbar} \langle x|p \rangle \langle p|\psi \rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \langle x|\psi \rangle. \end{aligned} \quad (20.9)$$

¹再一次: 为了和坐标变量 $x \in \mathbb{R}$ 区分, 我们用带“hat”的符号 $\hat{x}$ 来代表算符. 在不会出现混淆时, 我们也不用带 hat 的字母来代表算符, 比如上文出现过的 O .

这提示我们, 在使用波函数 $\psi(x) \equiv \langle x|\psi \rangle$ 表示状态时, 动量算符 $\hat{p}$ 可以用 $-\mathrm{i}\hbar\partial/\partial x$ 代替; 而动量算符的任意函数 $f(\hat{p})$ 也可用 $f(-\mathrm{i}\hbar\partial/\partial x)$ 代替. 推广到三维也是容易的: 我们只需写 $\hat{p}_i = -\mathrm{i}\hbar\partial/\partial x_i$, 或者用矢量记号, $\hat{\mathbf{p}} = -\mathrm{i}\hbar\nabla$. 特别地, 单粒子的哈密顿量 $H = \hat{\mathbf{p}}^2/(2m) + V(\hat{\mathbf{x}})$ 可以写成:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\hat{\mathbf{x}}). \quad (20.10)$$

而这正是我们在第十六章中写下的 Schrödinger 方程中所出现的哈密顿量. 当时, 我们只是说可以作替换 $\mathbf{p}^2 \rightarrow -\hbar^2\nabla^2$; 现在, 我们也理解了这替换背后的道理.

对易关系 利用动量算符在坐标基础态下的表示 $\hat{p} = -\mathrm{i}\hbar\partial/\partial x$, 很容易计算 $\hat{x}$ 和 $\hat{p}$ 的对易关系. 对于任意函数 $f(x)$:

$$[\hat{x}, \hat{p}]f(x) = x(-\mathrm{i}\hbar\partial_x)f(x) - (-\mathrm{i}\hbar\partial_x)(xf(x)) = +\mathrm{i}\hbar f(x). \quad (20.11)$$

即有 $[\hat{x}, \hat{p}] = \mathrm{i}\hbar$. 这称为位置算符与动量算符间的 **正则对易关系** (canonical commutation relation). 显然, 推广到三维空间是容易的:

$$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = \mathrm{i}\hbar\delta_{ij}. \quad (20.12)$$

请你自己证明这个关系.

角动量 我们可以用以上得到的位置和动量算符构造更多算符. 上面给出的哈密顿量就是一个例子; 另一个重要的例子是角动量算符:

$$\hat{J}_i = \epsilon_{ijk}\hat{x}_j\hat{p}_k. \quad (20.13)$$

我们可以利用这定义计算角动量算符与自己的对易关系. 这是一个很好的练习, 可以帮你熟悉求和指标和对易括号的相关运算. 你应该得到下面的结果:

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k. \quad (20.14)$$

我们记得角动量是三维旋转的生成元. 生成元间的不对易性, 刻画了三维旋转变换之间的不对易性. 因此, 以上对易括号对于研究三维空间的旋转具有定义性的意义. 比如, 我们记得 Pauli 矩阵 $\frac{1}{2}\sigma_i$ 满足相同的对易关系, 而这个事实正是我们可以将 $\frac{1}{2}\sigma_i$ 视作二态系统中的角动量算符的原因.

20.2 密度算符

经典随机态 当我们在第五章讨论 Stern-Gerlach 实验时, 从炉子中出射的银原子自旋指向完全随机, 可以解释成有 50% 的概率自旋向上 ($|+z\rangle$)、50% 的概率自旋向下 ($|-z\rangle$)。该如何刻画这种状态呢?

你或许会考虑形如 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + |-z\rangle)$ 的状态。但这不太对: 利用自旋-1/2 的旋转矩阵, 你会发现 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + |-z\rangle)$ 实际上是 $|+x\rangle$, 即自旋方向沿 $+x$ 的确定状态。更一般地, 你会发现 $|+z\rangle$ 和 $|-z\rangle$ 的任何确定线性组合, 都描述一个自旋指向确定的状态²。这意味着, 如果需要描写自旋方向具有**经典随机分布**的状态, 不可用态空间中任何现成的态。

原因是明显的: $|+z\rangle$ 和 $|-z\rangle$ 的任何线性叠加都是**相干地**叠加, 但经典的概率分布是非相干的。我们从这课程的第一章就认识到, 相干与否, 对观测量的影响是非常重要的。在我们的情形, 如果考虑任何观测量 O 在相干态 $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+z\rangle + |-z\rangle)$ 上的期望值, 则有:

$$\langle O \rangle_\psi = \langle \psi | O | \psi \rangle = \frac{1}{2} \left(\langle +z | O | +z \rangle + \langle -z | O | -z \rangle + \langle +z | O | -z \rangle + \langle -z | O | +z \rangle \right). \quad (20.15)$$

但是, 对于 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 的按照 50%-50% 的概率作非相干叠加的“混合”状态 (mixed state), 我们知道观测量 O 的期望值应当按下式计算

$$\langle O \rangle = \frac{1}{2} \left(\langle +z | O | +z \rangle + \langle -z | O | -z \rangle \right). \quad (20.16)$$

非相干的随机分布应当用经典概率处理: 假定系统有一套基础态 $|i\rangle$, 我们只需指定好系统处于状态 $|i\rangle$ 的**经典的**概率 P_i , 就指定好了一种混合态。任意观测量 O 在这混合态下的期望值为:

$$\langle O \rangle = \sum_i P_i \langle i | O | i \rangle. \quad (20.17)$$

实际上, 在讨论经典概率时, 我们甚至并不需要上式中的 $|i\rangle$ 构成一套坐标基, 它们可以是态空间中任意几个不同的状态, 不需要完备, 甚至不需要正交。

密度矩阵 观测量在经典随机态上的期望值有一种很方便的刻画方式。为了得到这种刻画, 我们的出发点仍然是任意算符 O 在状态 $|\psi\rangle$ 上的期望值 $\langle O \rangle_\psi = \langle \psi | O | \psi \rangle$ 。但是, 让我们将它改写成另一种有用的形式。为便于理解, 我们用一组基础态 $|i\rangle$ 将这期望值写成矩阵表达式:

$$\langle \psi | O | \psi \rangle = \sum_i \sum_j \langle \psi | i \rangle \langle i | O | j \rangle \langle j | \psi \rangle. \quad (20.18)$$

²你可以自己证明这个说法吗?

注意到这里的被求和项中，三个因子都是复数，因而可以任意调换顺序。特别地，我们写：

$$\langle\psi|O|\psi\rangle = \sum_i \sum_j \langle i|O|j\rangle \langle j|\psi\rangle \langle\psi|i\rangle. \quad (20.19)$$

在这种形式下，我们可以将 $|\psi\rangle\langle\psi|$ 本身看作一个算符。如此一来，即有：

$$\langle\psi|O|\psi\rangle = \text{tr} \left(O|\psi\rangle\langle\psi| \right). \quad (20.20)$$

请你自己证明， $P_\psi \equiv |\psi\rangle\langle\psi|$ 是一个投影算符，它满足 $P_\psi^2 = P_\psi$ 。

现在回到具有经典概率分布的状态。假设我们有这样一种随机状态，其出现在确定量子态 $|\alpha\rangle$ ($\alpha = 1, \dots, n$) 的概率为 P_α 。（这里 $|\alpha\rangle$ 不需要彼此正交且完备，而且 n 不需要刚好是态空间的维数。）根据此前讨论，观测量 O 在此状态上的期望值应当写成：

$$\langle O \rangle = \sum_{\alpha=1}^n P_\alpha \langle \alpha | O | \alpha \rangle. \quad (20.21)$$

与 (20.20) 比较，你会发现，我们可以定义如下算符：

$$\rho \equiv \sum_{\alpha=1}^n P_\alpha |\alpha\rangle\langle\alpha|, \quad (20.22)$$

称为**密度算符** (density operator)，于是，上述期望值可写作：

$$\langle O \rangle = \text{tr} (\rho O). \quad (20.23)$$

特别地，对于确定的量子态 $|\psi\rangle$ ，也可以定义其密度算符为 $\rho = P_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$ 。于是，无论是关于确定的量子态还是经典随机态，算符 O 的期望值都可以用 $\text{tr} (\rho O)$ 来计算。

密度算符满足一些显然的性质。首先，在其定义式 (20.22) 中，各概率 $P_\alpha \in [0, 1]$ ，且 $\sum_{\alpha=1}^n P_\alpha = 1$ 。因而 ρ 是一个厄米算符。线性代数告诉我们，对于一个给定的厄米算符，总可以重新选取基础态，使得在新的基础态 $|i\rangle$ 下，该厄米算符具有对角化的矩阵表示，且其对角元皆为实数。于是：

$$\rho = \sum_{i=1}^N p_i |i\rangle\langle i|. \quad (20.24)$$

不止如此，你可以自己试着证明，这里的对角元 p_i 不只是实数，而且都满足 $p_i \in [0, 1]$ ，且 $\sum_{i=1}^N p_i = 1$ 。因此，任何密度算符总满足 $\text{tr} \rho = 1$ 。

我们看到，密度算符 ρ 至少有两种描述：(i) 系统有 P_α 的经典概率处于状态 $|\alpha\rangle$ ($\alpha = 1, \dots, n$)；(ii) 系统有 p_i 的经典概率处于状态 $|i\rangle$ ($i = 1, \dots, N$)。从经典概率的

观点看来,这两种描述当然是不同的;但量子力学一个非常神奇之处在于,我们原则上无法通过观测区分这两种描述.换言之,描述 (i) 和 (ii) 在量子力学的意义下是等价的!

特别地,如果有一个密度矩阵在某正交归一基础态下可表为对角元全部相等的矩阵: $\rho = \sum_{i=1}^N (1/N) |i\rangle\langle i|$, 那么它在任何正交归一基础态下的表示都相同. 亦即: 所有正交完备基础态的等概率经典混合等价于任何另外一组正交完备基础态的等概率混合. 所以,回到我们最初的例子: 从炉子中出射的自旋指向完全随机的银原子,可以解释成相对于任意方向 S 自旋向上态 $|+S\rangle$ 和向下态 $|-S\rangle$ 的等概率混合.

20.3 期望值随时间的演化; Heisenberg 绘景

我们可以问观测量 O 的期望值 $\langle O \rangle$ 如何随时间演化. 为简化讨论,我们只考虑观测量 O 在确定状态 $|\psi\rangle$ 上的期望值 $\langle O \rangle_\psi$, 而不考虑非平庸的密度算符.

一般而言,算符 O 本身可以依赖时间,即 $O = O(t)$, 比如,一个随时间而变的外磁场 $\mathbf{B}(t)$ 与粒子的磁矩 $\boldsymbol{\mu}$ 相互作用,其相互作用能 $-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}(t)$ 就是显式依赖于时间的算符.

但为简化起见,让我们暂时先不考虑这种情况,让我们假设算符 O 没有显式的时间依赖. 即使如此,期望值 $\langle O \rangle_\psi$ 还是可以依赖于时间,因为态 $|\psi(t)\rangle$ 一般会随时间演化,其演化由 Schrödinger 方程确定:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle. \quad (20.25)$$

由此,我们可以计算期望值 $\langle O \rangle_\psi$ 随时间的演化如下:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} [\langle O \rangle_\psi] &= \frac{d}{dt} [\langle \psi(t) | O | \psi(t) \rangle] = \left[\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \right] O |\psi(t)\rangle + \langle \psi(t) | O \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | H^\dagger O | \psi(t) \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | O H | \psi(t) \rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | [H, O] | \psi(t) \rangle. \end{aligned} \quad (20.26)$$

这里使用了哈密顿量是厄米算符的条件, $H^\dagger = H$. 于是,我们可以定义新的算符 $\dot{O} \equiv \frac{i}{\hbar} [H, O]$ 来刻画期望值 $\langle O \rangle_\psi$ 随时间的变化. 显然,对于任意态 $|\psi(t)\rangle$, 我们都有:

$$\langle \dot{O} \rangle_\psi = \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | [H, O] | \psi(t) \rangle = \frac{d}{dt} [\langle O \rangle_\psi]. \quad (20.27)$$

请注意这里的逻辑: 算符 O 并没有时间依赖, $\dot{O}$ 纯粹是为了刻画期望值 $\langle O \rangle$ 随时间的演化而引入的算符,并不是算符 O 本身的时间导数.

不过值得注意的是, 按照 $\dot{O} \equiv \frac{i}{\hbar}[H, O]$ 定义的算符 $\dot{O}$, 可描述算符 O 在任意态上的期望值, 与态的选取无关. 这暗示我们, 可以为 $\dot{O}$ 真正赋予一种“算符 O 的时间依赖”的含义.

实现这种刻画的方式是注意到, Schrödinger 方程 (20.25) 可以形式地解为:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt/\hbar}|\psi\rangle, \quad (20.28)$$

其中 $|\psi\rangle$ 是与时间 t 无关的初始状态. 于是,

$$\langle\psi(t)|O|\psi(t)\rangle = \langle\psi|e^{+iHt/\hbar}Oe^{-iHt/\hbar}|\psi\rangle. \quad (20.29)$$

这启发我们定义随时间而变的算符 $O_H(t)$ 为:

$$O_H(t) \equiv e^{+iHt/\hbar}Oe^{-iHt/\hbar}. \quad (20.30)$$

于是,

$$\langle O \rangle_\psi = \langle\psi|O_H(t)|\psi\rangle. \quad (20.31)$$

在这种表述中, 态 $|\psi\rangle$ 无论如何没有时间依赖, 所有的时间依赖都在算符 $O_H(t)$ 中, 且算符 $O_H(t)$ 的时间演化恰为:

$$\frac{d}{dt}O_H(t) = \frac{d}{dt}\left[e^{+iHt/\hbar}Oe^{-iHt/\hbar}\right] = \frac{i}{\hbar}[H, O_H(t)]. \quad (20.32)$$

这与我们此前定义的 $\dot{O}$ 具有相似的形式, 但区别是, 此处 $\dot{O}_H$ 是真正意义上的 $O_H(t)$ 的时间导数.

我们在以上所有讨论中忽略了算符 $O(t)$ 自身的时间依赖. 并不难重新引入这依赖, 于是以上方程将成为:

$$\frac{d}{dt}O_H(t) = \frac{\partial}{\partial t}O_H(t) + \frac{i}{\hbar}[H, O_H(t)] \quad (20.33)$$

这通常称为 **Heisenberg 方程**. 在这种描述下, 量子态没有任何时间依赖, 所有的时间依赖都在算符中, 算符按 Heisenberg 方程演化. 这通常称为“**Heisenberg 绘景**”. 作为对比, 在我们此前谈论 Schrödinger 方程时, 不显含时间的算符就没有时间依赖, 而量子态有时间依赖, 其时间演化由 Schrödinger 方程描述. 这种处理方式通常称为“**Schrödinger 绘景**”. 不难看出, Schrödinger 绘景和 Heisenberg 绘景是对量子力学动力学演化的两种等价的描述, 两者的关系类似于被动变换和主动变换.

Heisenberg 绘景的一个好处在于, 算符所满足的 Heisenberg 方程与经典力学中的运动方程常有直接的关系. 以一维势场 $V(x)$ 运动的粒子为例, 其哈密顿量为 $\hat{H} =$

$\hat{p}^2/(2m) + V(\hat{x})$. 因此, 容易得到位置算符 $\hat{x}$ 和动量算符 $\hat{p}$ 所满足的 Heisenberg 方程为:

$$\dot{\hat{x}} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{x}] = \frac{\hat{p}}{m}, \quad \dot{\hat{p}} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{p}] = -V'(\hat{x}). \quad (20.34)$$

请自行推导这两个方程, 作为计算对易子的简单练习. 由这两个方程, 易得 $m\ddot{\hat{x}} = -V'(\hat{x})$. 这显然是经典运动方程在量子力学中的直接对应. 这提示我们, 除了路径积分, 还有另一种为经典理论构造相应量子理论的途径: 我们从 Hamilton 形式的经典运动方程出发, 将其中的正则变量 (广义正则坐标 x 和对应的正则动量 p) 解释为 Heisenberg 绘景中的算符, 并将经典运动方程解释为这些算符满足的 Heisenberg 方程. 这种从经典理论出发寻找对应量子理论的方式, 称为正则量子化 (canonical quantization).